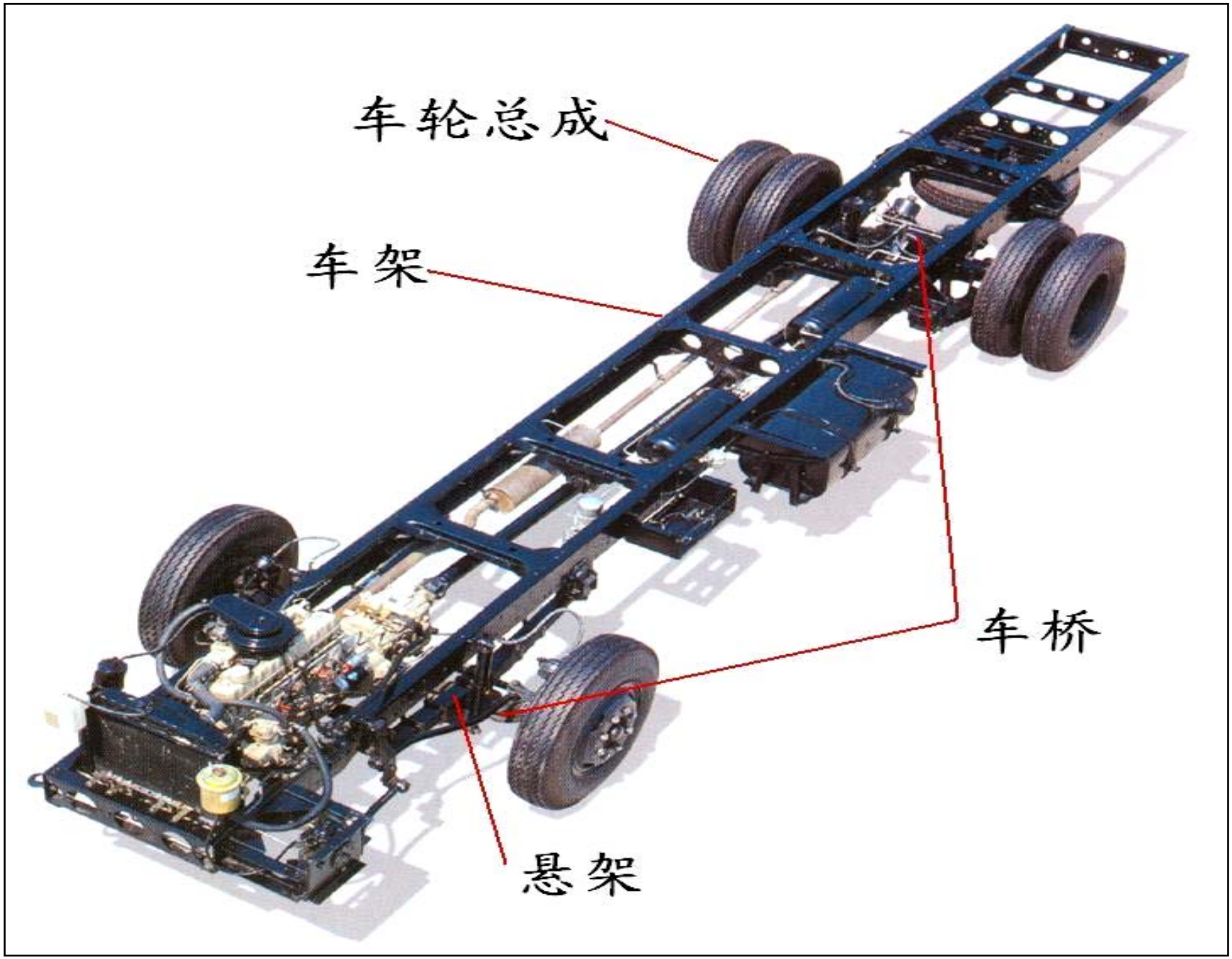

车轮总成
车架
车桥
悬架

第八章 行驶系

- 概述
- 车架及承载式车身
- 车桥
- 悬架
- 车轮定位
- 车轮与轮胎

本章要点

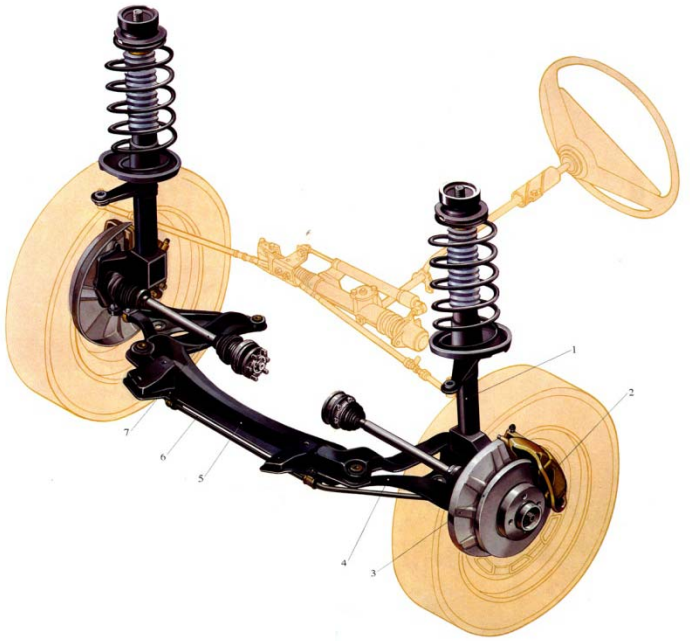
- 行驶系的组成、功用
- 典型车架的结构特点
- 悬架弹性元件的种类及特点
- 筒式减震器的组成、工作原理、结构简图
- 独立悬架结构型式、结构简图、各自的特点
- 车轮定位的概念、参数、功用
- 轮胎、轮辋标记，子午线轮胎的特点
- 轮胎的选择和使用

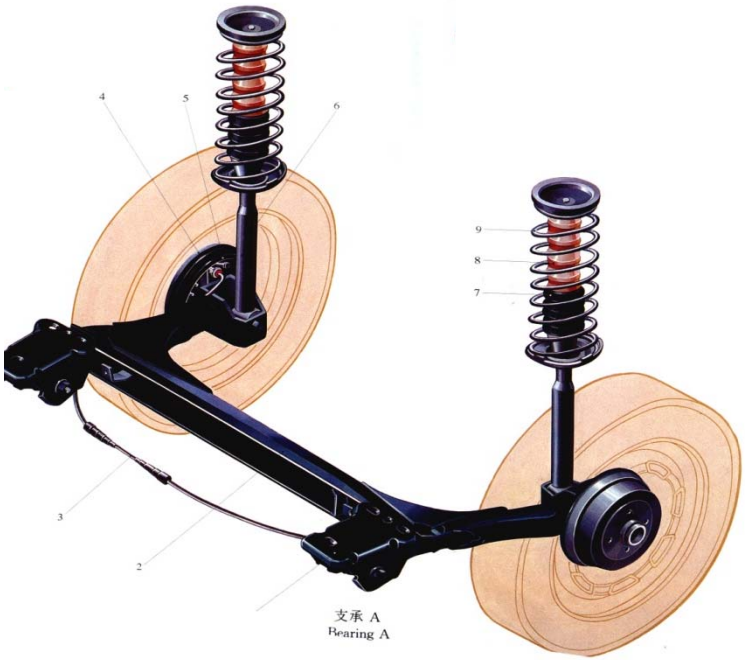
1、行驶系概述

- 行驶系功用
  - 为整车各总成部件提供安装基体；
  - 传递并承受路面作用于车轮的各向反力及其所产生的力矩，保证汽车正常行驶；
  - 缓和并吸收不平路面对车身造成的冲击和振动，保证汽车行驶平顺性；
  - 使车身和车轮之间保持适当的动态几何关系，即车轮跳动时应有正确的运动规律，并与转向系配合，实现汽车方向的正确控制，保证汽车具有良好的操纵稳定性。

行驶系概述(2)

- 行驶系组成
  - 车架：整车装配基体；
  - 车桥：连接左右侧车轮的心轴；
  - 悬架：车轮(车桥)与车架(车身)间连接传力装置；
  - 车轮：产生并承受各向作用力。
- 几点说明
  - 某些车型上并没有车架，被承载式车身取而代之；
  - 某些车型上并没有车桥，两侧车轮通过各自的悬架系统与车架/车身相连；此时悬架与车桥难以区分。

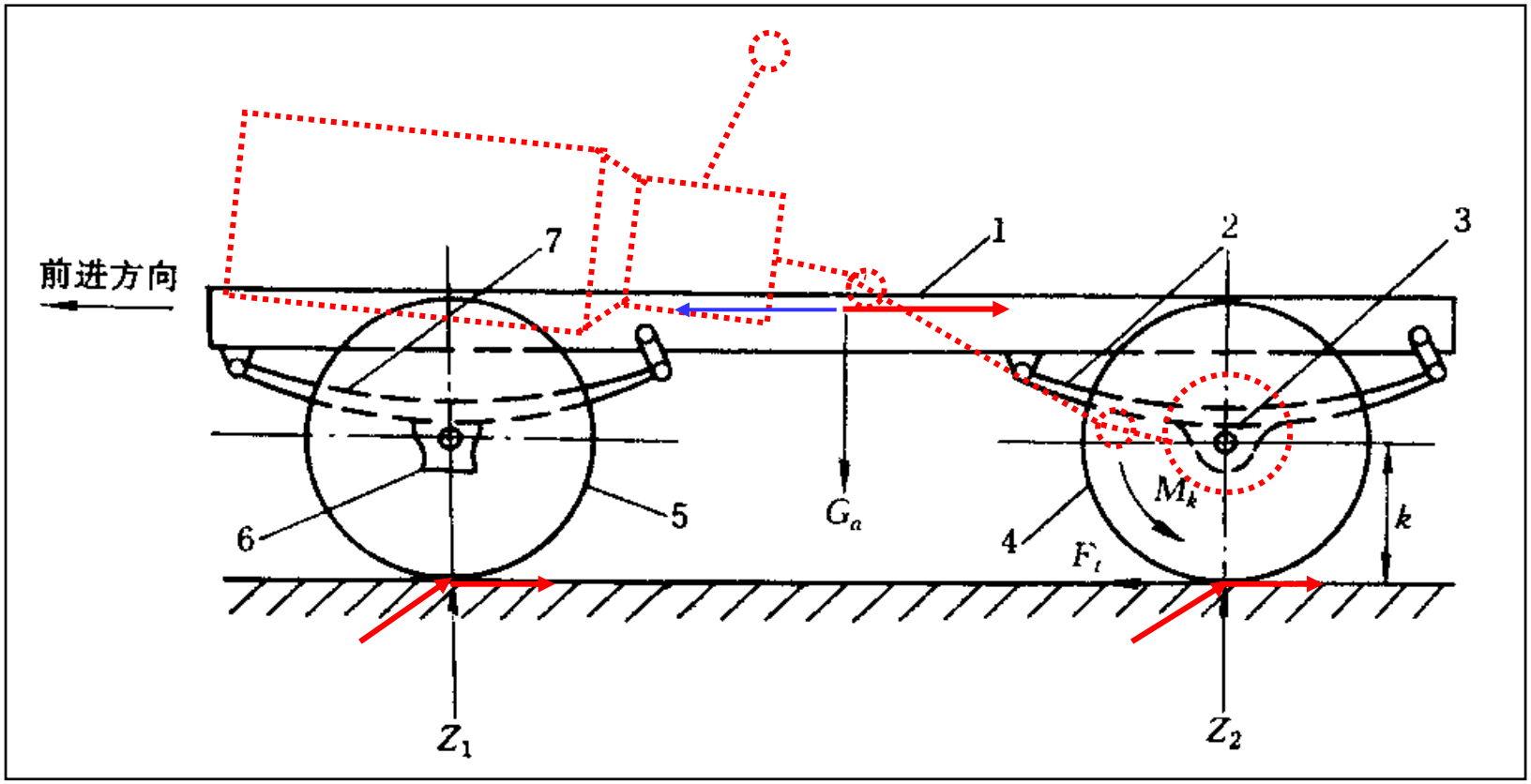




行驶系概述(3)

- 轮胎力的传递

  轮胎与地面产生的各向作用力经车轮(车桥)、悬架传至车架(车身)。

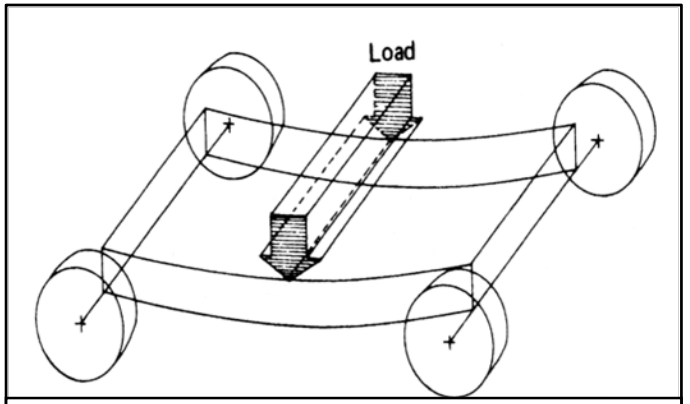


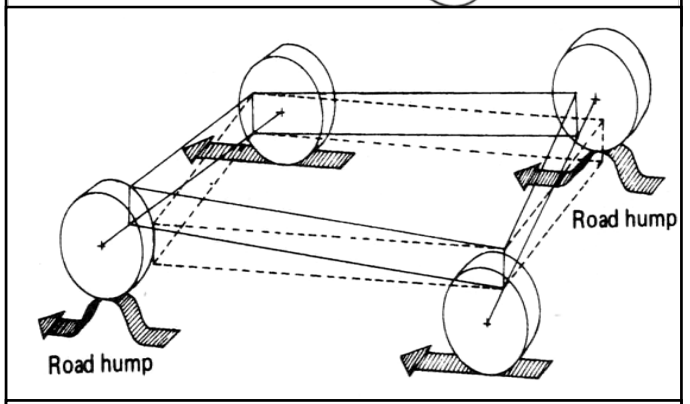
2、车架及承载式车身

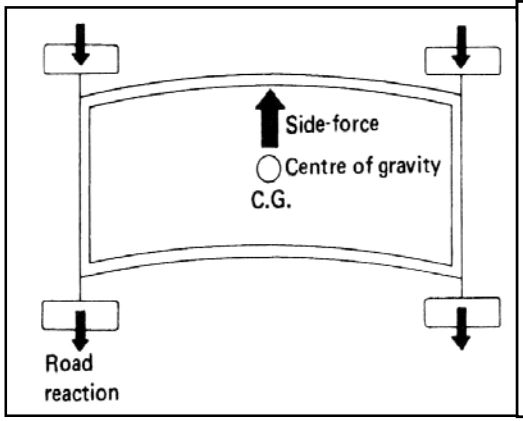
2.1、车架概述

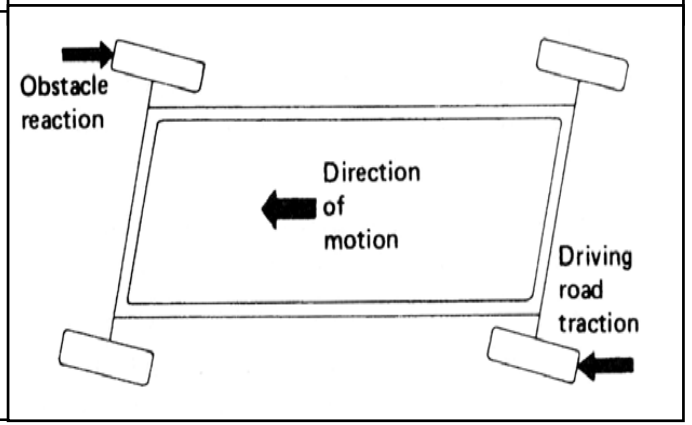
- 车架的功用：整车的装配基体，支承、连接汽车的各零部件，并承受来自车内外的各种载荷。
- 车架承受的典型载荷

随着车辆载荷、行驶状态及路面条件的不同，车架承受的载荷亦不同，见右图。









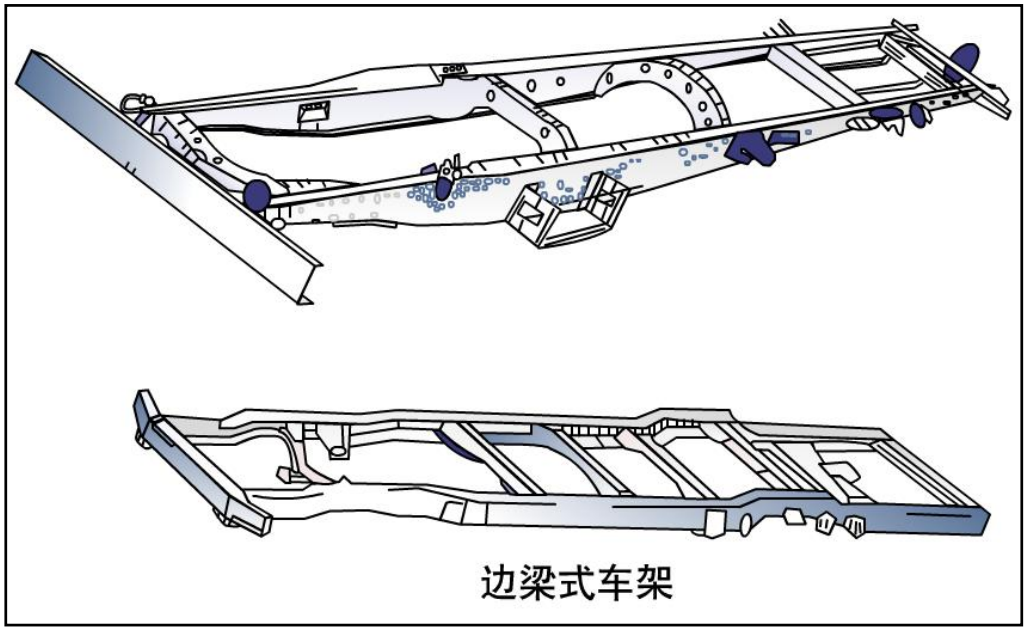
车架概述(2)

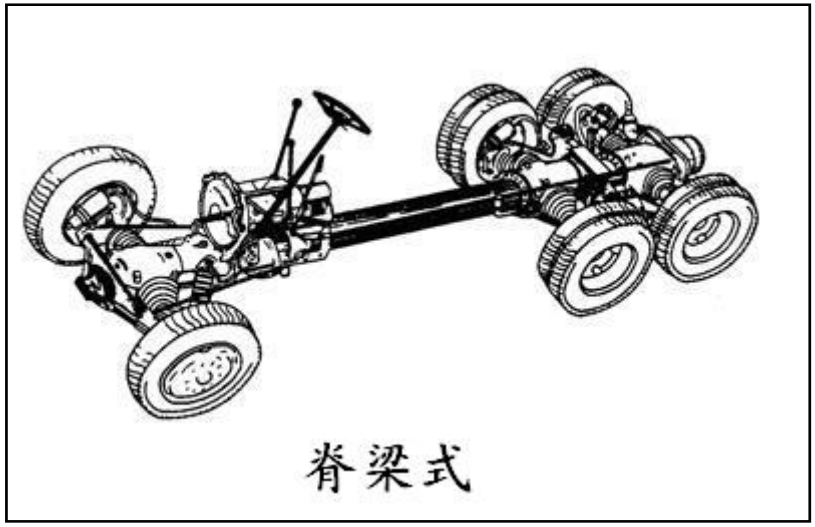
- 对车架的要求
  - 车架结构型式应满足汽车总布置的要求；
  - 足够的强度：避免因行驶过程中的交变载荷、冲击等因素而损坏；
  - 合适的刚度：以使装在车架上的各总成不因汽车在行驶过程中车架的过大变形而不能正常工作或受到破坏；汽车轮轴必须能适应地形，要求前、后轴间有一定的扭角，车架扭转刚度不宜过高；但车架扭转刚度不够时，会引起车身钣金零件早期损坏，或使车门关闭不严等严重问题；另外，车架应能吸收冲击能量，保护乘客/货物的安全；
  - 工艺简单、质量轻。

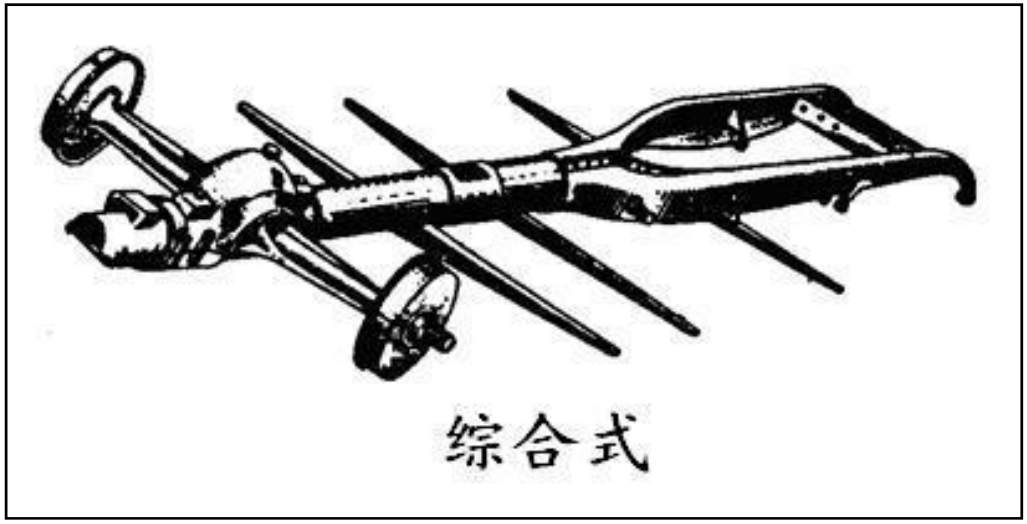
总布置的要求、车架的力学特征、生产及制造工艺等三个方面因素的综合，决定了车架的结构特点。

车架概述(3)

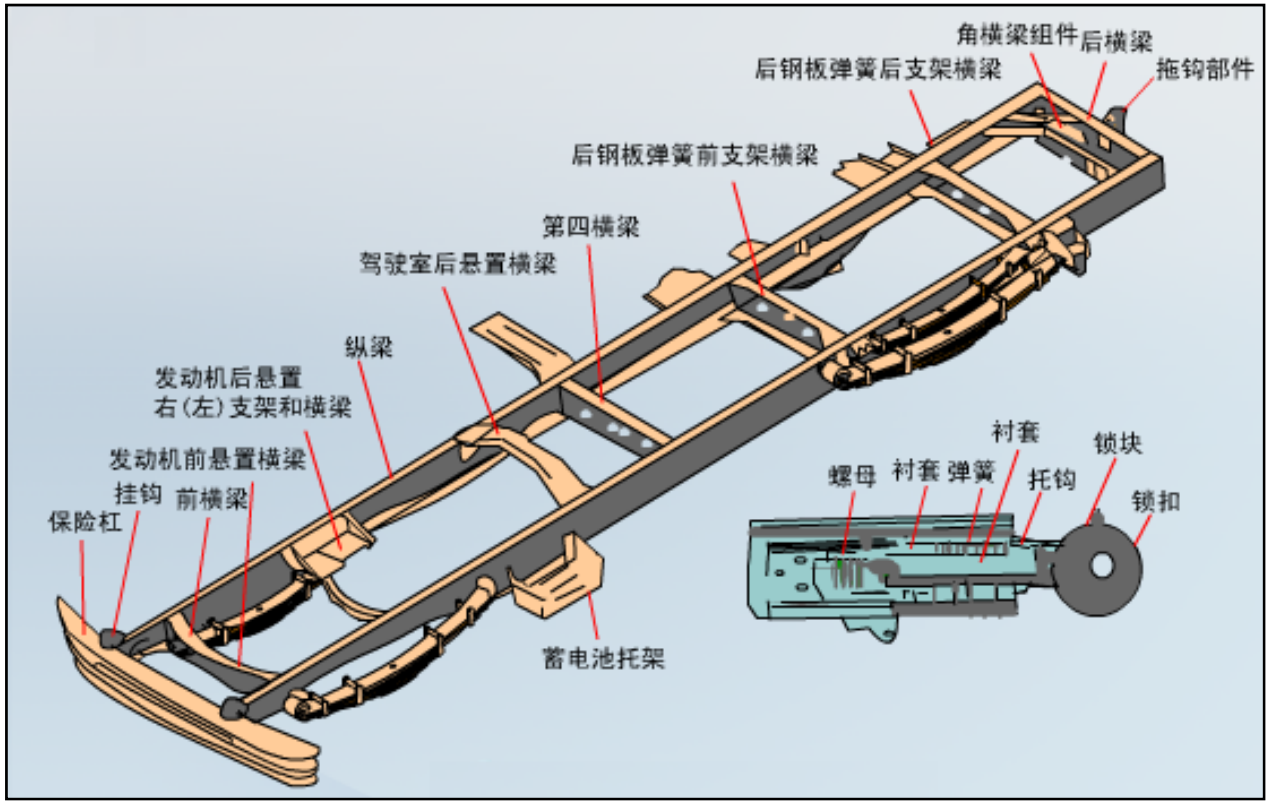
- 车架的结构型式
  - 边梁式：两根纵梁(边梁)和若干根横梁构成框架式结构，应用最广；
  - 中(脊)梁式：一根纵梁(中/脊梁)贯穿前后；
  - 综合式：一根Y形纵梁贯穿前后(一端边梁，一端中梁)。

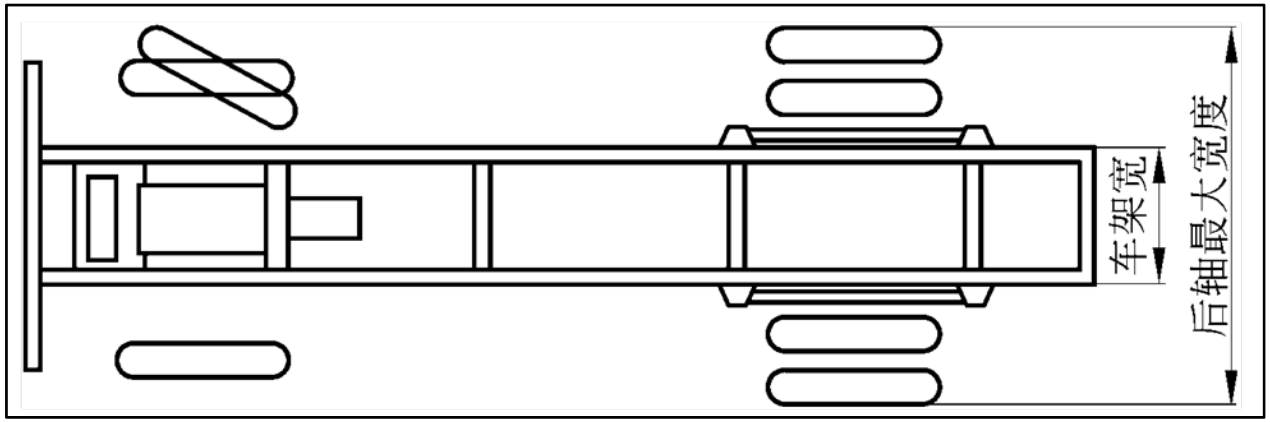

边梁式车架


脊梁式


综合式

2.2、边梁式车架



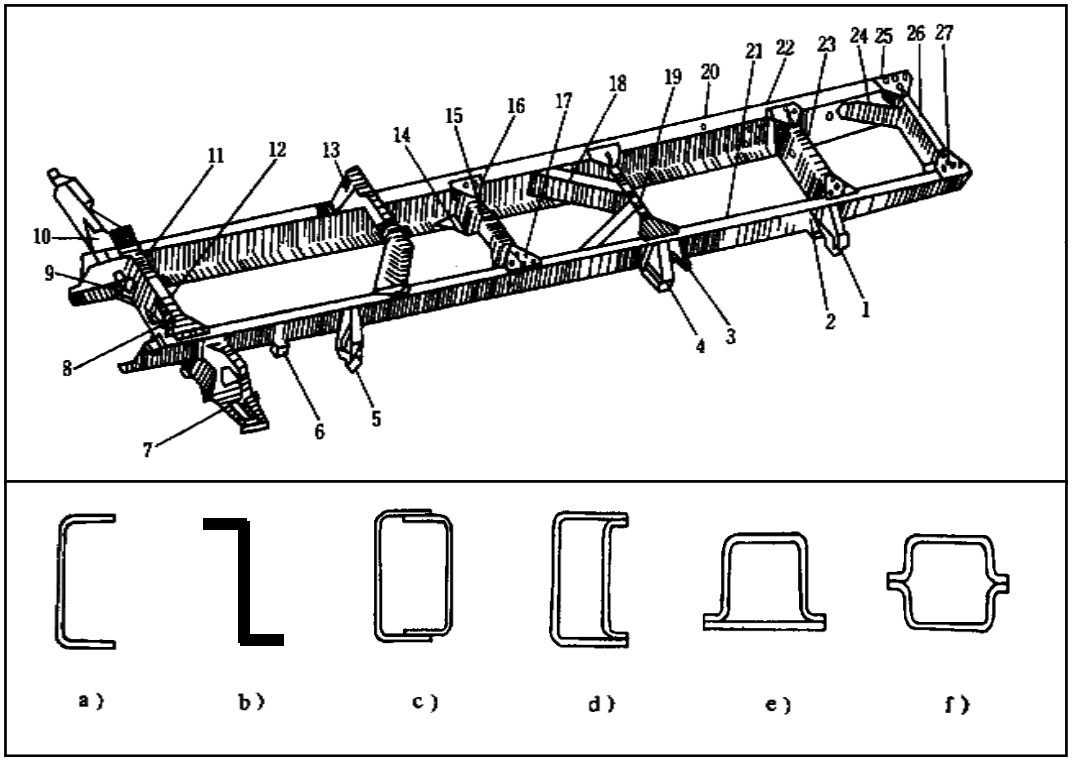


2.2.1、概述

- 组成
  - 两根纵梁：主要承载元件；
  - 若干根横梁：安装部件，承受纵向载荷，提高刚度；
  - 保险杠：安全、装饰；
  - 拖挂钩装置：求援与被救。
- 车架宽度
  - 法规对车宽有限制(<2.55m)；
  - 发动机尺寸；
  - 车轮宽度及运动空间(前轮需偏转)。

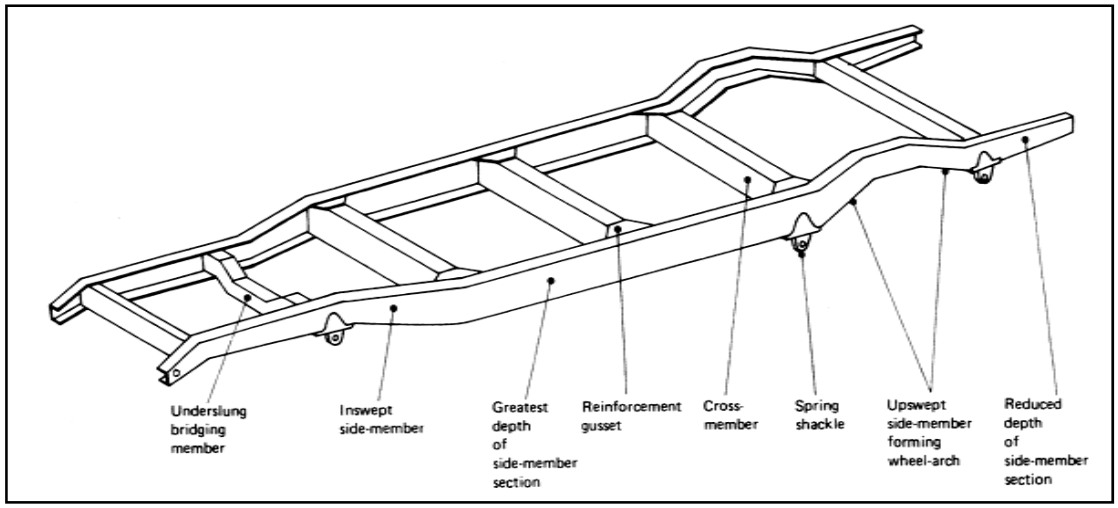
2.2.2、车架纵梁及横梁

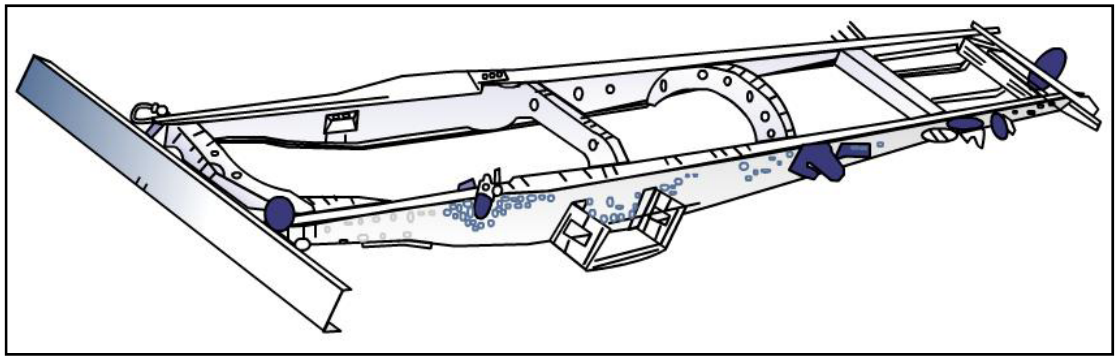
- 车架纵梁
  - 功能：主要承载元件，承受弯曲载荷和扭转载荷；
  - 断面形状：槽形、Z字形、箱形；
    - ✓ 槽形截面梁的抗扭刚度远不如箱形截面梁；
    - ✓ 采用Z形截面梁，主要是为了简化工艺装备；
    - ✓ 载重汽车大多采用槽形截面梁；
    - ✓ Z形截面纵梁结构主要用在产量不大的重型汽车上；
    - ✓ 轿车对车架的抗扭刚度要求高，其纵梁大多为箱形截面。



车架纵梁及横梁(2)

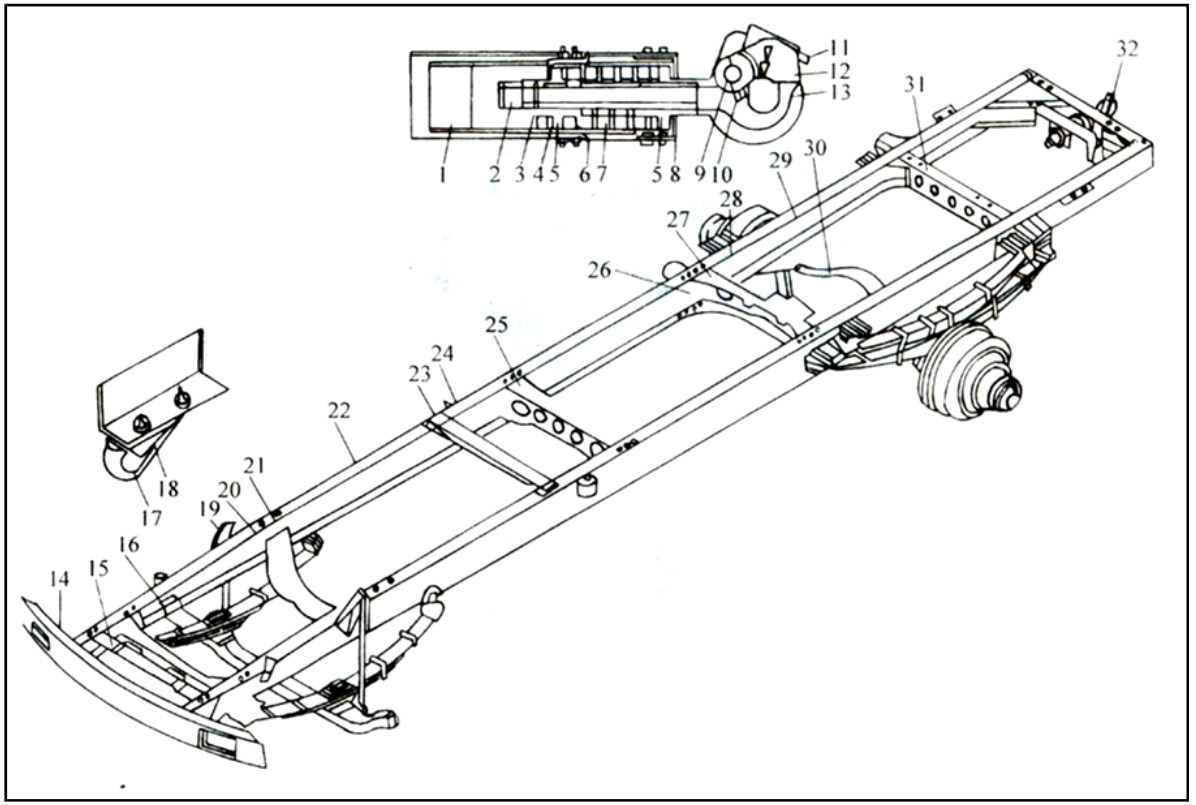
- 车架纵梁(续)
  - 断面高度：从受力角度，中间大、两端小；从工艺角度，前后等高；视车型而变；
  - 纵向形状：前后平直，或车轮处上拱(轮拱)，视车型而变。

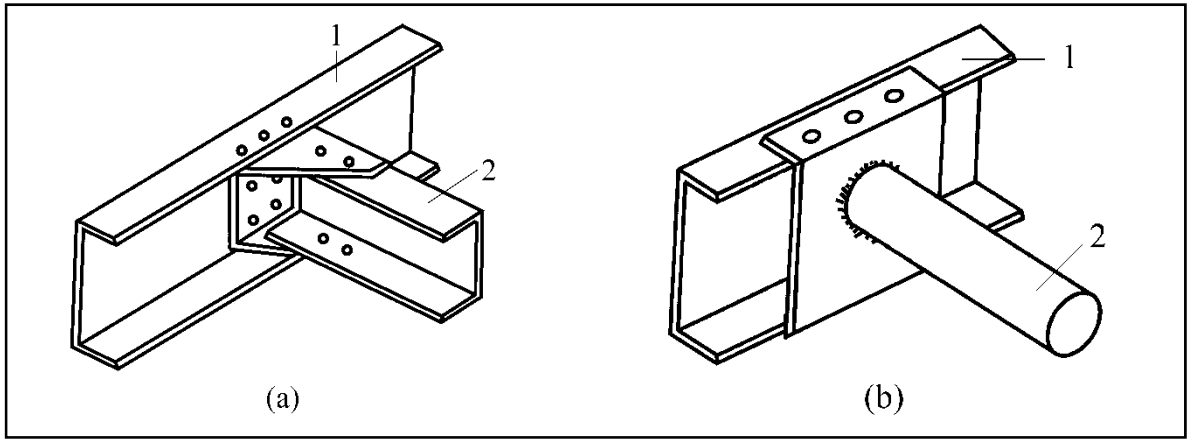




车架纵梁及横梁(3)

- 车架横梁
  - 功用：横梁将左右两根纵梁连成一体形成整体框架，保证扭转刚度，承受纵向载荷，总成安装方便；
  - 数量：5～6根横梁
    - ✓ 前横梁：安置散热器；
    - ✓ 发动机后悬置横梁；
    - ✓ 中横梁：安置长头车驾驶室、越野车分动器；
    - ✓ 后钢板弹簧前、后横梁；
    - ✓ 后拖曳装置横梁。
  - 形状：槽形、箱形、管形。



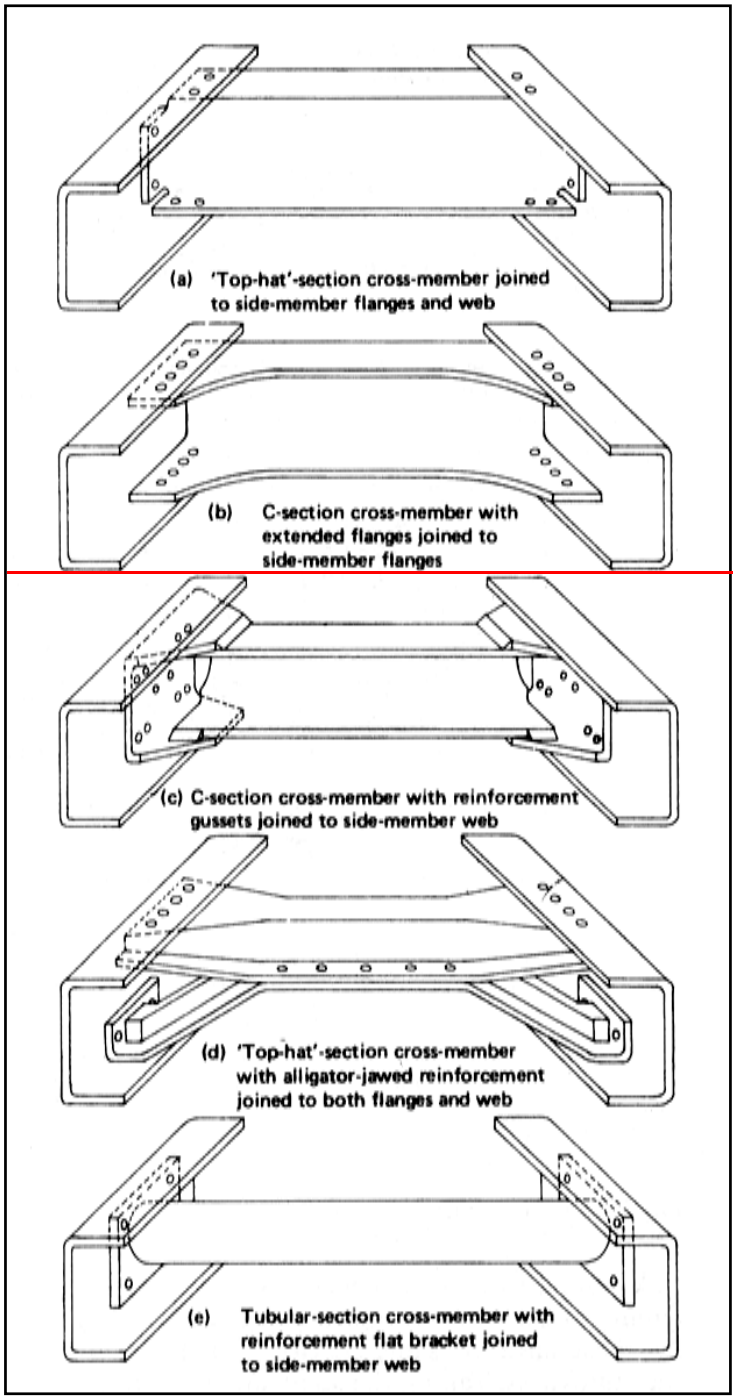


2.2.3、纵/横梁连接方式

- 横梁和纵梁翼板相连时，车架的扭转刚度增加较大，但联结处纵梁的扭转应力明显增加；
- 横梁和纵梁侧面腹板相连时，车架的扭转刚度比与纵梁翼面相连时小；
- 一些重型汽车的车架要求有适当的柔性，而不希望纵梁翼缘处扭转应力过大，往往采用横梁和纵梁腹板相连的形式。

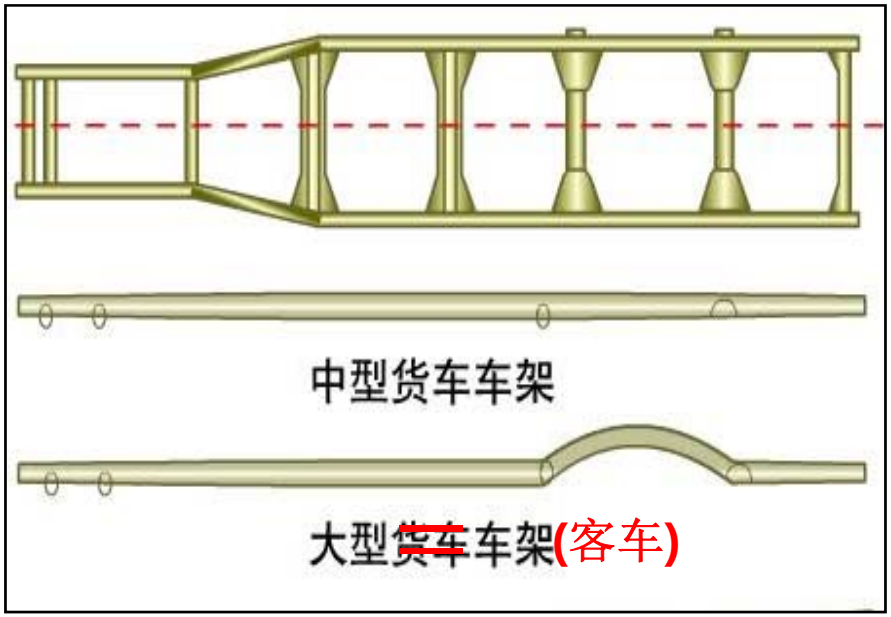
2.2.4、边梁式车架的特点

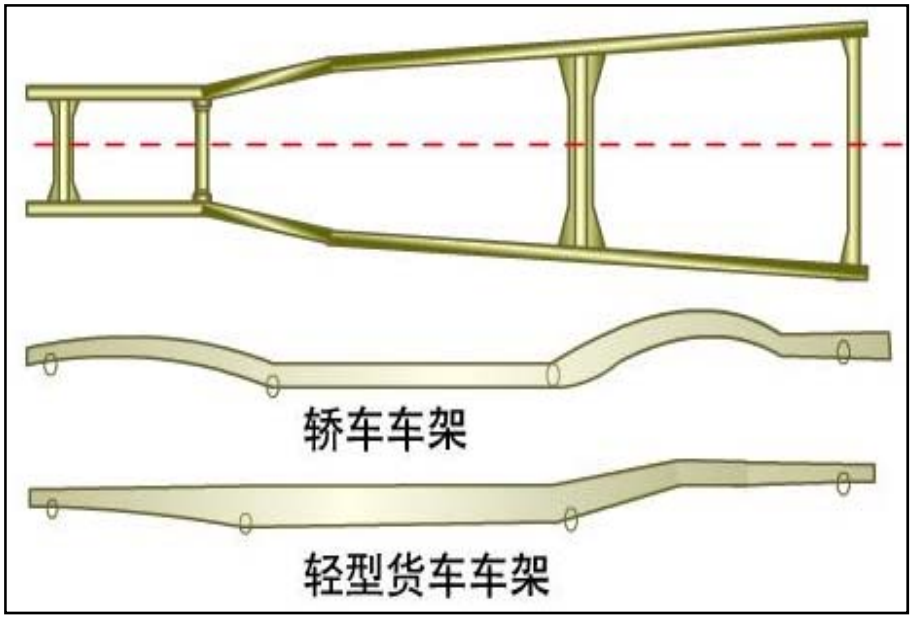
- 便于安装驾驶室、车箱及其它设备；
- 有利于车型的改变。



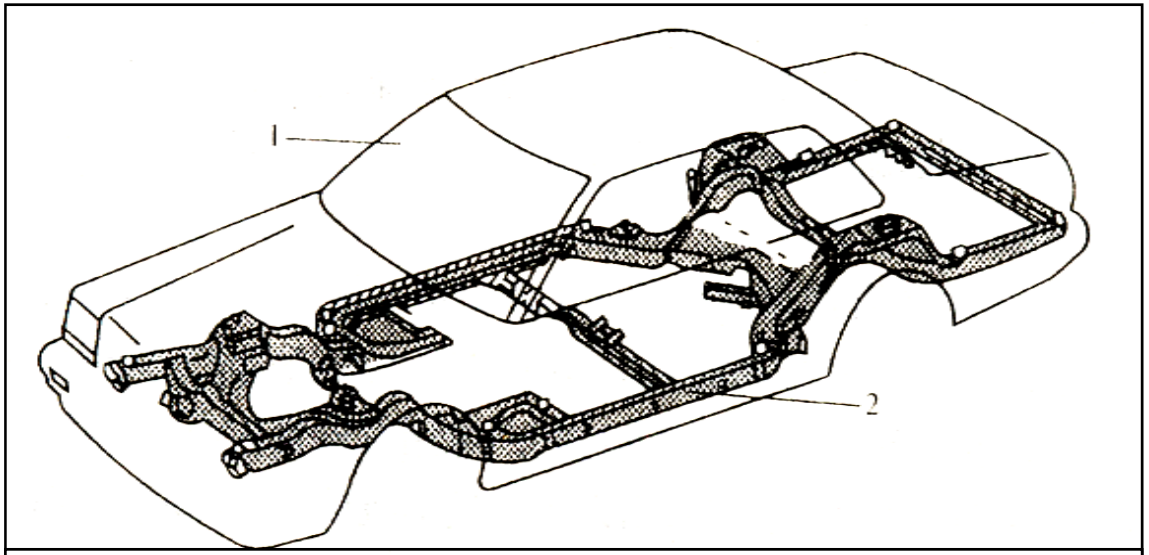
2.2.5、典型车型的边梁式车架

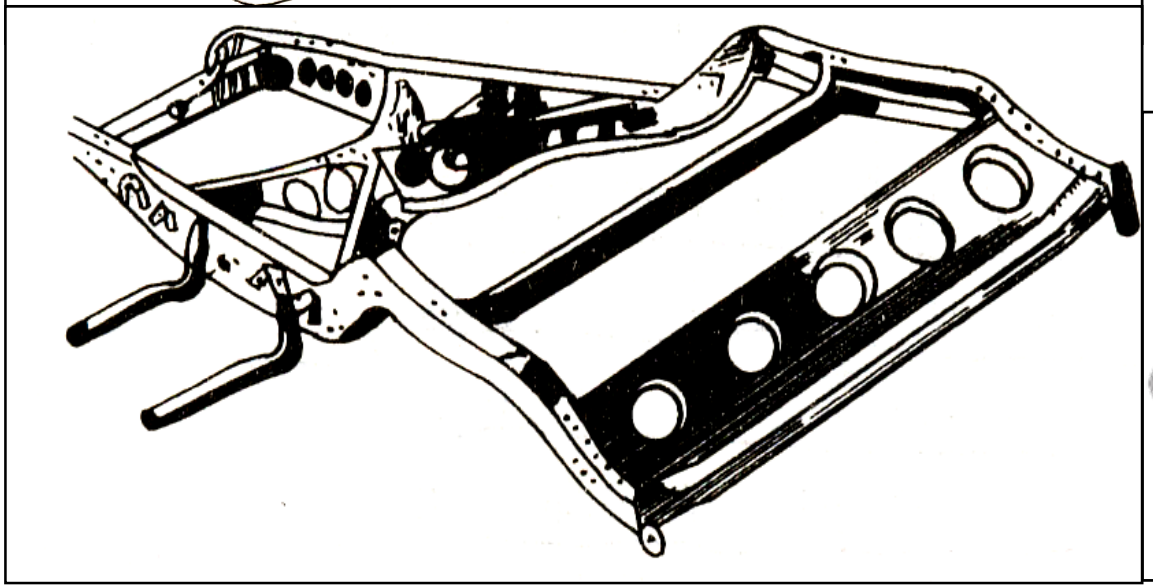
- 货车车架：边梁上表面平直，车架前后等宽或前窄后宽。
- 客车车架：前、后车桥上部有较大弯度，以降低地板高度和汽车重心，既方便乘客上下车，又可提高稳定性(大部分客车采用珩架式车架)。



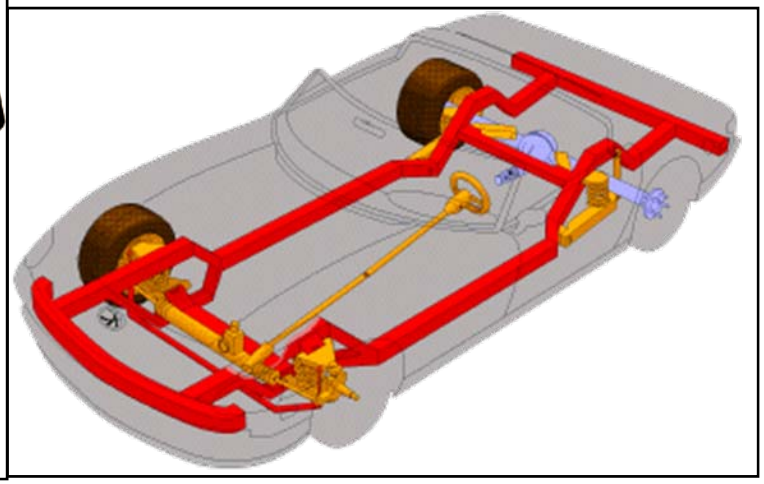


典型车型的边梁式车架(2)



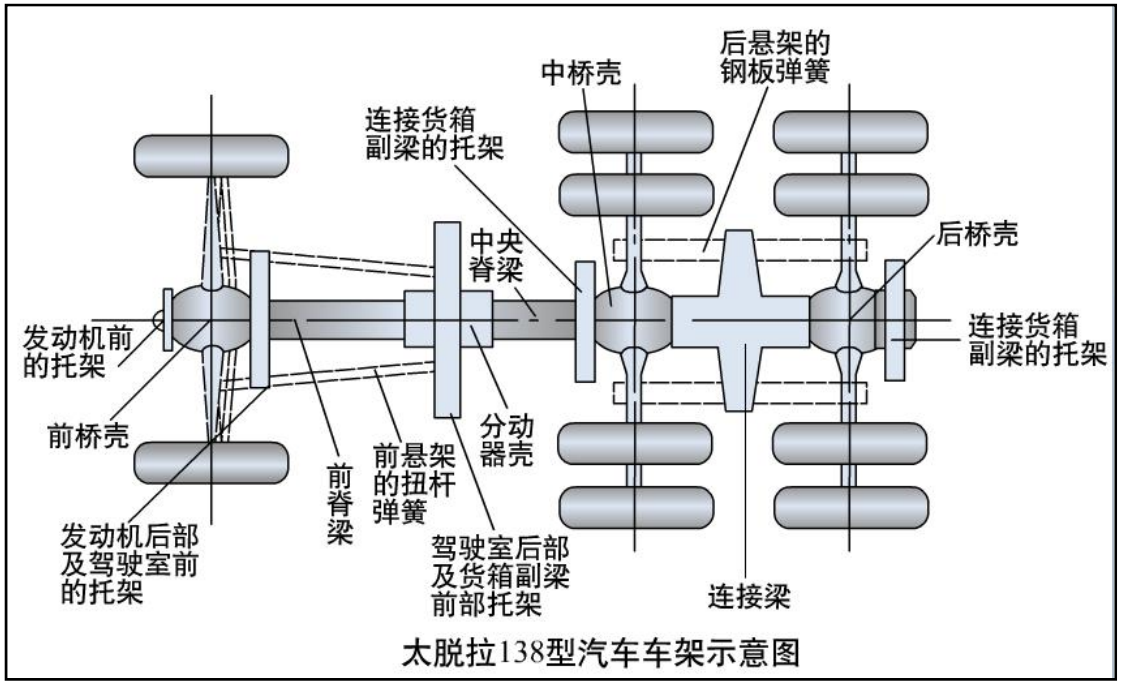


- 轿车车架：前部较窄、后部较宽且向上弯曲，使转向轮有较大的偏转角、后悬架有较大的变形(大部分轿车采用承载式车身)。

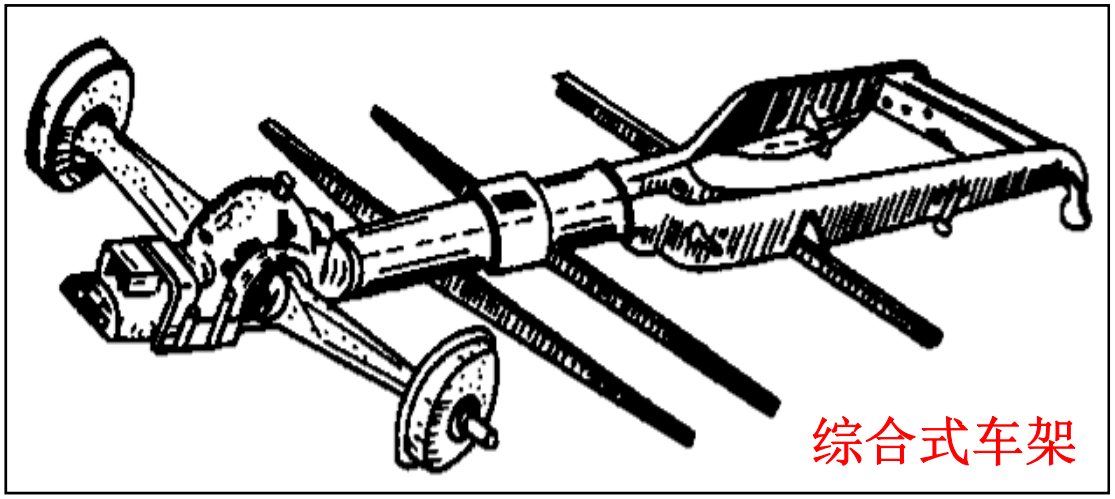


2.3、中梁式及综合式车架

- 结构
  - 中梁式：只有一根位于中央贯穿前后的纵梁；
  - 综合式：除了一根位于中央贯穿前后的纵梁外，前部/后部有边梁(以安装发动机)。
- 特点
  - 车轮有较大的运动空间；
  - 质量轻；
  - 重心低；
  - 强度、刚度较大；
  - 封闭传动轴，有防尘作用；
  - 工艺复杂，维修不便。



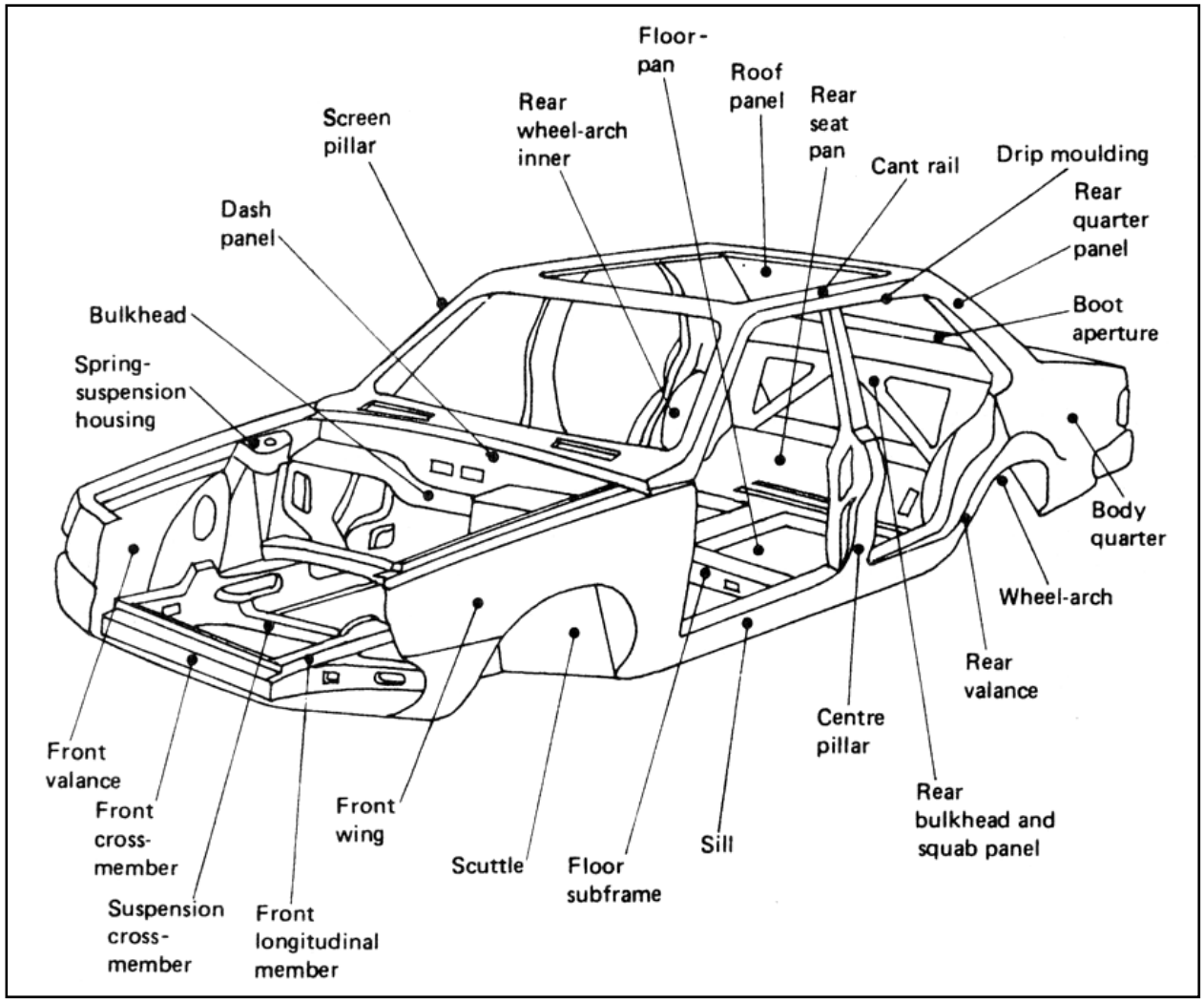
太脱拉138型汽车车架示意图


综合式车架

2.4、承载式车身

2.4.1、概述

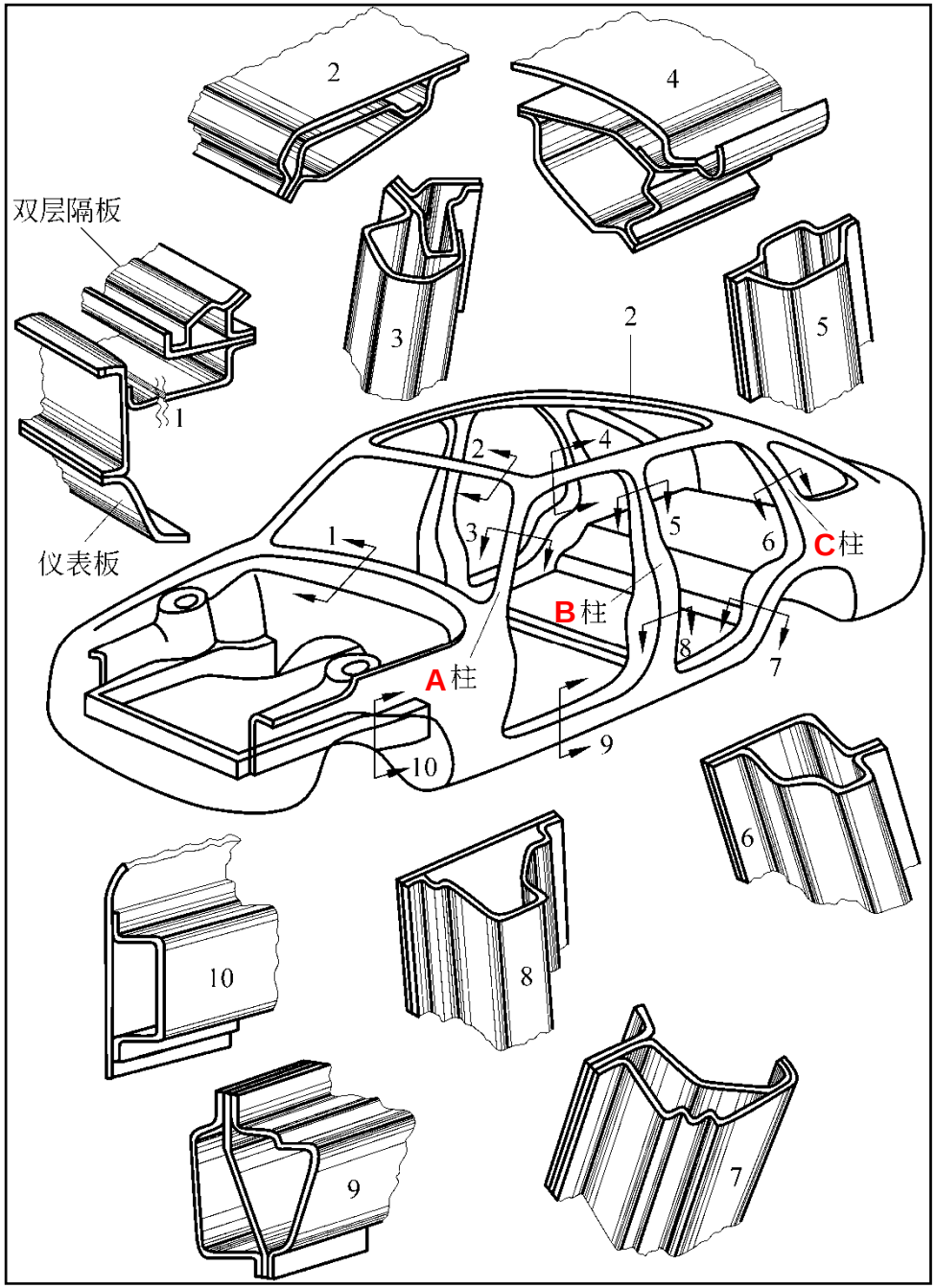
部分轿车和大型客车取消车架，而以车身兼代车架的作用，即将所有的部件固定在车身上，所有的力也由车身来承受。这种车身称为承载式车身。



2.4.2、车身骨架主要构件

- 薄铁皮制成的厢形构件作骨架，提高强度和刚度(见图)

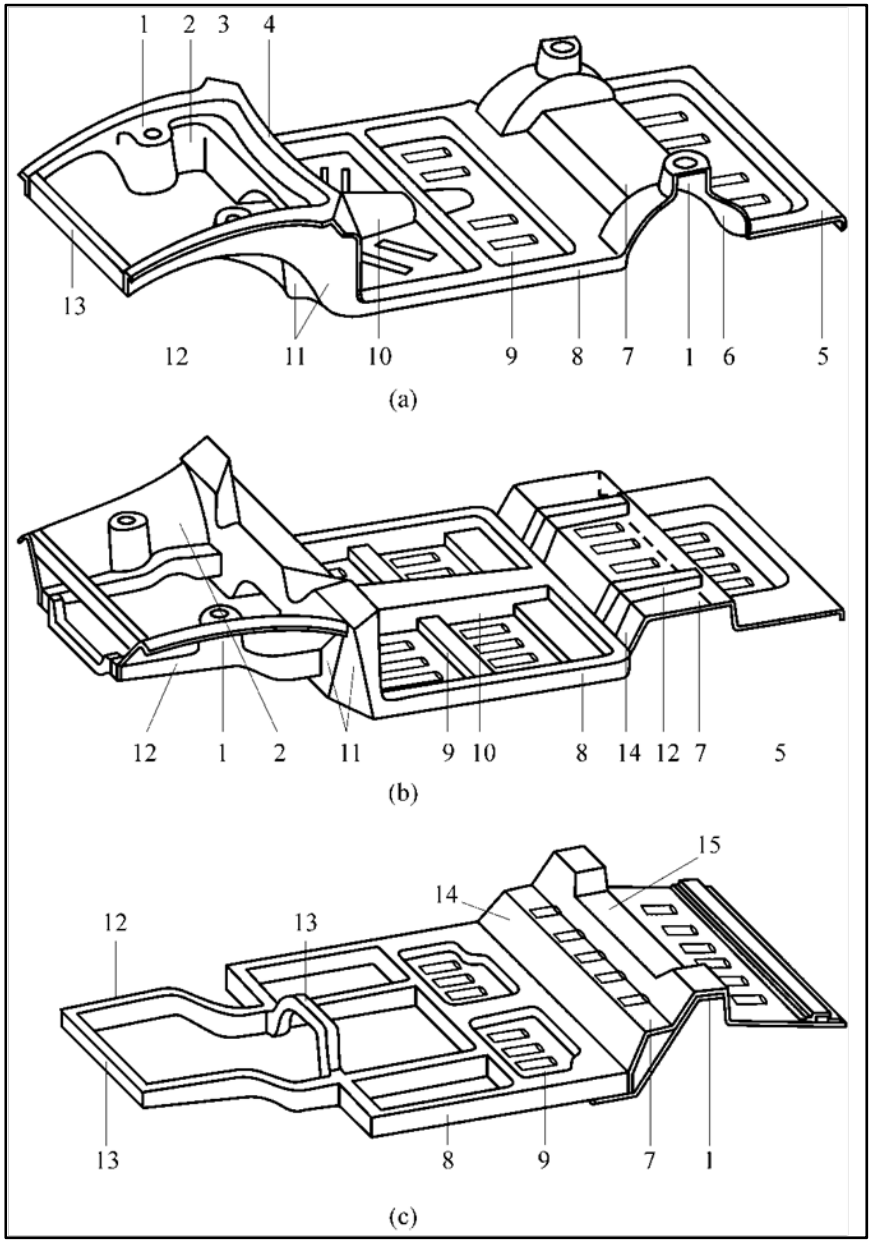
1. 带双层隔板的仪表板；
2. 前后风挡玻璃上横档；
3. 前风挡玻璃立柱(A柱)；
4. 车顶边纵梁及车顶板；
5. 中间立柱(B柱)上部；
6. 后车门立柱(C柱) ；
7. 后轮罩板箱形截面；
8. 中间立柱下部；
9. 门槛双盒形截面；
10. 前纵梁



车身骨架主要构件(2)

- 平台式底架

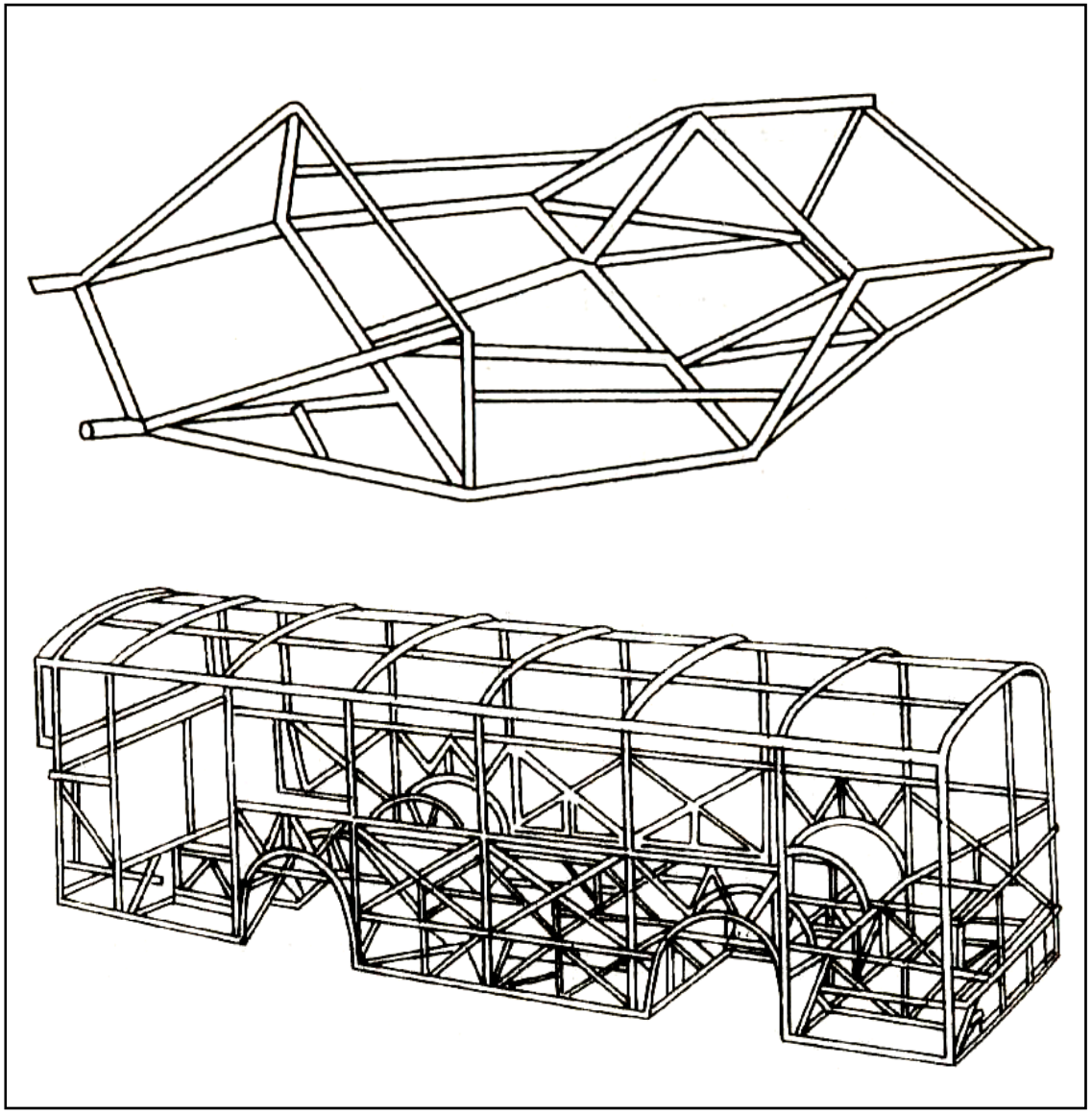
大部分现代轿车车身的刚度主要来自于车身下面的平台底架，很少依靠其上部车窗框架、车门主柱等，因为要改善车辆的视野而逐渐将它们弱化。



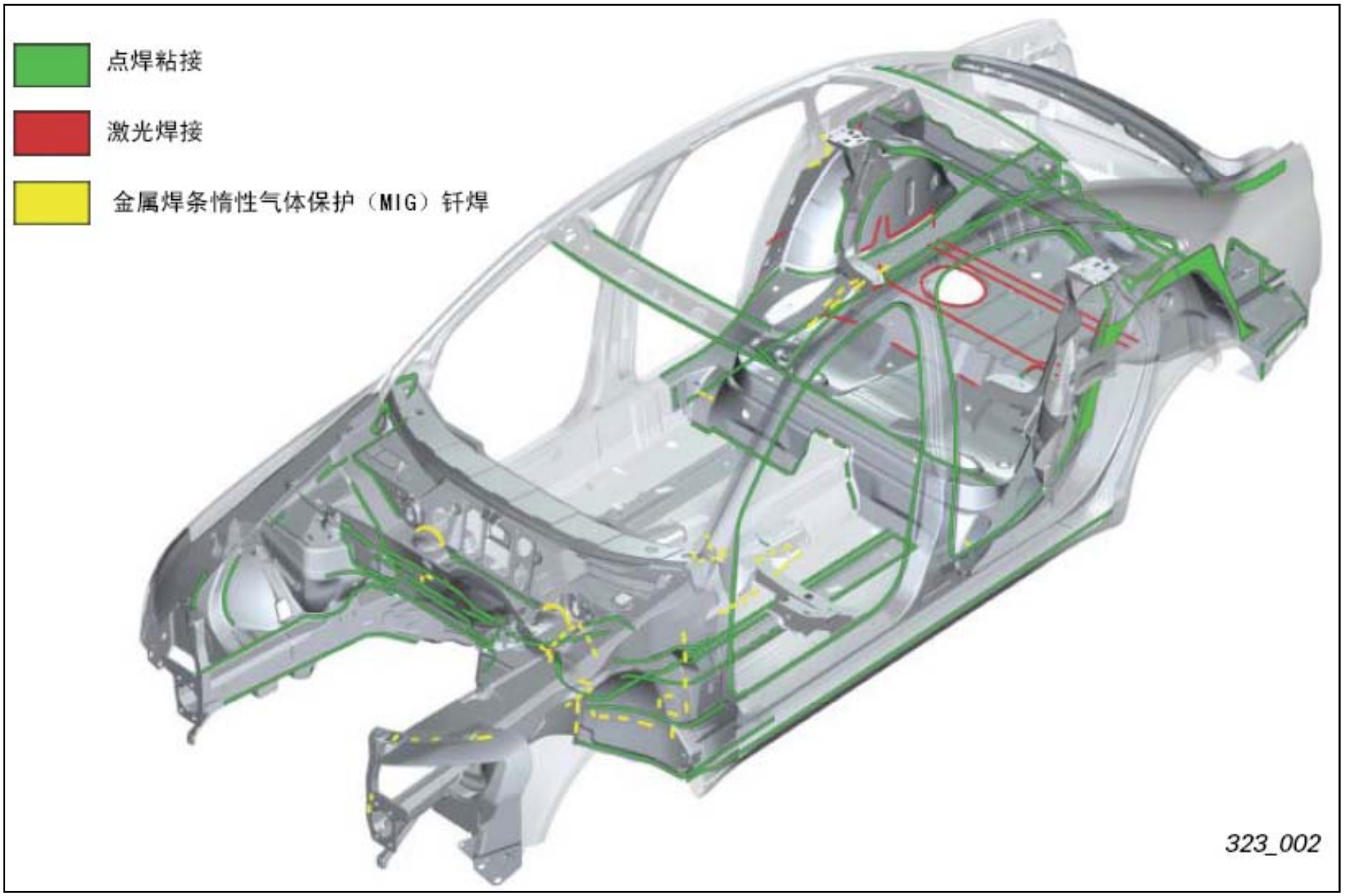
车身骨架主要构件(3)

- 珩架式骨架

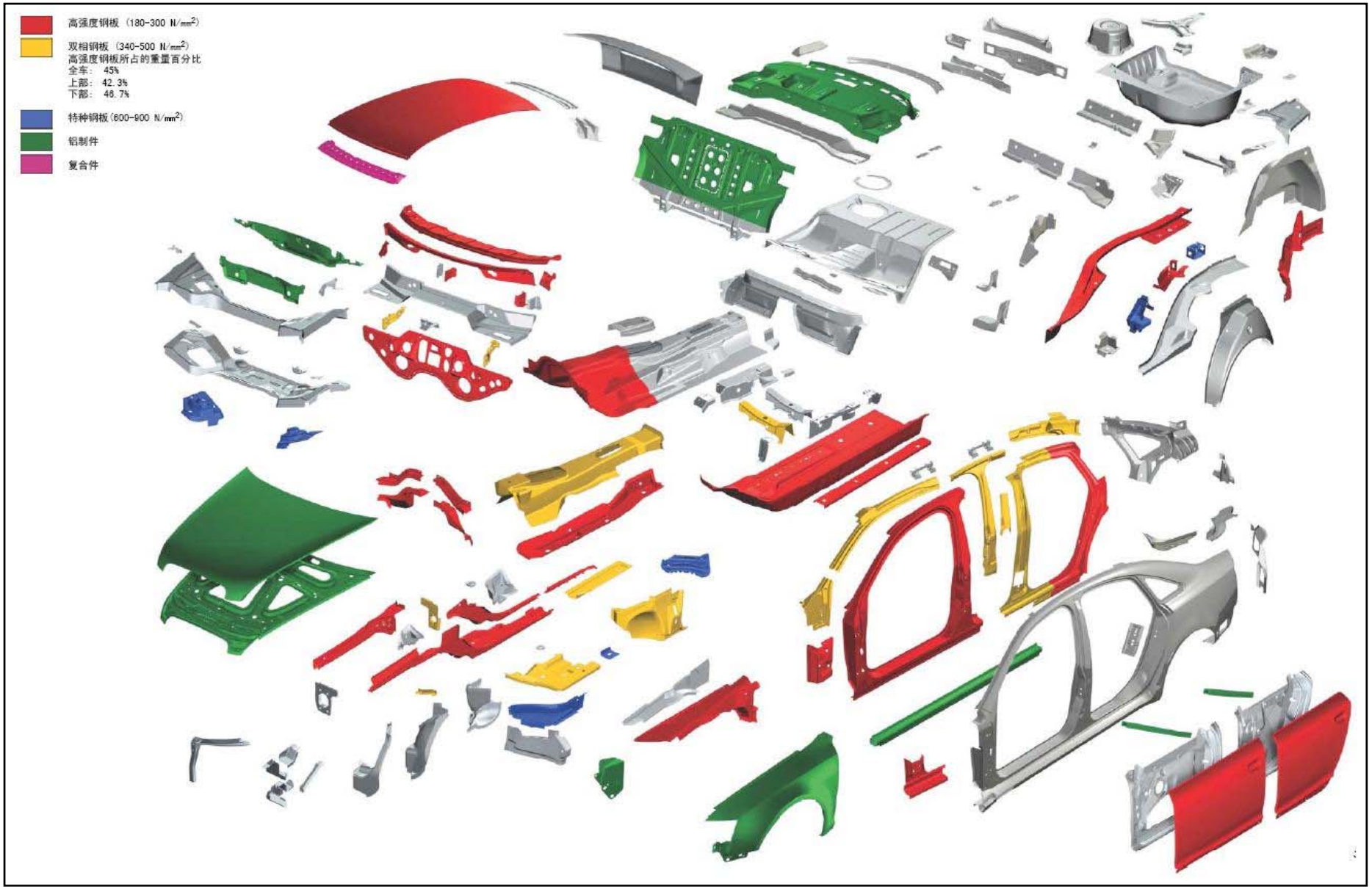
  大客车、沙滩车等承载式车身结构明显不同于轿车，其整体性更强，因其客舱和发动机舱可同时容纳在一个整体框架之内，结构刚性更易保证。因此，它的骨架物件相对轿车来说，其构件工艺要简单一些。



举例－奥迪A6L车身骨架

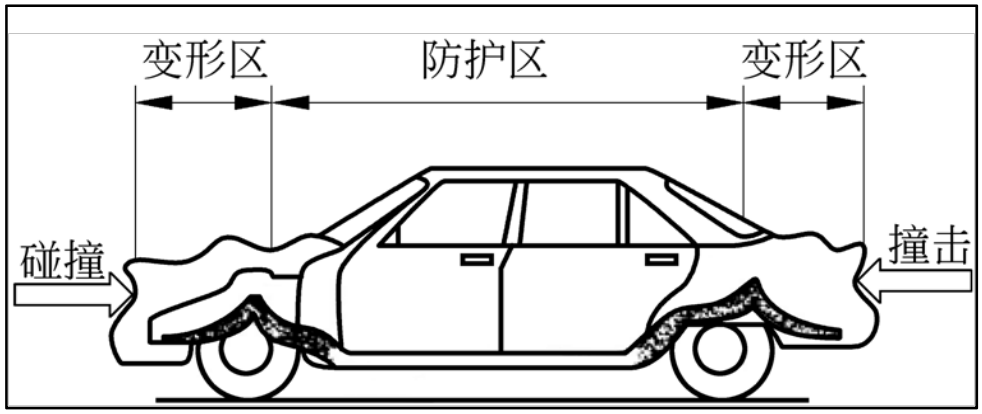


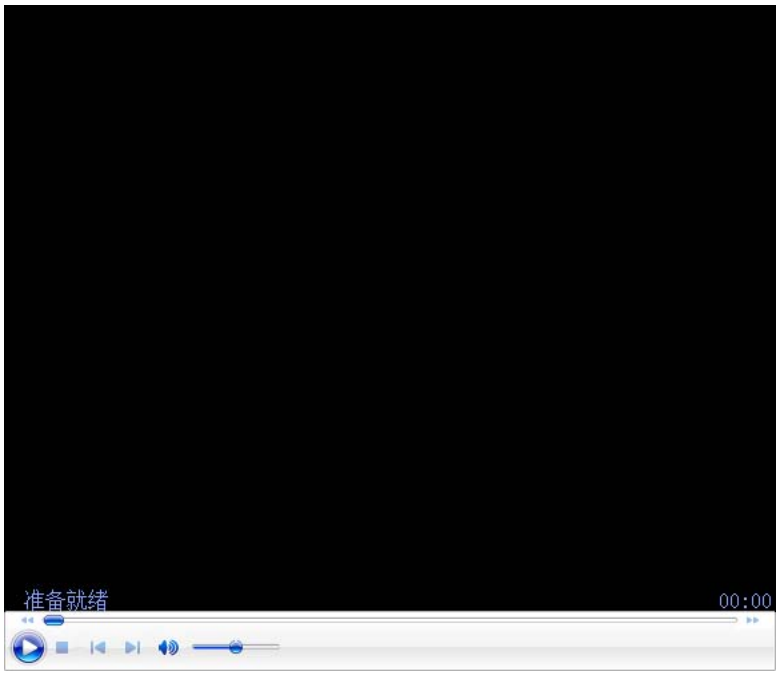
举例－奥迪A6L车身板材



2.4.3、车身的碰撞安全设计

前、后纵梁的结构设计上，要考虑到汽车发生正面碰撞时能使发动机舱和后备舱的承载构件充分发生挤压变形，以吸收撞击能量，保护乘客舱内人员的安全。





3、车桥

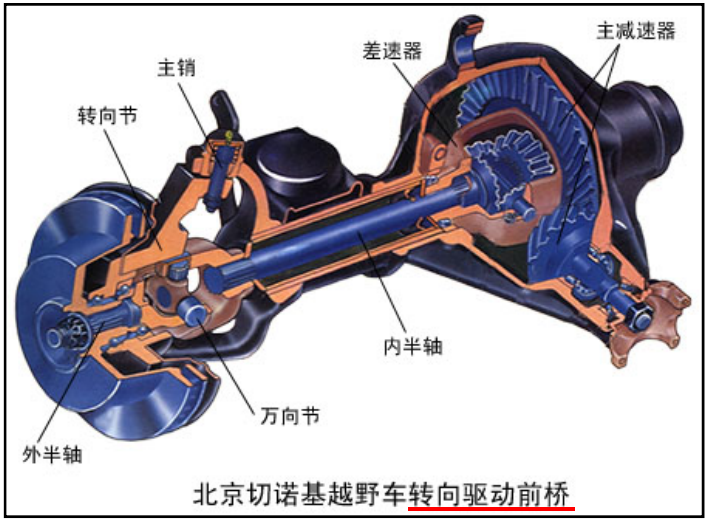
- 车桥概述
- 支承桥
- 转向桥
- 转向驱动桥

3.1、车桥概述

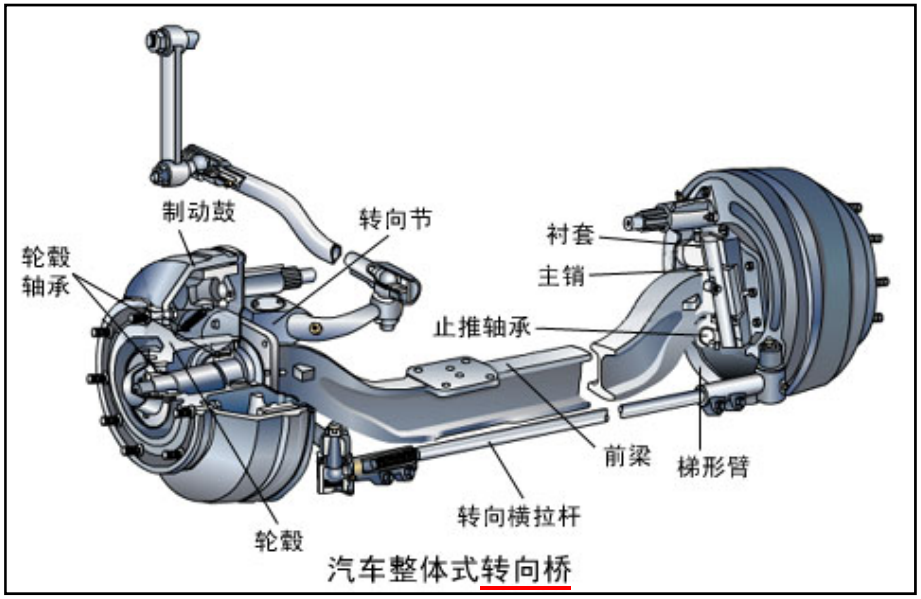
- 车桥：连接左右两侧车轮的轴(横梁)，其最基本的功能是承受汽车的负荷，维持汽车在道路上正常行驶。因此，车桥基本的结构形式就是能装上车轮滚动前进的“梁”。
- 根据其上安装的车轮的作用，车桥分为支承桥、转向桥、驱动桥、转向驱动桥(见下页)；
- 并非所有左右两侧车轮都通过一根轴(横梁)连在一起，有时两侧车轮通过各自的悬架系统安装在车架(车身)上；
- 有时车桥与悬架融合在一起，难以区分(见“车架还是悬架？”)。

车桥概述(2)

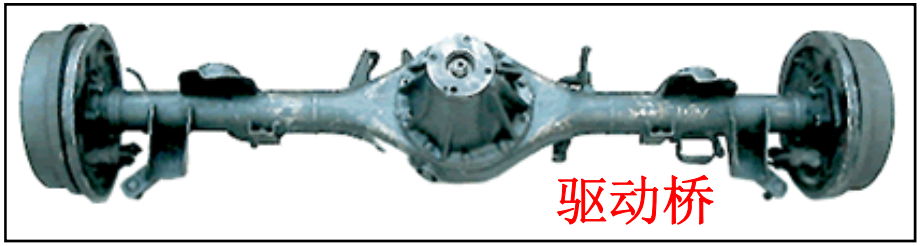
- 按用途，车桥可分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支承桥。

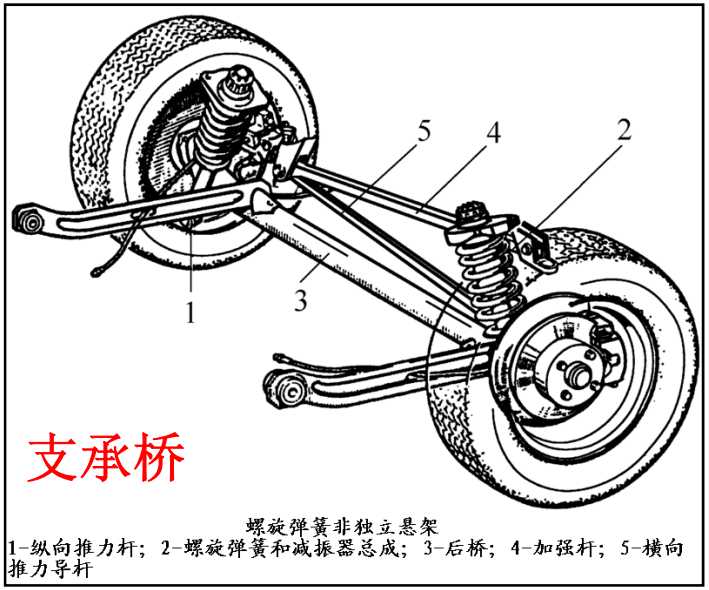


北京切诺基越野车转向驱动前桥



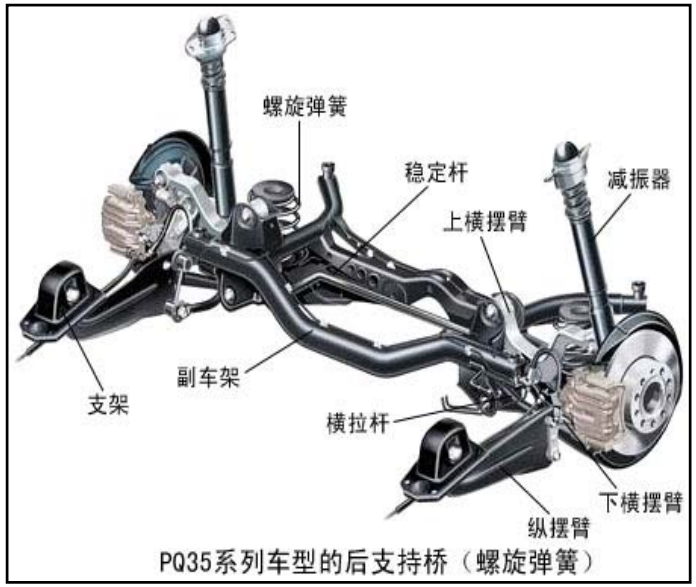
汽车整体式转向桥



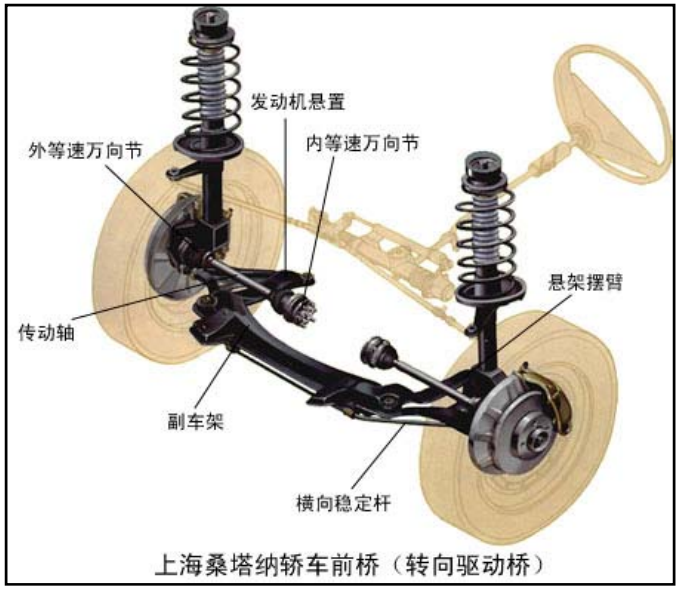


螺旋弹簧非独立悬架
1-纵向推力杆；2-螺旋弹簧和减振器总成；3-后桥；4-加强杆；5-横向推力导杆

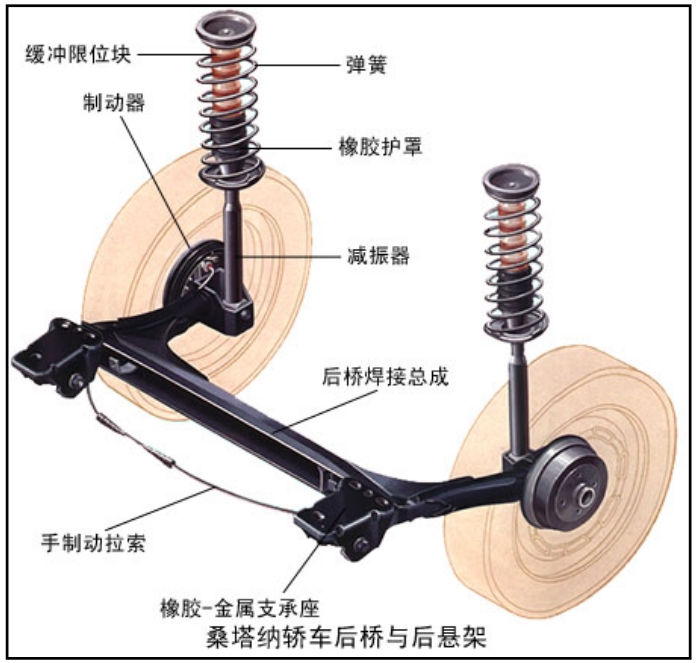
车桥还是悬架？二者融合在一起



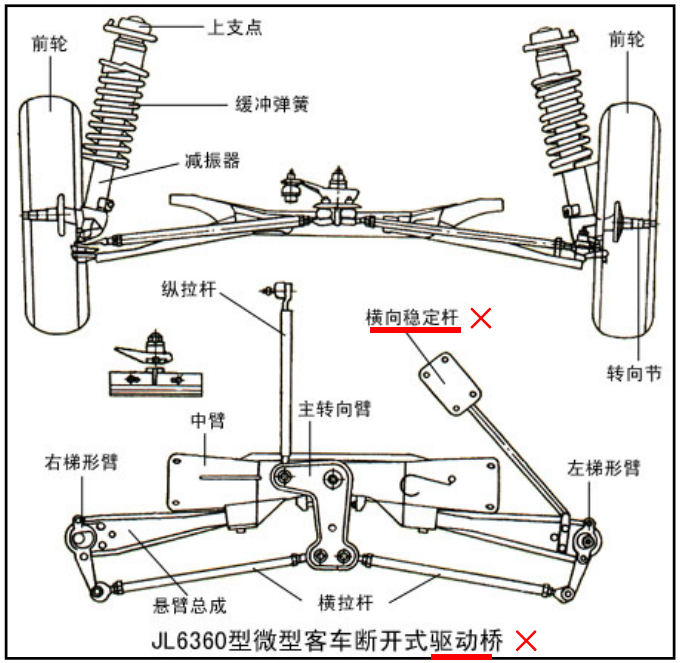
PQ35系列车型的后支持桥（螺旋弹簧）



上海桑塔纳轿车前桥（转向驱动桥）



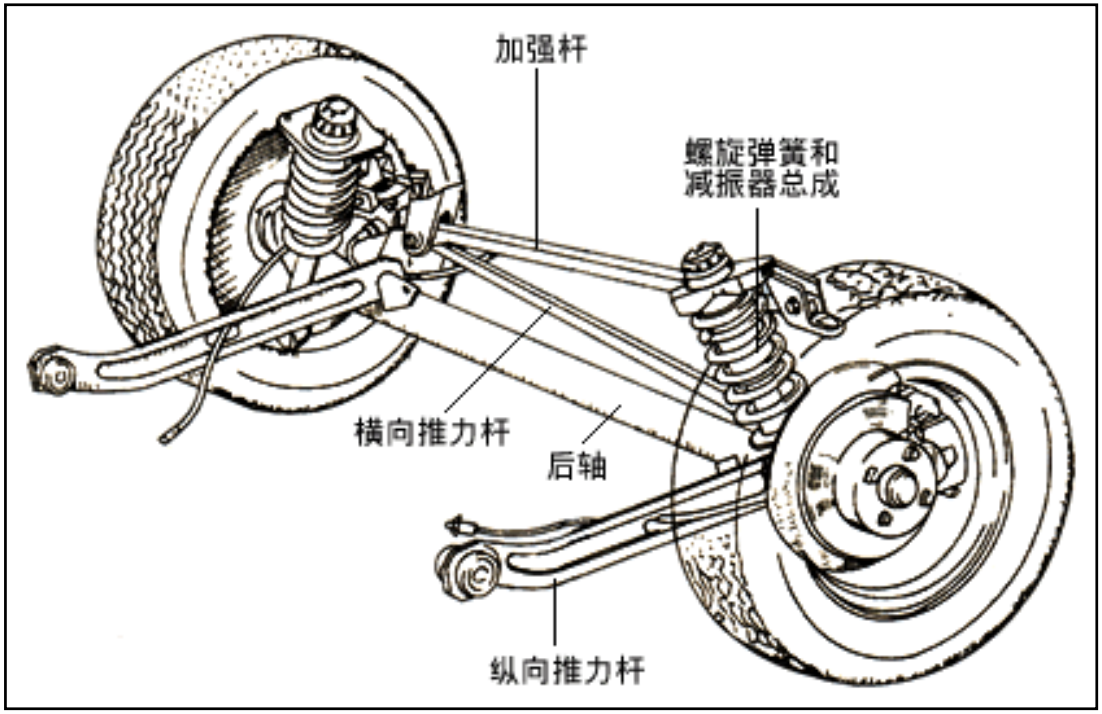
桑塔纳轿车后桥与后悬架

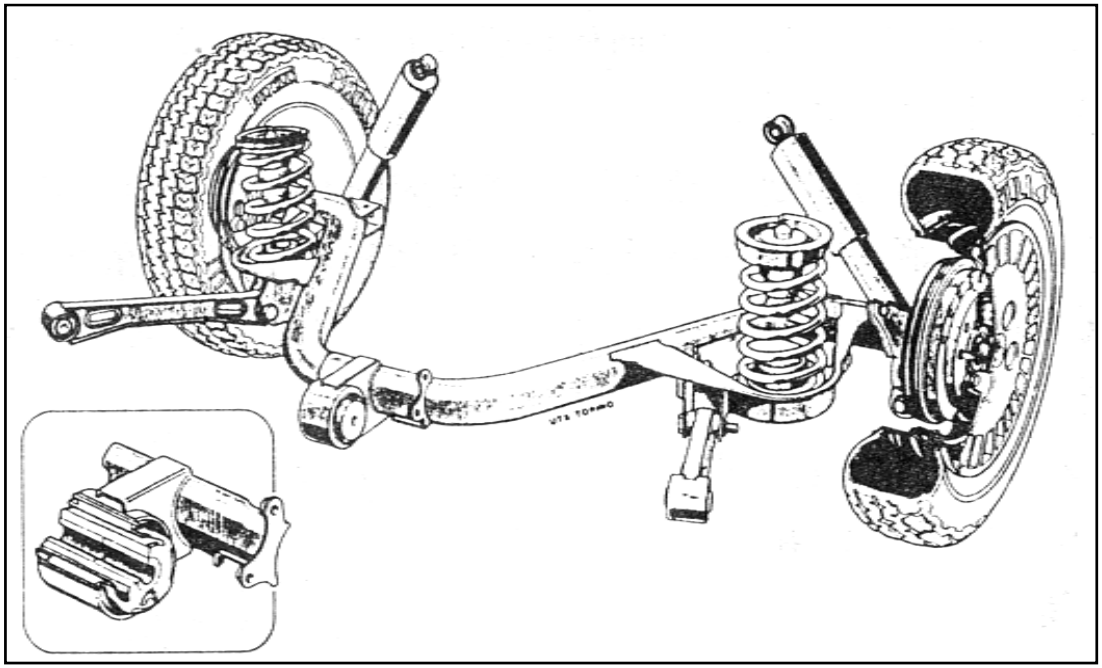


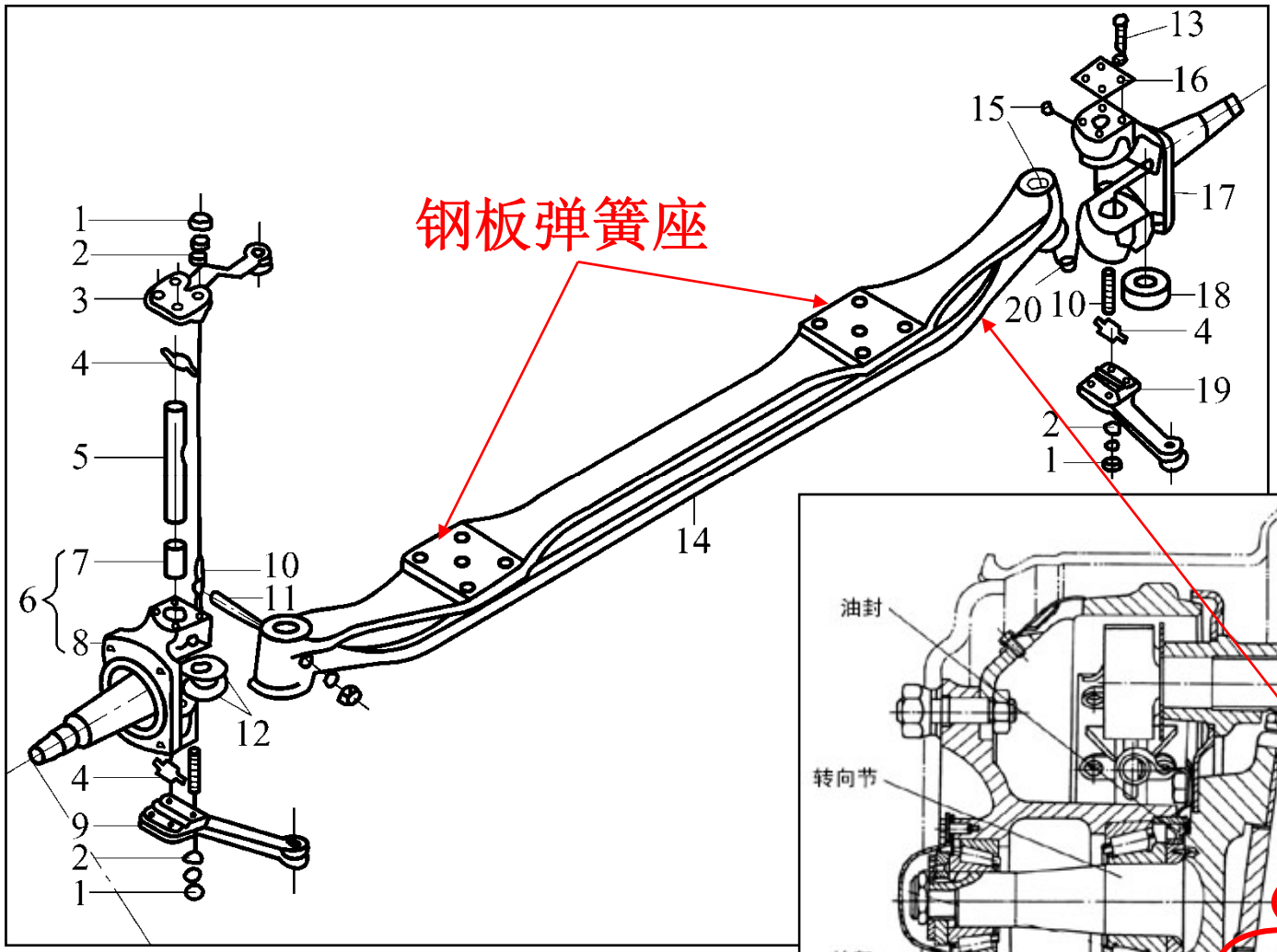
JL6360型微型客车断开式驱动桥

3.2、支承桥

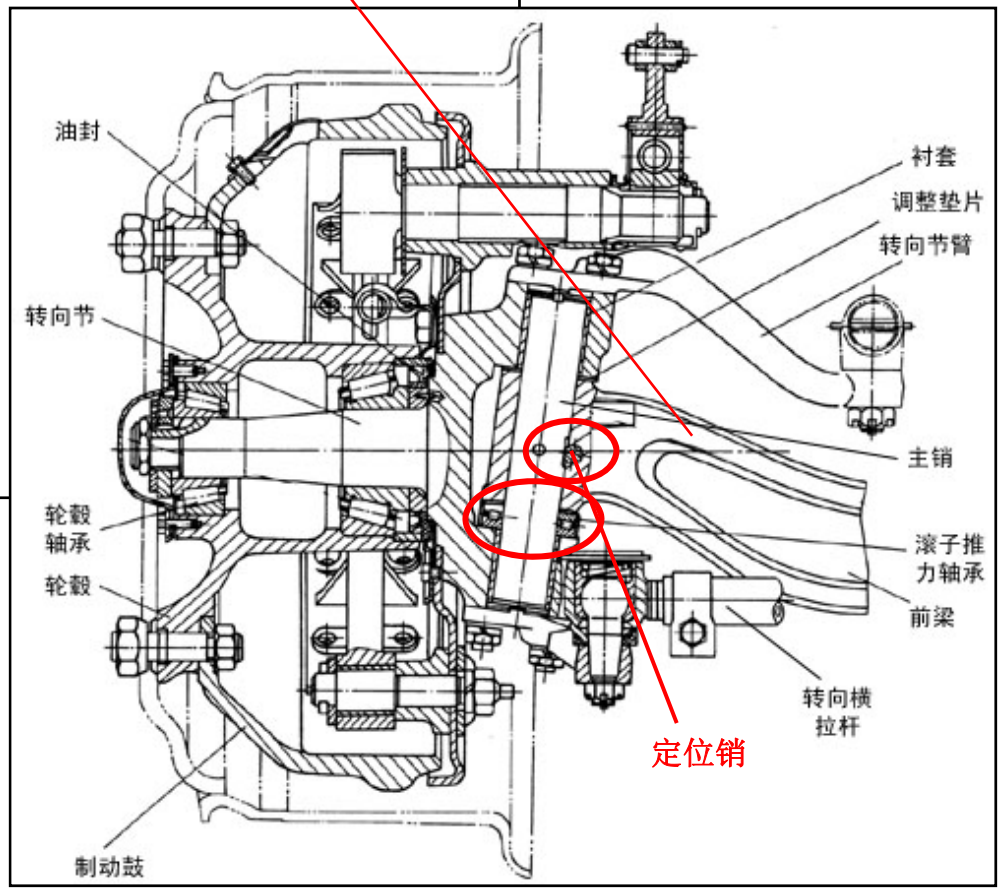
- 直/弯曲的轴(梁)，其两端安装从动车轮；
- 注：驱动桥壳起到支承桥的作用。







注意主销与前梁及转向节的连接关系。

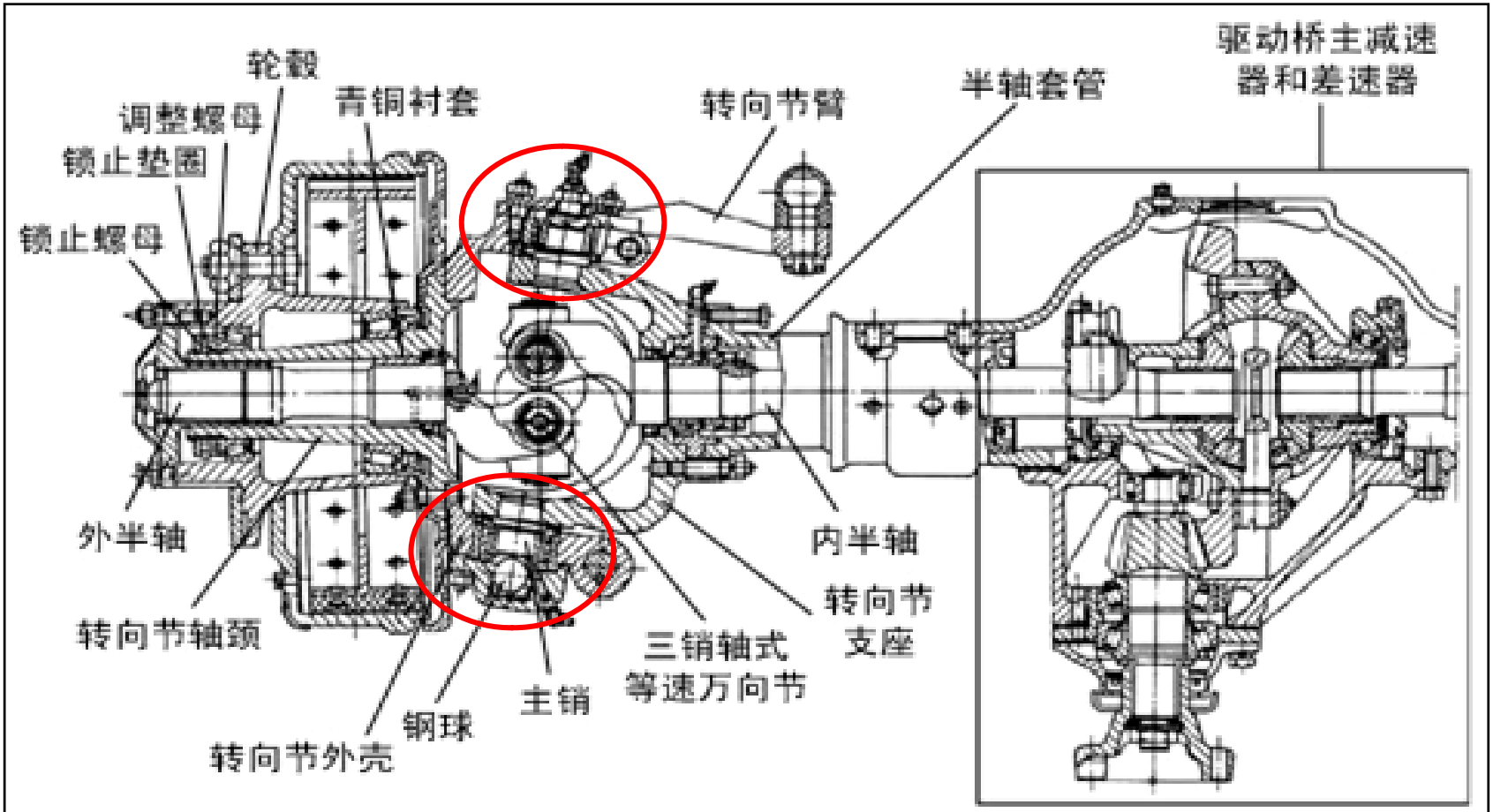


3.3、转向桥

主要由前轴(梁)、转向节和主销等零件组成，其两端安装转向轮。

3.4、转向驱动桥

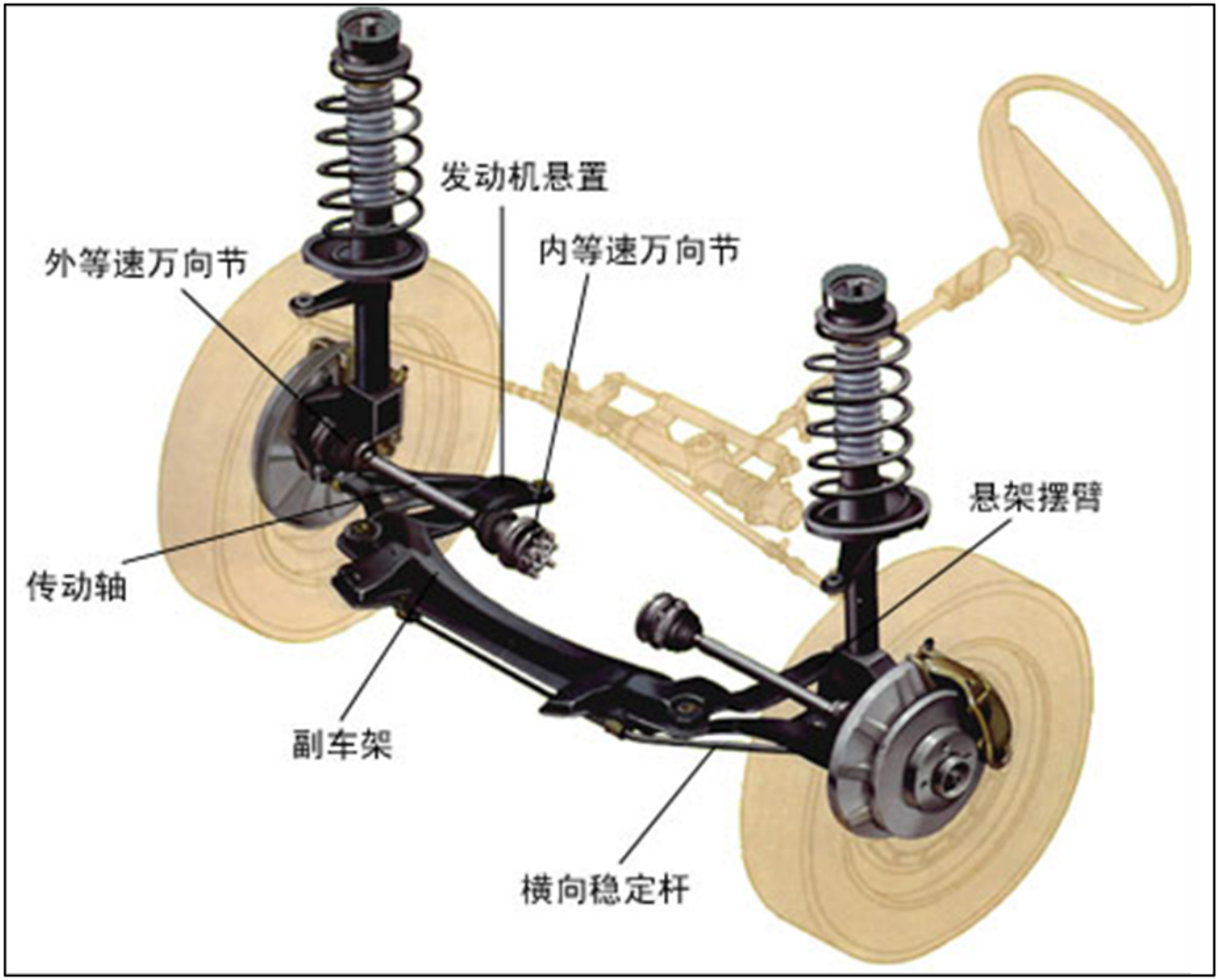
- 主要由内外半轴、万向节、主销、驱动桥壳等组成；
- “驱动桥壳、半轴、主销”三断开。



东风EQ2080E型汽车转向驱动桥

4、悬架

- 悬架概述
- 弹性元件
- 减振器
- 导向机构
- 横向稳定杆
- 非独立悬架
- 独立悬架
- 半独立悬架
- 电控悬架



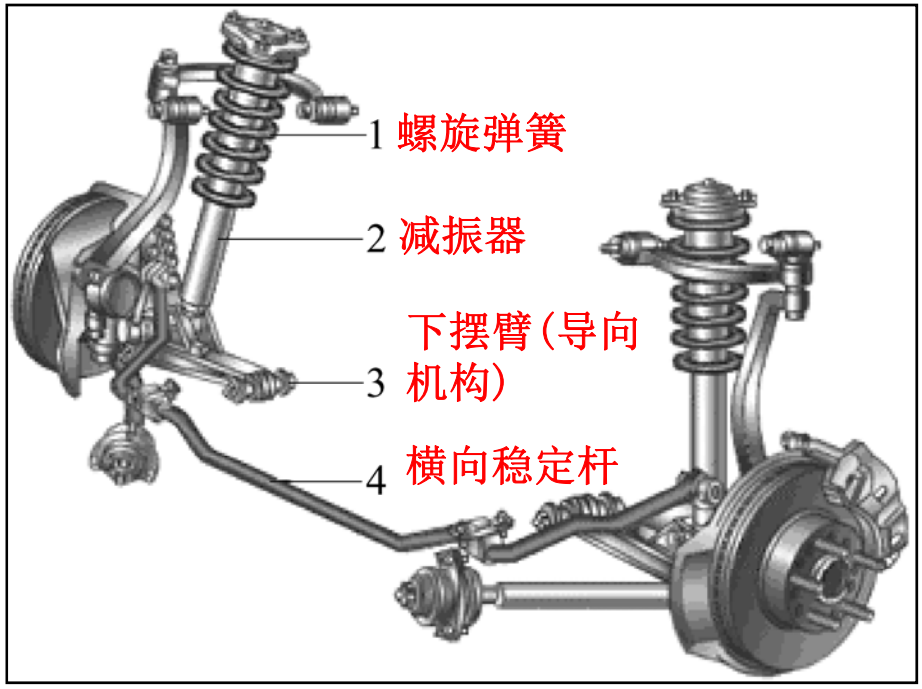
4.1、悬架概述

- 什么是悬架？悬架是车桥(车轮)与车架(车身)之间一切连接传力装置的总称。
- 悬架的功用
  - 把路面作用于车轮上的各向作用力及力矩传递到车架(或车身)上，保证汽车的正常行驶；
  - 与轮胎一起，吸收和缓冲汽车行驶中由于路面不平所造成的各种振动和冲击，保证乘客乘坐舒适和货物的安全；
  - 使车身与车轮之间保持有适当的动态几何关系，即车轮跳动时应有正确的运动规律。

汽车悬架直接关系到汽车的行驶平顺性和操纵稳定性，而汽车的行驶状况非常复杂，同时也受到很多因素的制约，要使平顺性和操纵稳定性都达到最佳状态是很难的，有时也是矛盾的。因此，合理的悬架系统一定要和车辆的具体特点相结合。

悬架概述(2)

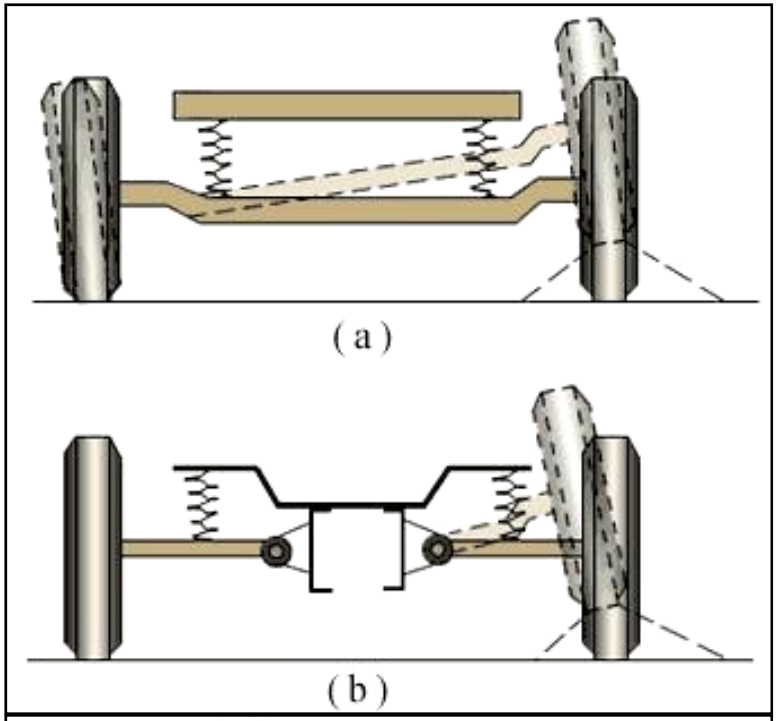
- 悬架的一般组成
  - 弹性元件：缓和冲击；
  - 减振器：衰减振动；
  - 导向机构：传递各向作用力，保证车轮的运动轨迹，抗车身纵倾；
  - 横向稳定杆：防止车身侧倾。

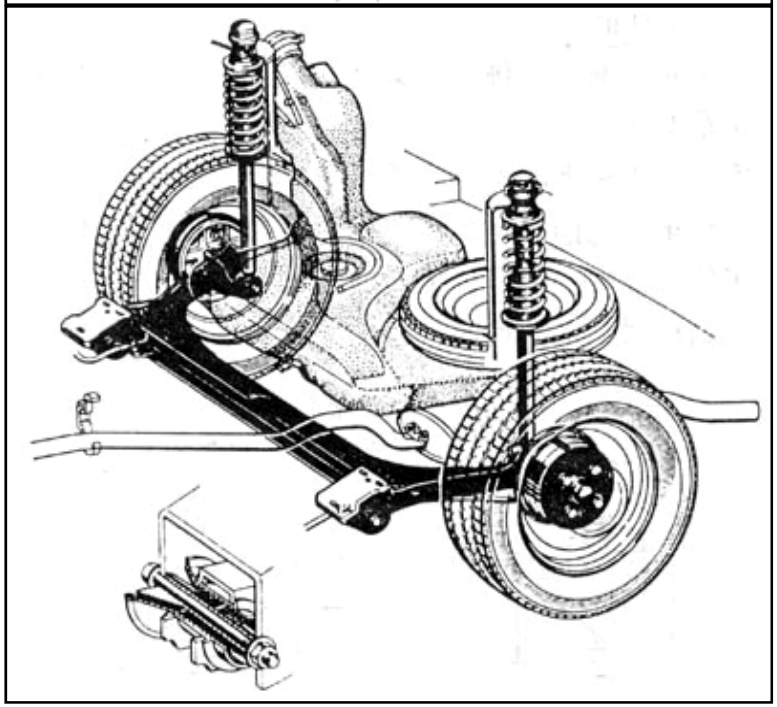


并不是每一个悬架系统都必须设置所有上述装置。例如在装有钢板弹簧的汽车上，由于钢板弹簧不但起到缓冲作用，当它在汽车上纵向安置且一端与车架作固定铰接时，还可起到传递所有力矩和决定车轮运动轨迹的作用，所以就不必再设置导向机构。此外，钢板弹簧本身有一定的减振能力(片间摩擦)，所以在对减振要求不高时，可以不装减振器(一般中型货车的后悬架和重型货车的前、后悬架可不装减振器)。

悬架概述(3)

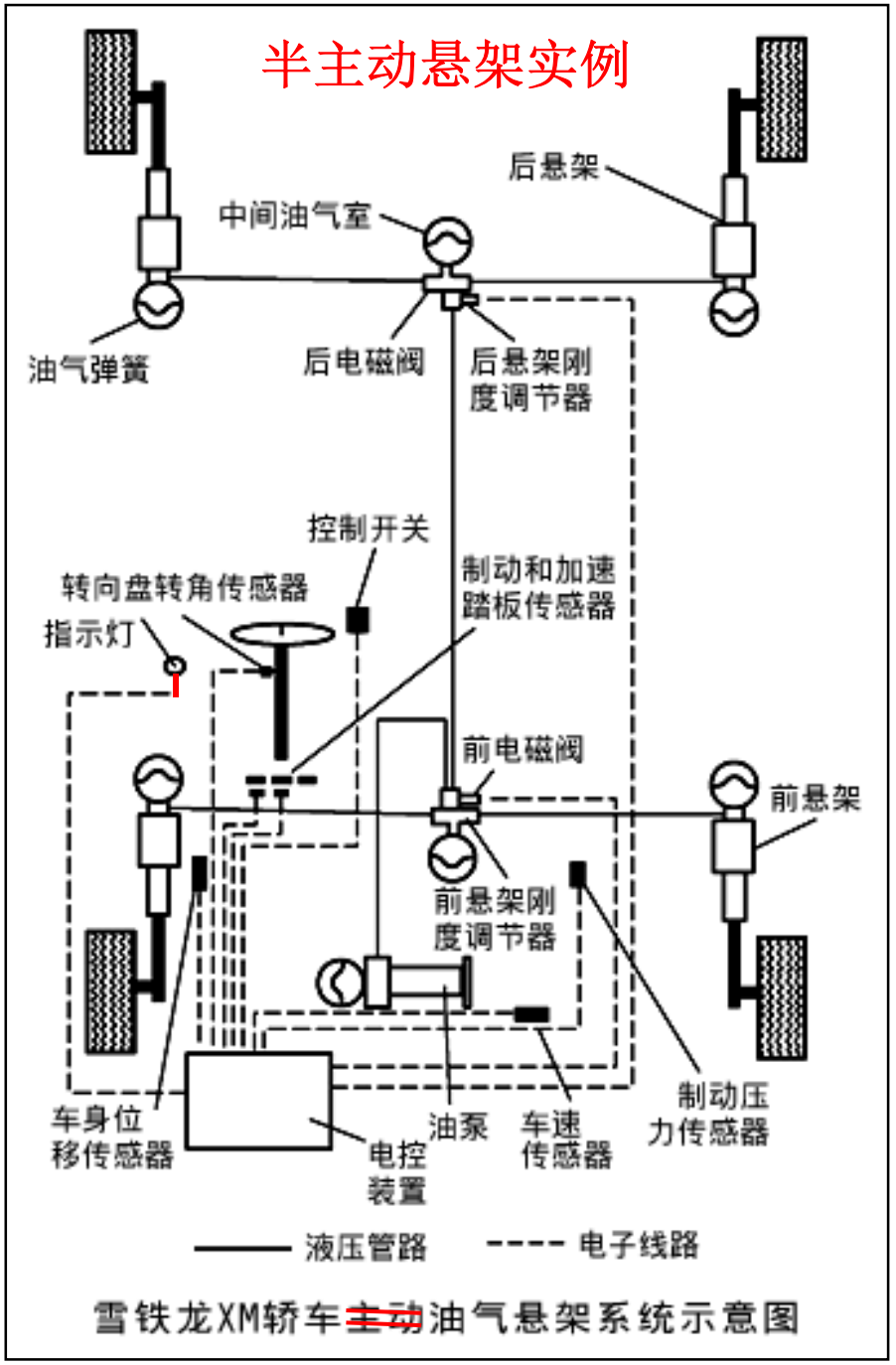
- 悬架结构类型
  - 按左右车轮跳动关联度
    - ✓ 非独立悬架：左右两侧车轮间有一根整体式轴(横梁)，车轮跳动关联度大；
    - ✓ 独立悬架：左右侧车轮间无整体式轴(横梁)，车轮跳动关联度小；
    - ✓ 半独立悬架：左右侧车轮间有一根V形断面梁(抗弯不抗扭)、并通过纵摆臂连接到横梁上，车轮的跳动有一定关联度(有人称之为：纵臂扭转梁式独立悬架)。



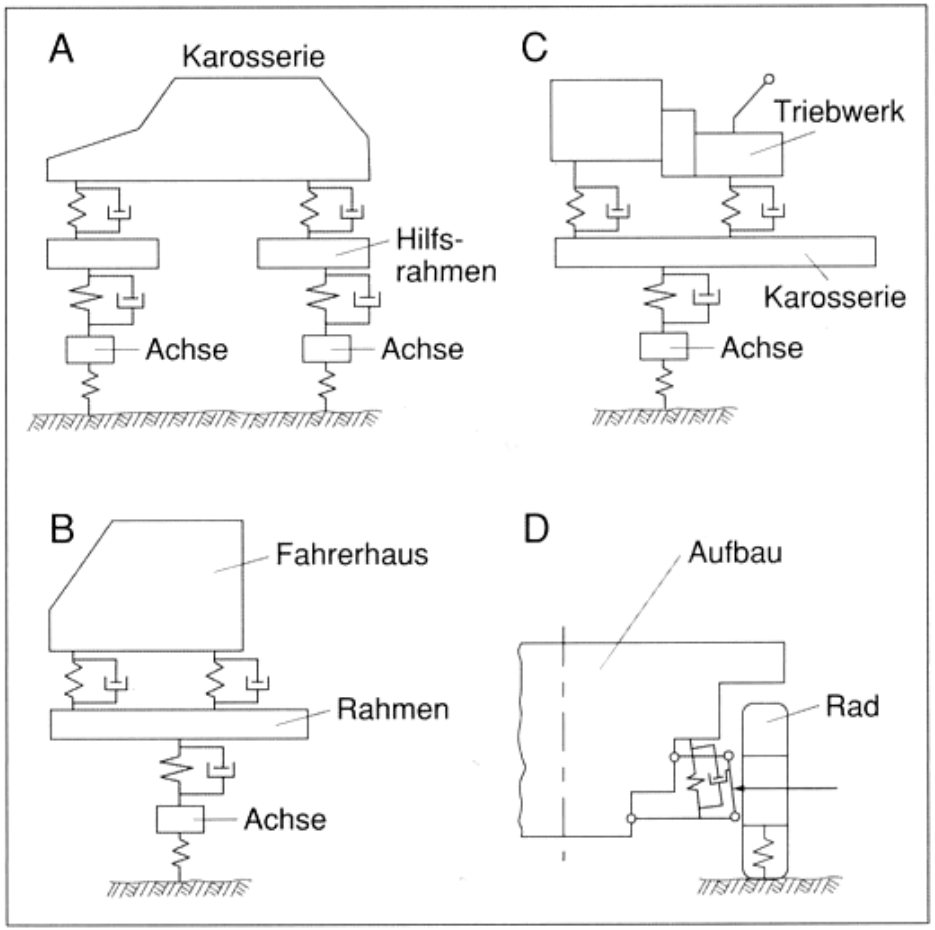


悬架概述(4)

- 悬架结构类型(续)
  - 按控制方式
    - ✓ 被动悬架：刚度和阻尼设计时已确定，不能根据行驶条件(车辆状态、路面状况)进行动态调节；
    - ✓ 主动悬架：系统中有一个力发生器，能够根据行驶条件适时地调节所产生的主动力，以抵消外界干扰力对车辆运动状态的影响；
    - ✓ 半主动悬架：根据行驶条件的变化，悬架刚度和阻尼只在一定范围内进行自适应调节。
    - ✓ 建议：半主动悬架及主动悬架统称为电控悬架。



悬架概述(5)



$$f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{K}{M}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{f_d}}$$

- 簧载质量/非簧载质量
  - 簧载质量：由悬架弹簧支承的质量，车架及其上固定的零部件；
  - 非簧载质量：不由悬架弹簧支承的质量，车轮等；
  - 一般来说，簧载质量越大，平顺性越好，但是汽车的燃油经济性、操纵稳定性、制动性可能会变差，需要特殊设计。
- 悬架系统固有频率
  - 人体习惯的垂直振动频率：**1～1.6Hz**
  - 悬架系统固有频率

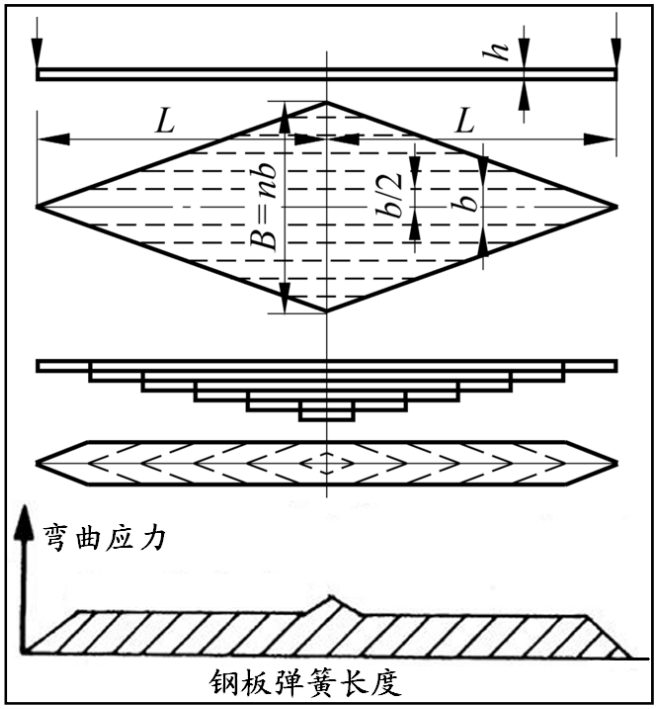
4.2、弹性元件

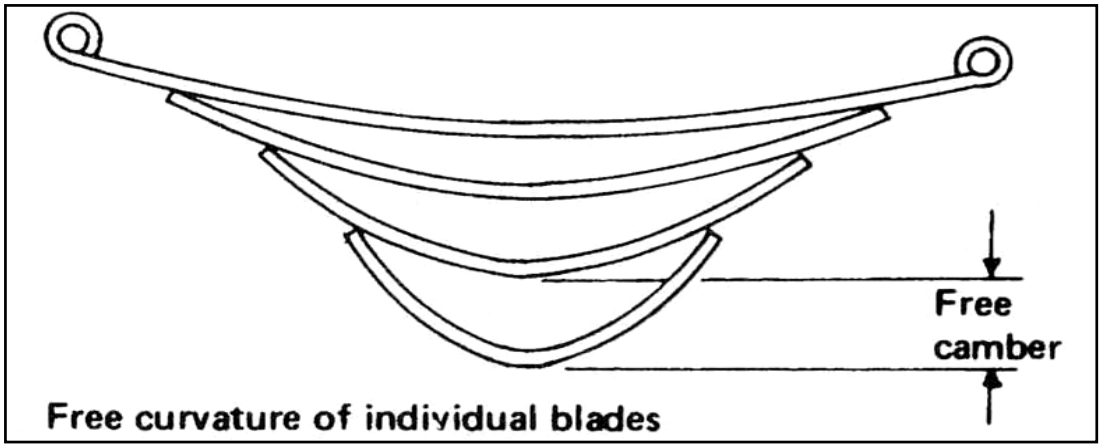
4.2.1、概述

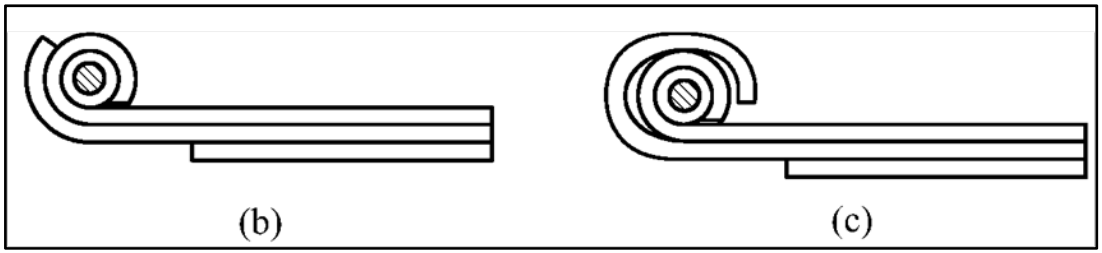
- 悬架中弹性元件的的材料大多为钢材，也可使用气体或橡胶，依靠它们工作时的变形来缓和振动。汽车悬架系统中用钢材做成的弹性元件，主要有钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧，利用气体压缩弹性可做成空气弹簧、油气弹簧，利用橡胶弹性也可做成橡胶弹簧。其应用一般为：
  - 普通货车的非独立悬架广泛采用钢板弹簧；
  - 重型载重汽车采用气体弹簧更好，国内目前大多用钢板弹簧；
  - 轿车的独立悬架大多采用螺旋弹簧和扭杆弹簧，部分高级轿车也采用气体弹簧；
  - 橡胶弹簧一般用作缓冲块或辅助弹簧。

4.2.2、钢板弹簧

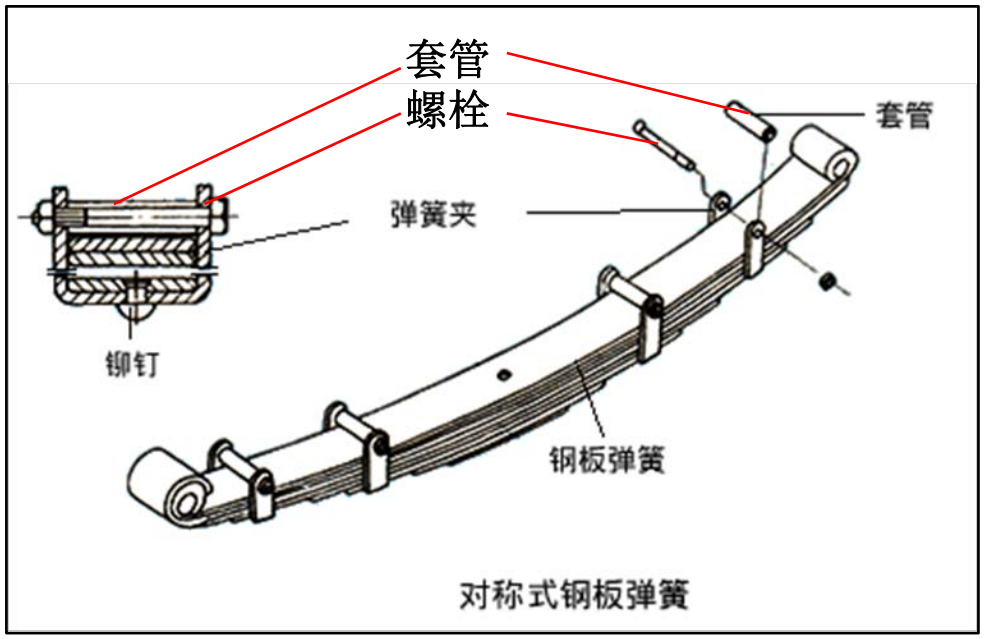
- 设计思想：等强度梁
- 钢板弹簧类型
  - 片数：多片簧、少片簧
  - 刚度：定刚度、变刚度
- 多片簧
  - 自上而下，各弹簧片自由状态曲率不同(有的逐渐渐大，有的逐渐减少，见后面“变刚度钢板弹簧”)；
  - 主片两端有卷耳，有时第二片两端有包耳。



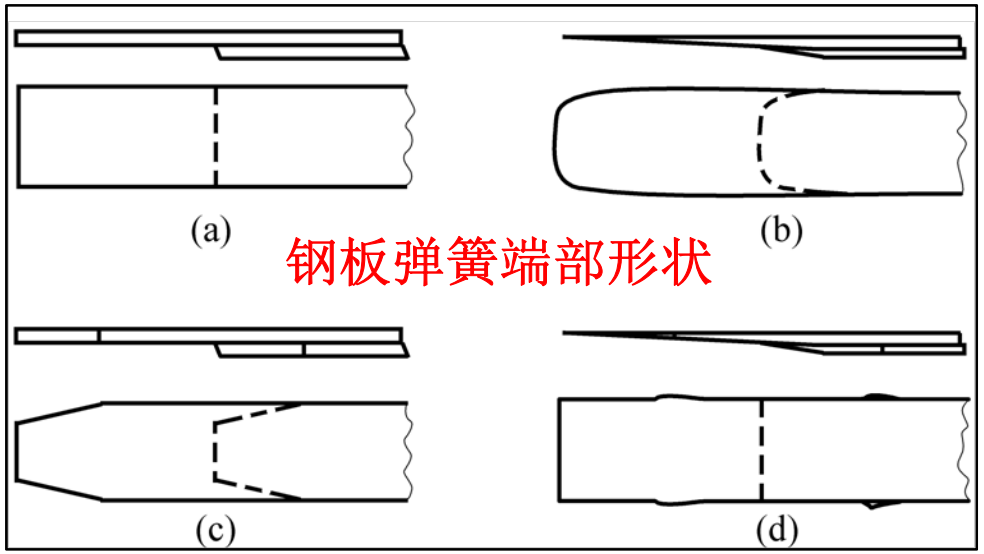




钢板弹簧(2)



对称式钢板弹簧

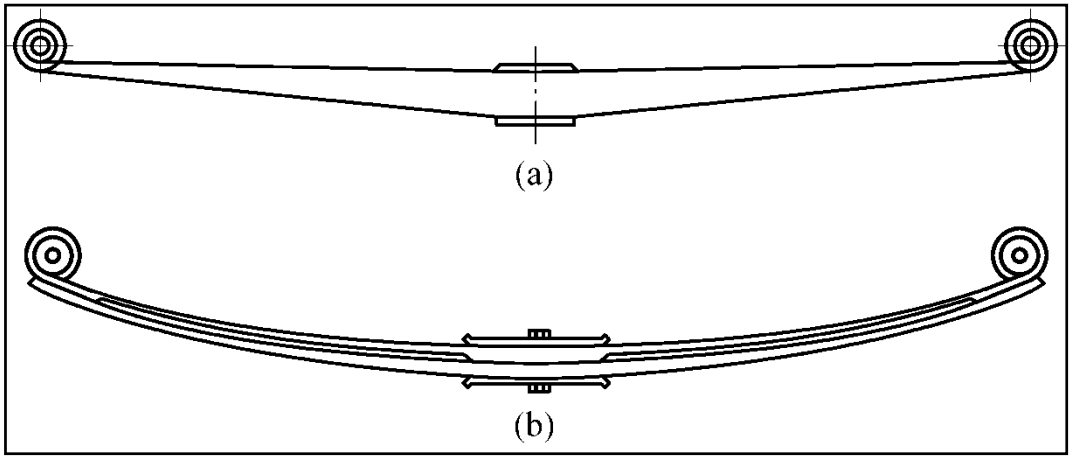


钢板弹簧端部形状

- 多片簧(续)
  - 片间定位：中心螺栓、弹簧夹；
  - 端部形状：钢板弹簧不是严格的等应力梁，为了改善这种状况，在簧片的端部采取了若干工艺措施；
  - 表面处理：喷丸；
  - 片间润滑：当弹簧弯曲时，各片间相互摩擦，所产生的摩擦力能够缓减悬架的振动。但这种摩擦阻尼难于控制，对板簧工作不利并降低了乘坐舒适性。在装配钢板弹簧时，各片之间需涂上较稠的石墨润滑脂，并应定期维护。

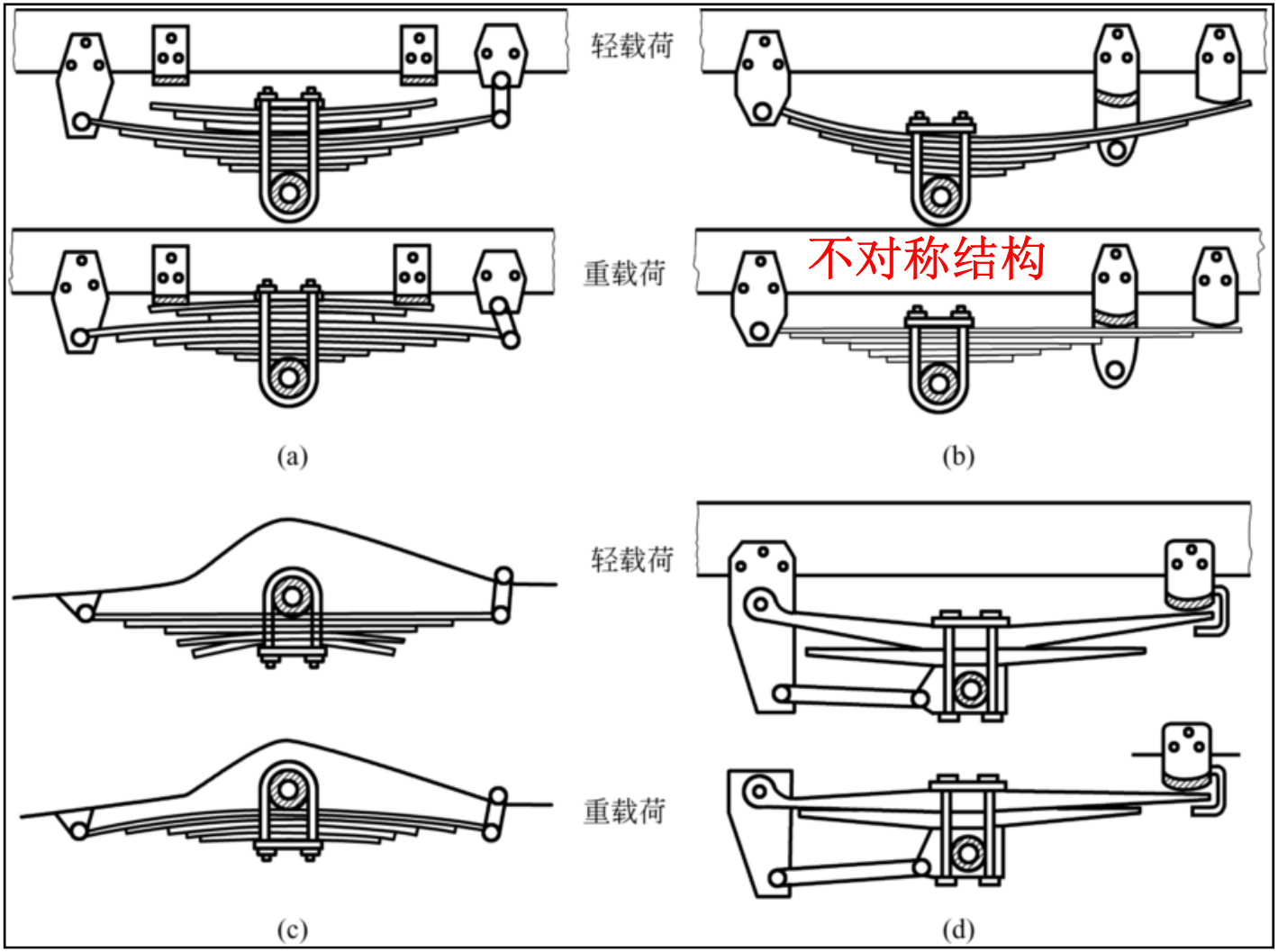
钢板弹簧(3)

- 少片簧
  - 由于结构上的原因，多片弹簧偏离等应力梁甚远，大量材料在低应力状态下工作，造成了多片钢板弹簧质量较大；
  - 少片簧：变厚度、质量轻、片间摩擦小、湿气腐蚀小；
  - 轻、中型载货汽车上广泛采用少片簧。



钢板弹簧(4)

- 变刚度钢板弹簧
  - 突变刚度
  - 渐变刚度

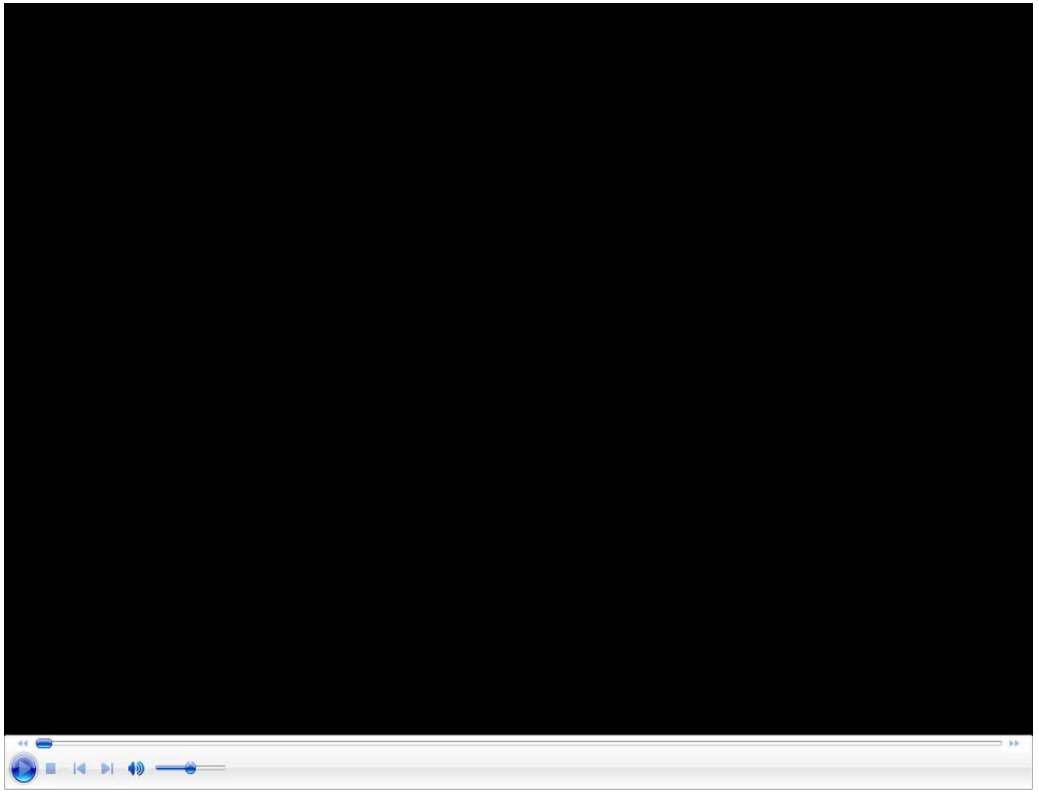


注意：各弹簧片自由状态曲率

钢板弹簧(5)

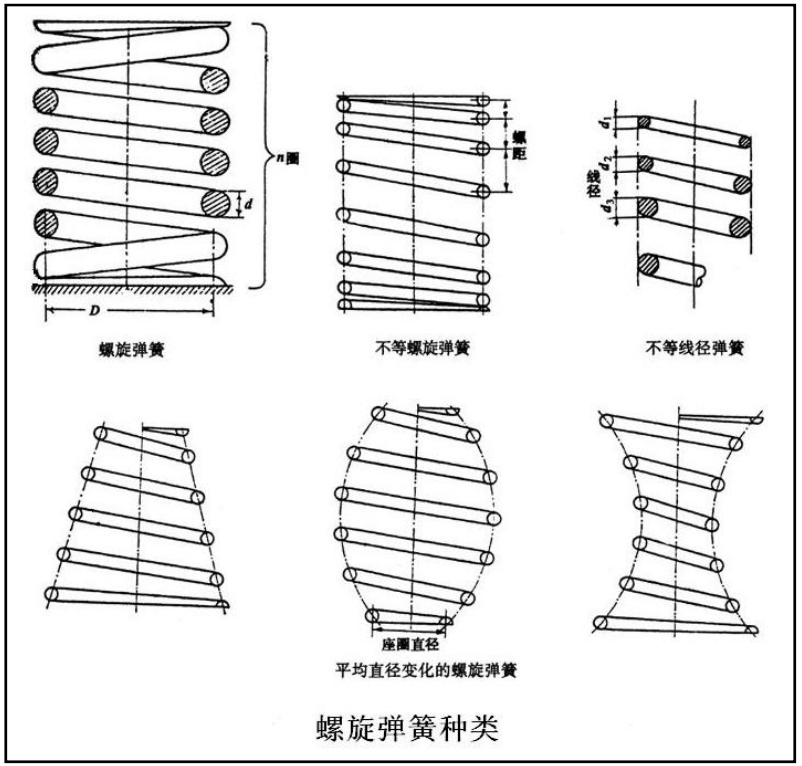
- 钢板弹簧特点
  - 钢板弹簧可以传递三个方向作用力，通过固定支架纵向安装到车架上时还能起到导向机构的作用；
  - 多片簧各片之间的摩擦有减振作用，在舒适性要求不高的重型载货汽车上，不再安装减振器。

钢板弹簧视频2m53s

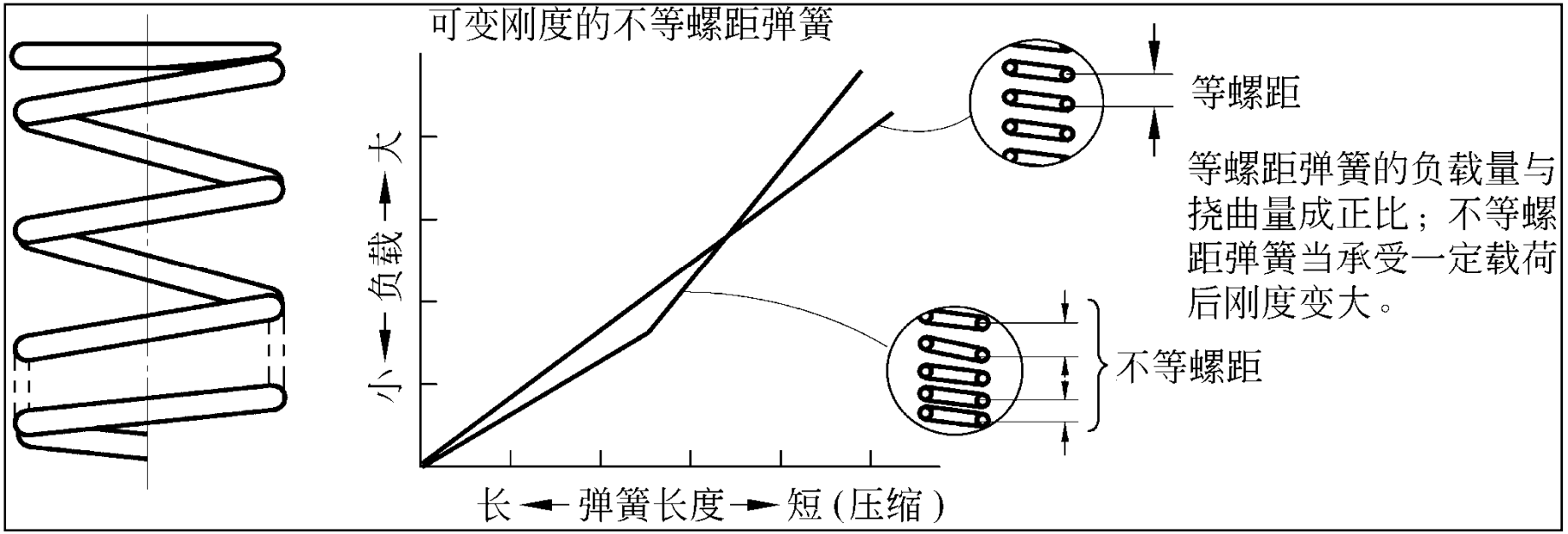


4.2.3、螺旋弹簧

- 无需润滑、不忌污泥、纵向空间小、质量轻(在弹性范围内，贮存同样的弹性势能，其质量比钢板弹簧小)；
- 螺旋弹簧变形时没有钢板弹簧那样的片间摩擦，在悬架中必须与减振器一起使用；

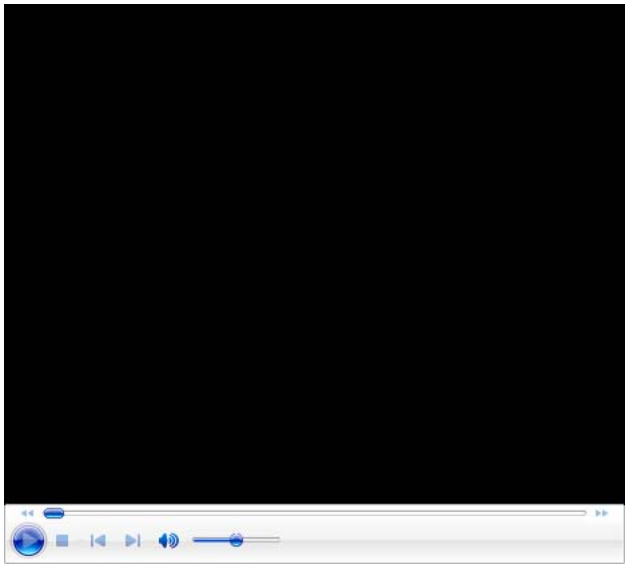


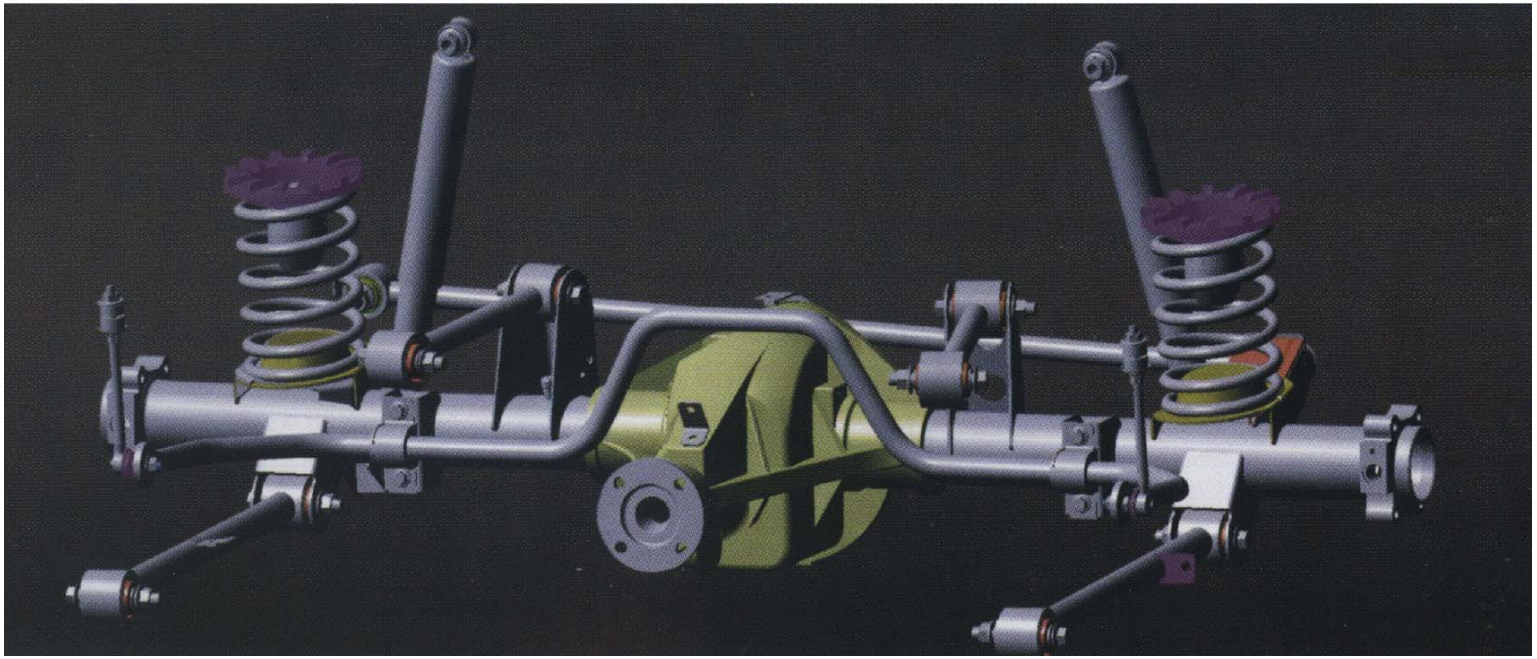
螺旋弹簧种类



螺旋弹簧(2)

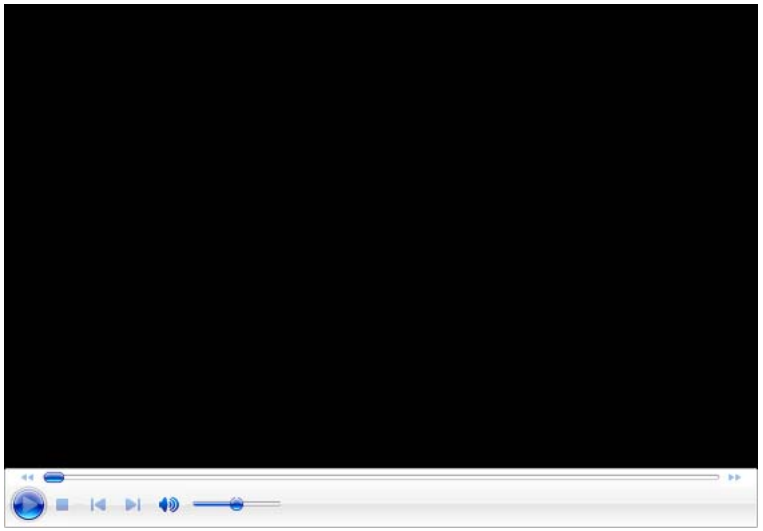
- 只能承受轴向力：螺旋弹簧悬架系统中必须安装导向机构，用于承受并传递除垂直载荷以外的各种力和力矩；
- 当需要更换螺旋弹簧时，必须用与原车弹簧零件号相同的弹簧。螺旋弹簧的零件号通常写在绕在弹簧上的标签上。而且建议同时更换前面或后面的两个弹簧，以保证和原车有相同的性能。

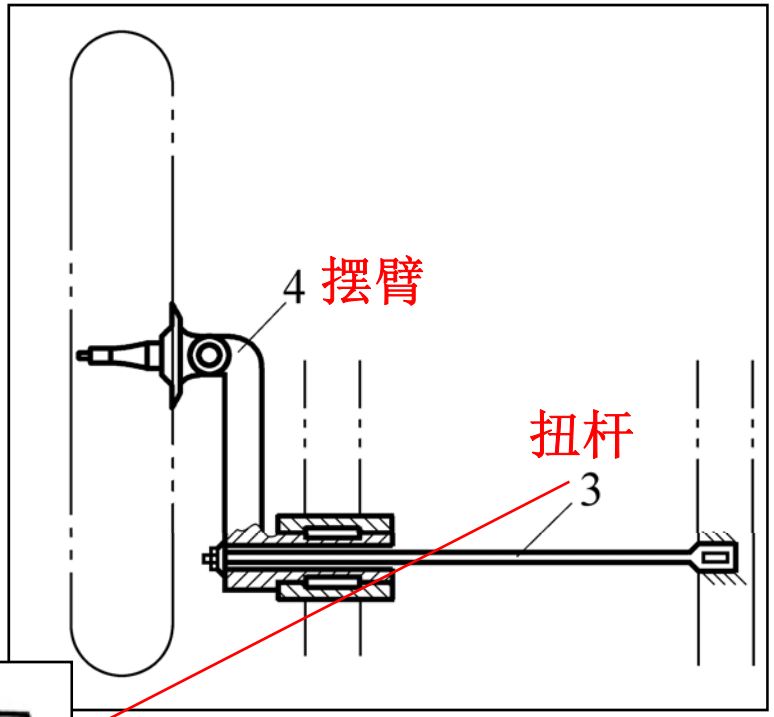


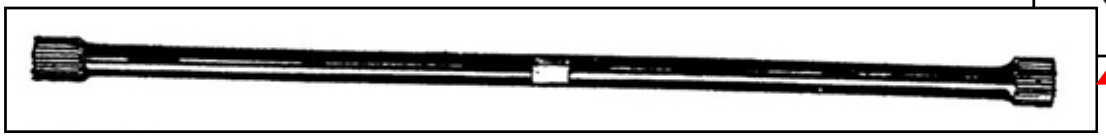


4.2.4、扭杆弹簧

- 利用自身的扭转弹性来抵抗扭曲力，扭杆弹簧的一端固定在车架或车身其他构件上，另一端连接在悬架的摆臂上；
- 扭杆弹簧的两端可以做成花键、方形、六角形或带平面的圆柱形等；
- 质量轻(在弹性范围内，贮存同样的弹性势能，其质量比螺旋弹簧小)、无需润滑；
- 视需要可横置、可纵置；
- 尽量不让扭杆承受弯矩；



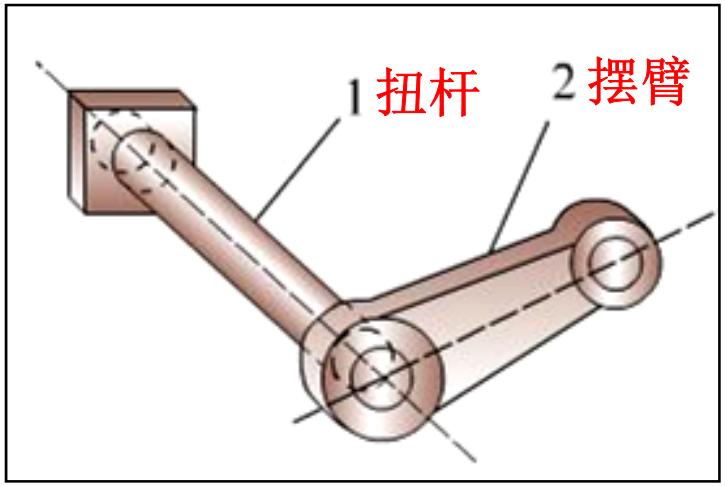




扭杆弹簧(2)

- 可调节车身初始高度：将扭杆弹簧固定端转过一个角度，则摆臂的初始位置将相应地改变，这样可以调节车架与车轮间的垂直距离(即调节车身高度)；
- 表面保护：环氧树脂、玻璃纤维、防锈漆；
- 使用前加预应力。

左右扭杆弹簧能否互换？



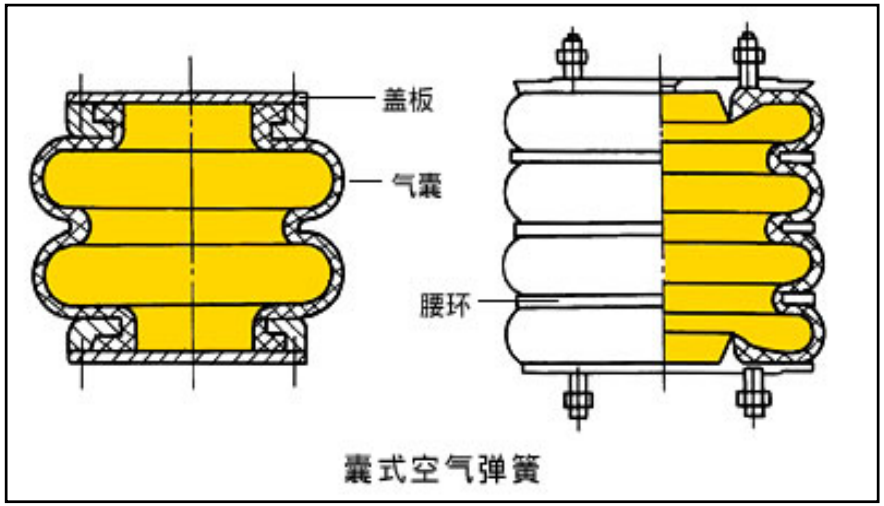
扭杆弹簧预加转矩的方向与扭杆弹簧安装在车上后承受载荷时扭转的方向相同，不能互换，所以扭杆弹簧上都标有“L”、“R”的标识，以示区别。

4.2.5、空气弹簧

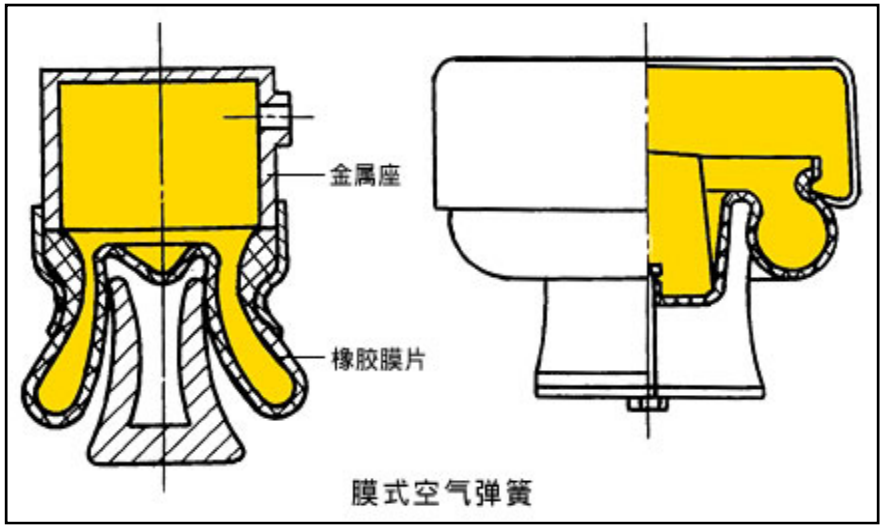


- 以空气作弹性介质，即在一个密闭的容器内装入压缩空气(气压0.5～1MPa)，利用气体的压缩弹性实现弹簧的作用；
- 随着载荷的增加，容器内的压缩空气压力升高，其刚度也随之增加；载荷减少，刚度也随空气压力的降低而下降，因而具有较好的变刚度特性；
- 空气弹簧可分为囊式和膜式两种；

空气弹簧(2)



囊式空气弹簧

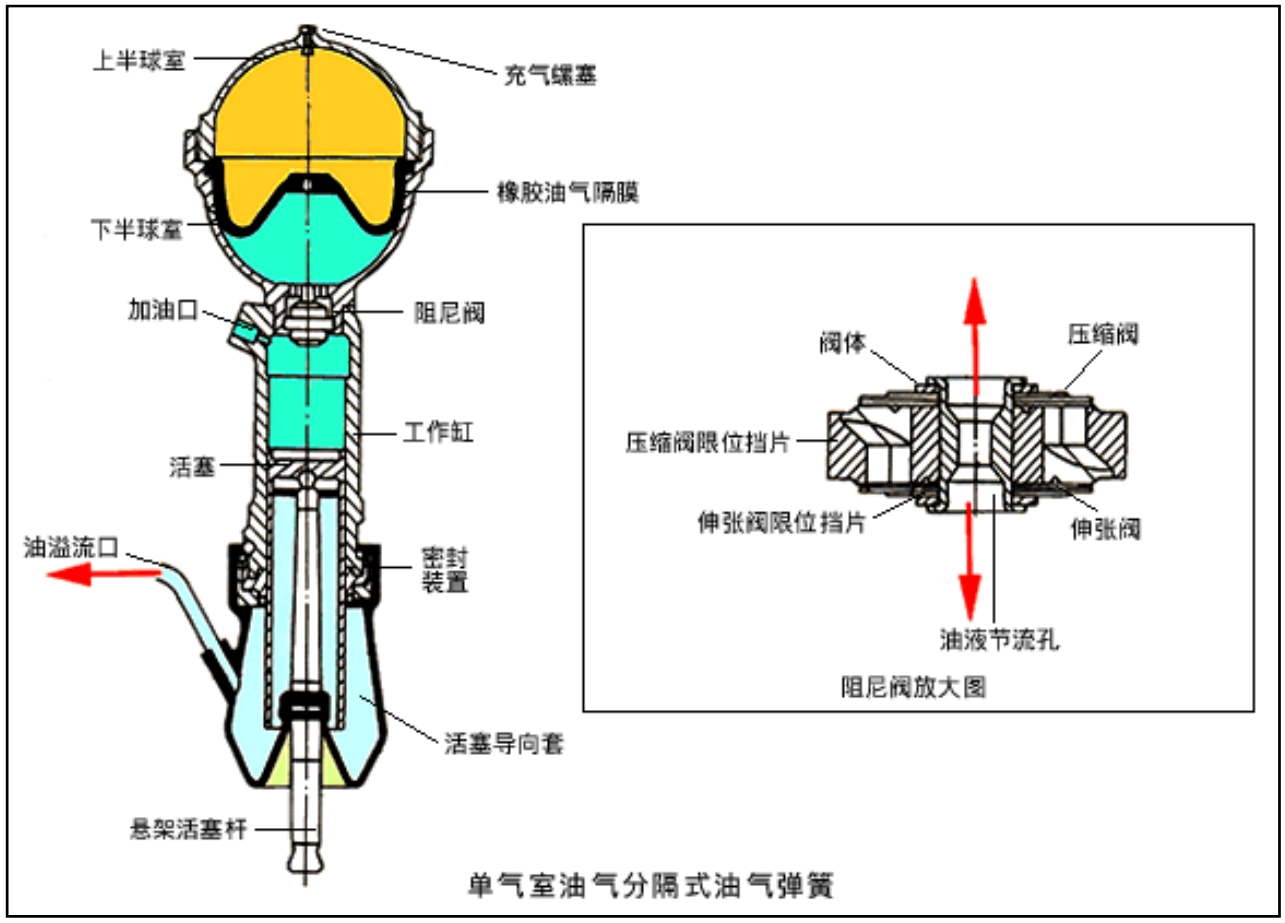


膜式空气弹簧

- 囊式空气弹簧由夹有帘线的橡胶气囊和密闭在其中的压缩空气构成，气囊外层为耐油橡胶。气囊制成单节或多节，节数越多弹簧越软，节与节之间围有钢质腰环，防止两节之间的摩擦。气囊上下盖板将空气封于囊内。
- 膜式空气弹簧由橡胶膜片、膜片活塞和金属压制件——气室所组成。合理构造活塞外表形状曲线可获得比囊式空气弹簧更为理想的变刚度特性曲线，且尺寸小，便于布置，因而多用于轿车上。但其造价较贵，膜片寿命较短。

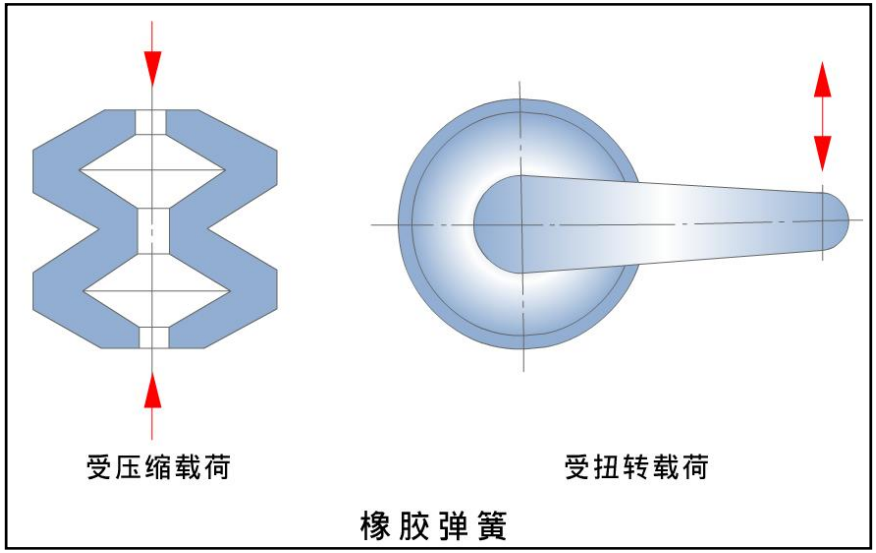
4.2.6、油气弹簧

- 以惰性气体(一般为氮气)作为弹性介质，以油液作为传力介质的气体弹簧；
- 由于气体压力很高，其体积要比空气弹簧小；
- 带有阻尼阀，兼起减振作用。

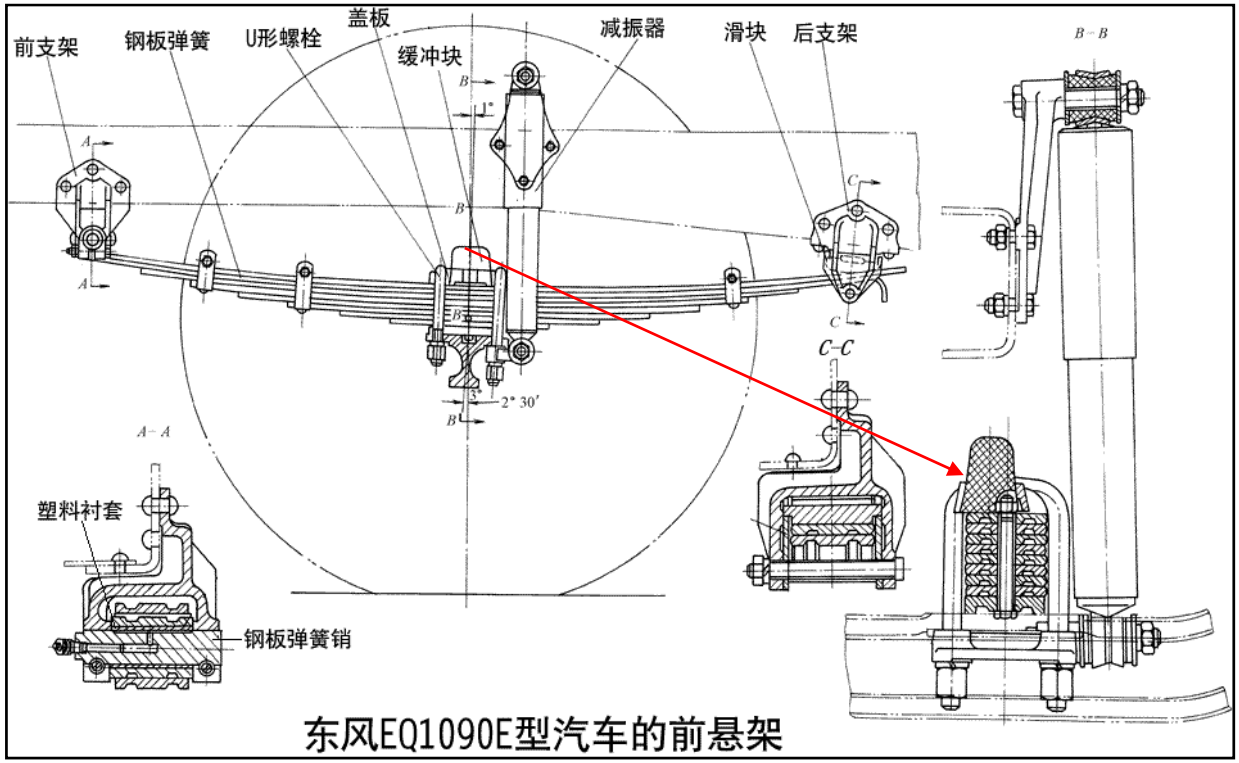


4.2.7、橡胶弹簧

- 利用橡胶本身的弹性来起弹性元件的作用，可以承受压缩载荷与剪切载荷。
- 单位质量的储能量比金属弹簧多，隔音性能好，工作无噪声，不需要润滑；
- 因橡胶的内摩擦较大，因此橡胶弹簧具有一定的减振能力；
- 多用作副簧和缓冲块。



橡胶弹簧



东风EQ1090E型汽车的前悬架

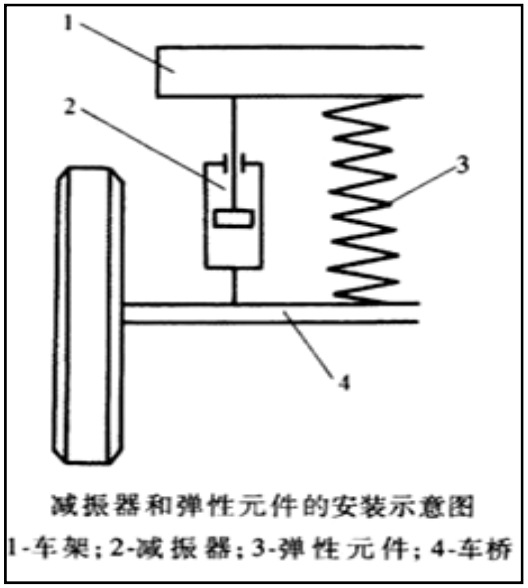
第八章作业(1)

1. 最常见的周边式车架结构，其纵梁、横梁各起什么作用？它们结构形状有何特点？
2. 车桥的基本功能是什么？说明驱动桥、转向桥、支持桥有何异同。
3. 一般悬架有哪几部分组成？它们各自起什么作用？
4. 钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧各有何特点？
5. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

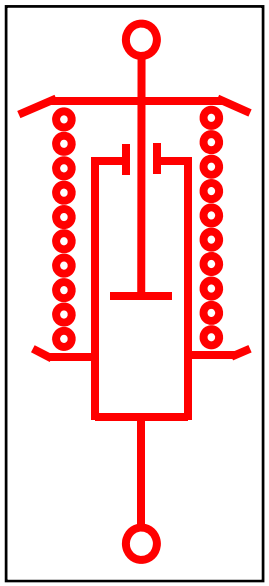
4.3、减振器

4.3.1、减振器概述

- 减振器与弹性元件并联安装(同心或不同心)，用于衰减(车架)车身的振动。汽车悬架系统中广泛采用液力减振器。
- 当车架与车桥(车轮)作往复相对运动时，减振器中的活塞在缸筒内作往复运动，则减振器壳体内的油液便反复地从一个内腔通过一些窄小的孔隙流入另一内腔。此时，孔壁与油液间的摩擦及液体分子内摩擦便形成对振动的阻尼力，使车身和车架的振动能量转化为热能，而被油液和减振器壳体所吸收，然后散到大气中。



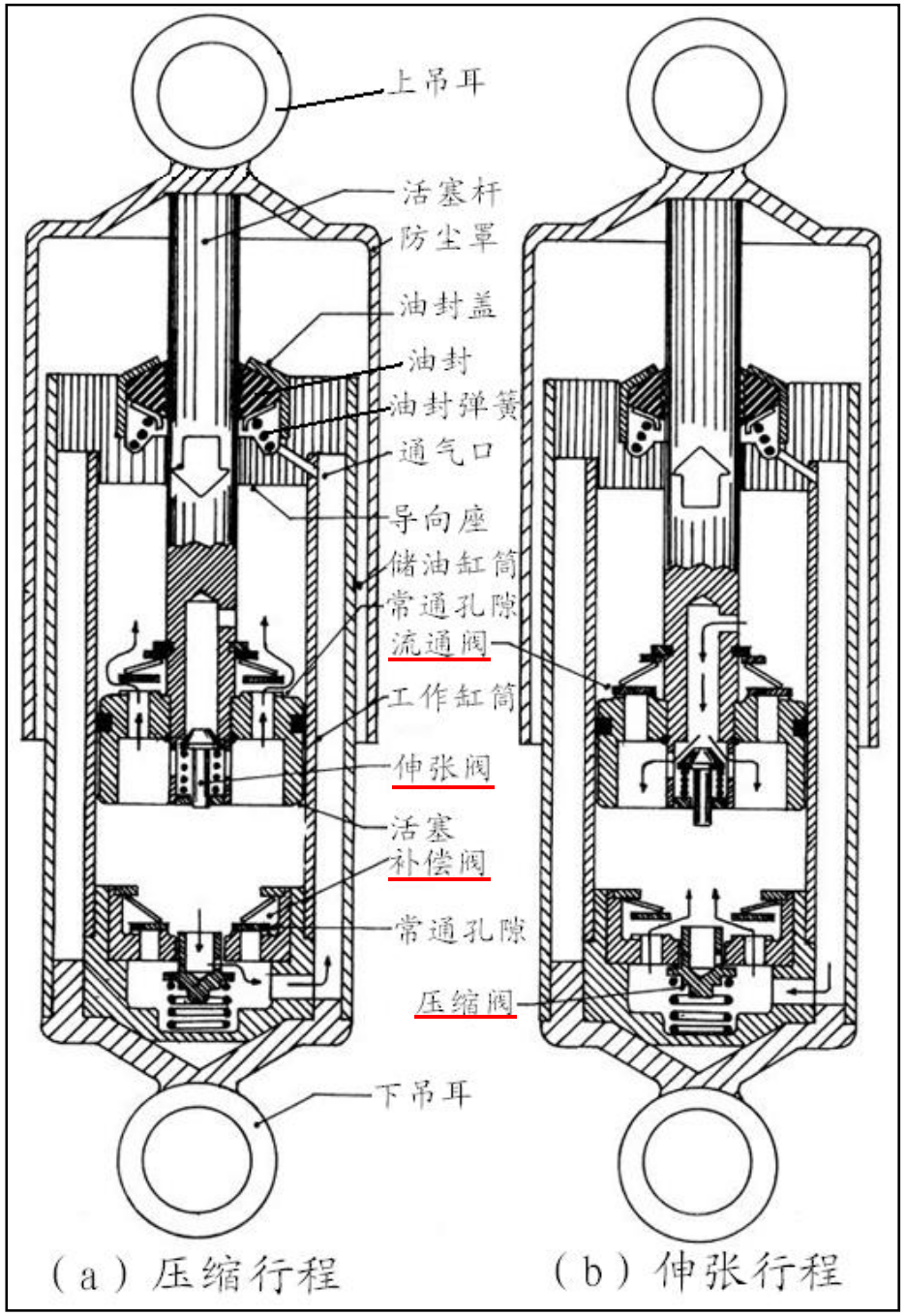
减振器和弹性元件的安装示意图
1-车架；2-减振器；3-弹性元件；4-车桥



- 对减振器的要求
  - 在压缩行程内阻尼力较小，以充分利用弹性元件的弹性缓和冲击；
  - 在伸张行程内阻尼力较大，以迅速减振；
  - 相对速度过大时，阻尼力保持在一定范围内不变，以避免承受过大的冲击载荷。

4.3.2、双作用筒式减振器

- 组成：1根杆、2个环(有的减振器下端为安装环、上端为螺栓)、3个筒、4个阀；
- 结构特点：活塞上的流通阀和补偿阀一般是单向阀，其弹簧很软；工作缸筒下端的压缩阀和伸张阀是卸压阀，其弹簧较硬；伸张阀弹簧刚度及预紧力比压缩阀的大；而伸张行程时的油液通孔面积比压缩行程时的小。



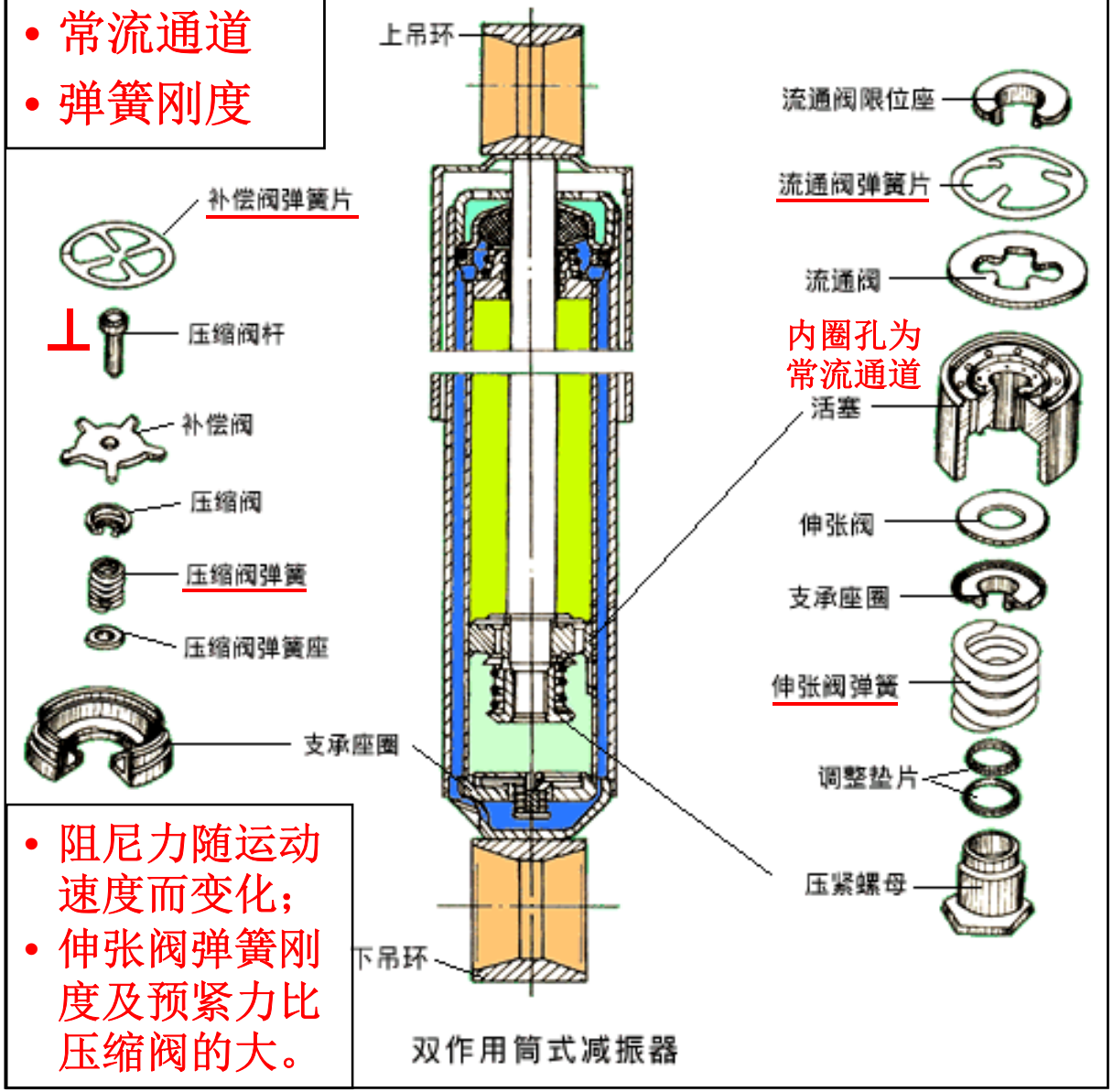
双作用筒式减振器(2)

- 工作过程
  - 压缩行程：当车轮移近车架(或车身)时，减振器被压缩，活塞下移，活塞杆进入其下方腔室；由于部分容积被活塞杆所占领，上腔室有效容积减小，使得活塞上腔室增加的容积小于下腔室减少的容积，所以有一些油液不能进入上腔室，而是打开压缩阀，流入储油缸筒。当油液流经上述阀孔时，受到一定的节流阻力，为克服这种阻力而消耗了振动能量，从而使振动衰减。

    当车身振动剧烈(即活塞快速下移)时，活塞下腔室的油压迅速增加，压缩阀的开度加大，使油液能迅速通过较大的压缩阀通孔流到储油缸筒，这样，油压和阻尼力都不致过大，使压缩行程中弹性元件的缓冲能力得到充分的发挥。
  - 伸张行程：自行分析；
- 如何满足上述三项要求?

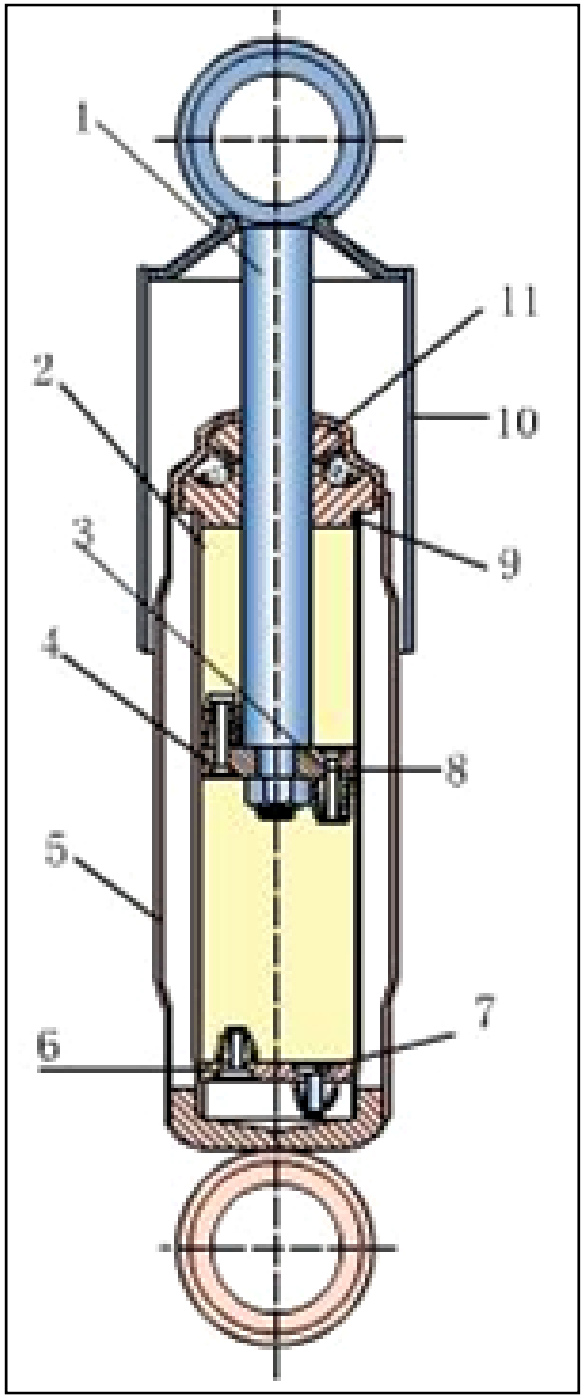
双作用筒式减振器(3)
实例及简图

- 常流通道
- 弹簧刚度

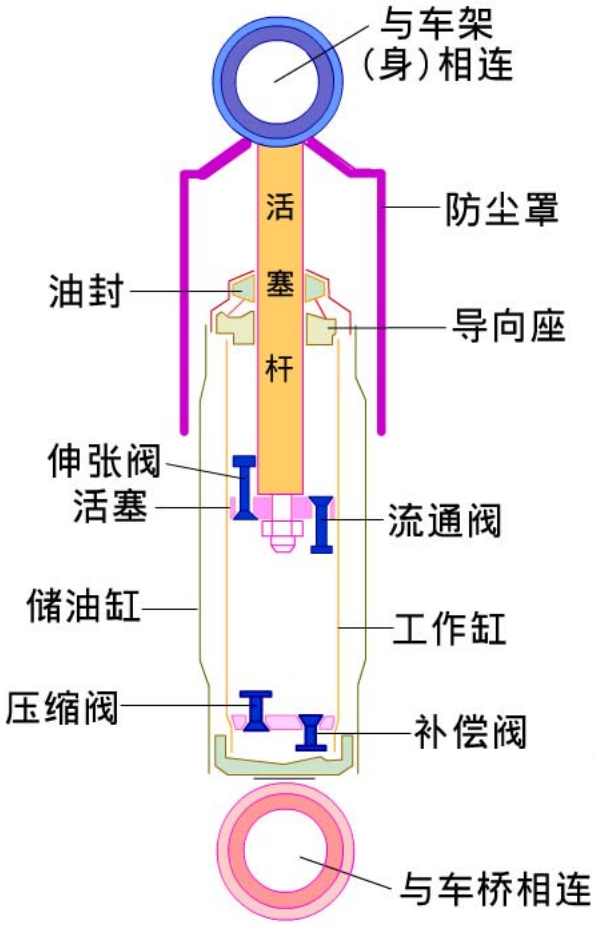


双作用筒式减振器

- 阻尼力随运动速度而变化；
- 伸张阀弹簧刚度及预紧力比压缩阀的大。



双作用筒式减振器(4)
原理演示



压缩行程

流通阀开启　　压缩阀开启

伸张行程

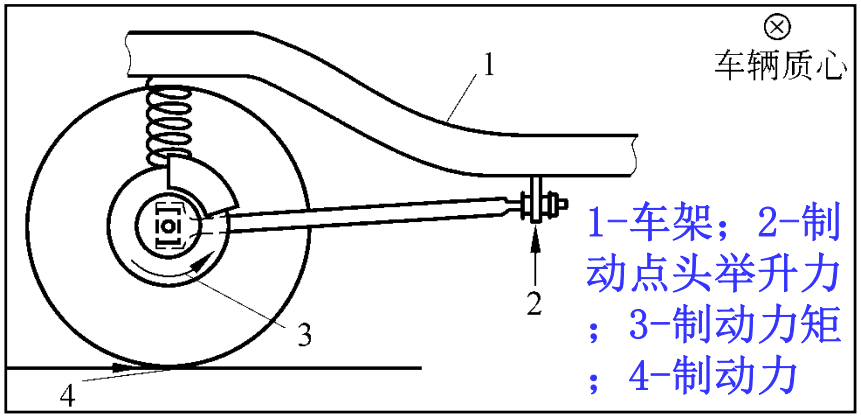
伸张阀开启　　补偿阀开启

双向作用筒式减振器工作原理

4.4、导向机构

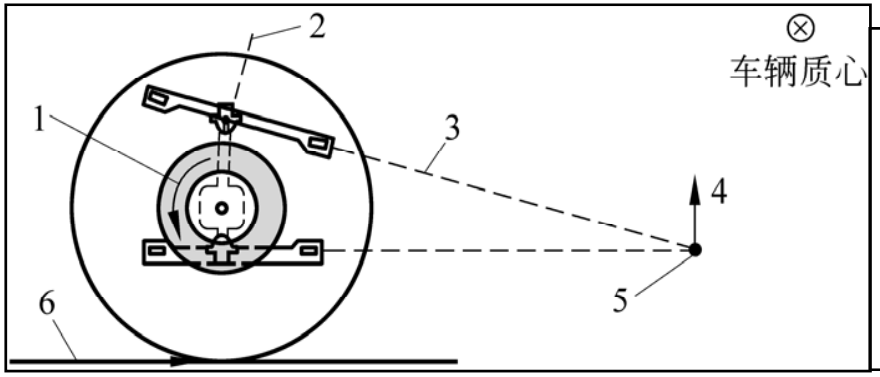
4.4.1、概述

- 组成：摆臂、推力杆、球铰链、衬套等。



前轮导向机构在其后方存在摆动中心即可起抗点头作用

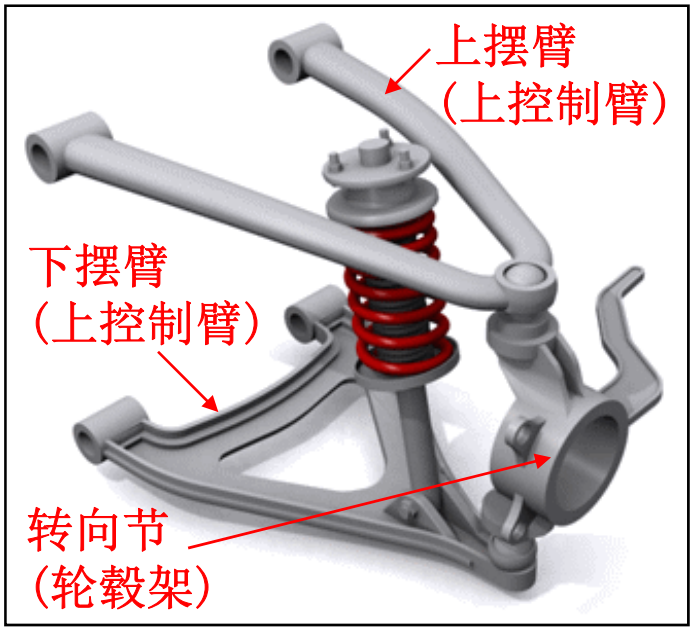
- 作用(有关内容详见汽车理论和汽车设计)
  - 可靠地传递纵向及侧向力；
  - 确定合理的车轮定位参数初始值，并使之在合理的范围内变化；
  - 抑制制动时车身纵倾(抗点头）。

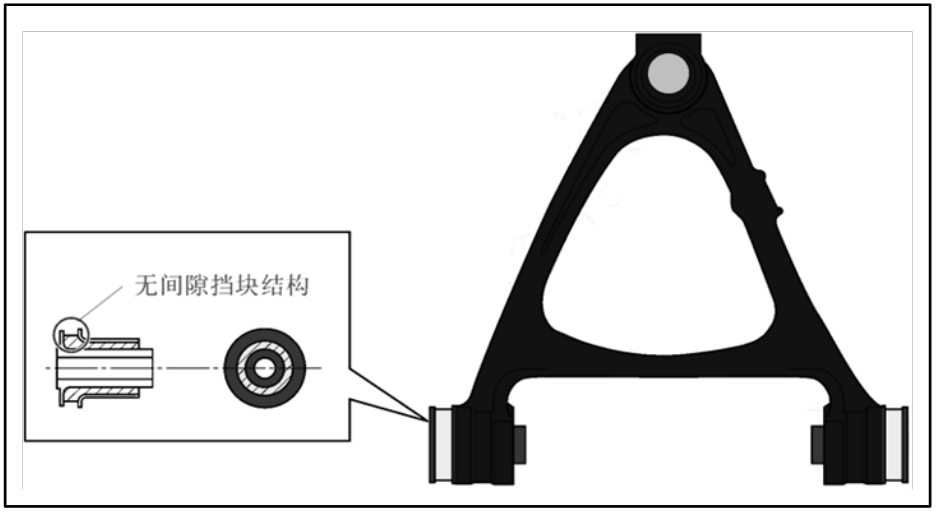


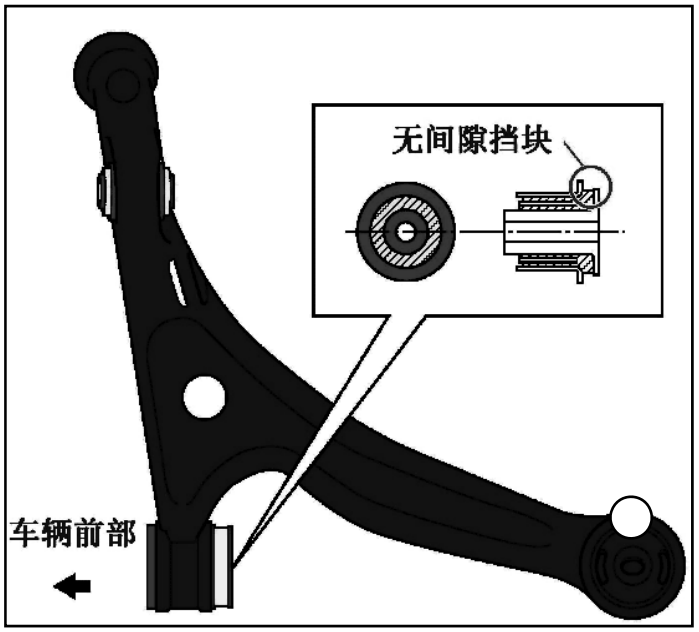
双横臂悬架上、下控制杆支承的布置
1-制动力矩；2-转向节上球头运动轨迹；3-上摆臂轴线（延伸）；4-制动点头举升力；5-纵向摆动中心（瞬时）；6-制动力

4.4.2、摆臂

- 摆臂是连接车轮与车身的支承件，相当于悬架装置的骨架，主要起定位和传力的作用；
- 摆臂的内端通过衬套连接到车架上，外端通过转向球铰连接到转向节(轮毂架)上。

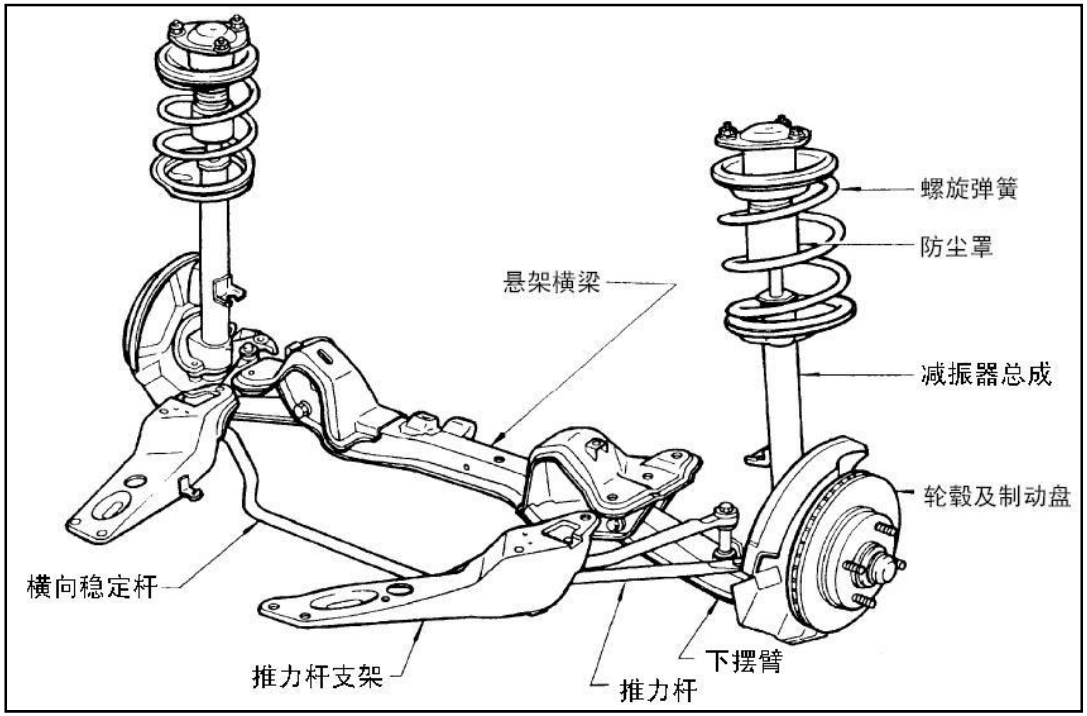


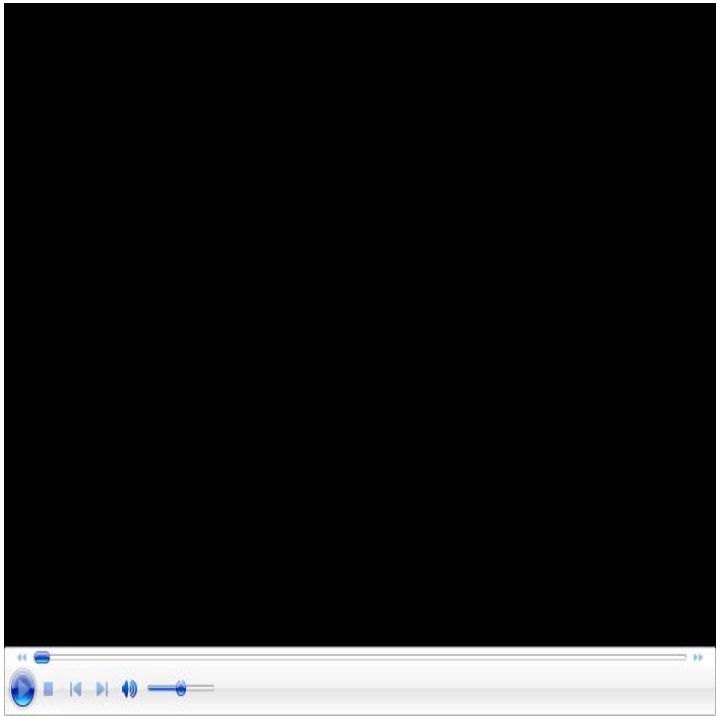




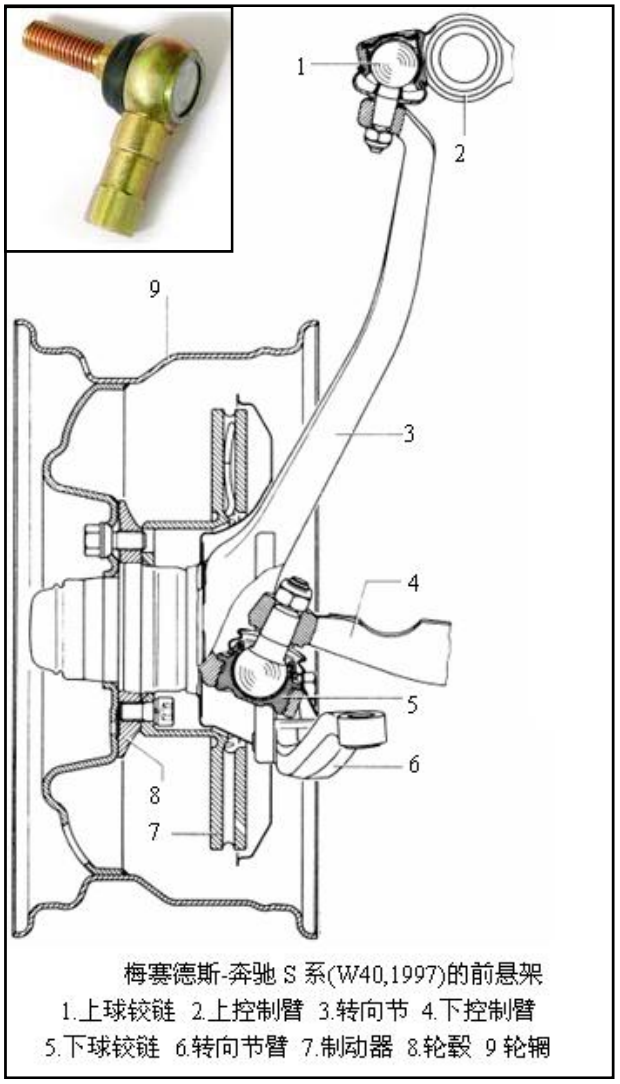
4.4.3、推力杆

- 推力杆被用在采用单点铰接摆臂的车辆上，包括横向推力杆和纵向推力杆，主要起传力作用。
- 纵向推力杆可以位于摆臂的前方或后方，使摆臂保持在正确的位置上。



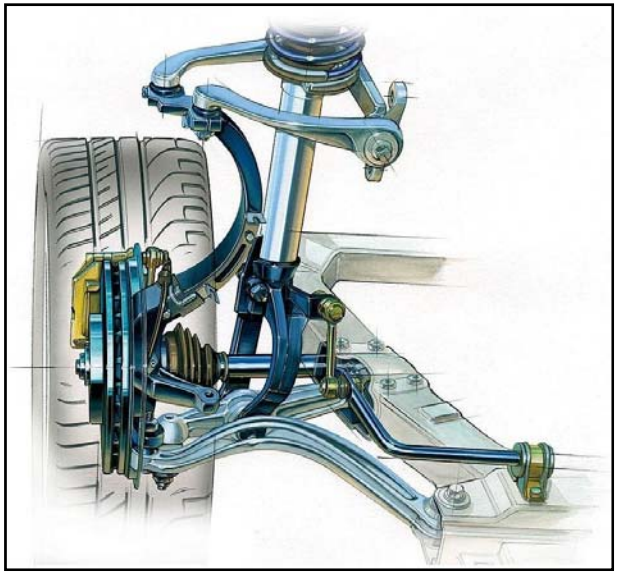


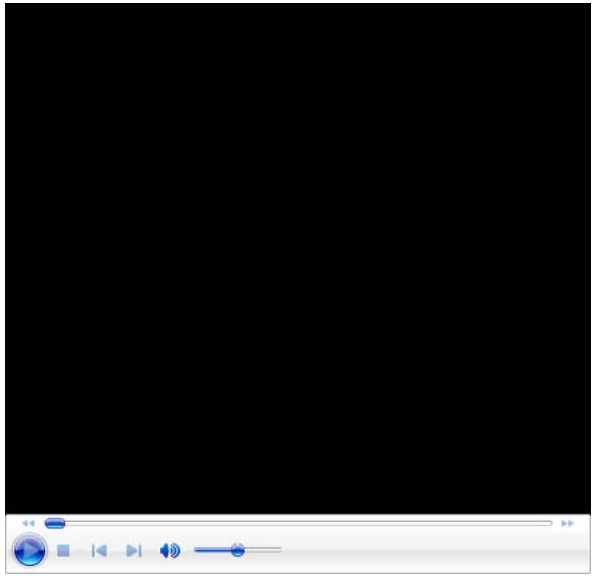
4.4.4、球铰链



梅赛德斯-奔驰 S 系(W40,1997)的前悬架
1.上球铰链 2.上控制臂 3.转向节 4.下控制臂
5.下球铰链 6.转向节臂 7.制动器 8.轮毂 9 轮辋

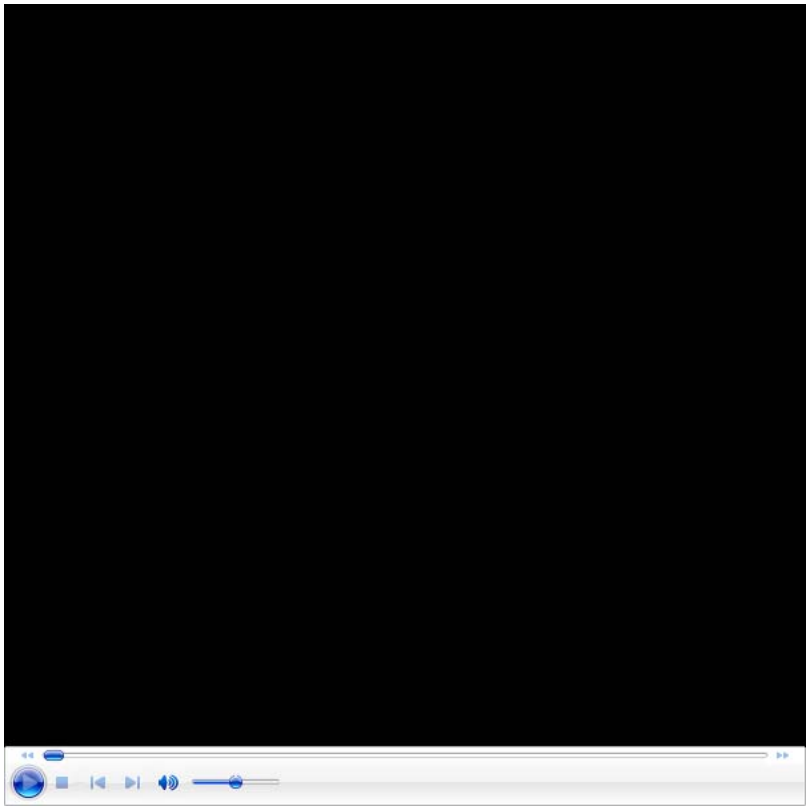
- 球铰链将车轴和转向节连接到上下摆臂上，具有以下作用：
  - 球铰链必须承受车辆的重量；
  - 为车轮转动提供支点；
  - 当汽车通过不平路面时，还允许摆臂垂直运动。

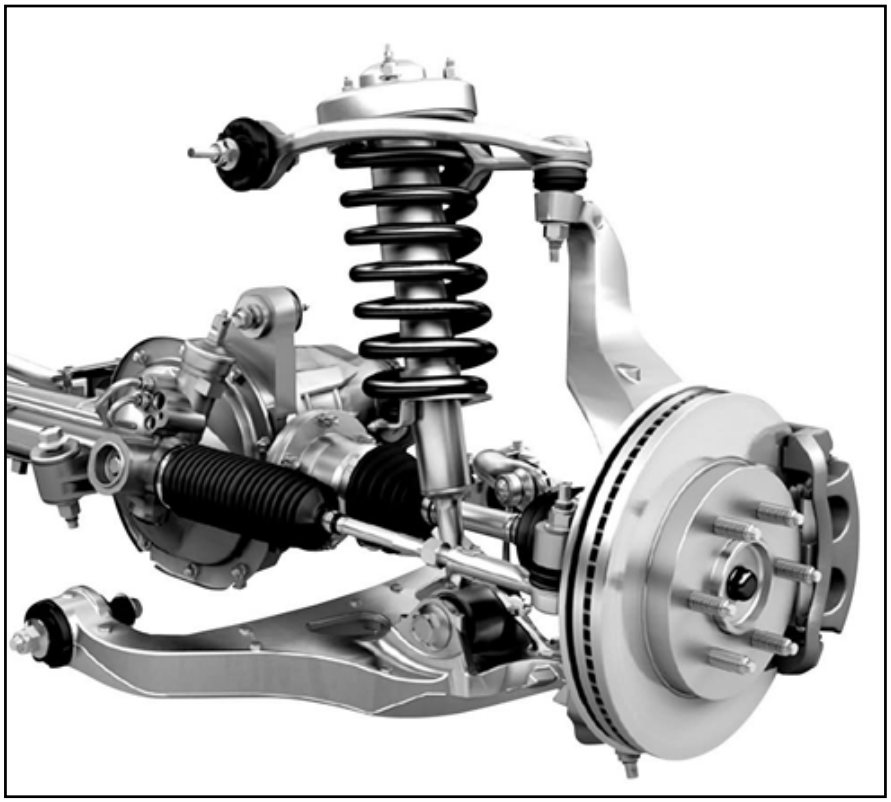




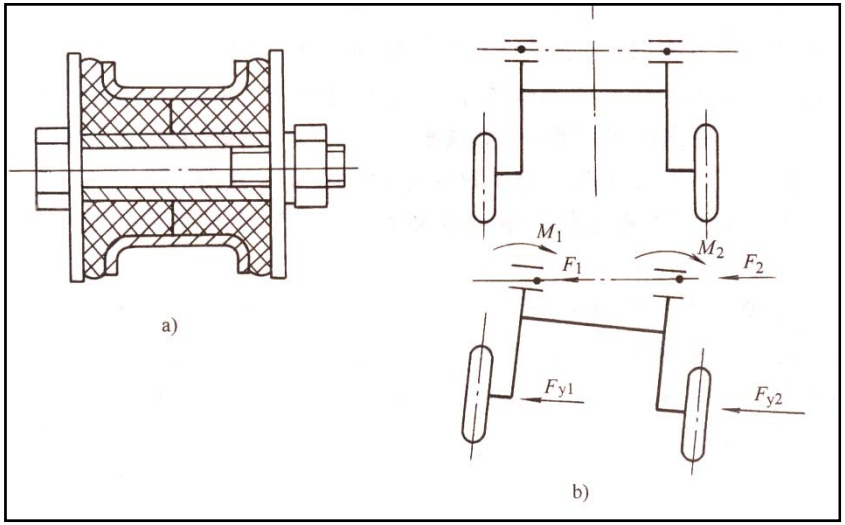
4.4.5、衬套

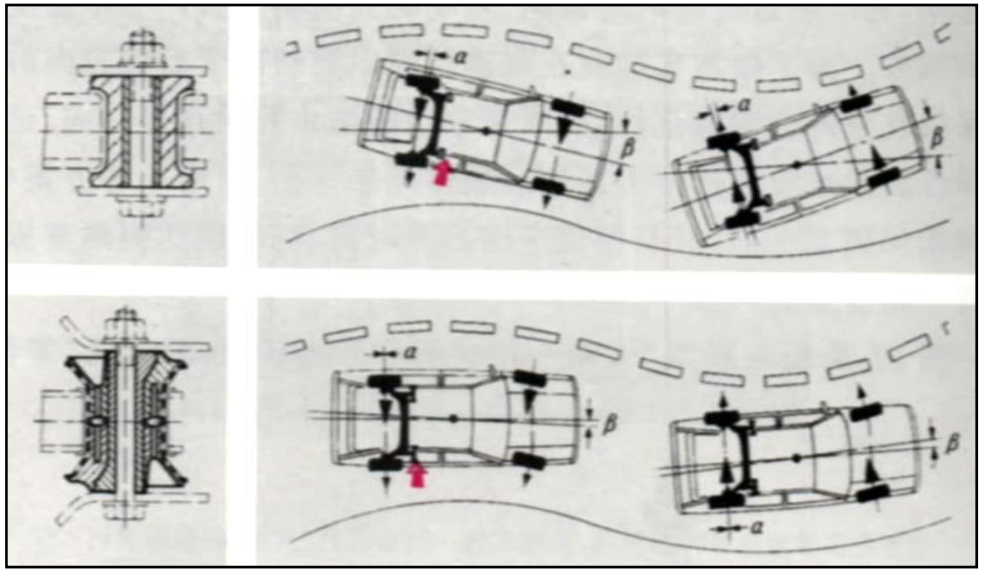
为了保证悬架系统中各枢轴的工作状态良好、润滑点数少，并允许总成有轻微失调，在很多悬架元件(如摆臂、推力杆等)上都有橡胶或聚氨酯做的衬套。此外，衬套还有助于吸收道路冲击，减少汽车噪音，改善车辆的动态性能。

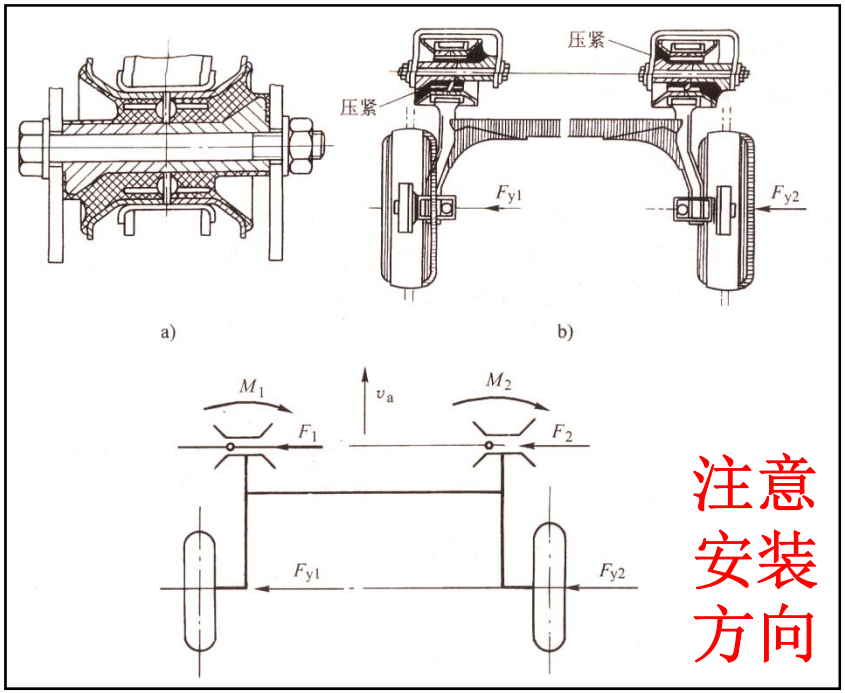




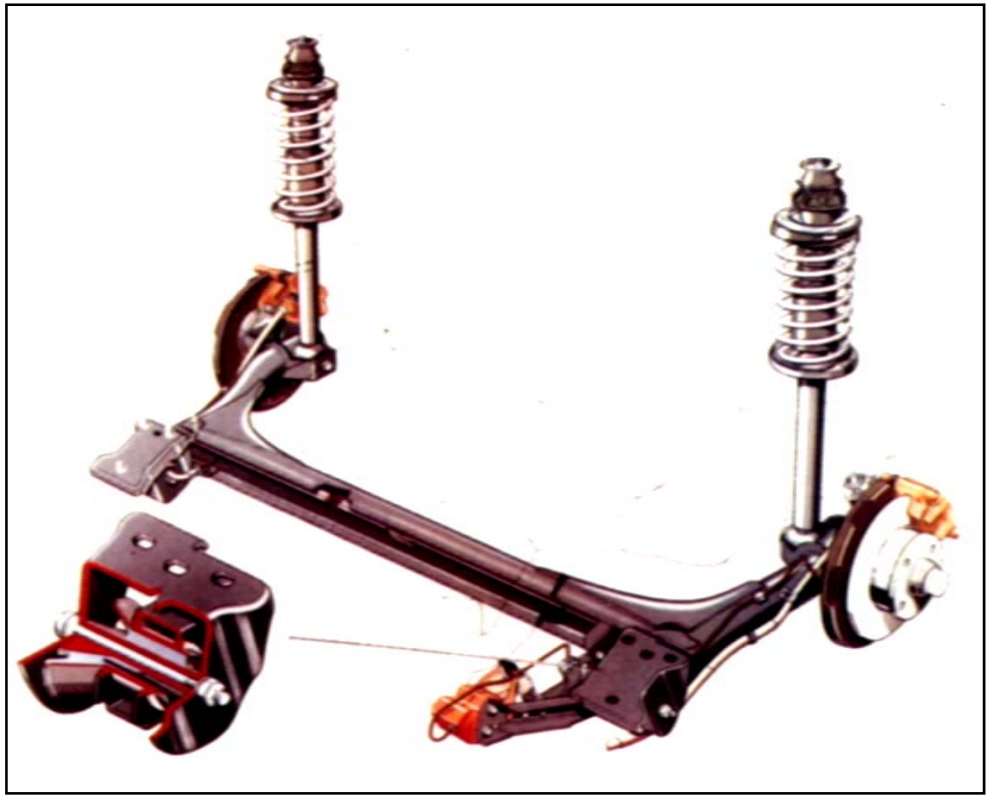
不对称橡胶衬套





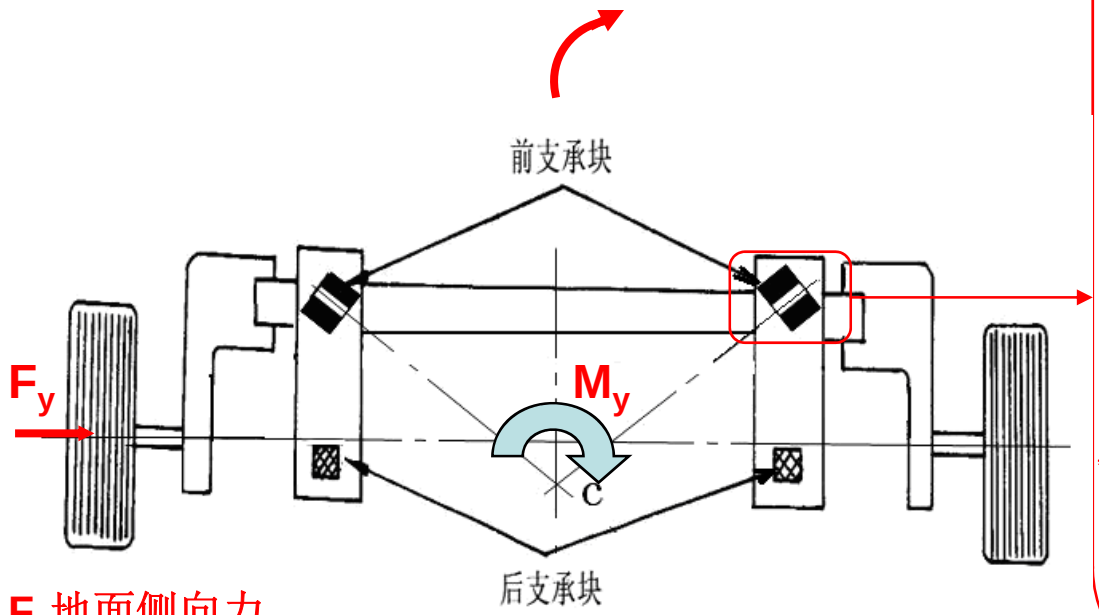


注意
安装
方向

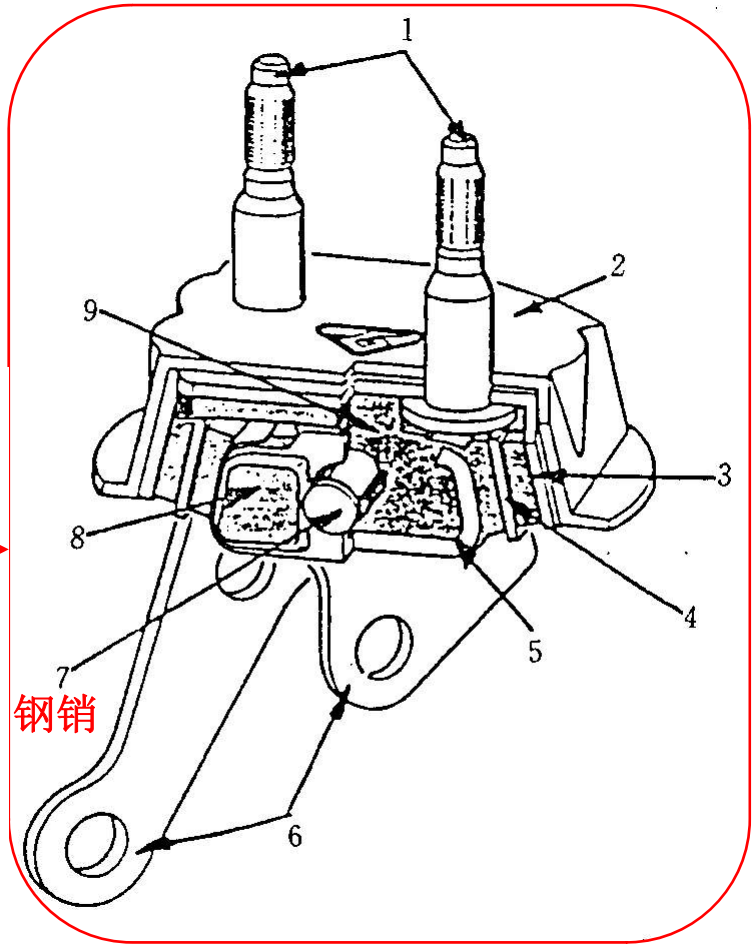


不对称橡胶衬套
富康车后轮随动转向

两侧前支承块钢销轴线的交点C
位于后轴线的后方。



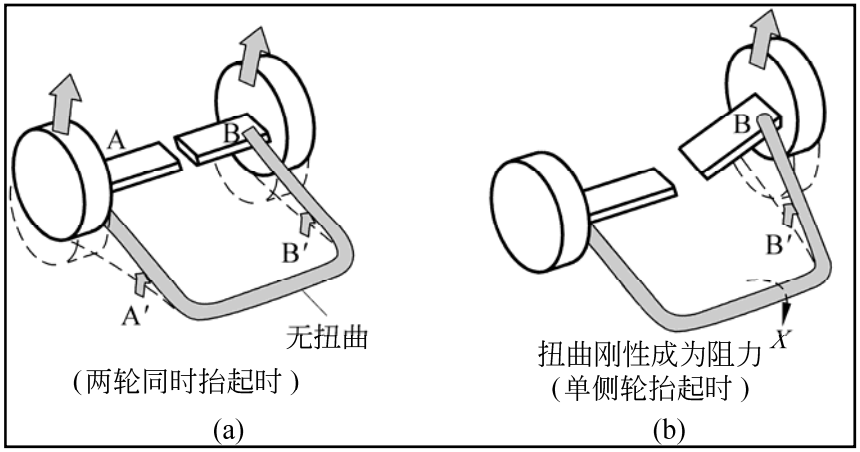
F_y地面侧向力



车速高时，Fy大；My的作用使得后轮与前轮同向偏转微小角度(1°～2°)。车速低时，Fy小，后轮几乎无偏转。

4.5、横向稳定杆

- 结构：一般为U型扭杆(纵臂式悬架中为直扭杆)，两端分别与悬架摆臂(车桥)铰接，中间部分通过两个橡胶衬套支承在车身(车架)上。
- 作用：防止汽车转向时车身产生过大的横向倾斜(侧倾)。
- 横向稳定杆何时起作用？



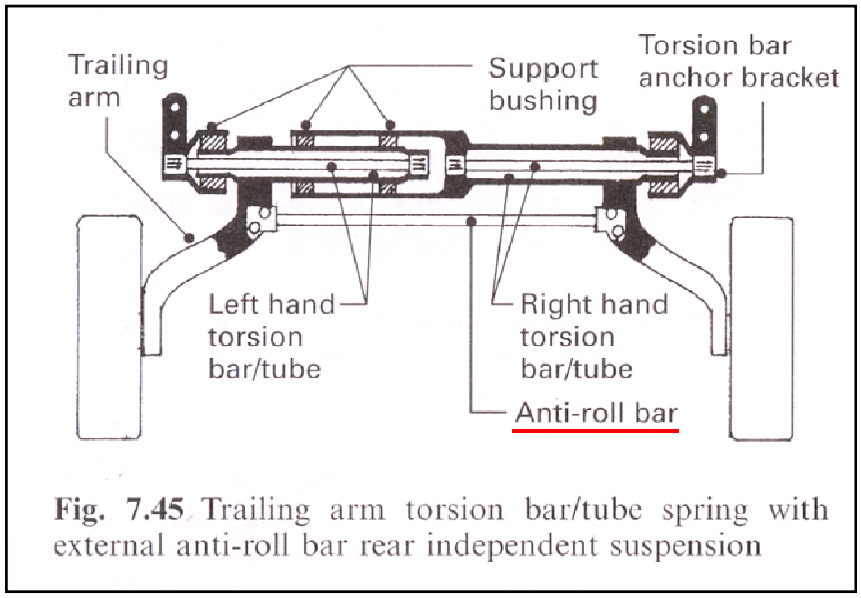
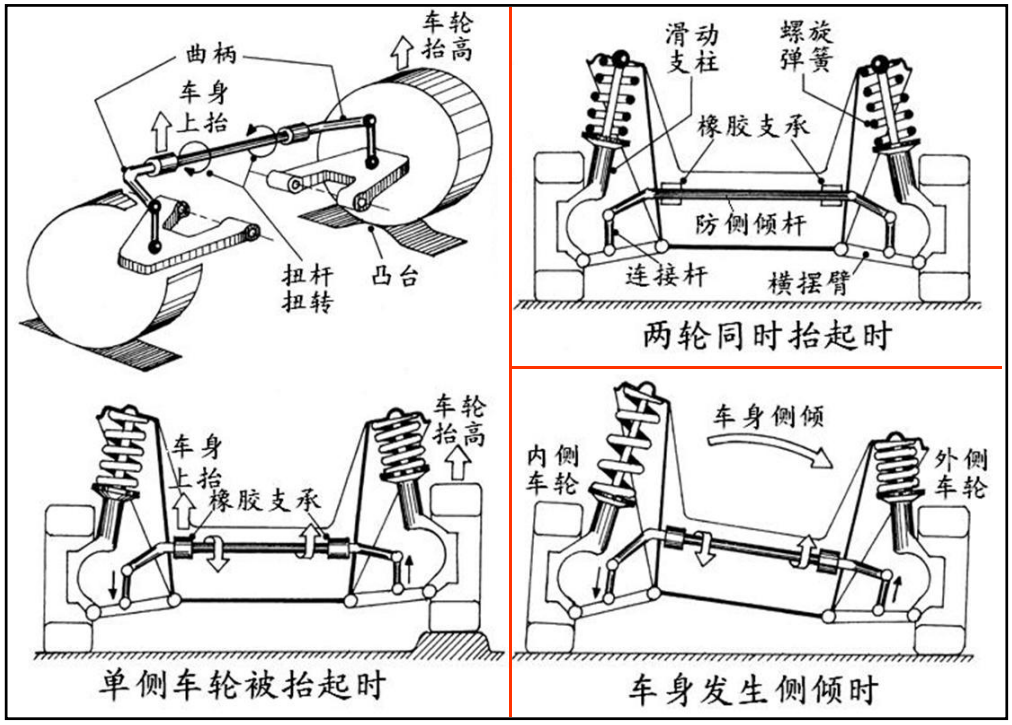
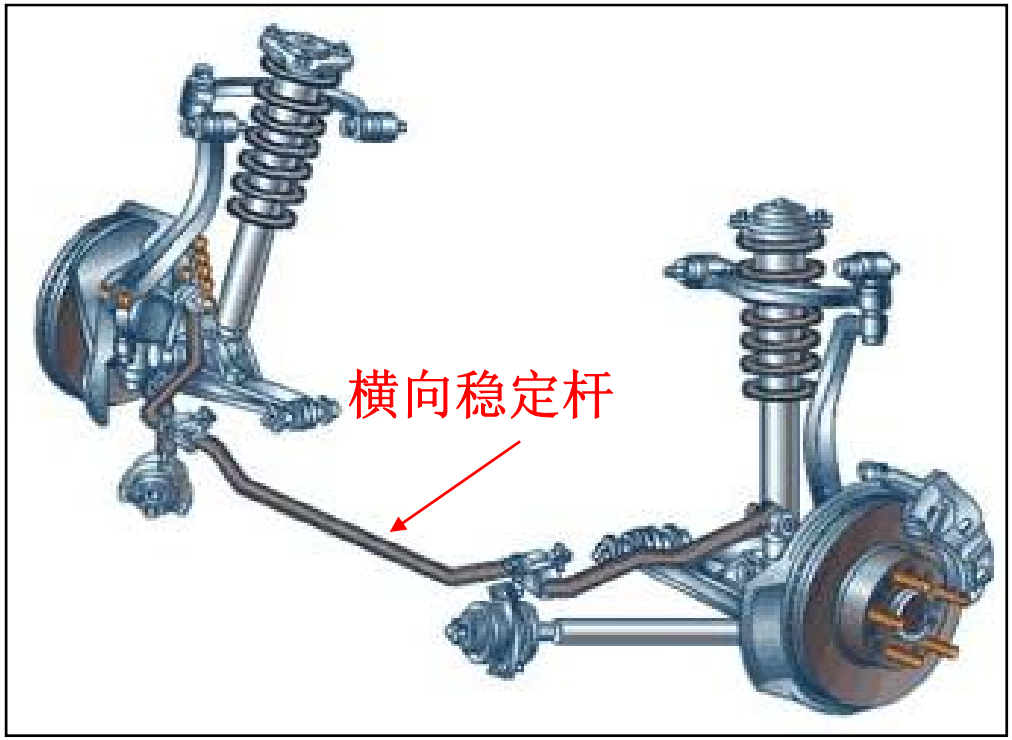


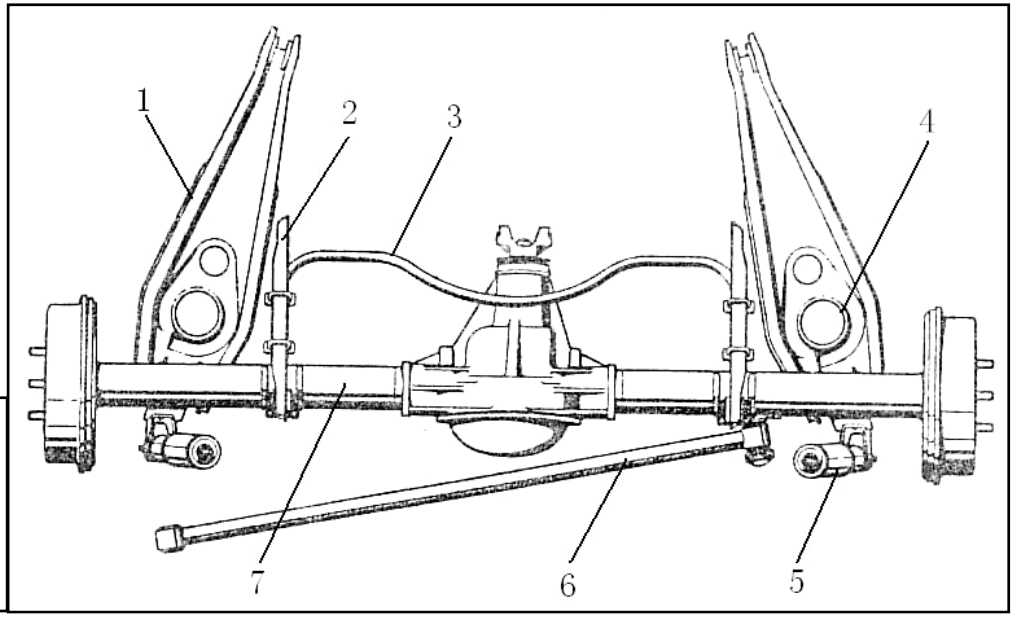
Fig. 7.45 Trailing arm torsion bar/tube spring with external anti-roll bar rear independent suspension



横向稳定杆(2)

- 并非独立悬架才采用，非独立悬架也采用；
- 普通横向稳定杆的缺点
  - 扭曲刚度不可变；
  - 当汽车行驶在凹凸不平的路面时，横向稳定杆的存在反而削弱了独立悬架的平顺性，增加了车身的颠簸。

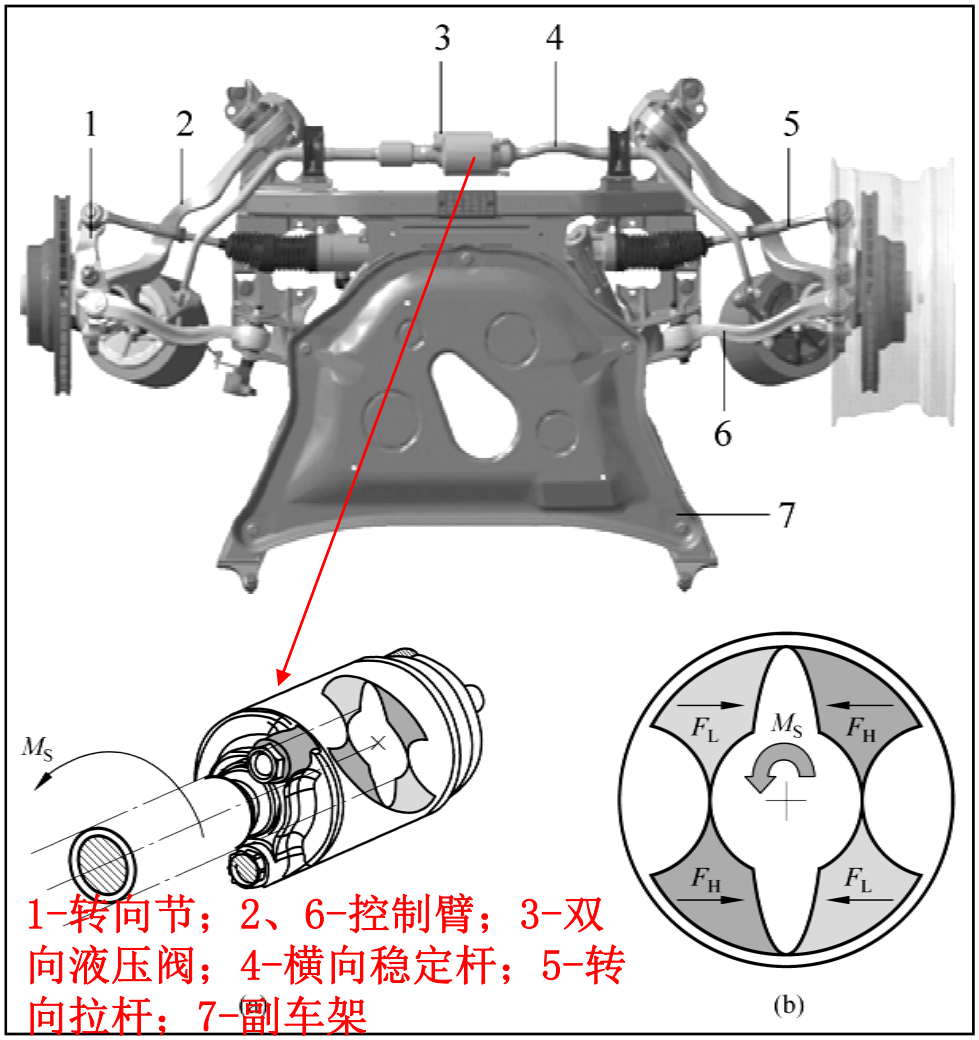




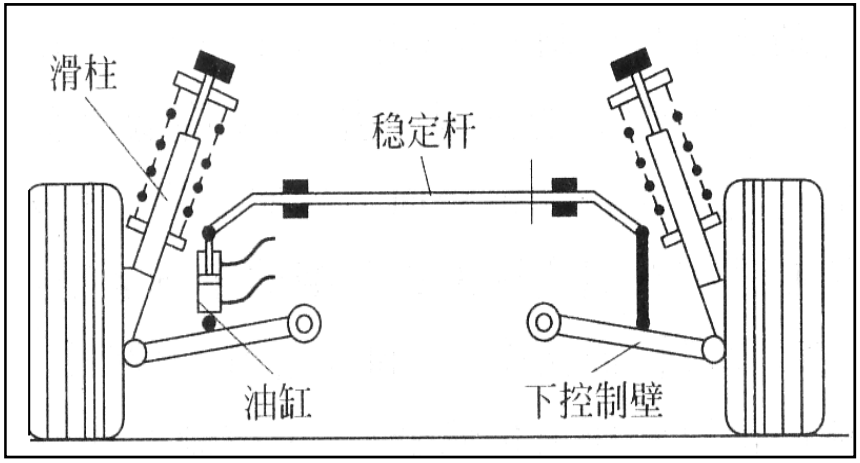
1-下控制臂；2-上控制臂；3-横向稳定杆；4-螺旋弹簧；5-减振器；6-横向推力杆；7-后驱动桥

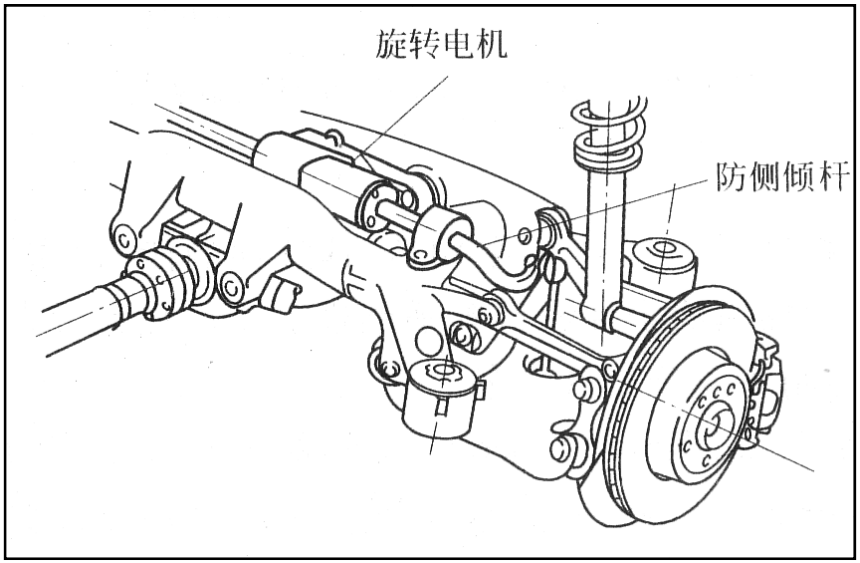
横向稳定杆(3)

- 侧倾控制稳定杆：稳定杆中加液压阀、液压缸、旋转电机，根据车身侧倾程度(由高度传感器确定)控制稳定杆产生的转矩。



1-转向节；2、6-控制臂；3-双向液压阀；4-横向稳定杆；5-转向拉杆；7-副车架





4.6、非独立悬架

- 左右车轮通过一根车轴(横梁)连在一起，车轮跳动关联度大。

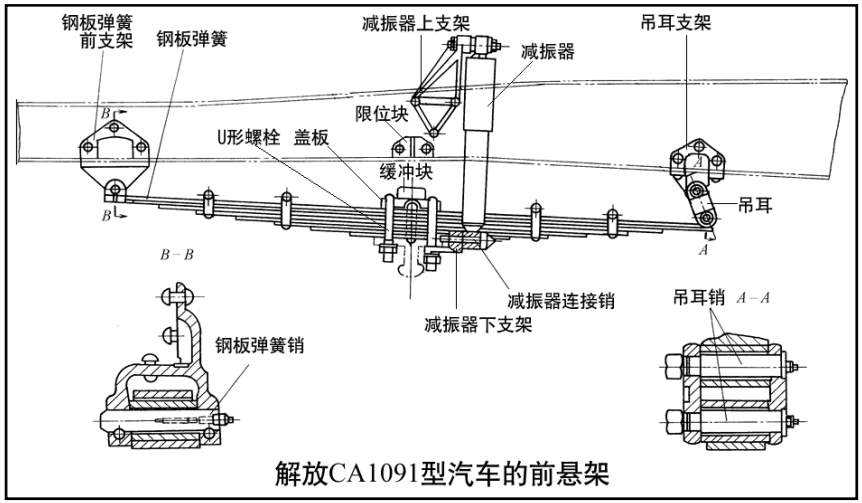


非独立悬架

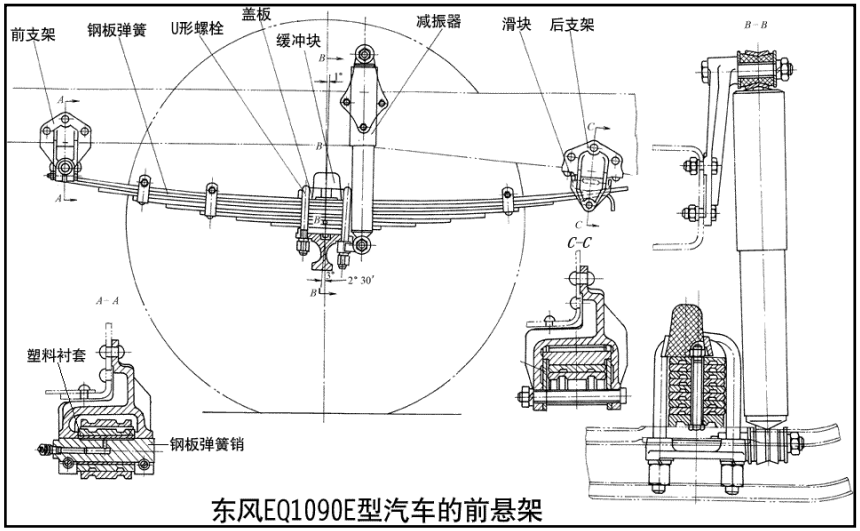
4.6.1、钢板弹簧非独立悬架

- 钢板弹簧通常是纵向布置的，其典型的结构布置为载重车上的悬架；
- 钢板弹簧的中部用U形螺栓固定在前桥上；
- 两端支承型式：吊耳支承、滑板式支承、橡胶块支承(因制造工艺复杂现在很少采用)；
- 活动端的位置：钢板弹簧究竟哪端固定、哪端摆动(或滑动)要考虑传动轴系及转向杆系的布置，以减少运动干涉。

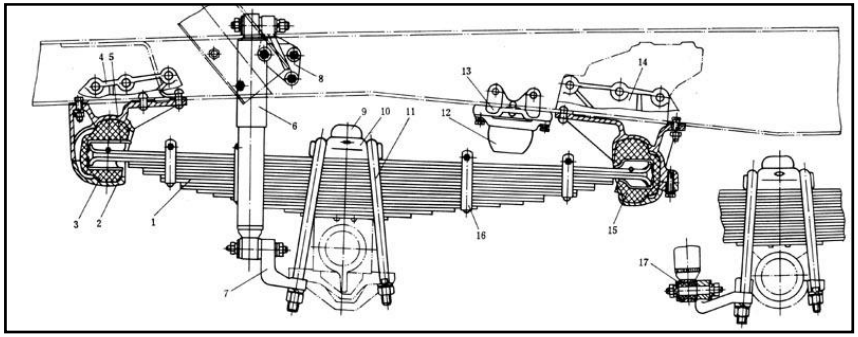
  BJ2020前/后悬架活动吊耳各在哪端？



解放CA1091型汽车的前悬架

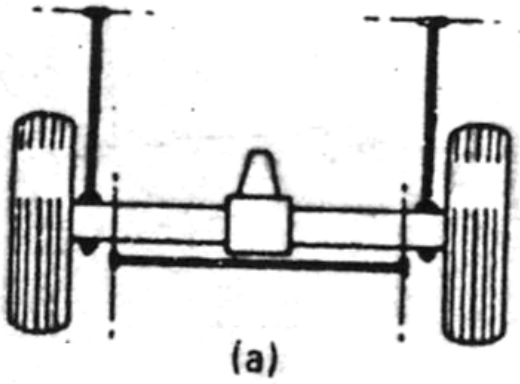


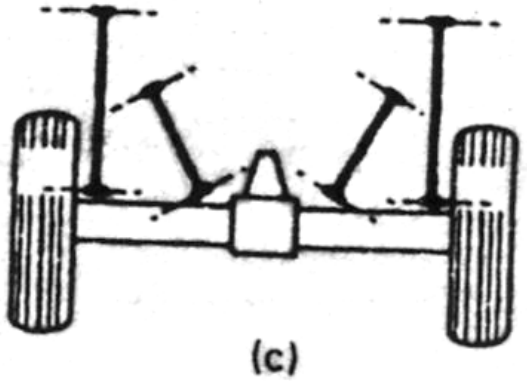
东风EQ1090E型汽车的前悬架



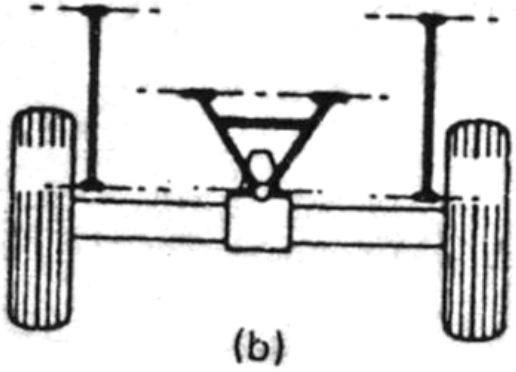
4.6.2、螺旋弹簧非独立悬架

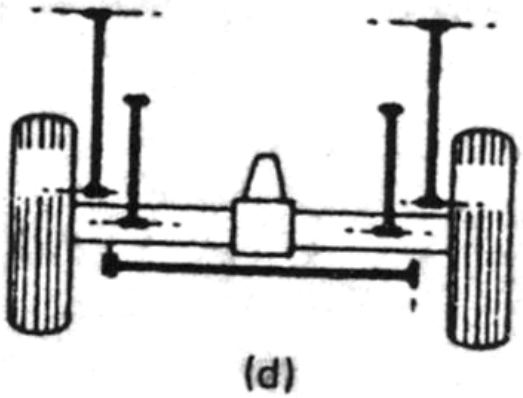
与钢板弹簧不同，螺旋弹簧只能承受垂直载荷，因此在用作弹性元件时，需要有专门的传力杆件以传递纵向力、侧向力及有关力矩。





(a)带横向推力杆的两连杆式(三杆式)；(c)四连杆式；

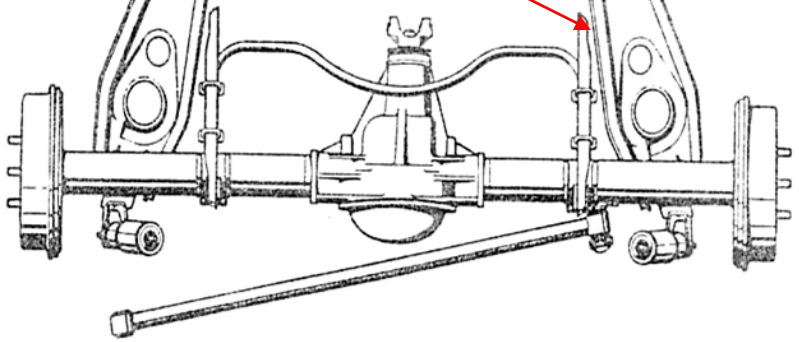




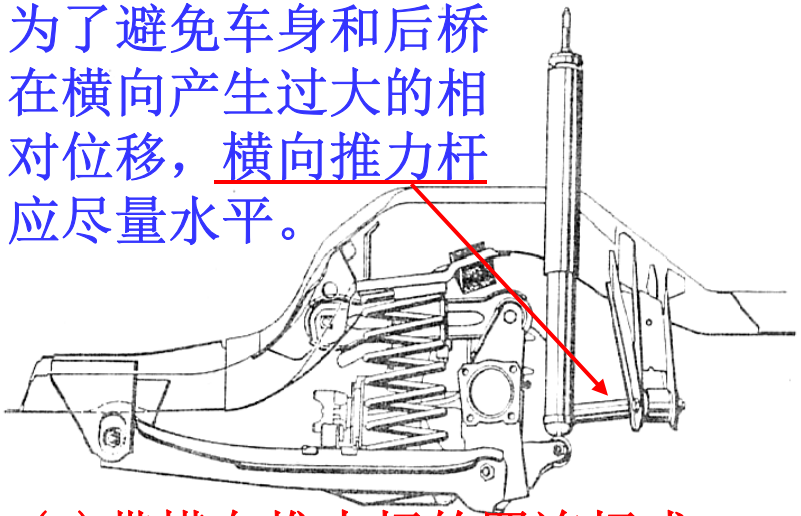
(b)三连杆式；(d)带横向推力杆的四连杆式(五杆式)

螺旋弹簧非独立悬架实例

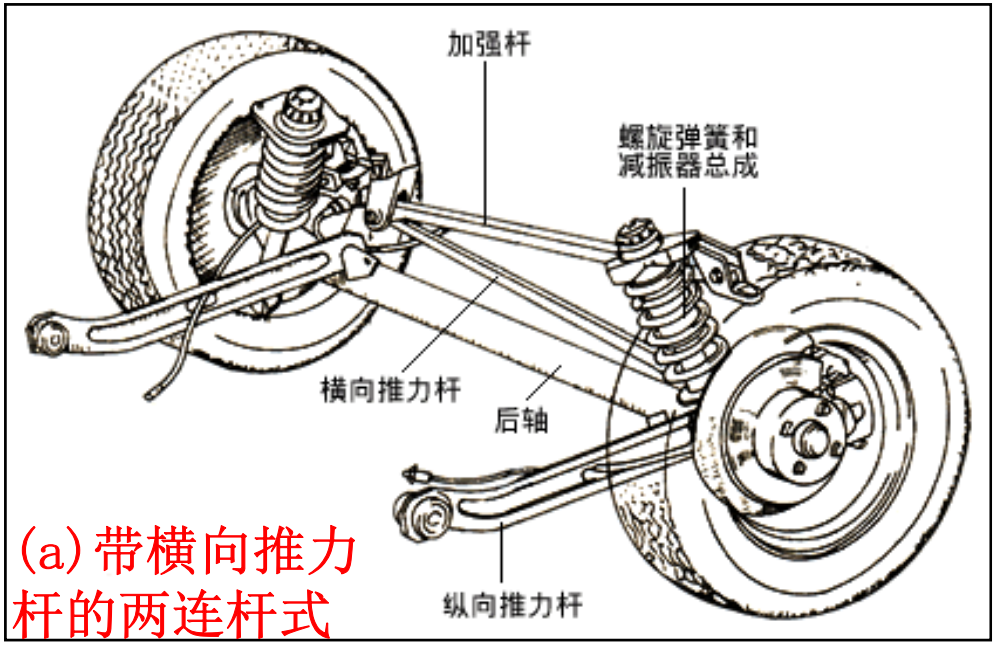
桥壳中间主减速器处作用有反转矩，导向杆系的布置要顾及于此。为此，纵向推力杆相对汽车纵轴线有时需成一定角度。



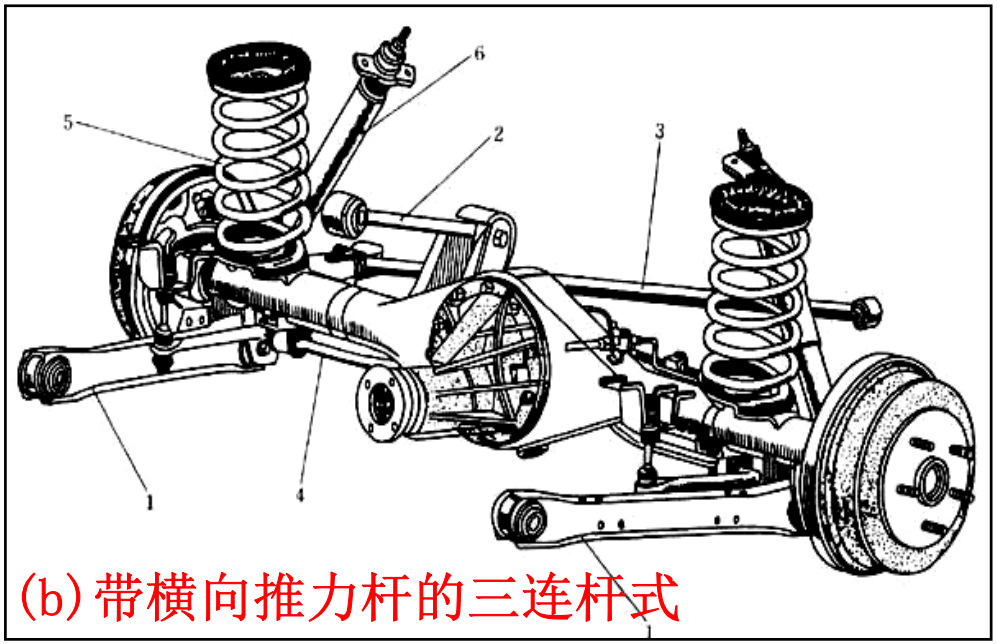
为了避免车身和后桥在横向产生过大的相对位移，横向推力杆应尽量水平。



(c) 带横向推力杆的四连杆式

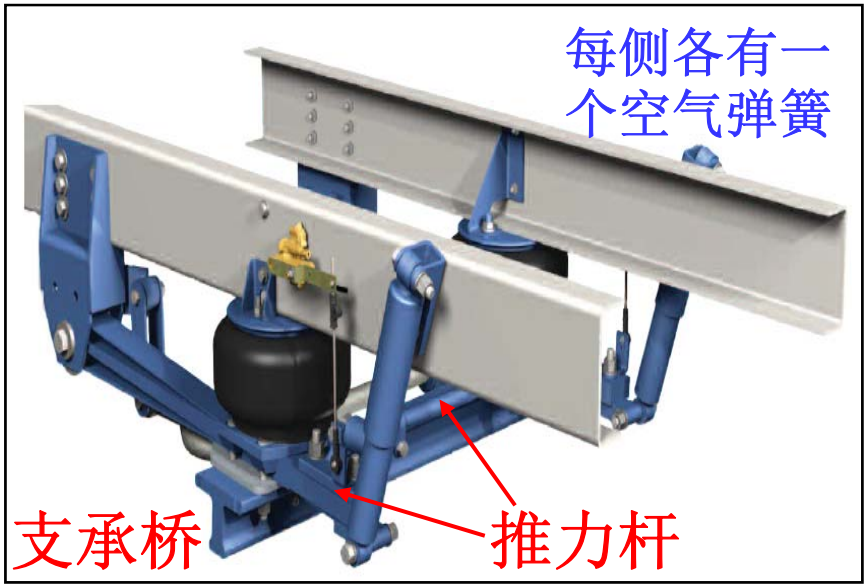


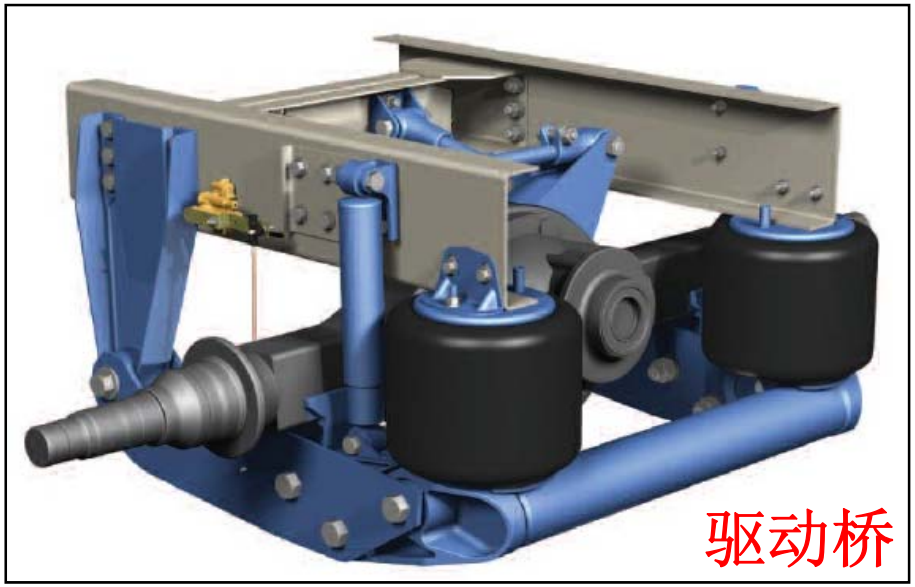
(a) 带横向推力杆的两连杆式

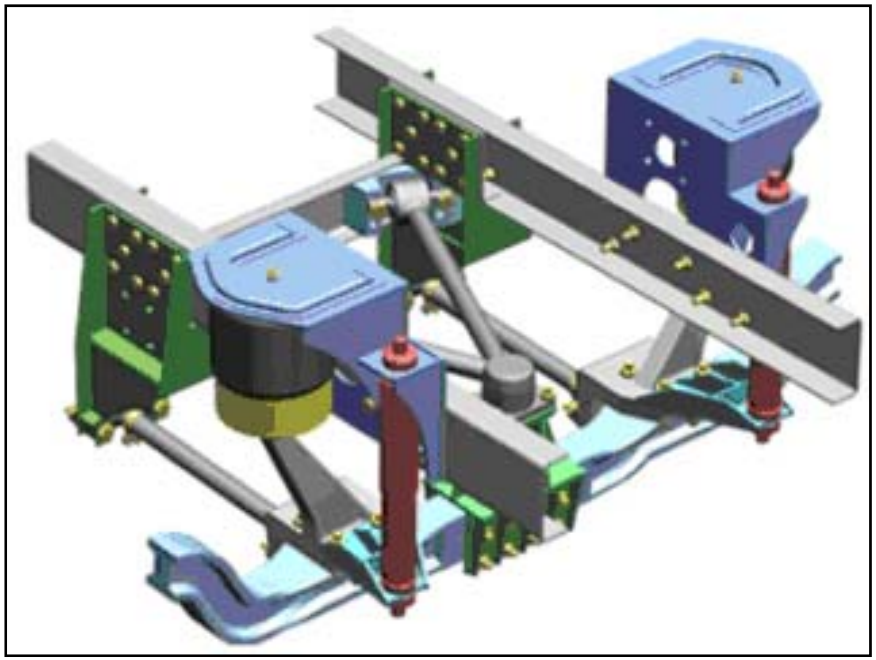


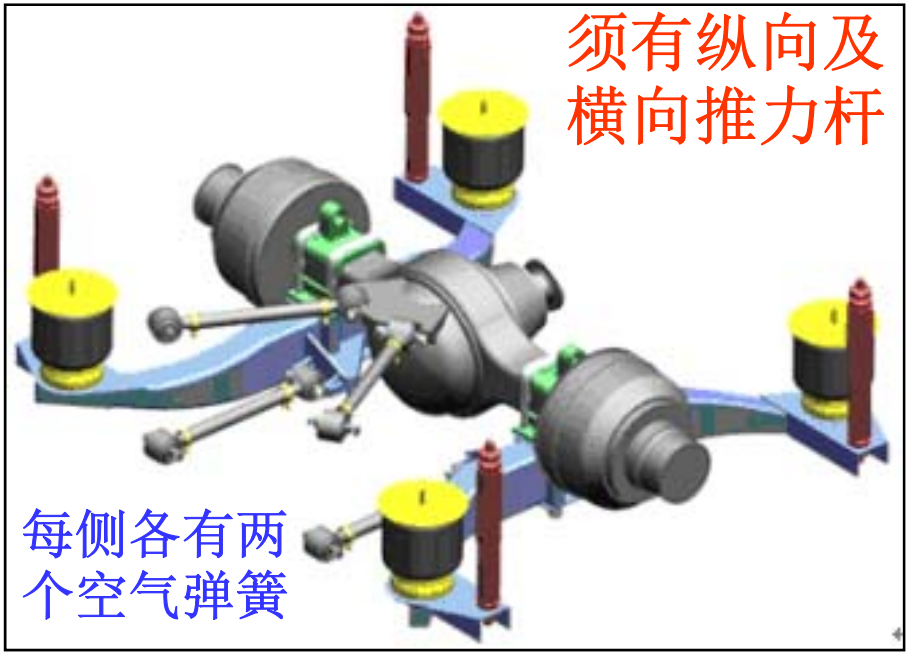
(b) 带横向推力杆的三连杆式

4.6.3、空气弹簧非独立悬架



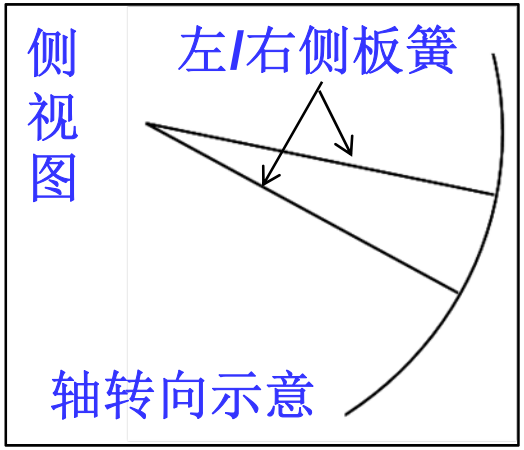






4.6.4、非独立悬架的特点

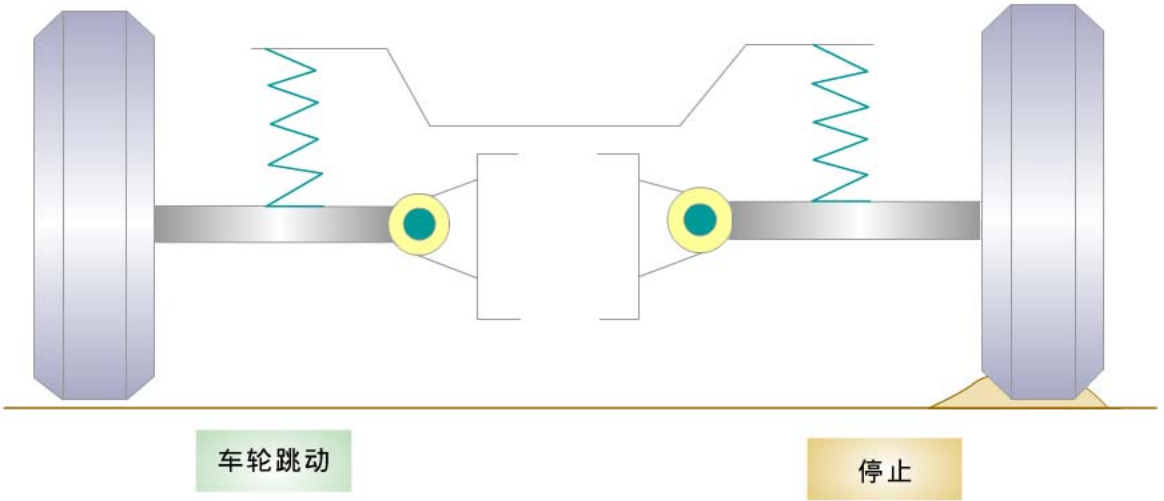
- 优点
  - 结构简单，工作可靠，经济性好；
  - 车轮跳动时，轮距、前束不变，轮胎磨损小；
  - 车身侧倾后，车轮外倾角不变，传递侧向力能力不降低；
  - 侧倾中心位置高，有利于减小转向时的车身侧倾角。
- 应用
  - 载货汽车、大客车的的前/后悬架；
  - 一些MPV的前/后悬架；
  - 高级轿车和运动性轿车的后悬架。
- 缺点
  - 当两侧车轮跳动不一致时，左右轮相互影响；
  - 由于两侧车轮一起跳动，因而所需空间较大，影响发动机/行李箱的布置；
  - 不平路面上行驶时，易引起轴转向；
  - 用于驱动轮时，非簧载质量较大，影响汽车行驶平顺性及轮胎接地性能。



4.7、独立悬架

4.7.1、独立悬架概述

- 左右两侧车轮各自分别与车架(车身)相连，车轮跳动关联度小。



独立悬架

独立悬架概述(2)

- 独立悬架的特点
  - 两侧车轮独立运动，减小振动；
  - 没有整体式车桥，发动机位置可以降低和前移，汽车重心降低，行驶稳定性提高；
  - 非簧载质量小，悬架受冲击载荷小，汽车平顺性提高；
  - 车轮上下运动空间大，悬架刚度可减小，行驶平顺性提高；
  - 两侧车轮跳动相互不影响，减少车身的倾斜和振动；车轮与路面接触良好，通过性提高。

  - 制造复杂、成本高；
  - 车轮跳动时，外倾角及轮距变化较大，轮胎磨损加重。

独立悬架概述(3)

- 独立悬架类型：根据车轮相对车架(车身)运动方式进行分类

➢ 横臂式

✓ 单横臂(single swing arm)

✓ 双横臂(double wishbone arm)

➢ 纵臂式

✓ 单纵臂(single trailing arm)

✓ 双纵臂(double trailing arm)

➢ 斜拉臂式(oblique arm type)

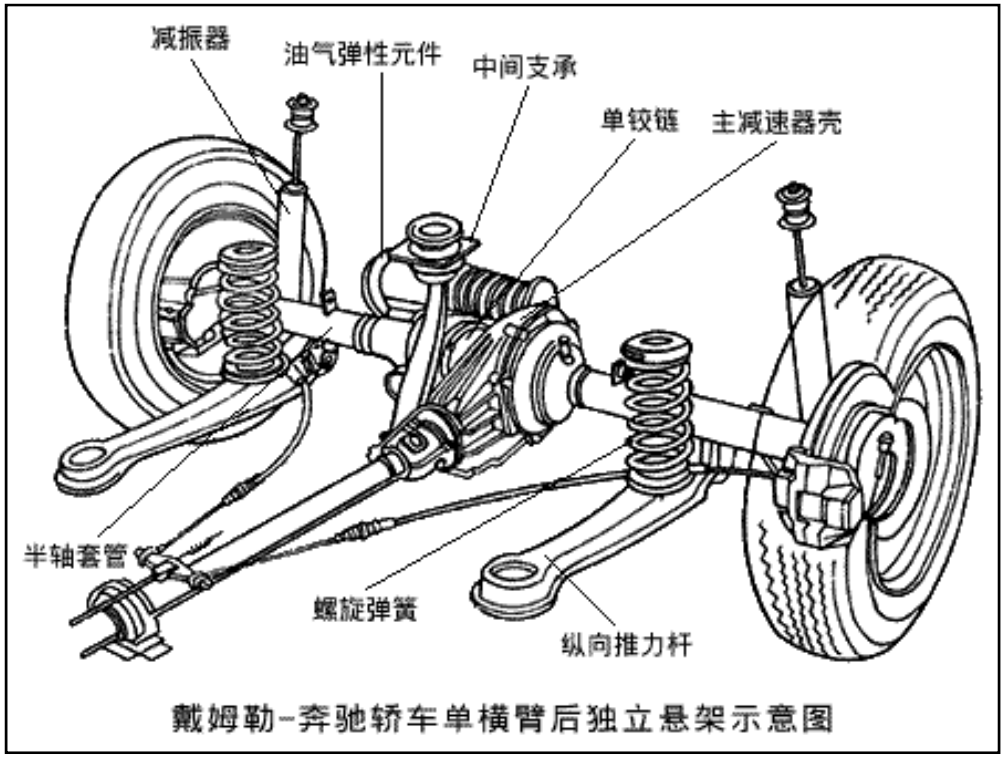
➢ 车轮沿主销移动式

✓ 麦式(Macpherson strut type)

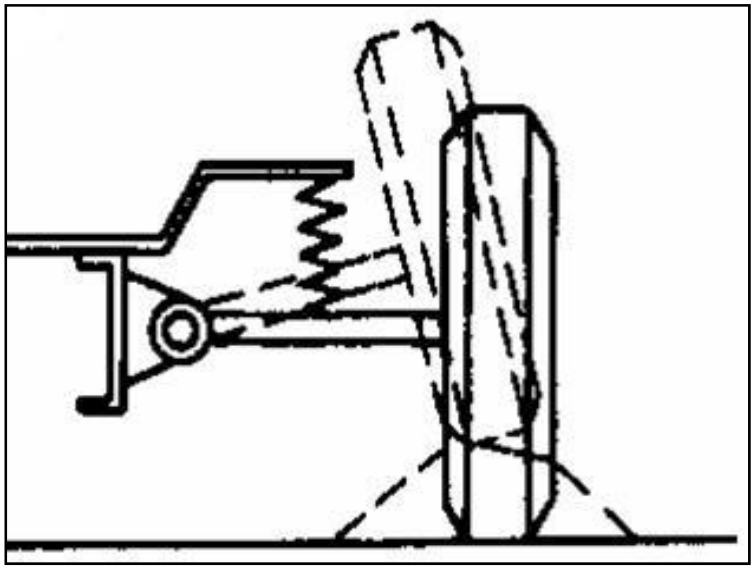
✓ 烛式(candle type)

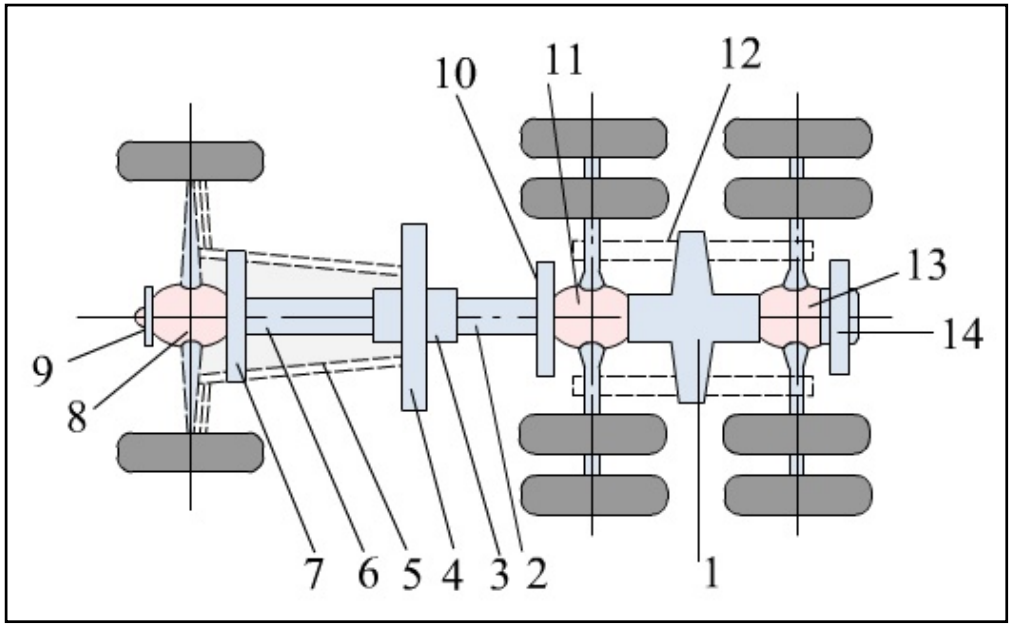
4.7.2、横臂式独立悬架

- 单横臂式
  - 车轮与摆臂固定连接；
  - 车轮跳动时，轮距、主销内倾角、车轮外倾角变化大；
  - 应用较少。

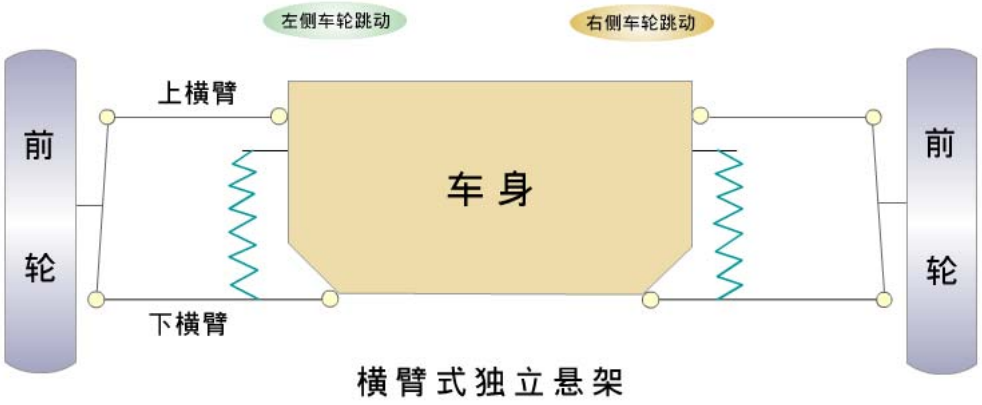


戴姆勒-奔驰轿车单横臂后独立悬架示意图

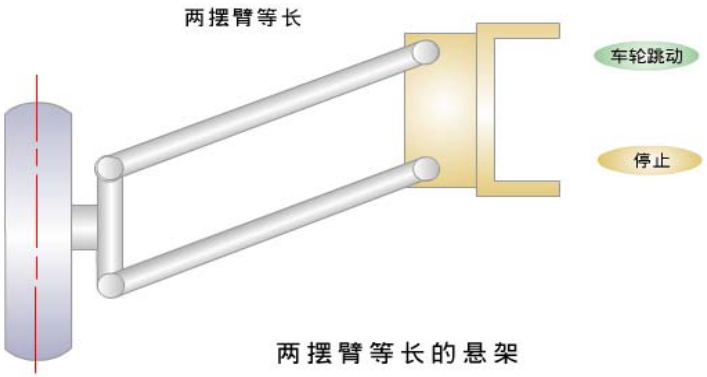




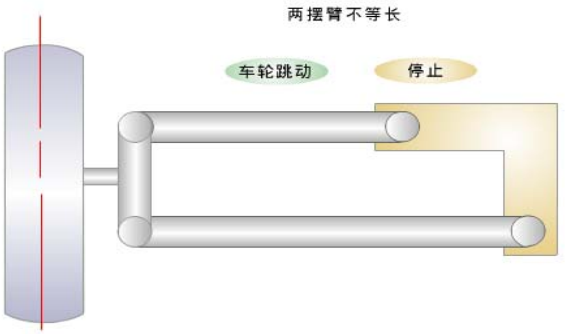
双横臂式独立悬架(1)



横臂式独立悬架



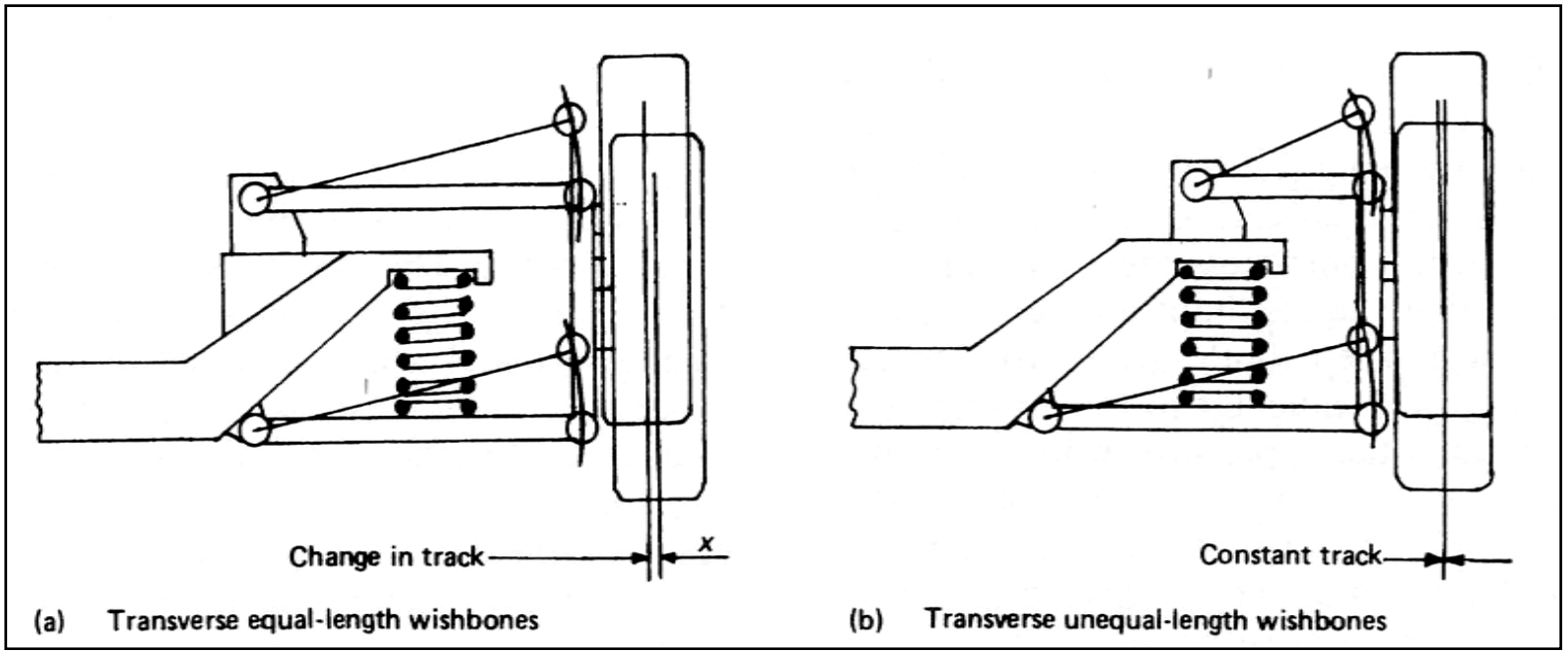
两摆臂等长的悬架



两摆臂不等长的悬架

双横臂式独立悬架(2)

- 双横臂式
  - 等长双横臂：悬架变形时，车轮平面不倾斜，但轮距变化大，轮胎磨损加剧；
  - 不等长双横臂：合理设计上、下控制臂长度及角度，可使车轮车轮跳动时定位参数变化较小；
  - 特点：车轮运动规律的可设计性好。

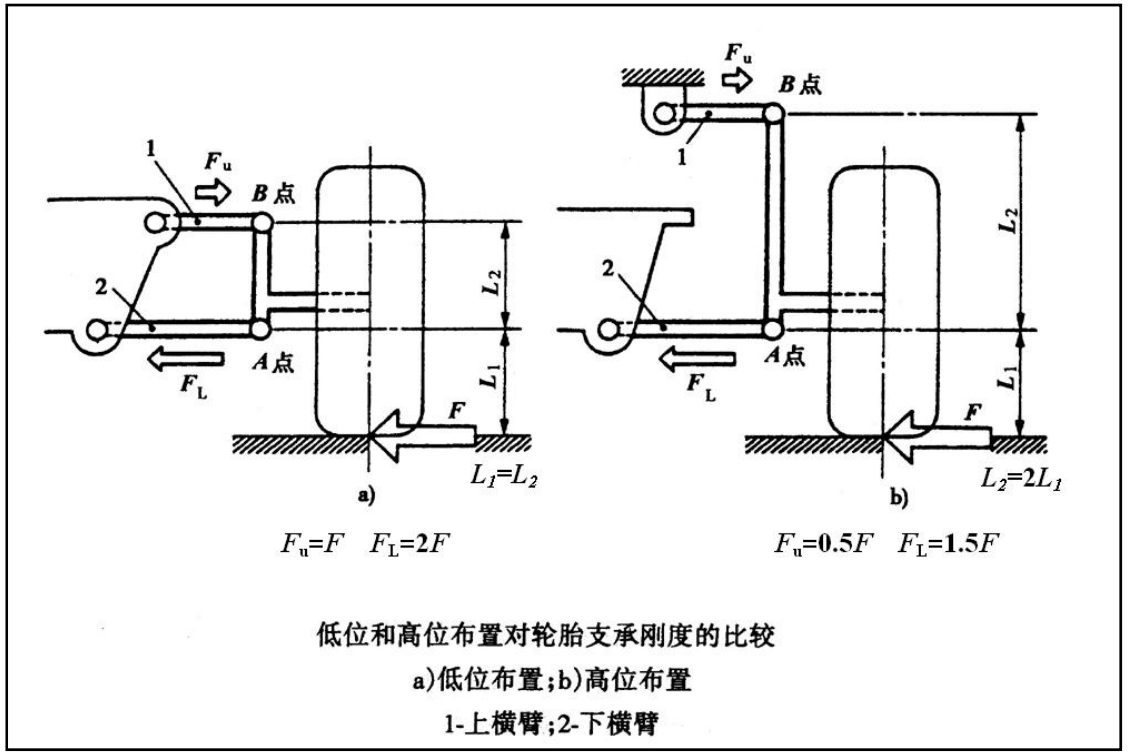


(a) Transverse equal-length wishbones

(b) Transverse unequal-length wishbones

双横臂独立悬架(3)

- 上下摆臂间距应尽量大
- 横摆臂的受力较小小；
- 衬套变形小，因而提高了对车轮的侧向支承刚度，兼顾了操纵稳定性和舒适性的要求。



低位和高位布置对轮胎支承刚度的比较

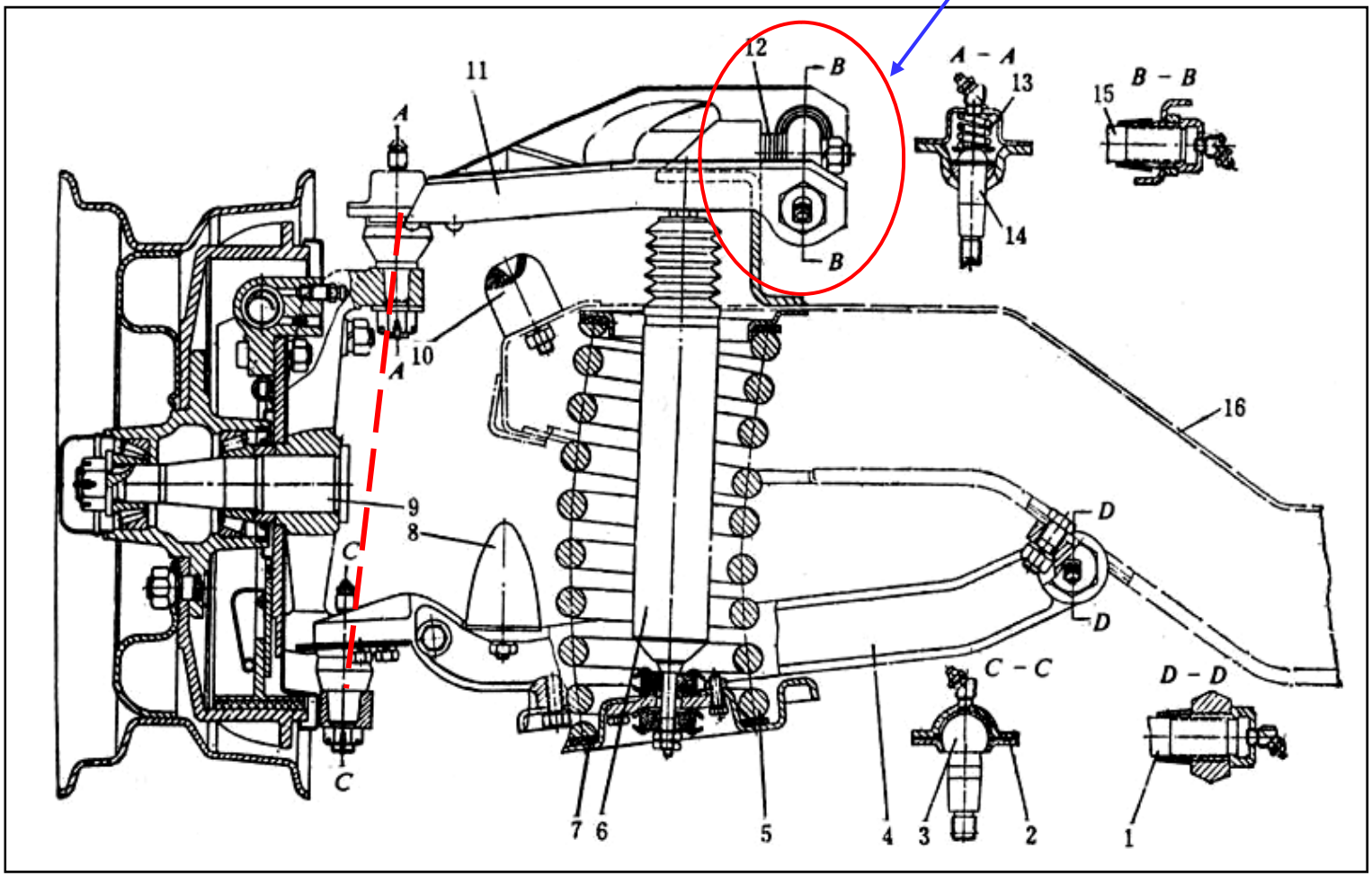
a)低位布置；b)高位布置

1-上横臂；2-下横臂

双横臂式独立悬架示例(1)

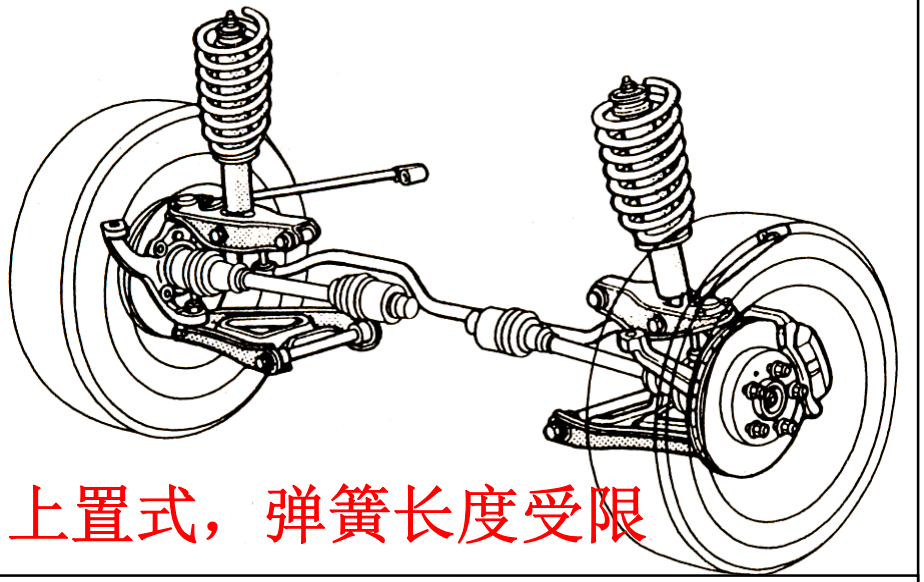
- 螺旋弹簧、转向轮；
- 主销内倾角、后倾角可调节；

加减横向、纵向垫片，
改变上控制臂的位置。



双横臂式独立悬架示例(2)

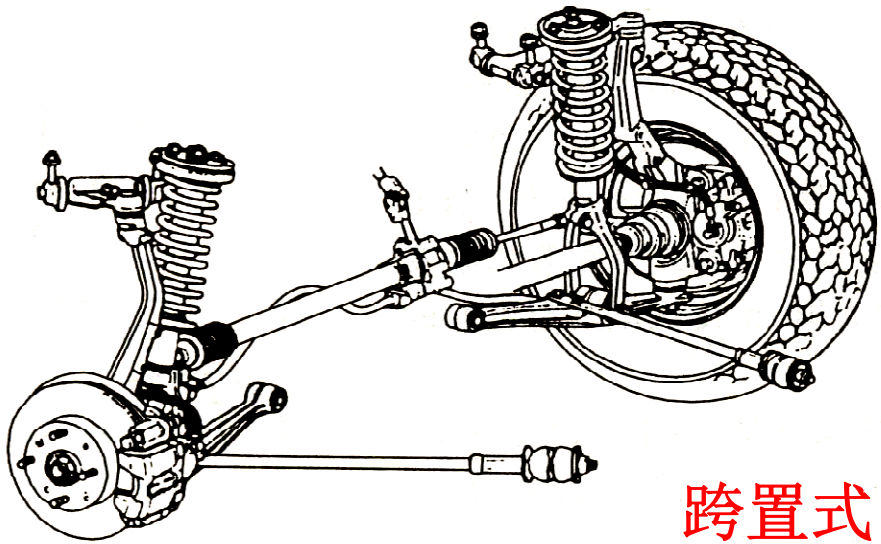
- 螺旋弹簧、转向驱动轮；
- 弹簧减振器给驱动轴让位？
- 弹簧减振器：安装在下(或上)摆臂与车身之间(安装在上下臂之间不起作用)。



上置式，弹簧长度受限



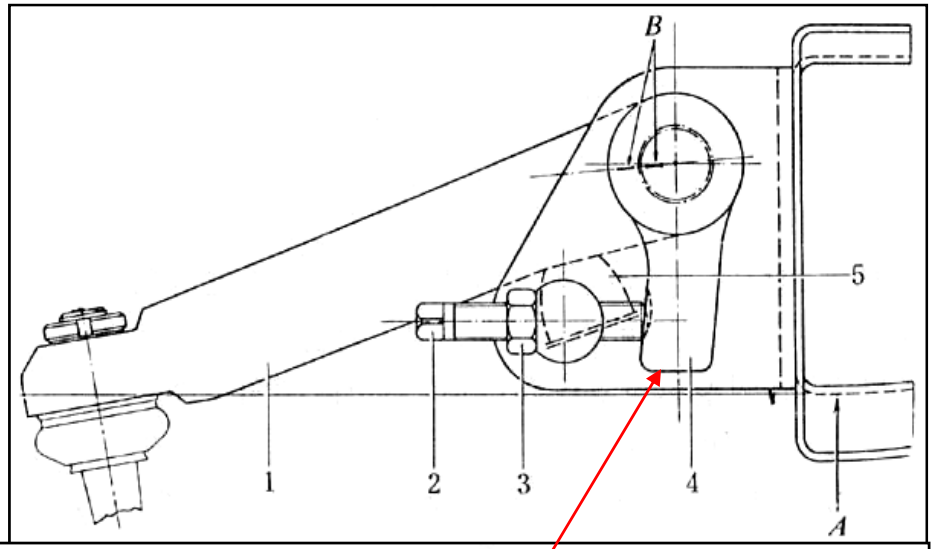
偏置式

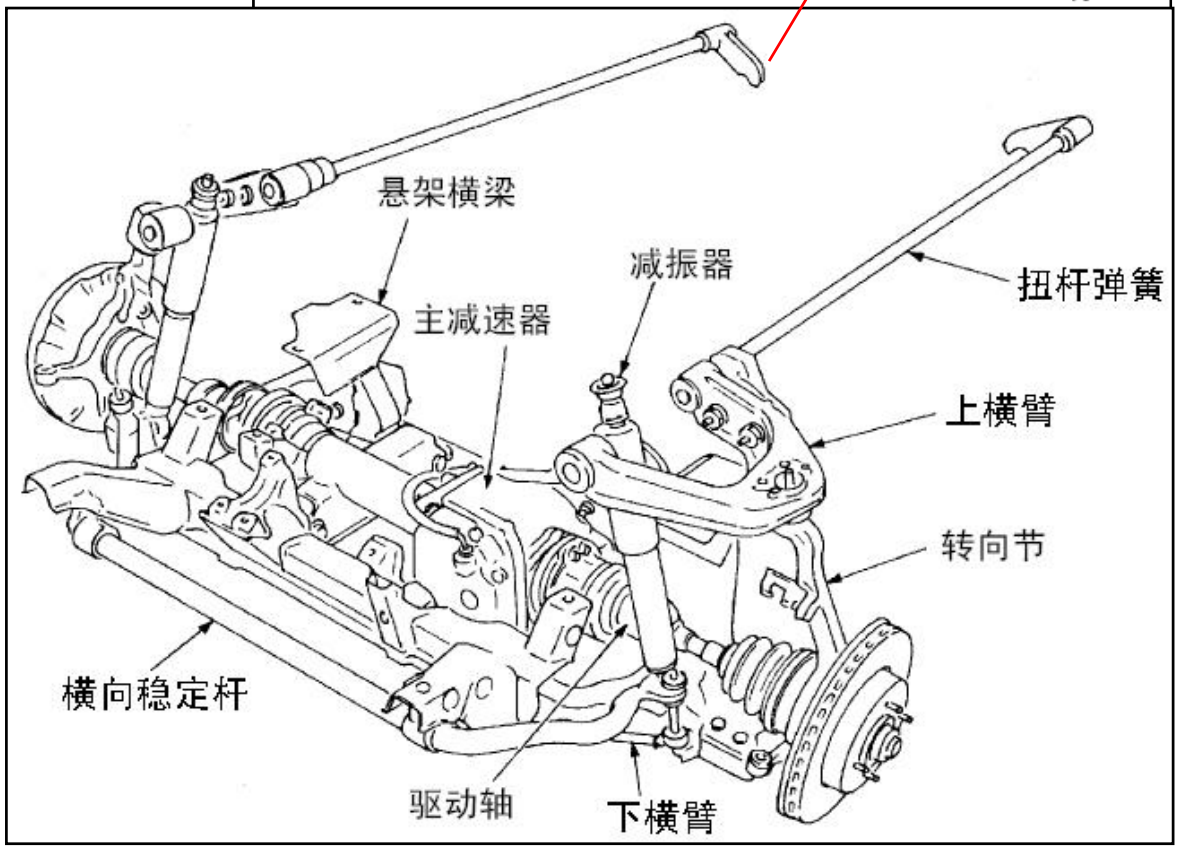


跨置式

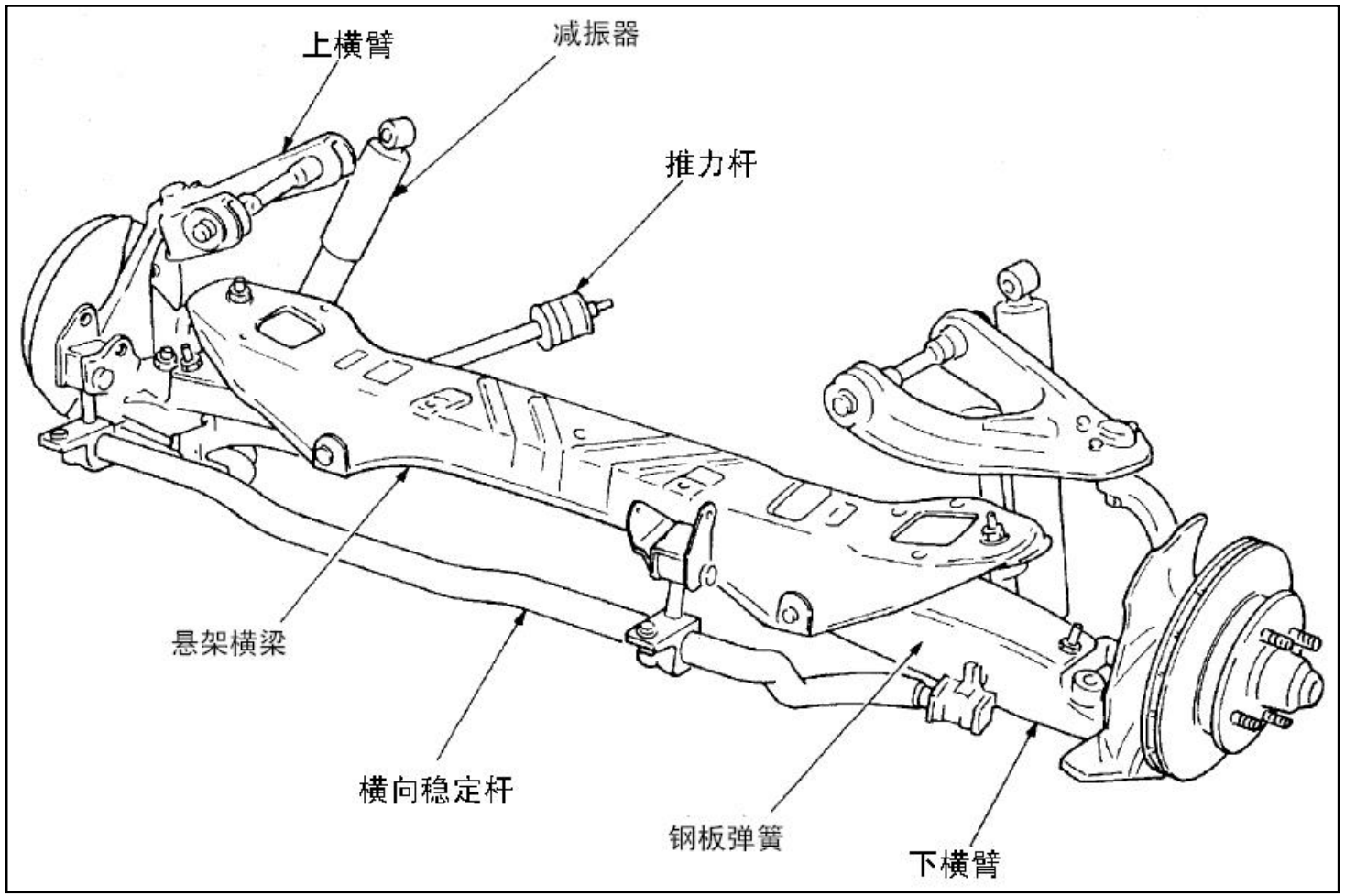
双横臂式独立悬架示例(3)

- 扭杆弹簧纵置，一端与车身固定连接，一端与上(或下)摆臂内端固定连接；
- 车身初始高度可调





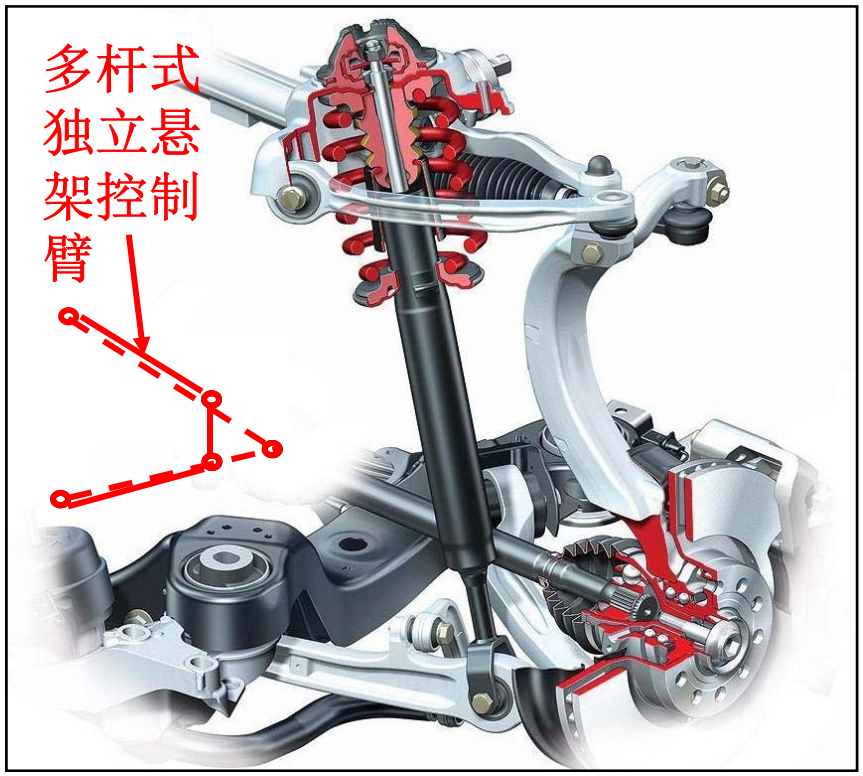
双横臂式独立悬架示例(4)



使用了横向安装的钢板弹簧，可以减轻车辆重量并提供出色的驾乘舒适性。

Passat多杆式独立悬架(1)

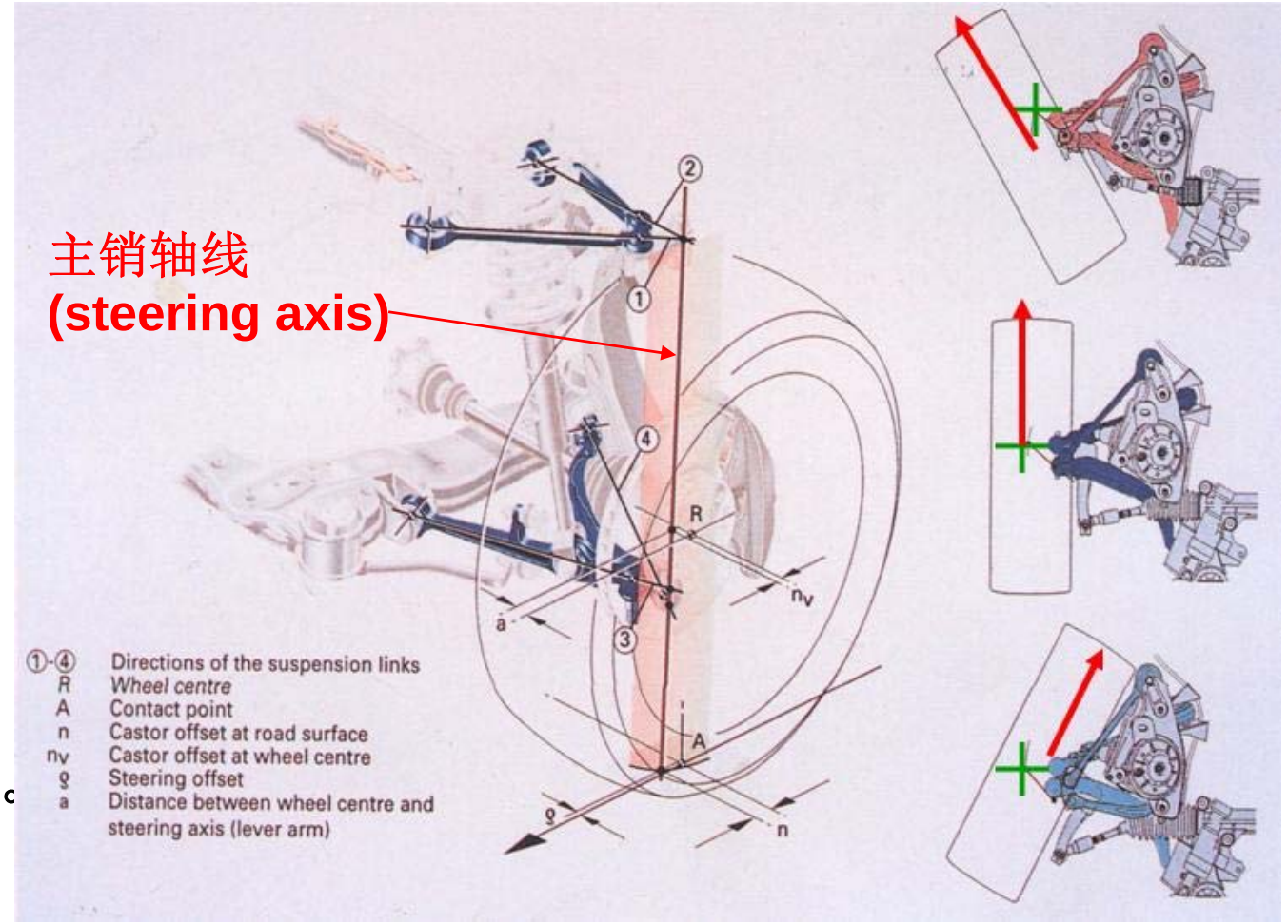
上、下控制臂各有两根杆件组成。



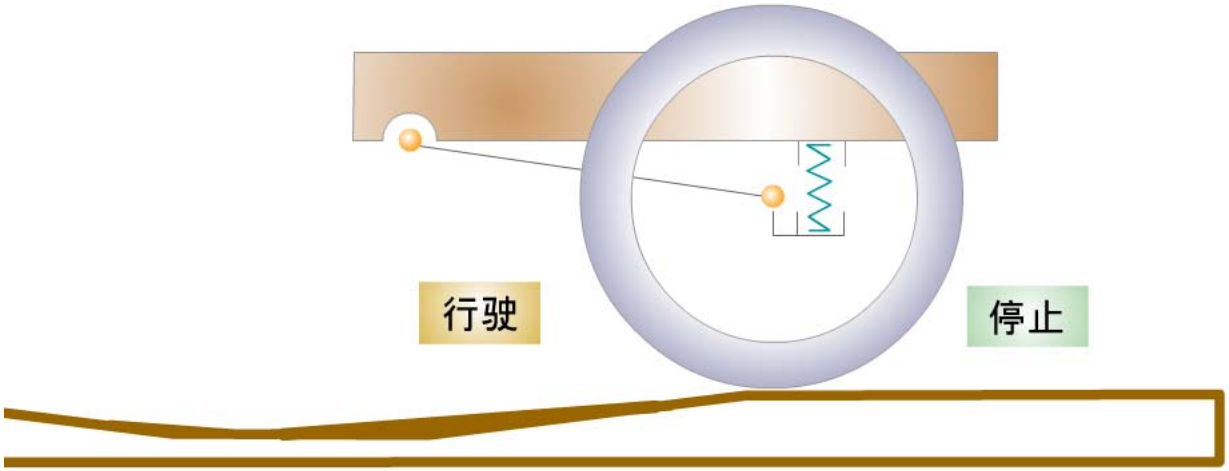
- 优点：
  - 可以自由独立地确定主销偏移距；
  - 有效控制在制动和加速期间车的纵向点头运动；
  - 有利于控制车轮的前束、外倾和轮距宽度变化；
  - 前束角的改变以及行驶舒适性都能得到精确的控制；
  - 车轮受力点分散，连杆可以做得较细小，减轻了重量。
- 缺点：由于连杆和衬套增多，导致成本增加；悬架运动过程中过约束的可能性增加；对连接衬套的磨损比较敏感；对于相关的几何体位置和衬套硬度公差要求较高；

Passat多杆式独立悬架(2)

- 运动分析
  - 直线行驶时，主销轴线与地面交点与车轮接地点重合。
  - 转弯时，主销轴线与地面交点与车轮接地点的相对位置有利于转向驱动轮的回正。



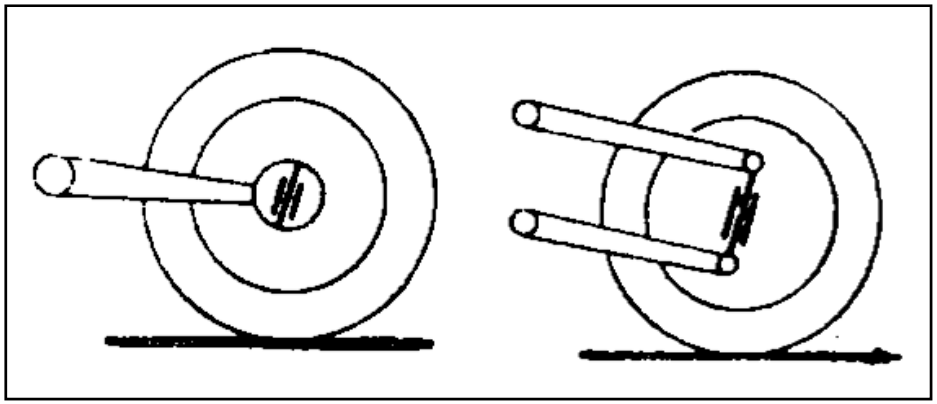
4.7.3、纵臂式独立悬架

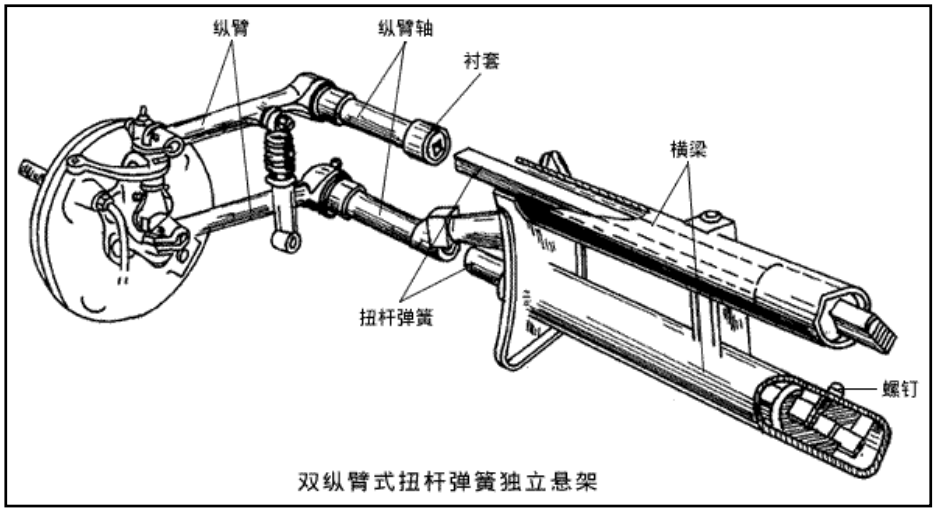


纵臂式独立悬架

纵臂式独立悬架(2)

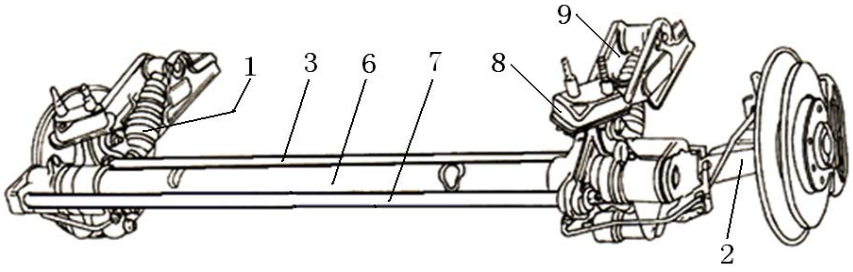
- 单纵臂式：主销后倾角变化大，多用于后轮；
- 双纵臂式：等长双纵臂，主销后倾角保持不变，但占用空间较大，应用较少；
- 特点
  - 结构简单，车身底板平整，油箱和备胎可安置在两纵臂之间；
  - 采用扭杆时，纵臂长度对悬架刚度有影响；
  - 侧倾中心低，曲线行驶时车轮随车身倾斜程度大。

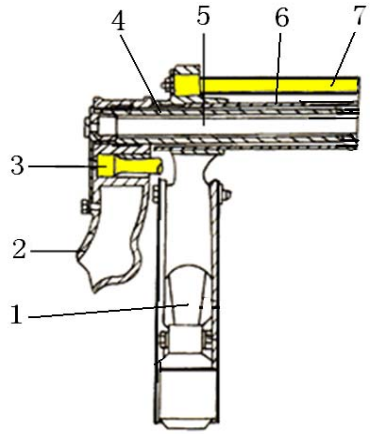


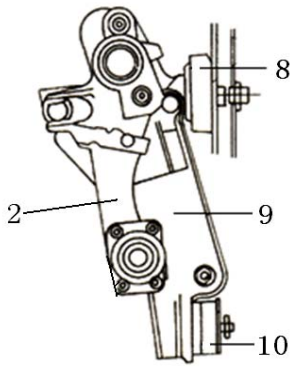


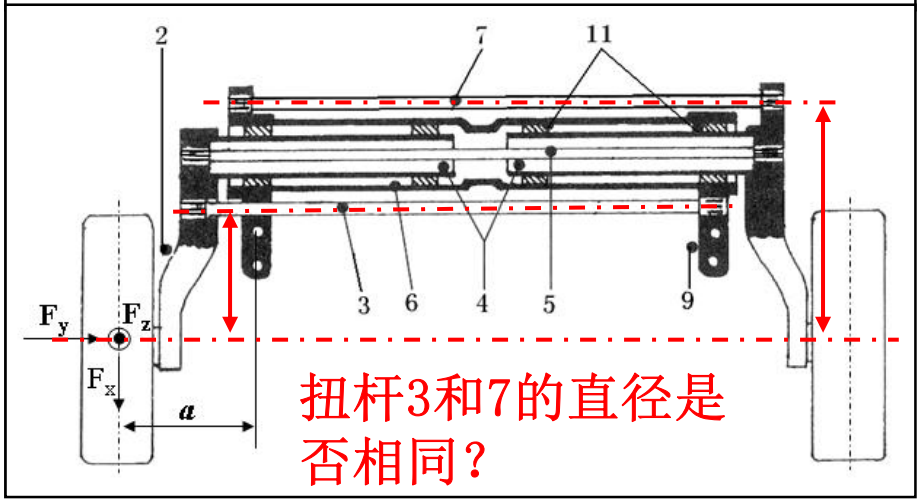
双纵臂式扭杆弹簧独立悬架

纵臂式独立悬架示例









扭杆3和7的直径是否相同？

- 扭杆如何传递扭矩？（扭杆两端如何连接?）
- 如何保证扭杆不受弯矩作用？

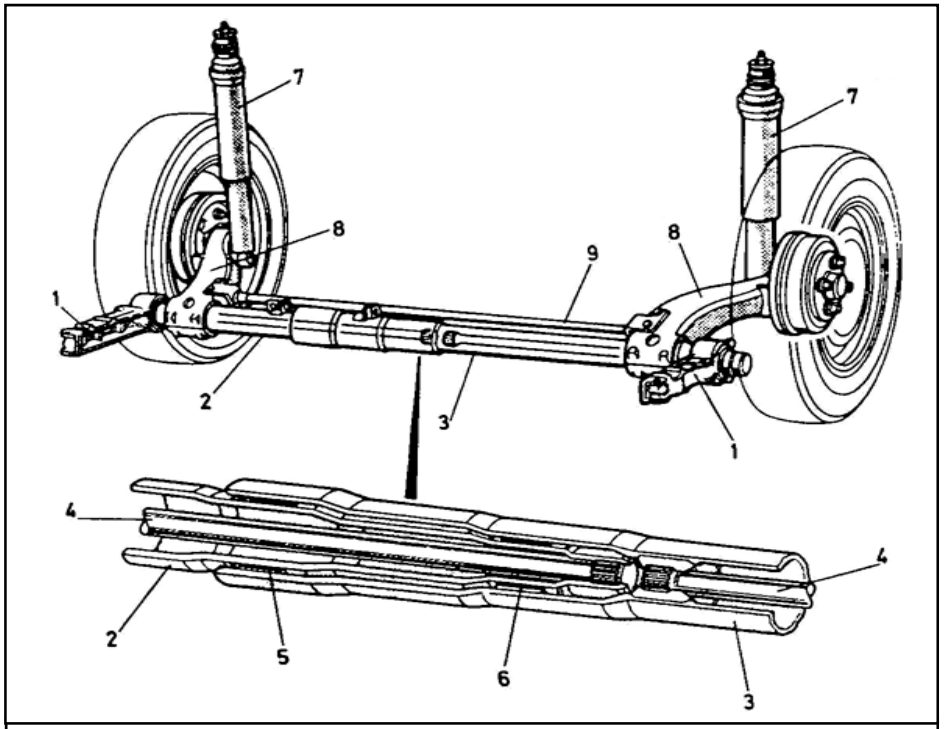
摆臂套管4及保护套管6对扭杆实施保护，而且保护套管4应尽量长。

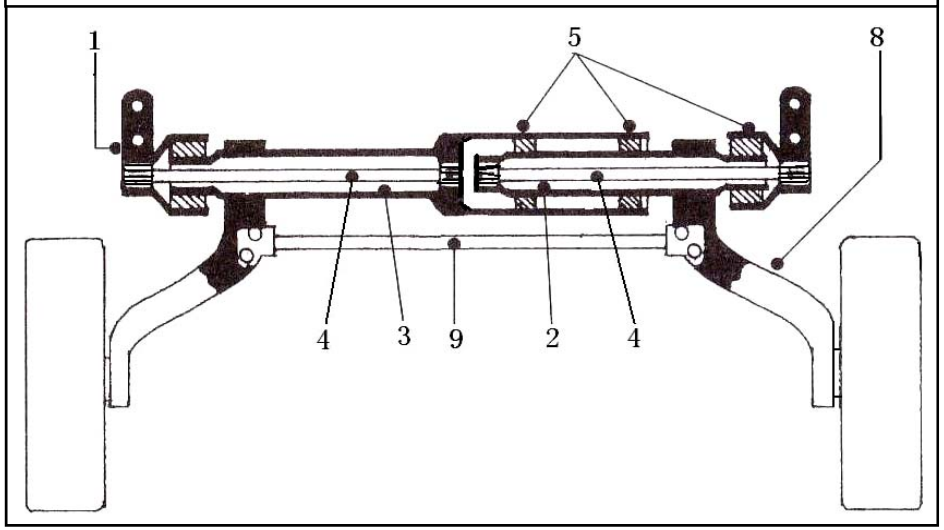
1-减振器；2-纵臂；3-左扭杆弹簧；4-摆臂套管；5-横向稳定杆；6-保护套管；7-右扭杆弹簧；8-前弹性垫块；9-扭杆弹簧支承架；10-后弹性垫块；11-支承衬套

纵臂式独立悬架示例

- 扭杆如何传递扭矩？（扭杆两端如何连接?）
- 如何保证扭杆不受弯矩作用？

扭杆套管2和3不仅对扭杆4实施保护，而且还传递扭矩。

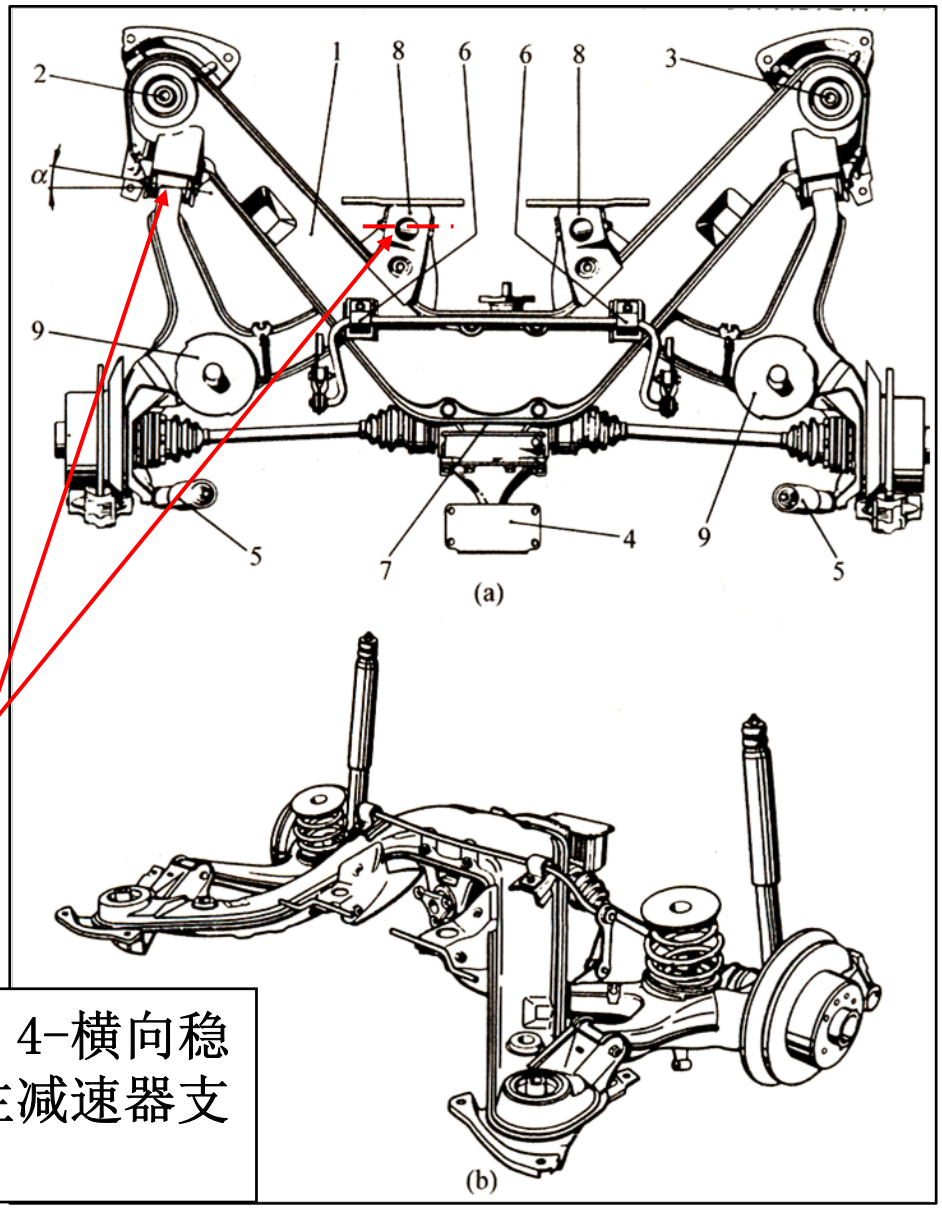




1-扭杆支承架；2-右扭杆套管；3-左扭杆套管；4-扭杆弹簧；5,6,10-支承衬套；7-减振器；8-纵臂；9-横向稳定杆

4.7.4、单斜臂式独立悬架

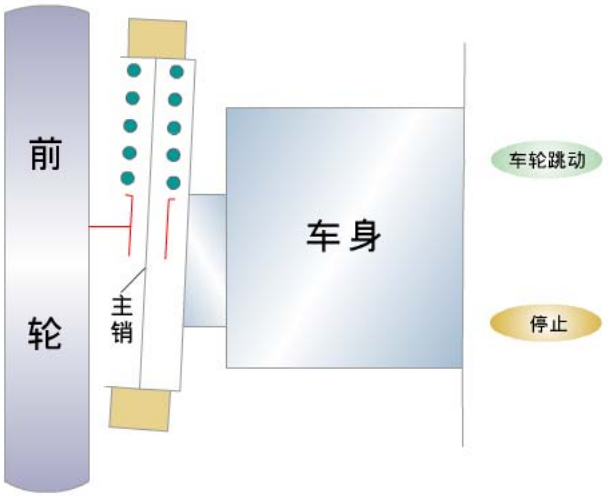
- 兼有单横臂和单纵臂式独立悬架的优点，运动规律可设计性较好；
- 适当地选择夹角 θ，可以调整轮距、车轮倾角、前束等，使之变化最小，从而可获得良好的操纵稳定性；
- 几乎只用于FR型车的后悬架；
- 一般斜臂的两个铰链中心线并不在一条直线上，而是存在夹角α。



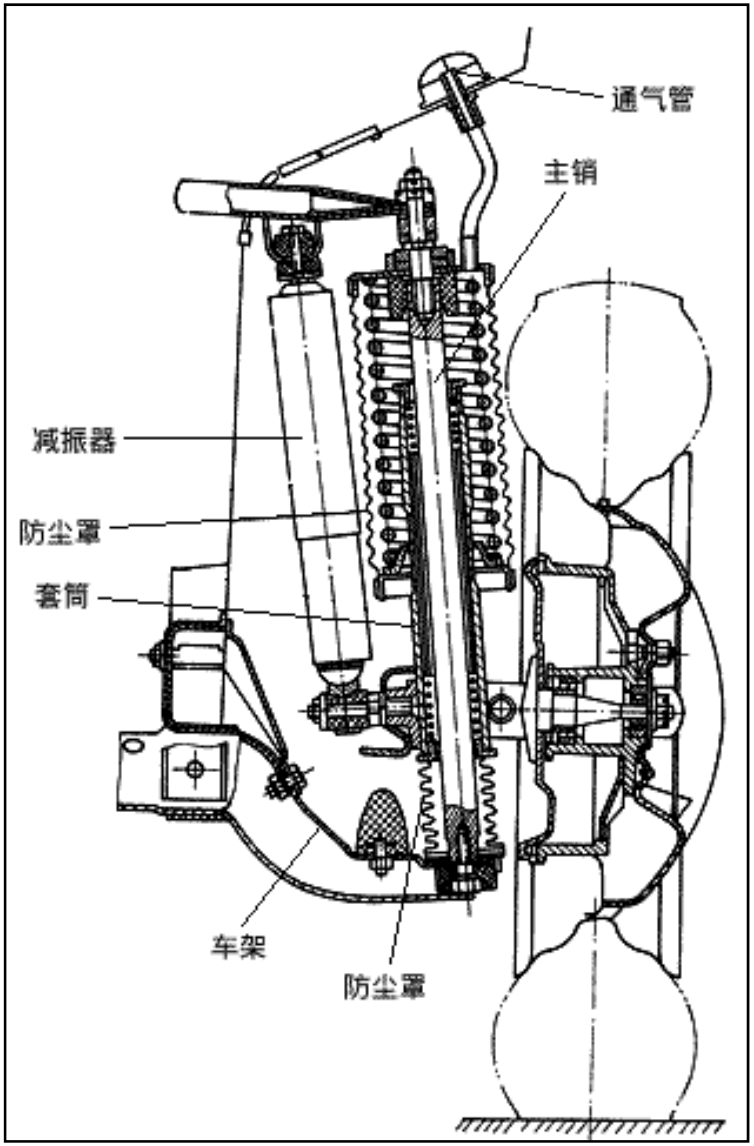
1-斜臂；2-副车架支座；3-副车架；4-横向稳定杆；5-减振器；6-螺旋弹簧；7-主减速器支架；8-主减速器

4.7.5、车轮沿主销运动的独立悬架

- 烛式悬架
  - 主销轴线固定，定位角不变；
  - 轮距、轴距稍有改变；
  - 侧向力由主销和套筒承受，主销易磨损，现已很少采用。

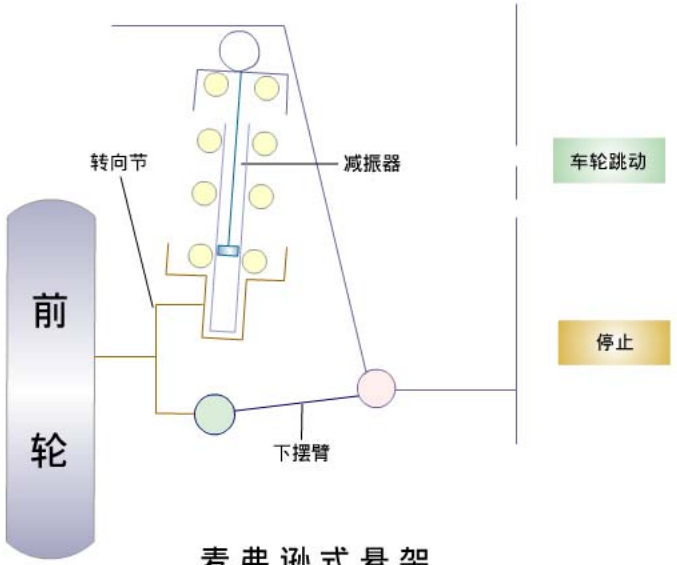


烛式悬架

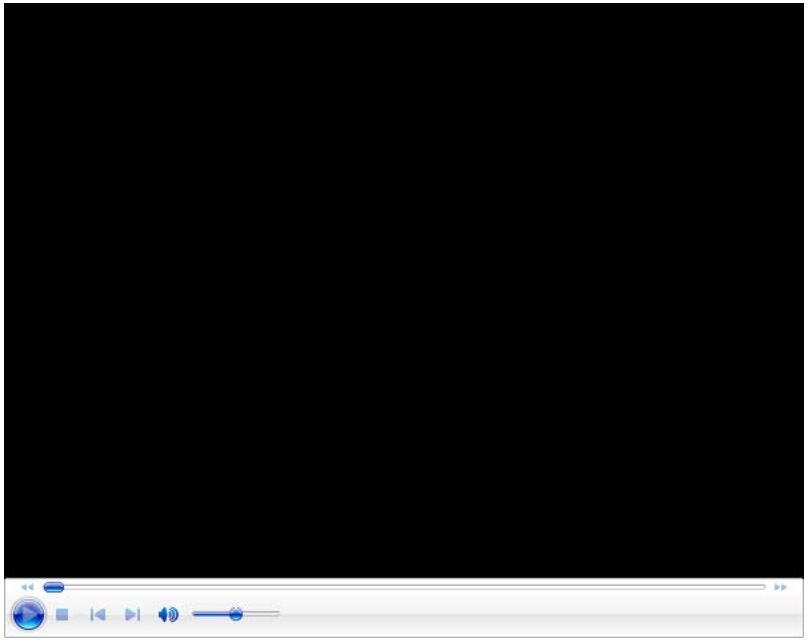


车轮沿主销运动独立悬架(2)

- 麦弗逊式
  - 主销轴线摆动，侧向力主要由横摆臂承受；
  - 前轮内侧空间增大，弹簧行程大；
  - 选择合适的结构尺寸参数，可使车轮在跳动中，车轮和主销的角度及轮距变化不大。
  - 广泛用于前悬架。

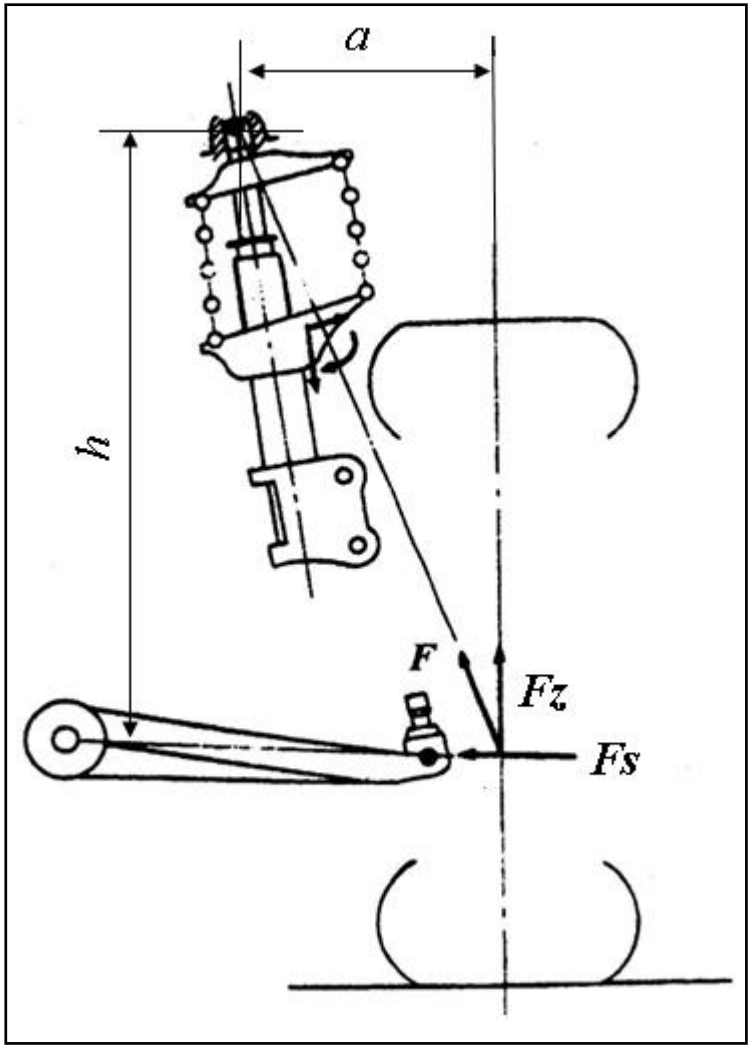


麦弗逊式悬架



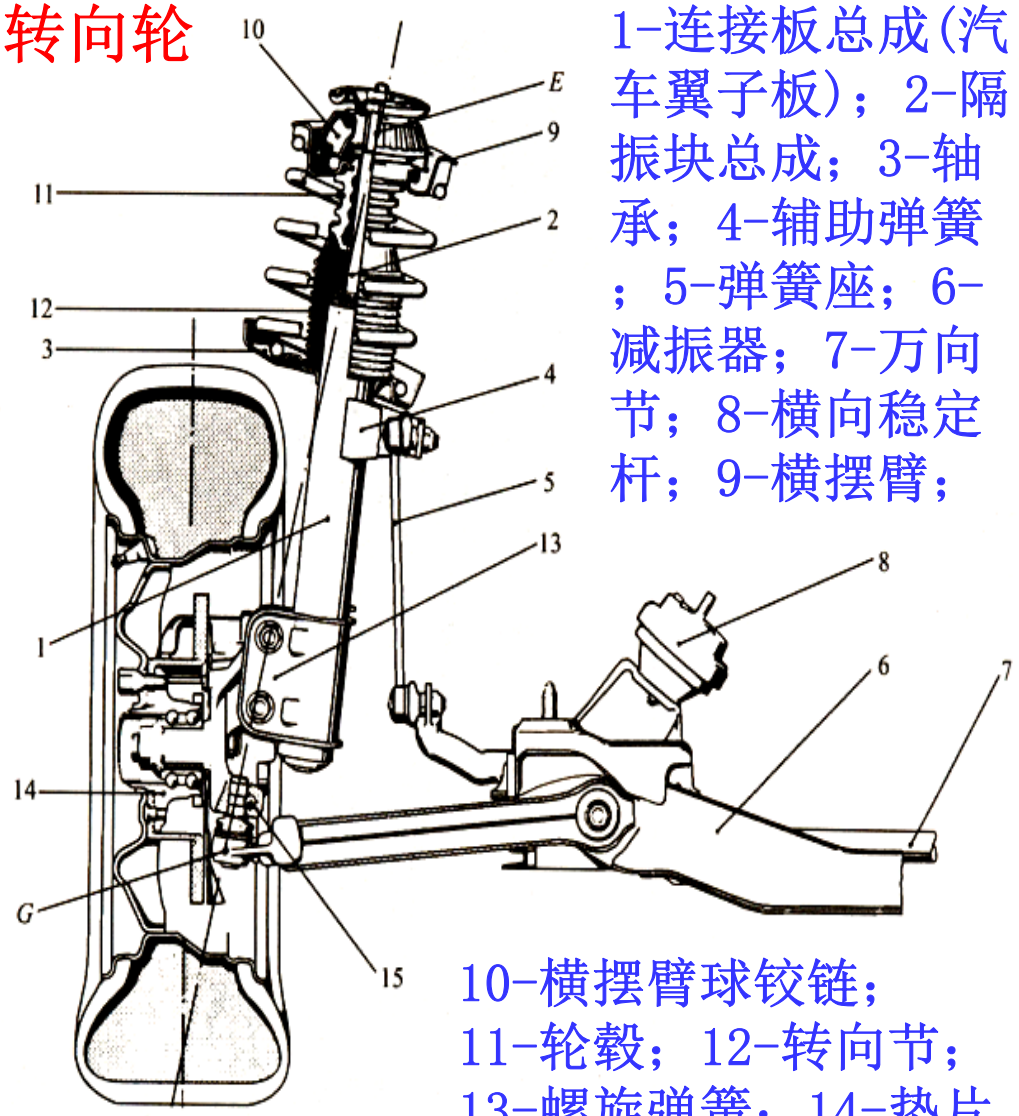
车轮沿主销运动独立悬架(3)

- 麦弗逊式(续)
  - 麦弗逊式悬架中，螺旋弹簧中心线通常不与减振器中心线重合，而是有夹角。在地面垂直力Fz的作用下，减振器同时还要承受弯矩，使活塞杆和导向套之间的摩擦加剧，螺旋弹簧中心线相对于减振器中心线向外侧偏置可减少这种摩擦。



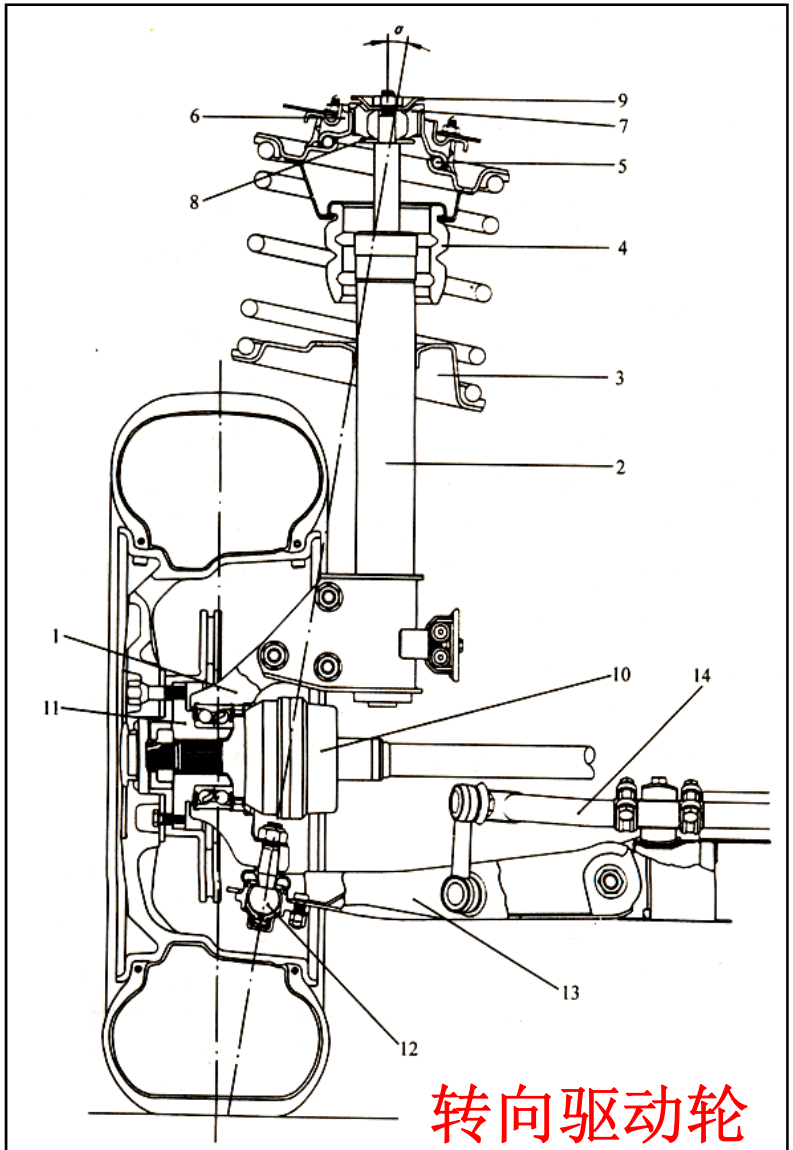
麦弗逊式悬架示例(1)

转向轮



1-连接板总成(汽车翼子板)；2-隔振块总成；3-轴承；4-辅助弹簧；5-弹簧座；6-减振器；7-万向节；8-横向稳定杆；9-横摆臂；

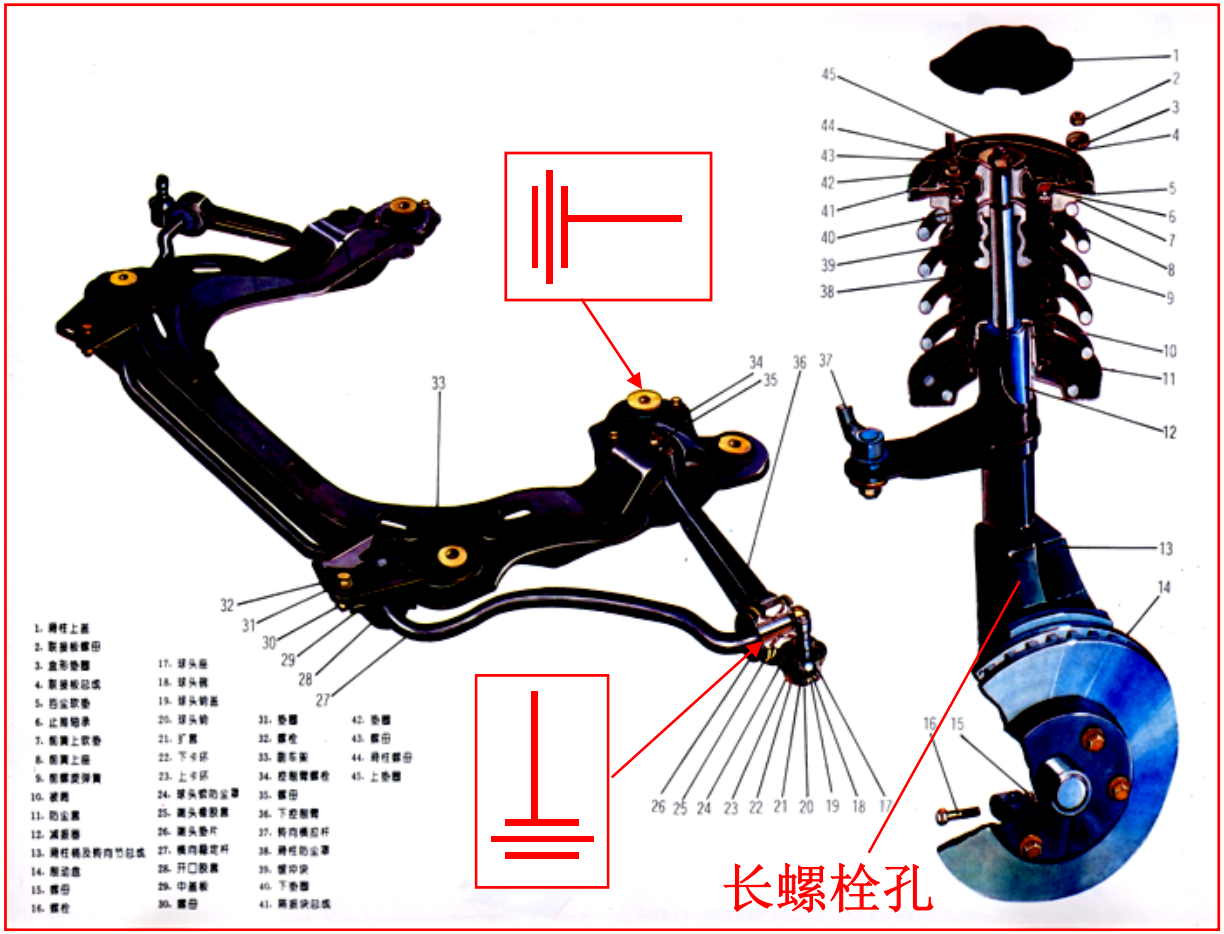
10-横摆臂球铰链；
11-轮毂；12-转向节；
13-螺旋弹簧；14-垫片



转向驱动轮

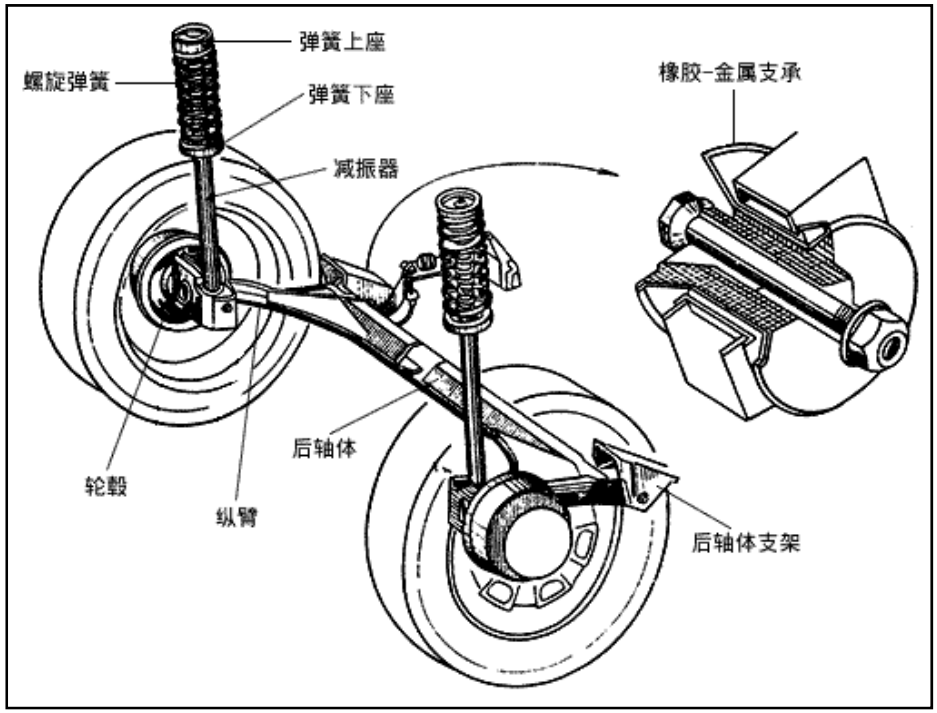
麦弗逊式悬架示例(2)

- CA7220 前悬架
- 转向轴线、减震器中心线、弹簧中心线不共线；
- 螺旋弹簧两端支承圈直径逐渐减小；
- 控制臂内端铰链轴线与地面垂直；
- 外倾角可调(转向节上端长螺栓孔)；
- 横向稳定杆兼作纵向传力杆。

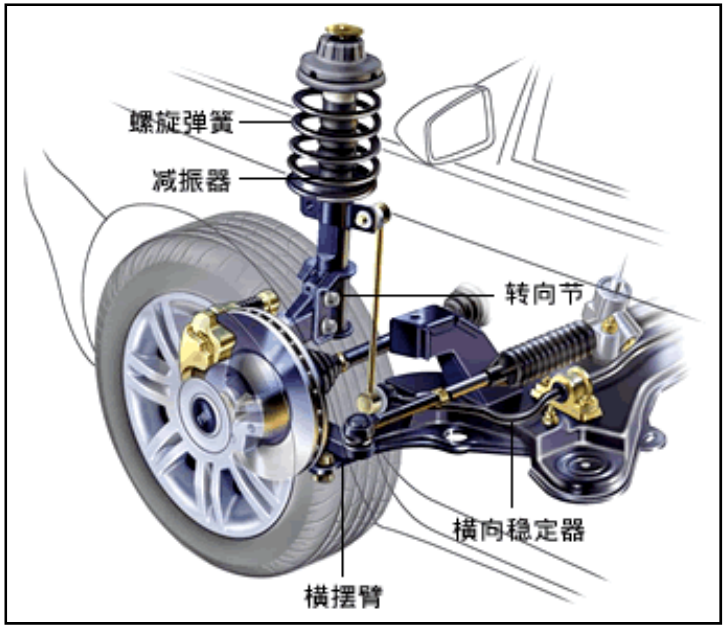


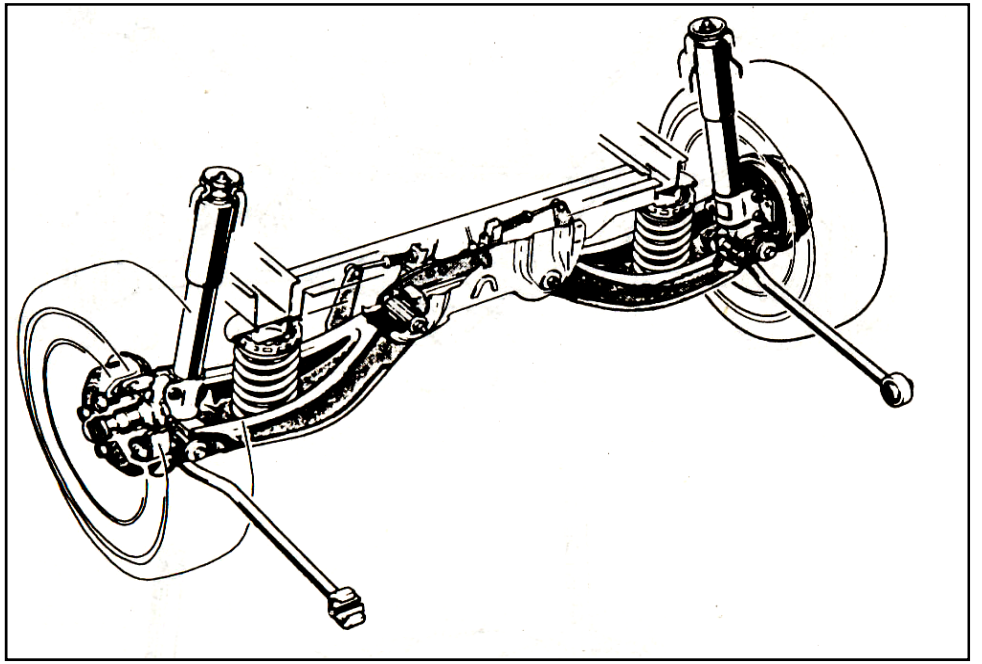
4.8、半独立悬架

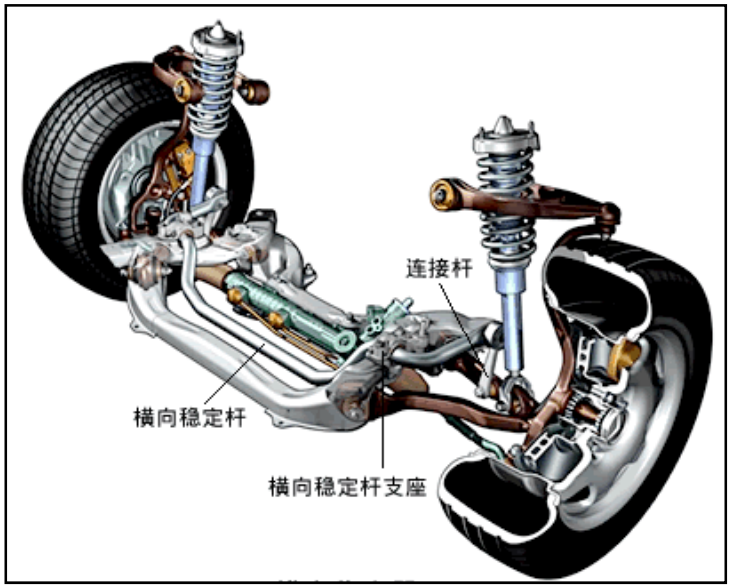
- 车轮通过纵摆臂与V形断面梁(抗弯不抗扭)相连；
- 结构简单，整个车桥易于拆装，占用空间少；
- 横梁可起横向稳定杆的作用(Ford、Fit车在V形横梁中有横向稳定杆)；
- 弹性运动学效果好：车轮等幅跳动时，几乎不产生前束和轮距的变化；抗制动点头性好。
- 焊缝处应力大，后桥负荷受限制；
- 多用于轿车后悬架。

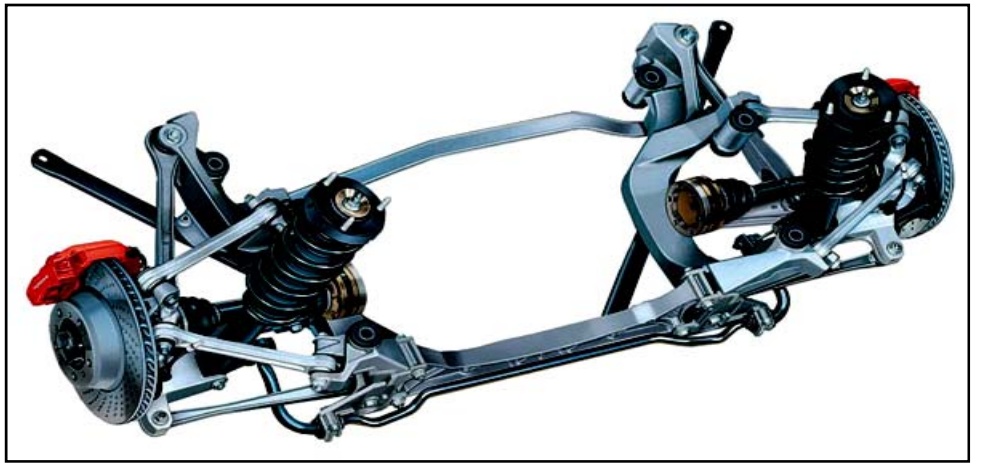


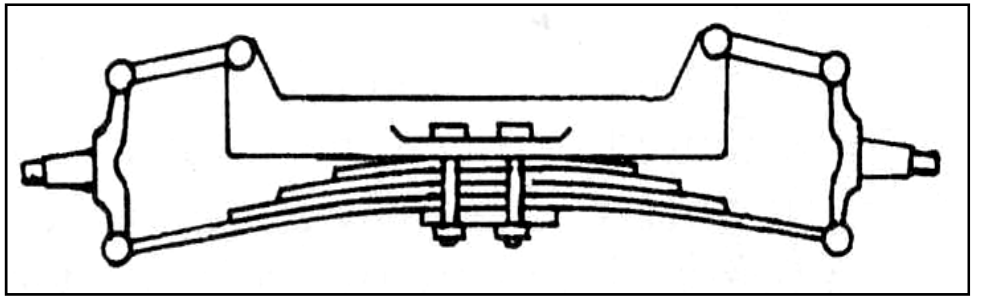
何种悬架？











4.9、国内轿车悬架常见的配置

- 前麦弗逊式独立悬架＋后单纵臂扭转梁式悬架：目前最普遍采用的前后悬架配置方案，一般用于前置前驱的中低档轿车中；其特点是结构简单，成本低，性能能够满足一般家用轿车的要求。
- 前双横臂式独立悬架(或多连杆机构)＋后多连杆机构：也是目前非常流行的一种前后悬架配置方案，一般用于中高级轿车中，有向中级轿车普及的趋势；其特点是操控性能、舒适性好，满足使用者对驾乘乐趣的追求，但技术较复杂、成本较高；
- 前双横臂式独立悬架＋后非独立悬架：SUV、皮卡及小客车的首选配置。

4.10、电控悬架

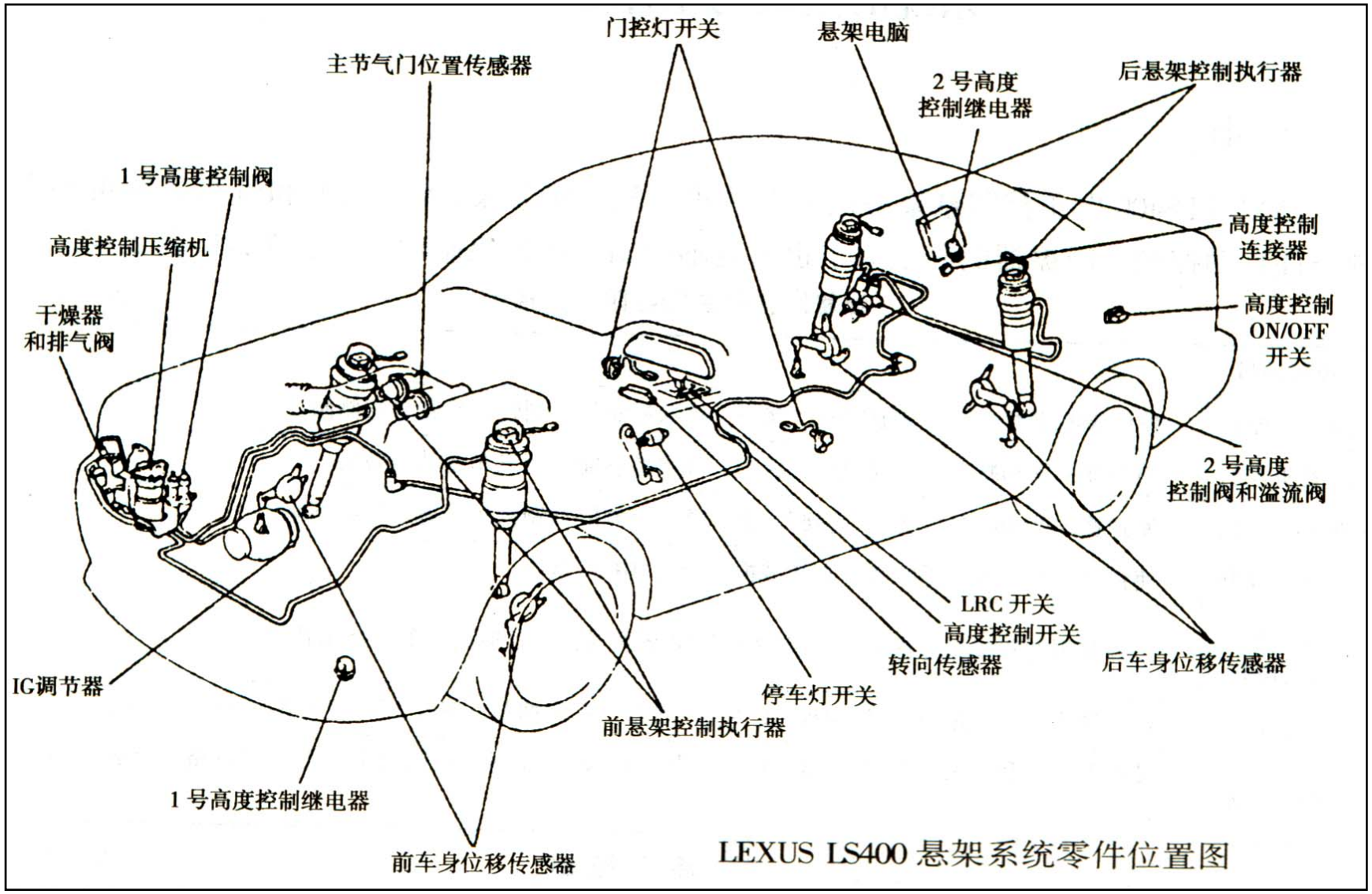
- 为减少车身姿态的变化，从而改善汽车的行驶平顺性，在好路面上汽车正常行驶时，希望悬架软一点，而在坏路面上或起步、制动时，希望悬架硬一点；低速时希望悬架软一点，高速时又希望悬架硬一点。
- 为了提高行驶稳定性，又希望汽车在高速行驶时悬架变软以降低车身高度；而当车身垂直振动位移过大时，又希望增加悬架系统的刚度和阻尼，从而使悬架变硬。
- 电控悬架能主动地控制车身垂直振动及车身姿态，根据路面和行驶工况自动调整悬架刚度和阻尼。

电控悬架(2)

- 电控悬架通常是由执行机构、检测系统、控制系统和能源系统4部分组成：
  - 执行机构的作用是执行控制系统的指令，一般为力发生器或转矩发生器(液压缸、气缸、伺服电动机、电磁阀等)；
  - 检测系统的作用是检测系统的各种状态，为控制系统提供依据，包括各种传感器：车身加速度传感器、车身高度传感器、车速传感器、转向盘转角传感器、节气门位置传感器等。它们将检测出汽车行驶的速度、起动、加速度、转向、制动和路面状况、汽车振动状况、车身高度等信号，并输送给电子控制模块；
  - 控制系统的作用是处理数据和发出各种控制指令，其核心部件是电子控制器；
  - 能源系统的作用是为以上各部分提供能量。

电控悬架(3)

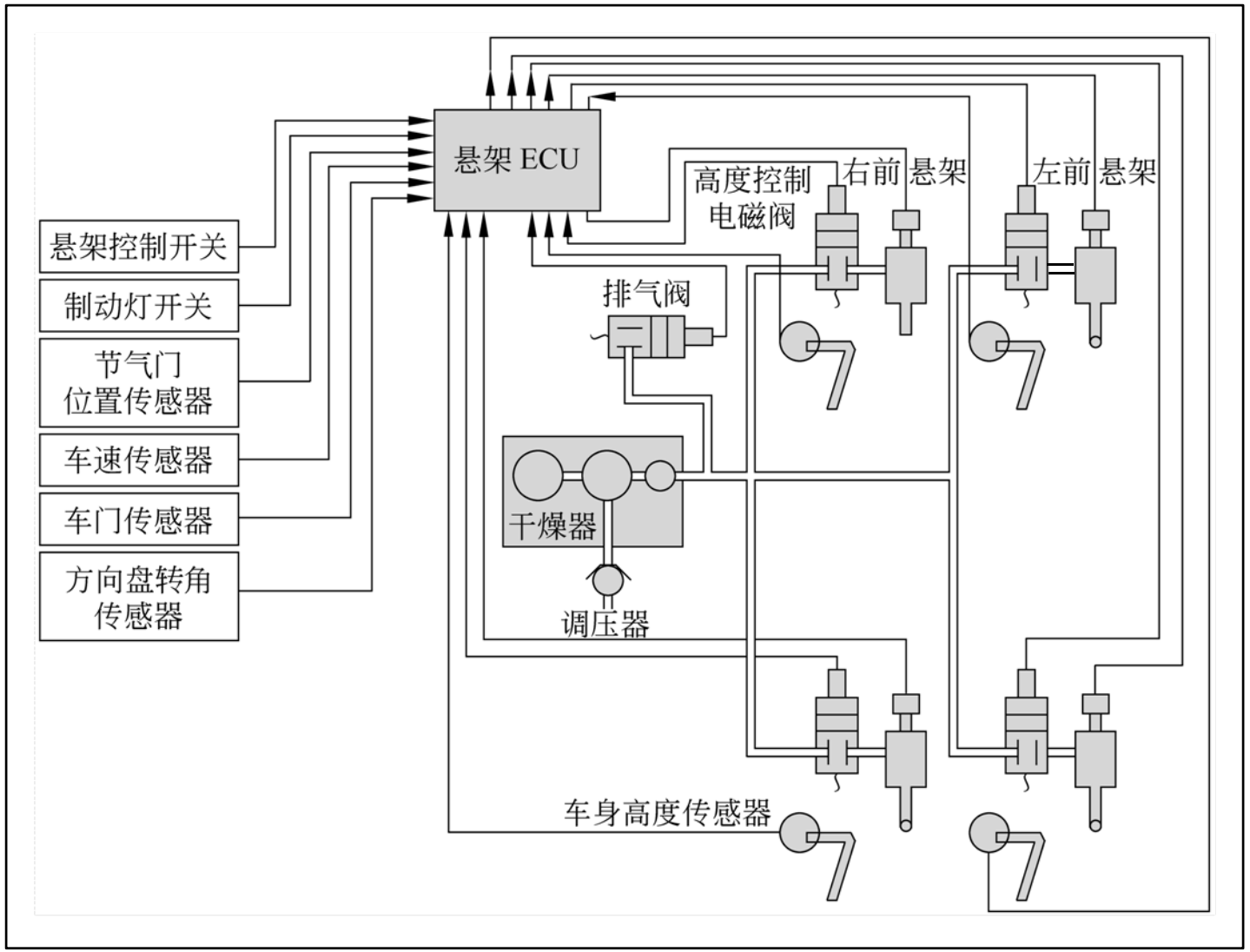
- 电控悬架系统实例



LEXUS LS400 悬架系统零件位置图

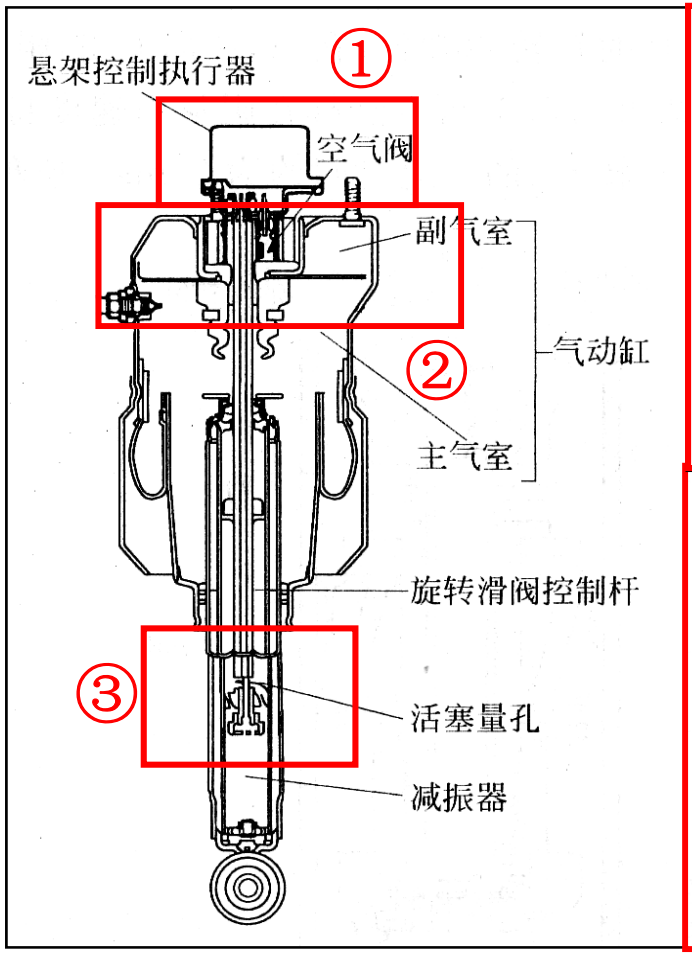
电控悬架(4)

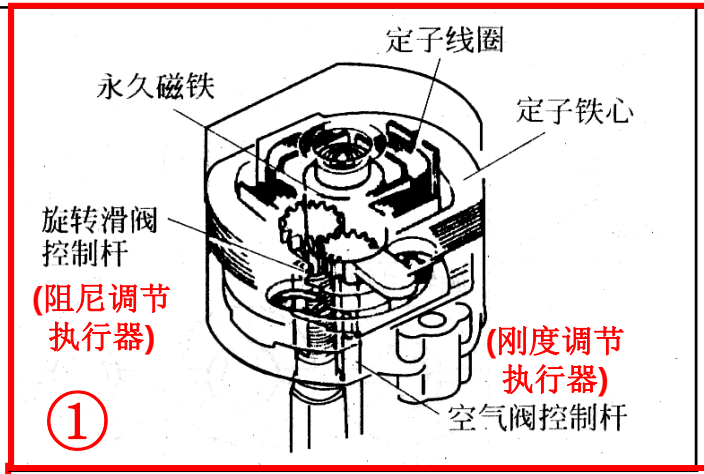
- 电控悬架原理框图

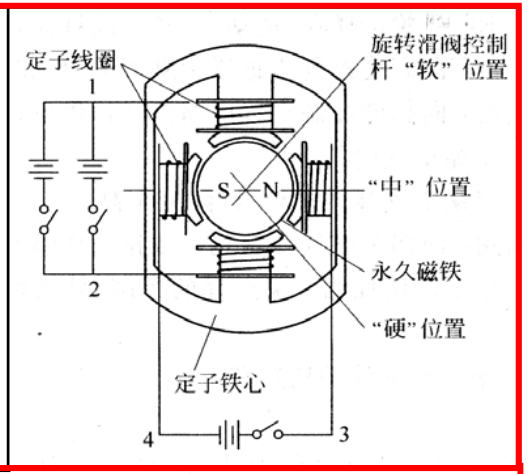


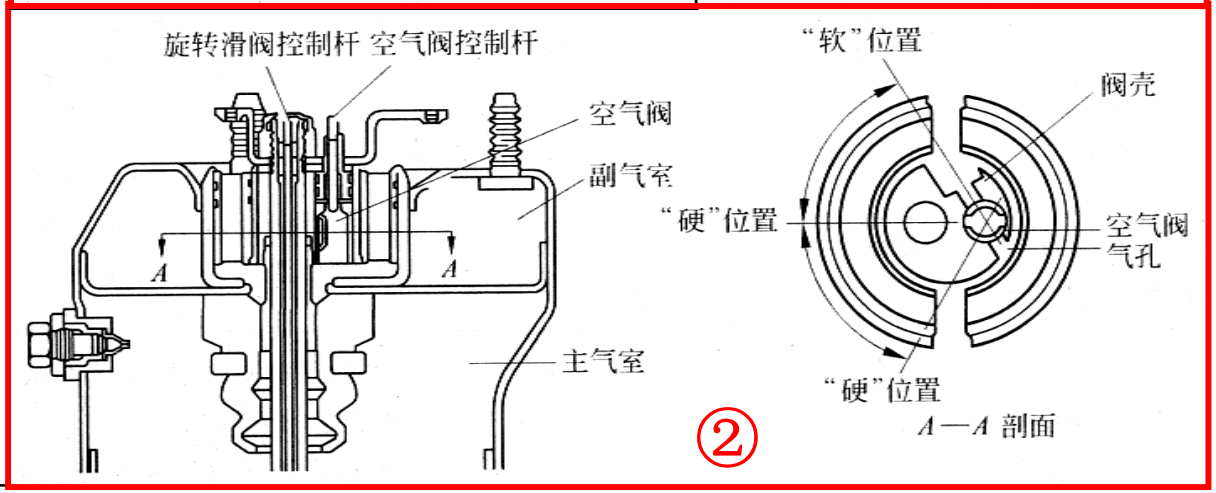
电控悬架(5)

- 电控悬架系统执行器



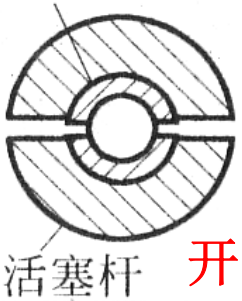
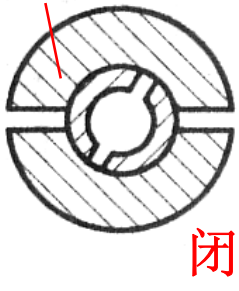
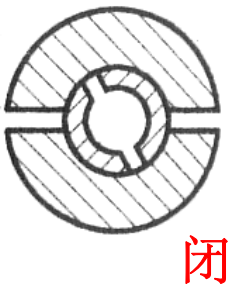
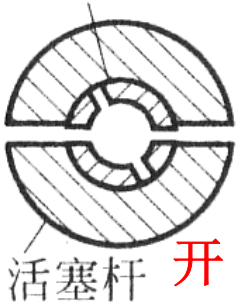
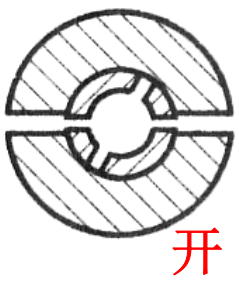
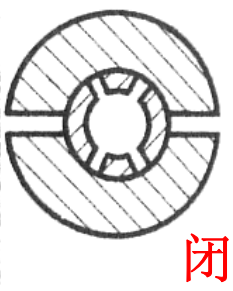


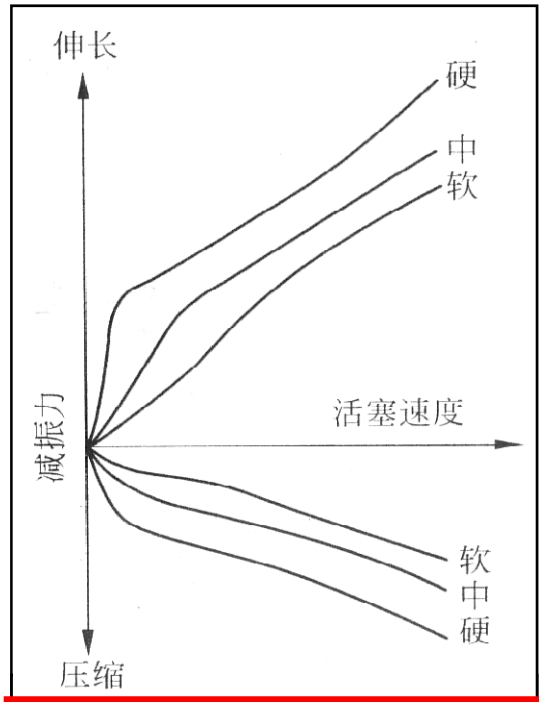


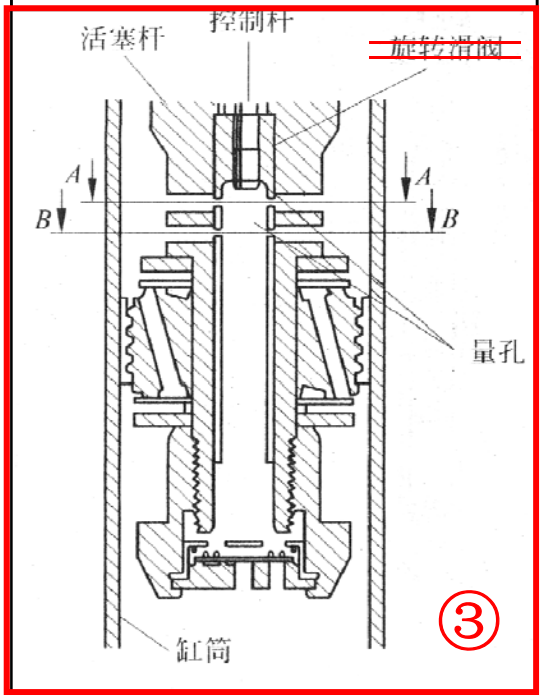


电控悬架(6)

- 阻尼调节(可变阻尼减振器)

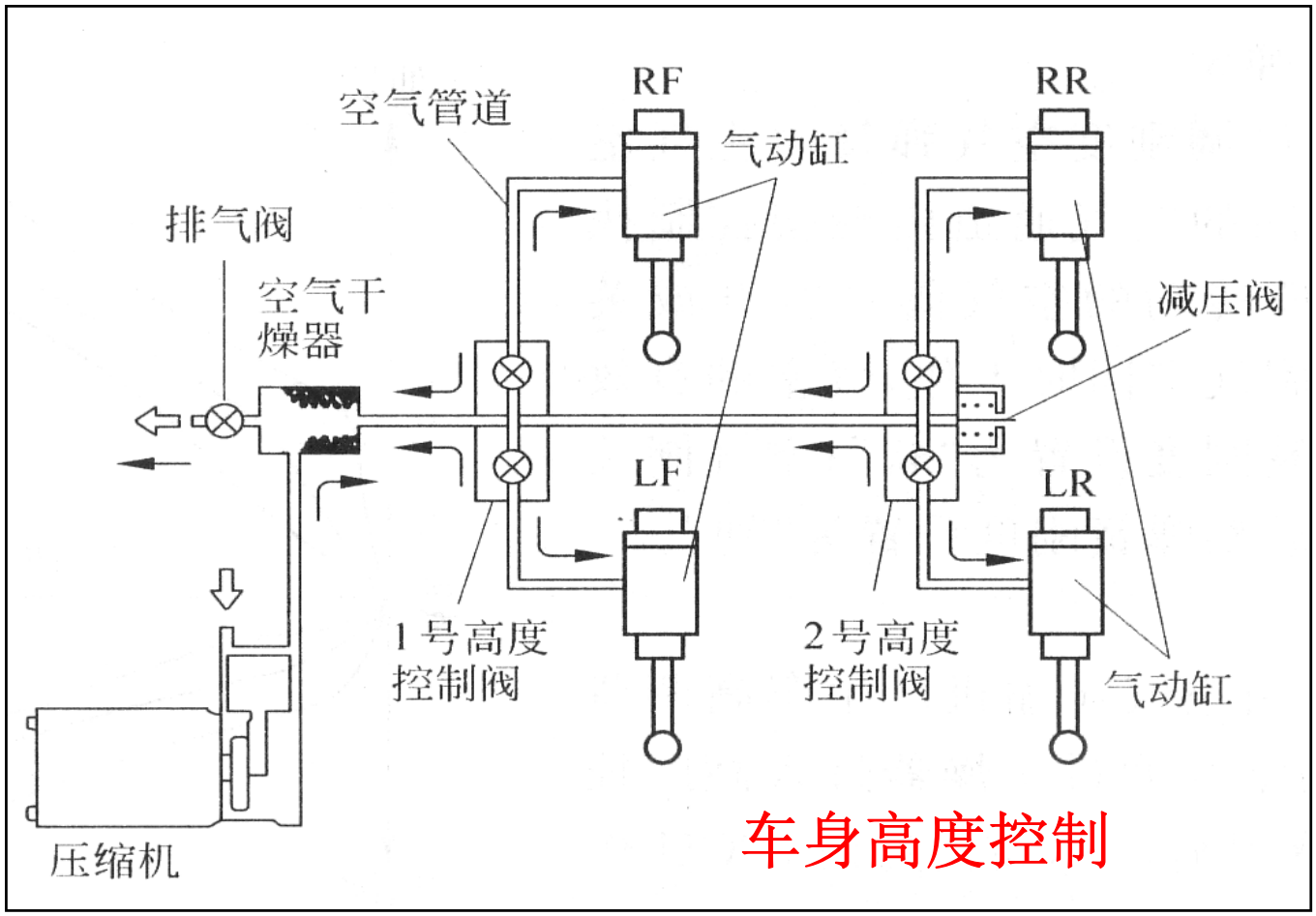
剖面 \ 减振力	软	中	硬
A—A 量孔Ⓐ	~~旋转滑阀~~  活塞杆 开	转阀  闭	 闭
B—B 量孔Ⓑ	~~旋转滑阀~~  活塞杆 开	 开	 闭



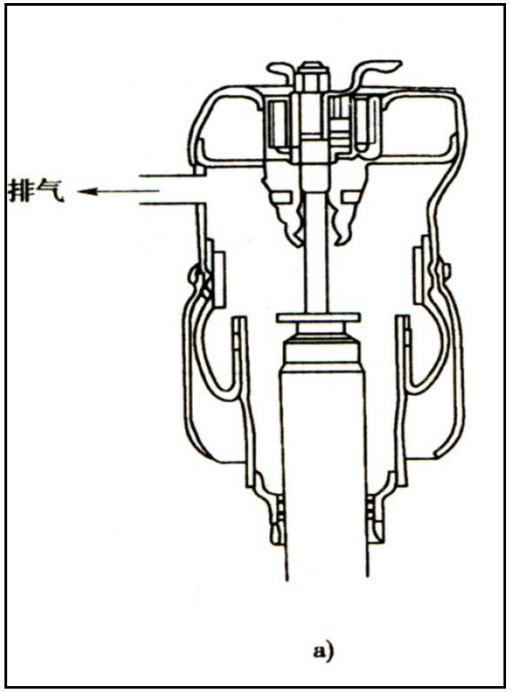


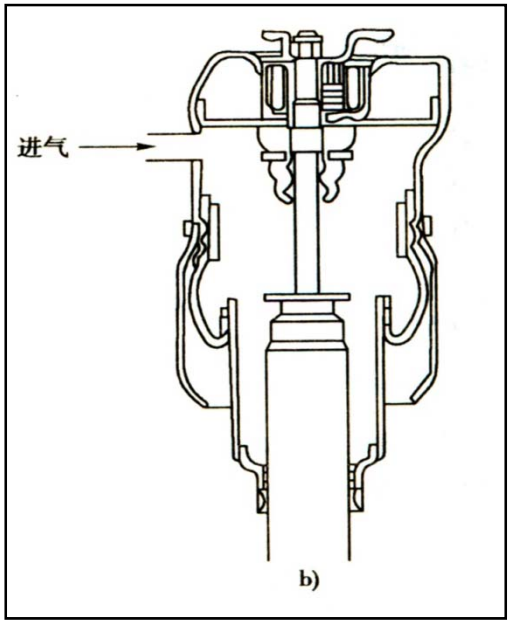
电控悬架(7)

- 车身高度控制



车身高度控制

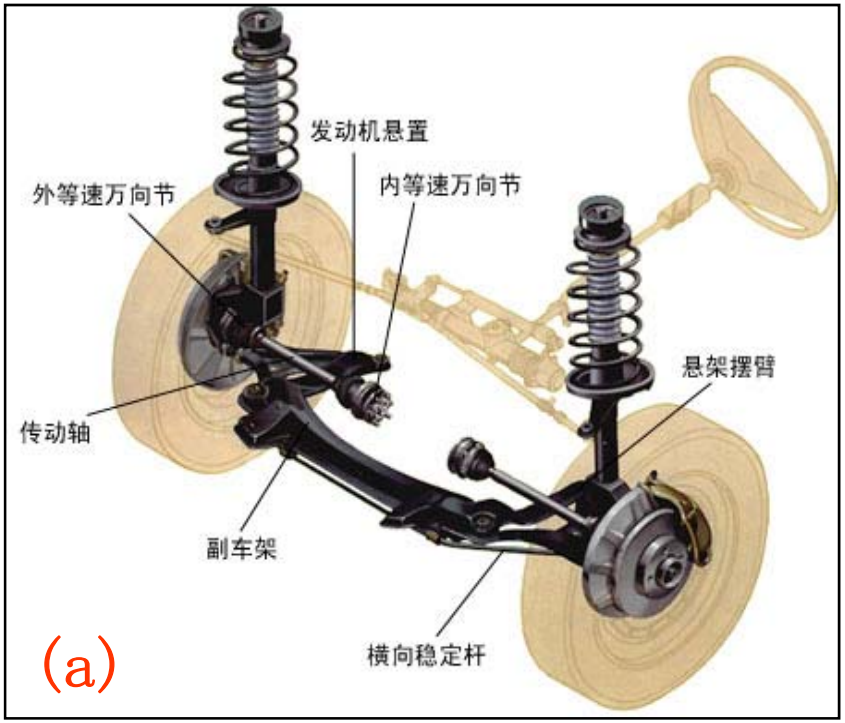


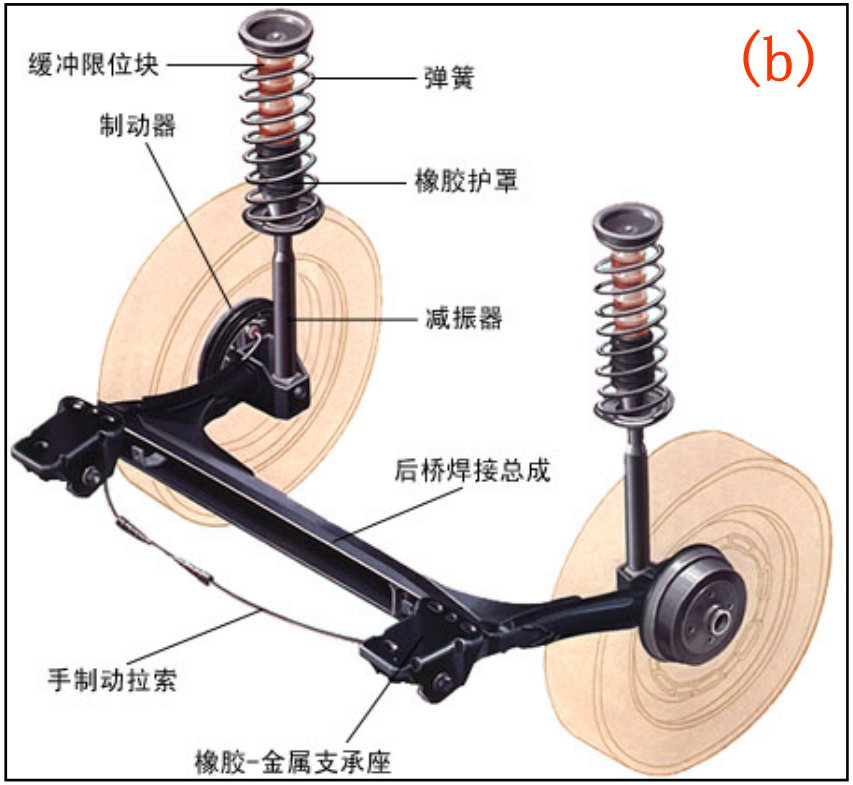


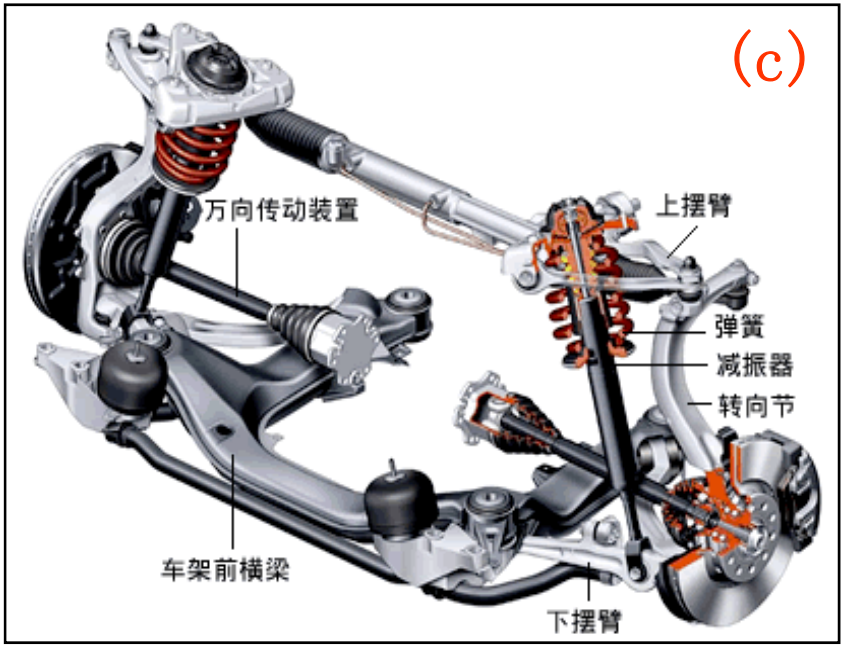
第八章作业(2)

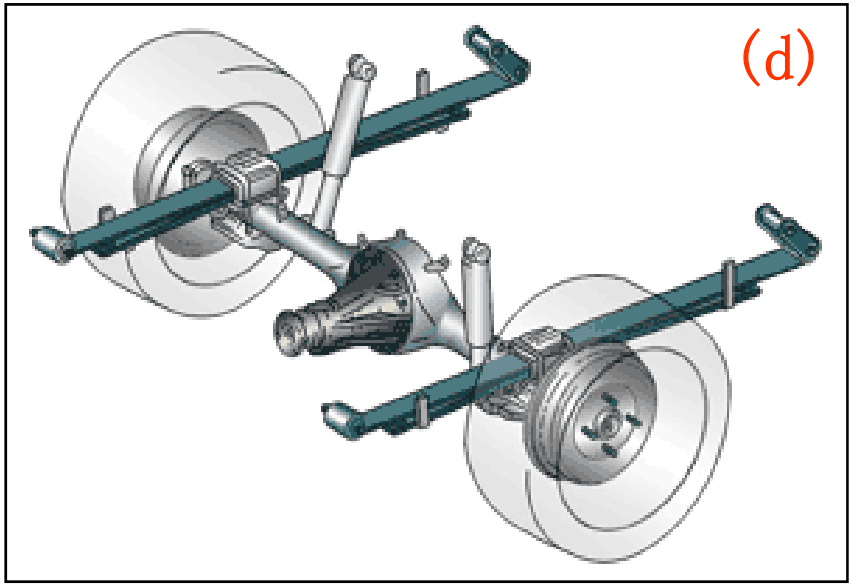
1. 为什么要求悬架减振器的阻尼在压缩行程和伸张行程时不一样？如何实现这一要求？
2. 下页图中的悬架各为何种悬架？各有何特点？
3. 从结构上可以看到，一些麦氏悬架的弹性元件布置较高且明显向外偏心，这是为什么？
4. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

作业(2)第2题图


发动机悬置
外等速万向节
内等速万向节
悬架摆臂
传动轴
副车架
横向稳定杆
(a)

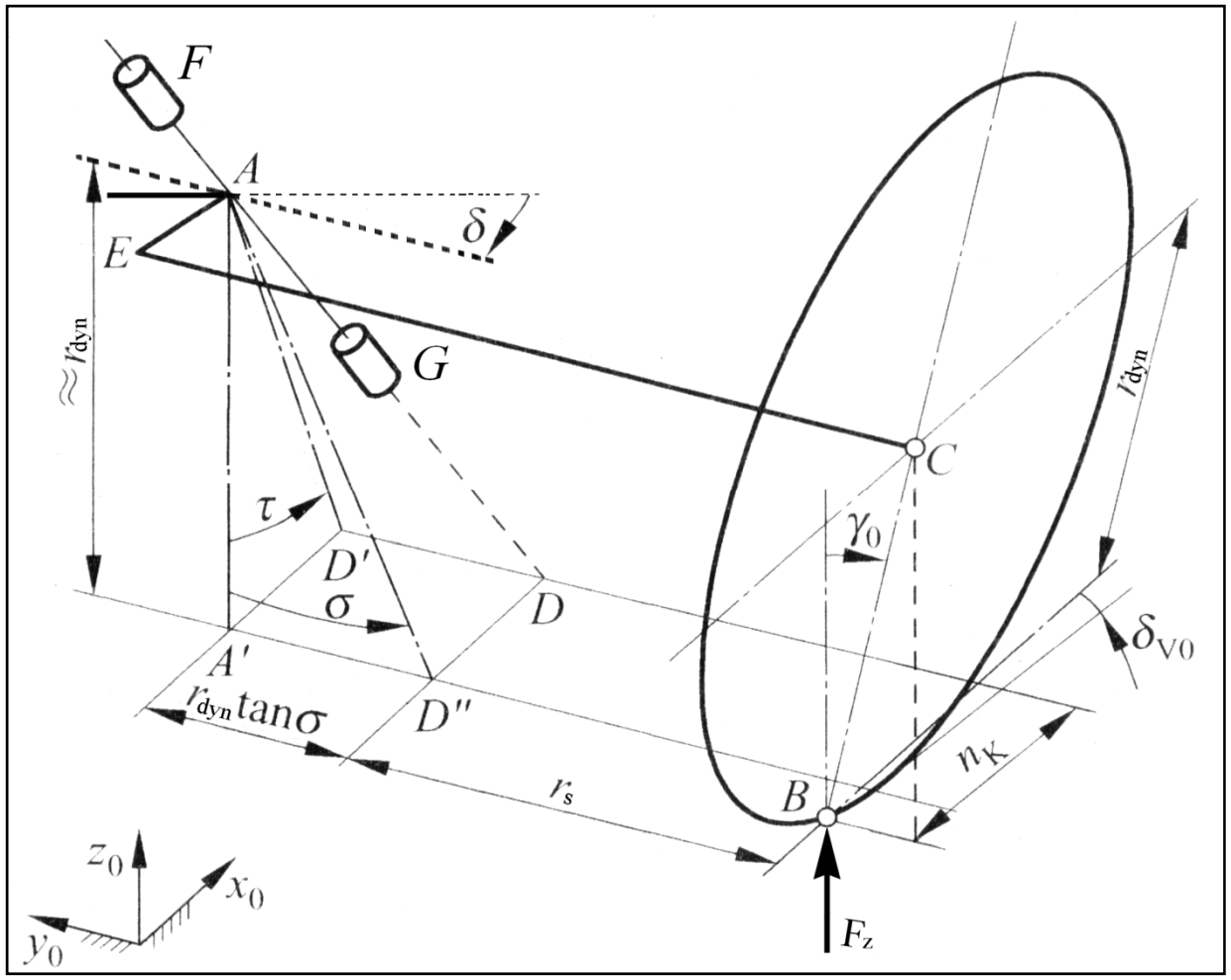

缓冲限位块
弹簧
制动器
橡胶护罩
减振器
后桥焊接总成
手制动拉索
橡胶-金属支承座
(b)


万向传动装置
上摆臂
弹簧
减振器
转向节
车架前横梁
下摆臂
(c)


(d)

5、车轮定位

- 概述
- 主销后倾
- 主销内倾
- 车轮外倾
- 车轮前束
- 后轮定位
- 车轮定位
- 车轮定位发展趋势

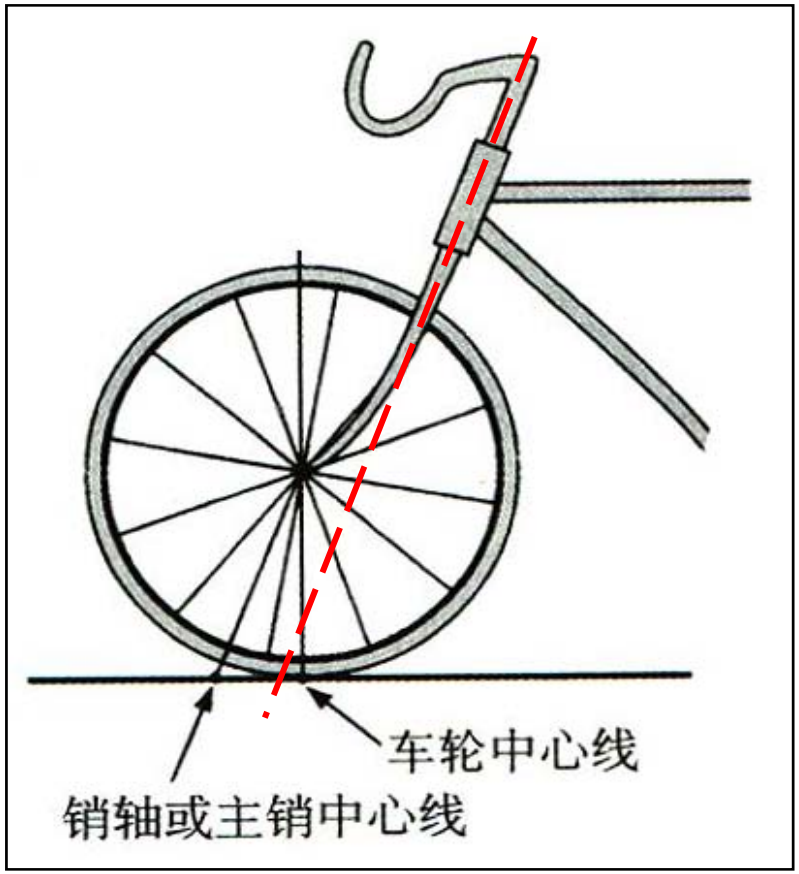


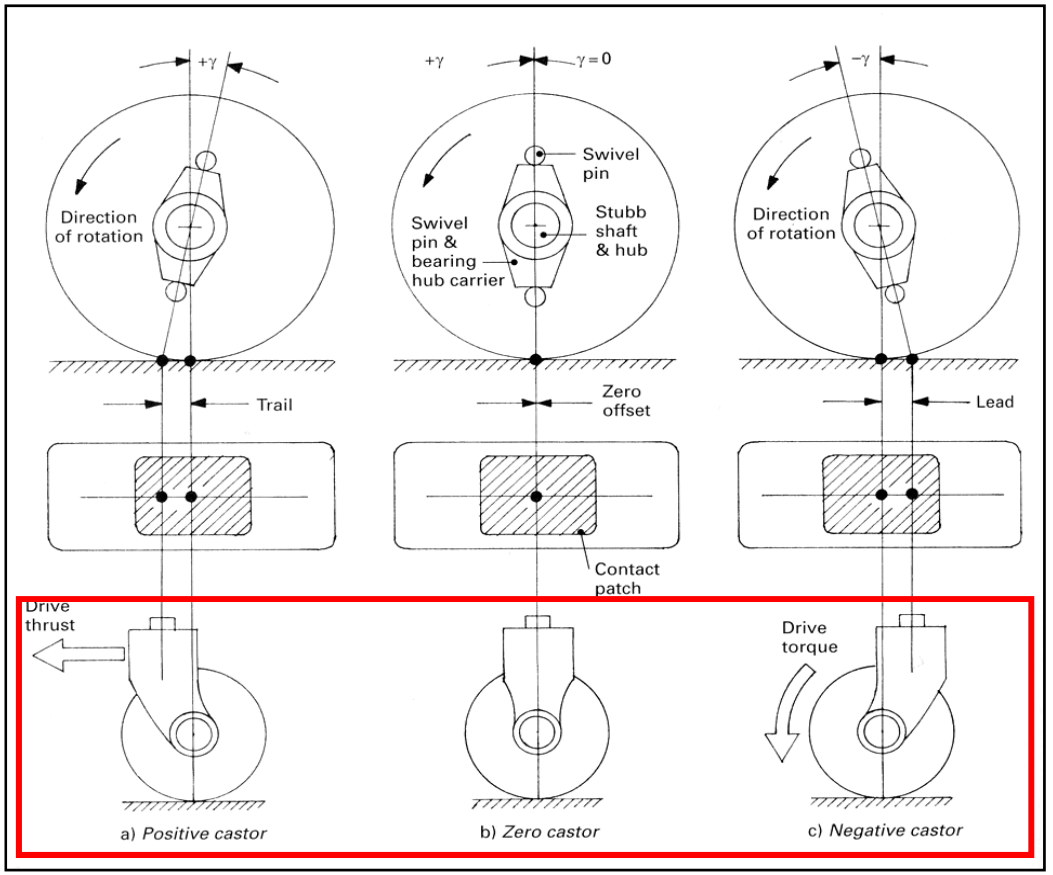
5.1、车轮定位概述

- 日常生活中的轮子定位

为什么自行车前叉上端往后倾斜？

为什么手推车脚轮支架枢轴与轮轴不相交？





车轮定位概述(2)

- 概念
  - 车轮定位(wheel alignment)：车轮与车架(车身)、车轮之间的相对位置。
  - 自动回正(self-aligning)：车轮偏转后能自动回到中间直线行驶位置的能力。
- 车轮定位参数

前轮：	后轮：	四轮定位：
主销后倾角、内倾角 车轮外倾角、前束	车轮外倾角 车轮前束	推力线 推进角

车轮与车架(或车身)的相对位置　车轮之间的相对位置

车轮定位概述(2)

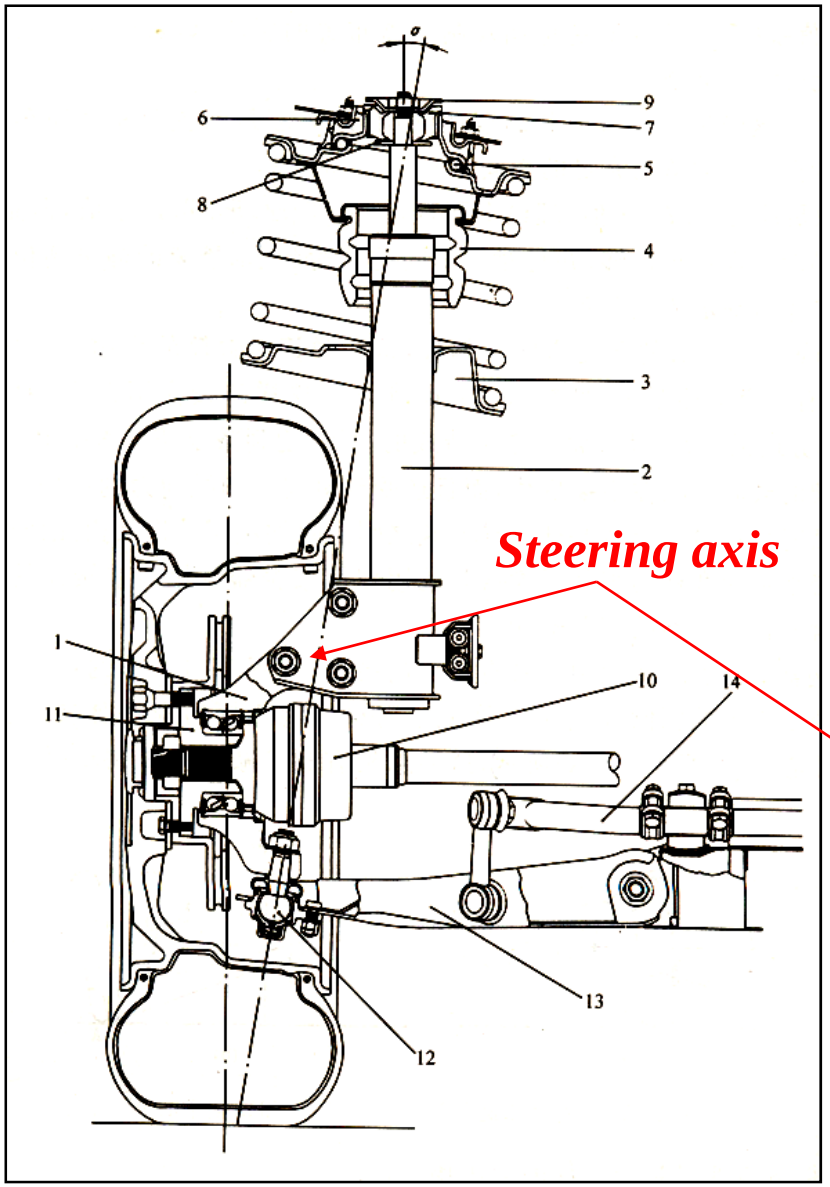
Note： 1) 车轮定位参数在空载时测定；

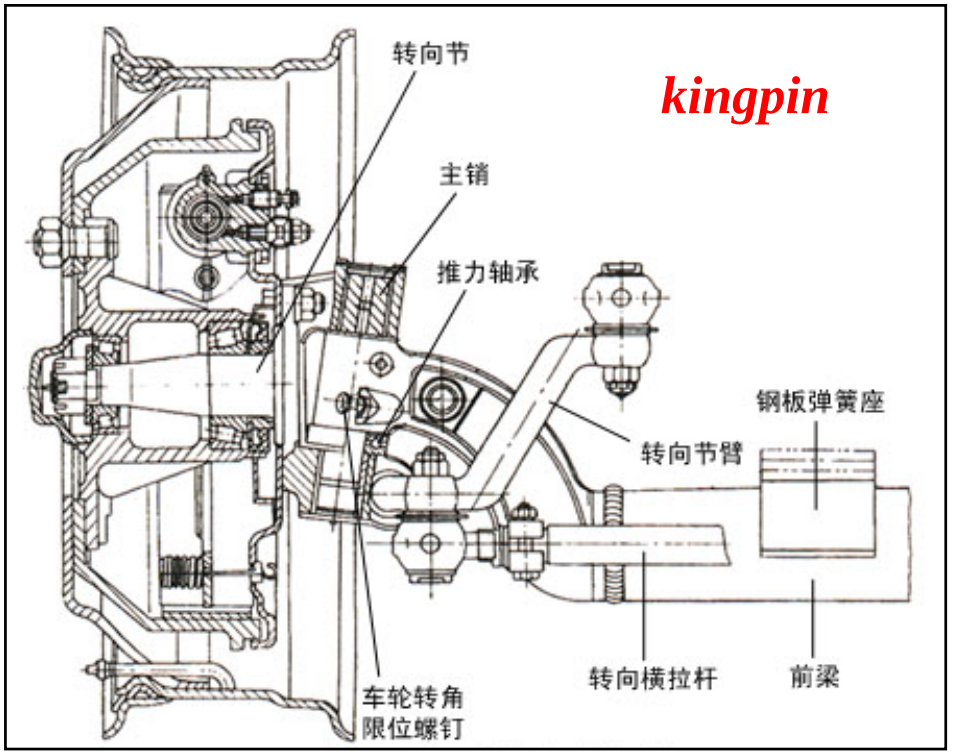
2) 汽车行驶过程中，车轮定参数是变化的；

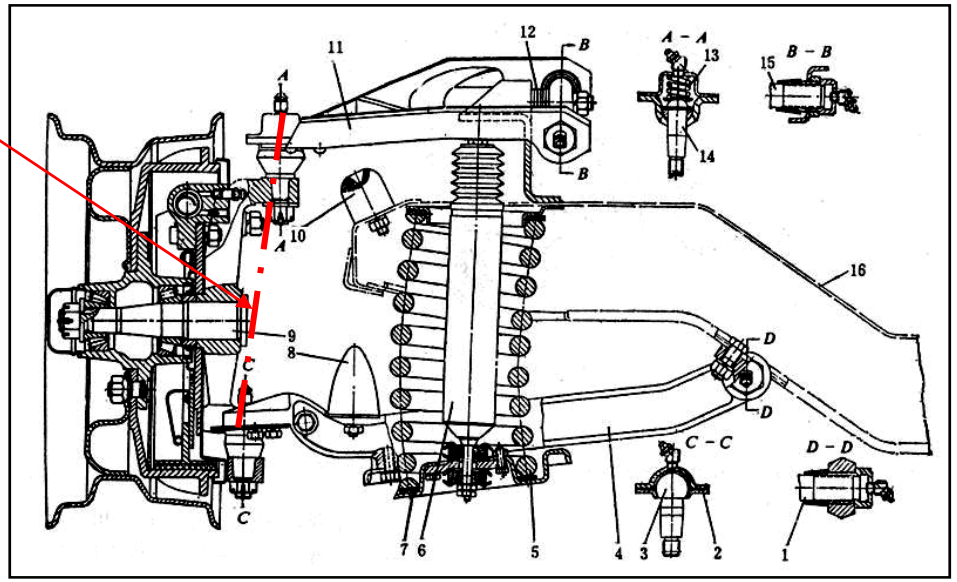
3) 车轮定位参数影响汽车的操纵稳定性、行驶平顺性、燃油经济性、转向操纵轻便性、轮胎磨损等；

4) 上述各方面对车轮定位要求往往是矛盾的，因此合理确定车轮定位参数是各种因素之间折衷、妥协的结果，有关此方面论述，详见“汽车理论”和“汽车设计”。

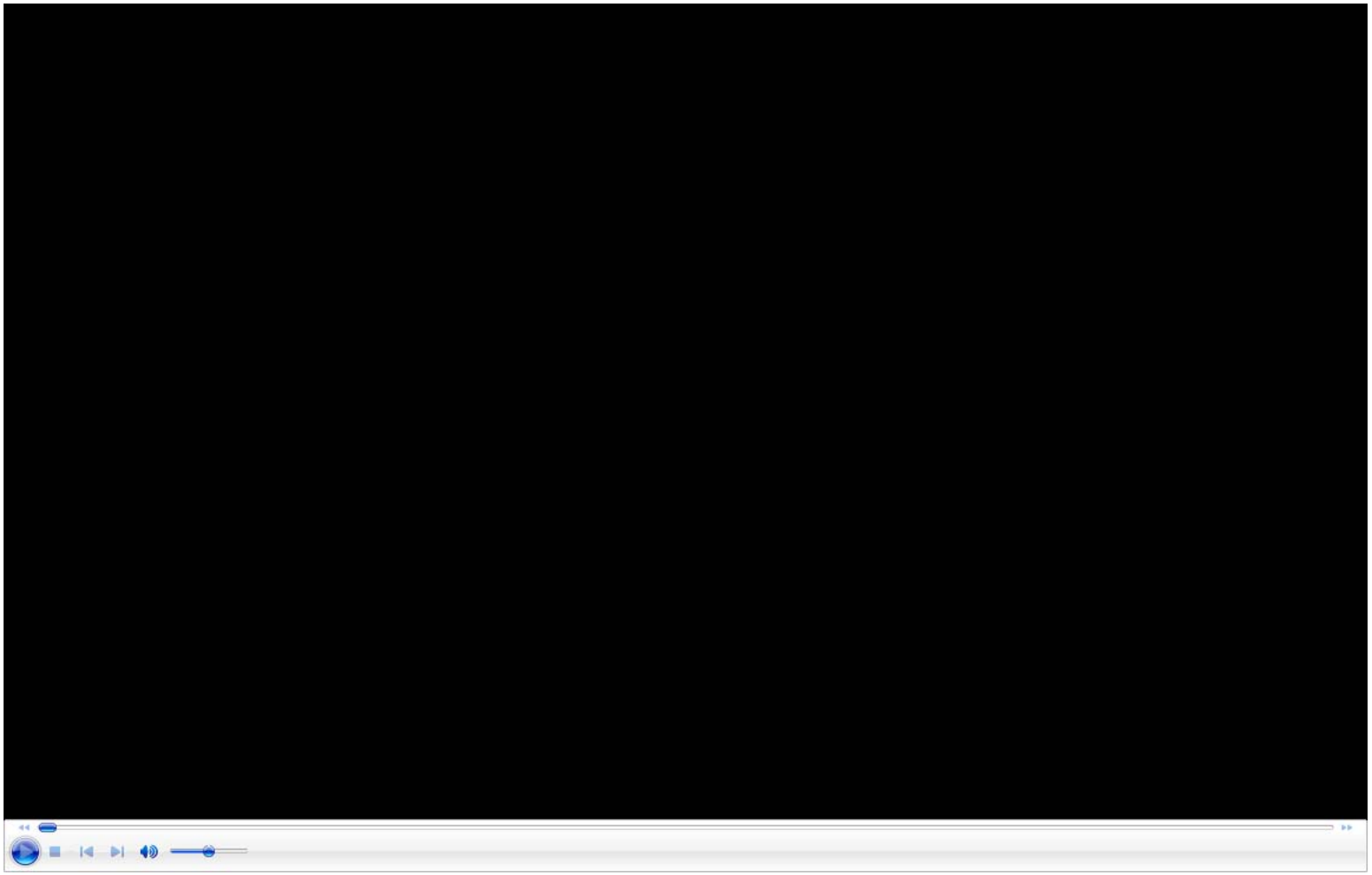
主销在哪？


Steering axis


kingpin
转向节
主销
推力轴承
钢板弹簧座
转向节臂
车轮转角
限位螺钉
转向横拉杆
前梁

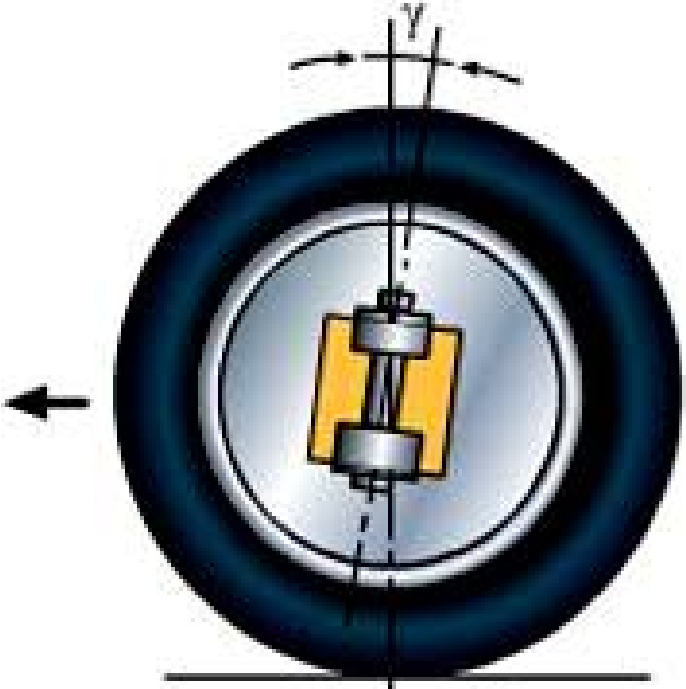


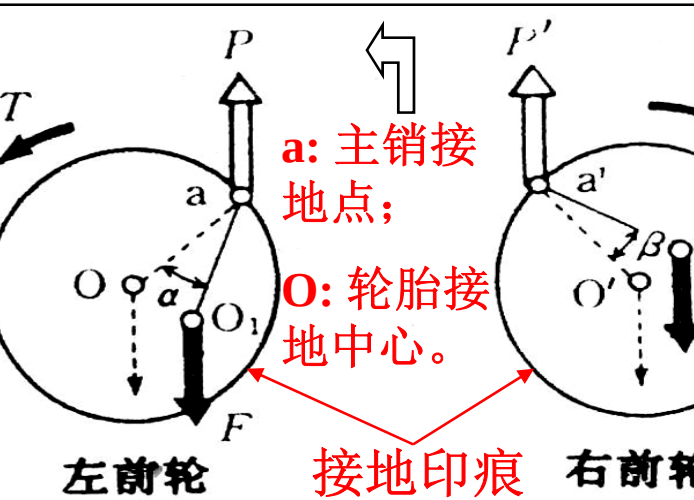
车轮定位视频观摩(23m26s)



5.2、主销后倾

- 主销后倾
  - 在汽车纵向平面内主销轴线上端向后倾斜一个角度γ(后倾角)；
  - 后倾拖距：OA；
  - 侧向力产生回正力矩(自行车)；
  - 纵向力产生回正力矩(右下图)；
  - 主销后倾时，重力是否产生回正作用？
  - 回正力矩越大越好吗？
  - 为保持直线行驶能力，FR型车和FF型车主销后倾角取值应不同？

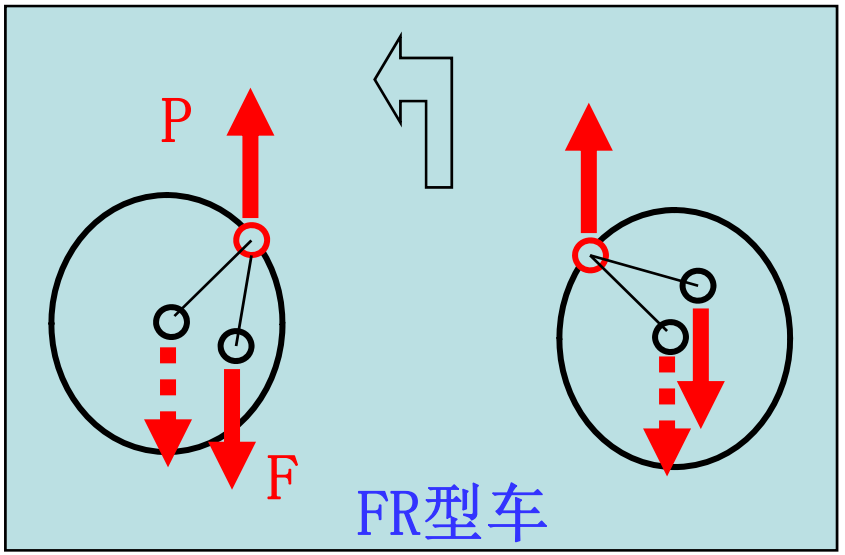


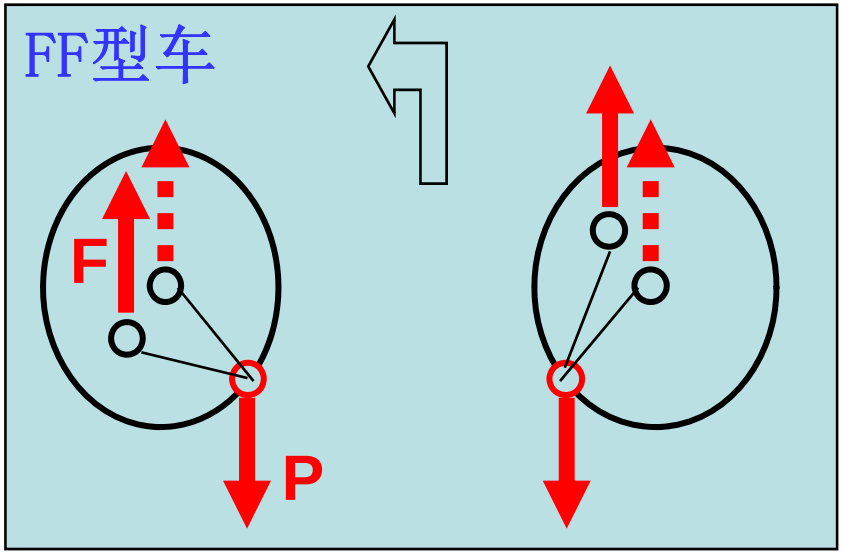


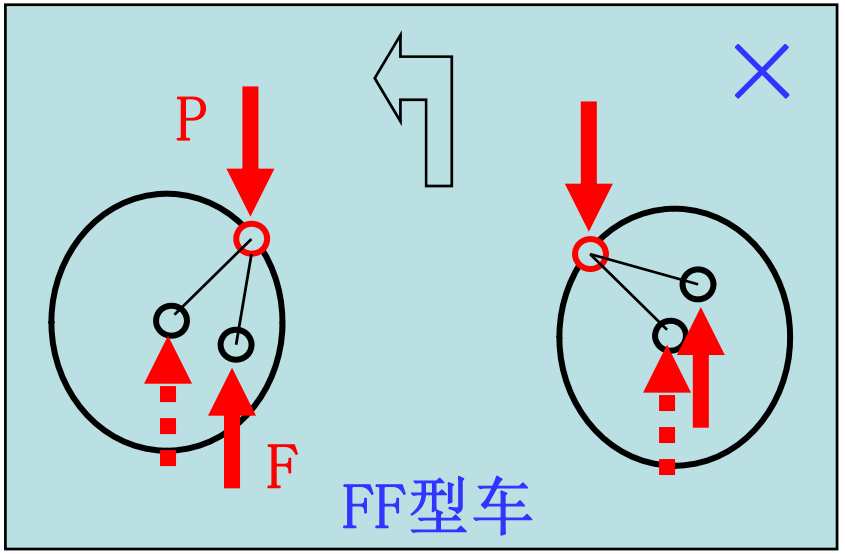
主销后倾角取值

- FR型车：+0.5º ~ +5º；
- FF型车：–2.0º ~ +3.0º；

  typ. –0.5º ~ +1.5º；



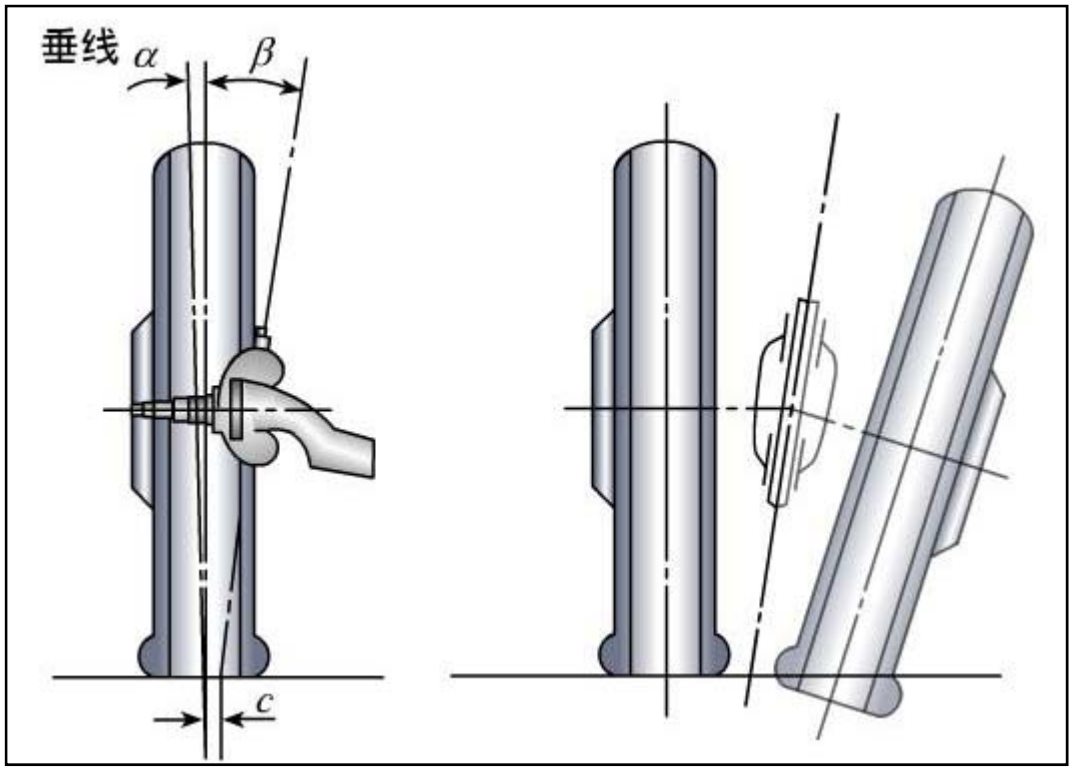




5.3、主销内倾

- 主销内倾　如何得到主销内倾？
  - 在车辆的横向平面内，主销上端向里倾斜；
  - 内倾角(5º~15º, typ. ≈8º)；
  - 转向时车身被抬高：重力产生回正力矩；
  - 主销偏置距减小：转向轻便、减小路面对转向盘的冲击。

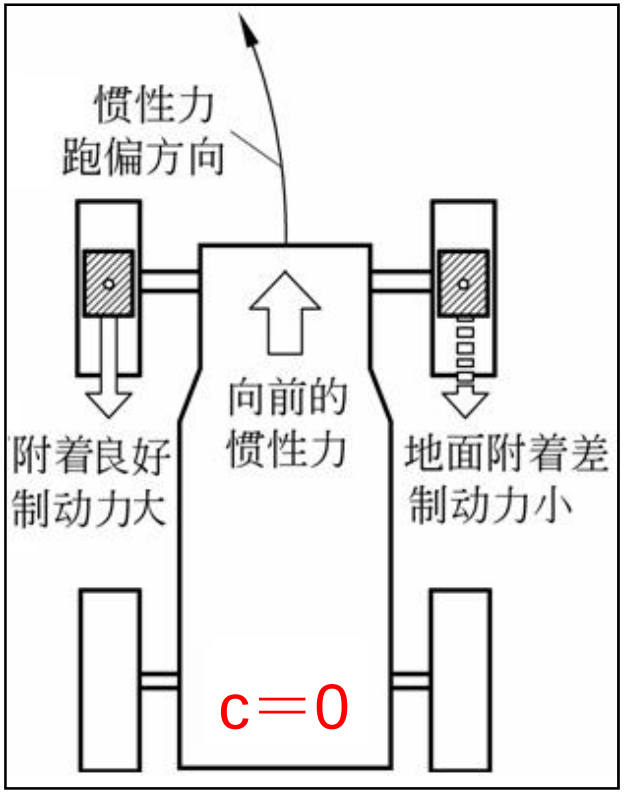
主销偏置距越小越好？

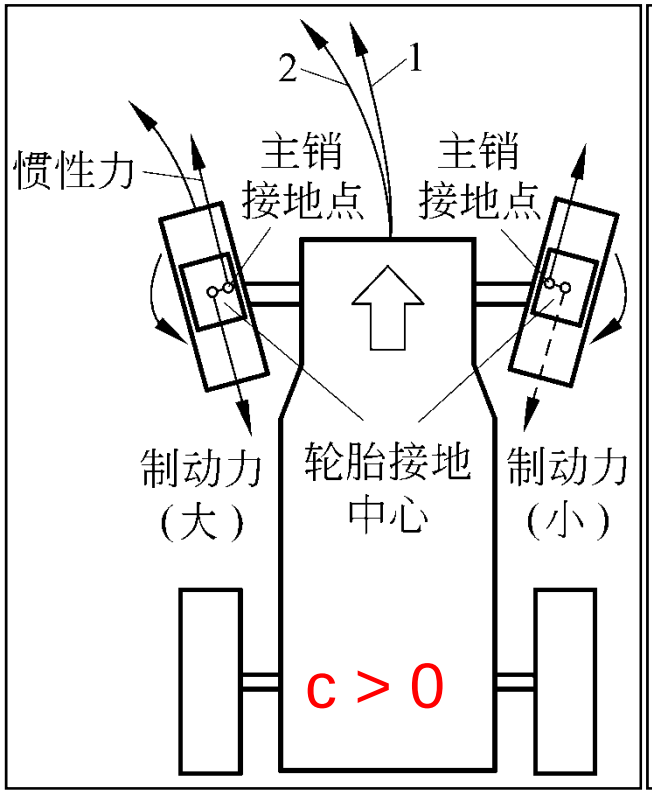


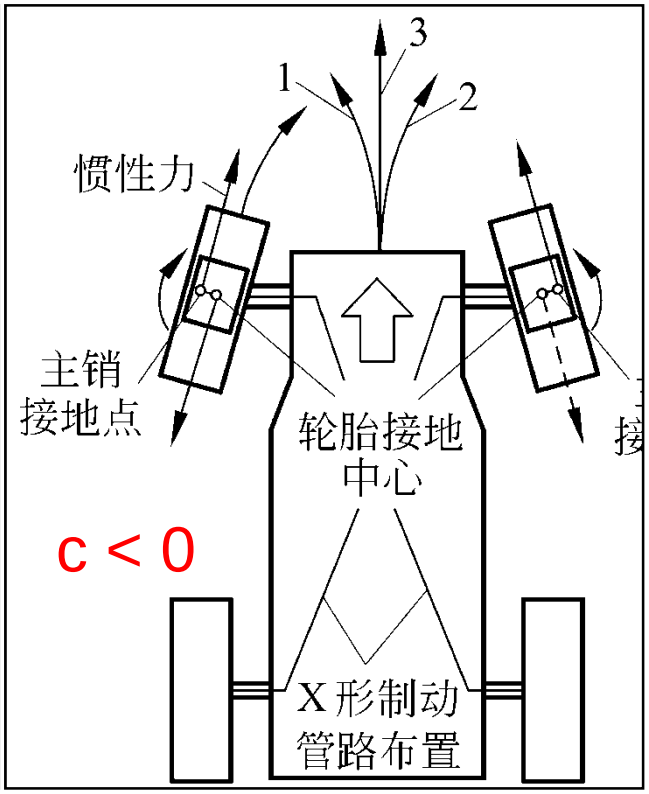
关于偏置距(1)

- 偏置距的影响
  - 转向轻便性(|c|小)；
  - 行驶稳定性(c<0)；
  - 轮胎磨损(c=0)。

- 偏置距取值范围
  - 目前：轮胎宽度的10%～25%；
  - 以前：(40～60)mm。



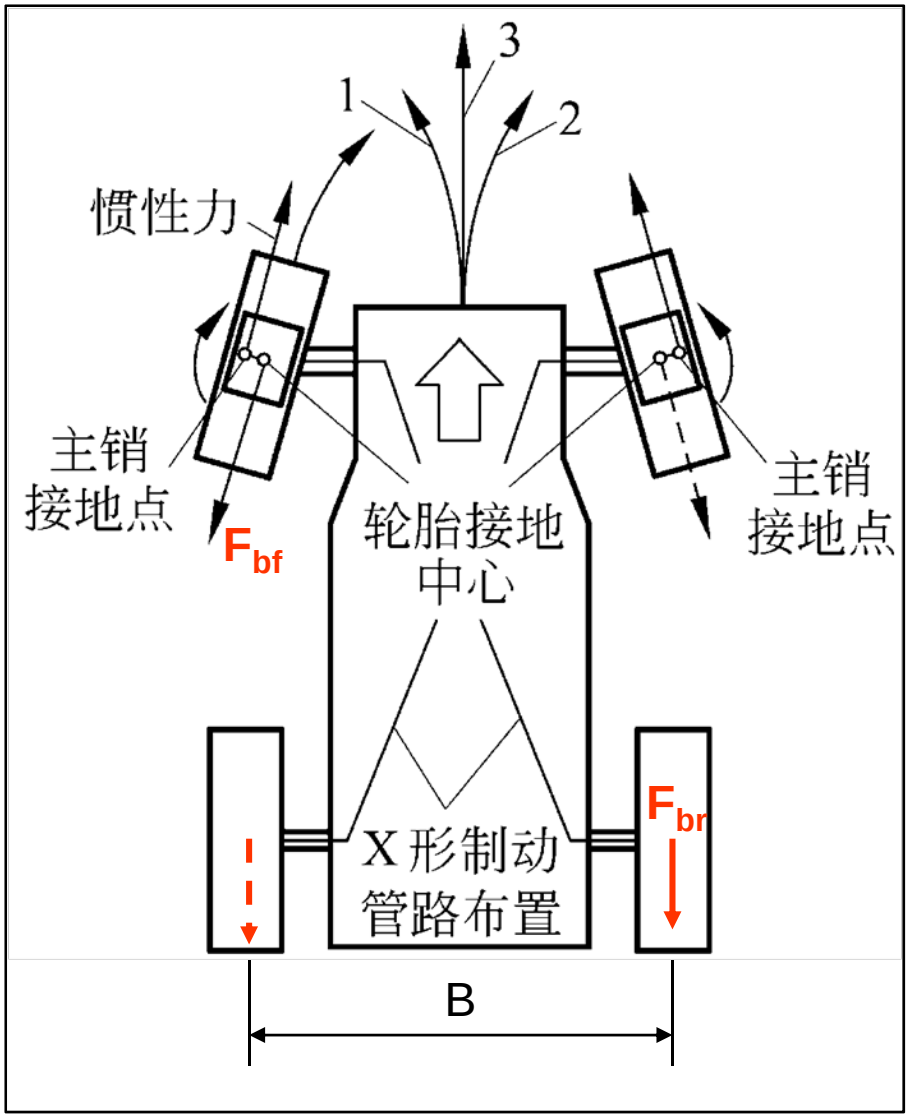




关于偏置距(2)

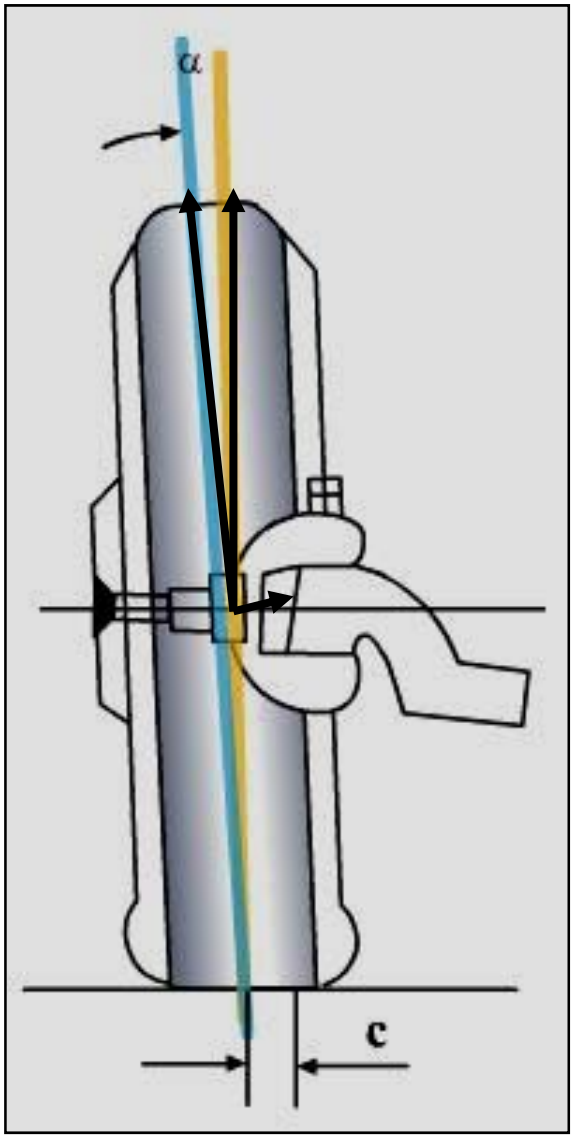
- FF型车主销偏置距c<0有何好处？

- FF型车一般采用X型制动管路；
- 制动时，前轮附着重量增加，后轮附着重量减少：$F_{bf}>F_{br}$；
- 力矩$(F_{bf}-F_{br})\times B/2$使汽车沿轨迹1运动；
- 力矩$F_{bf}\times|c|$使汽车沿轨迹2运动；
- 整体效果：汽车沿轨迹3运动。



5.4、车轮外倾

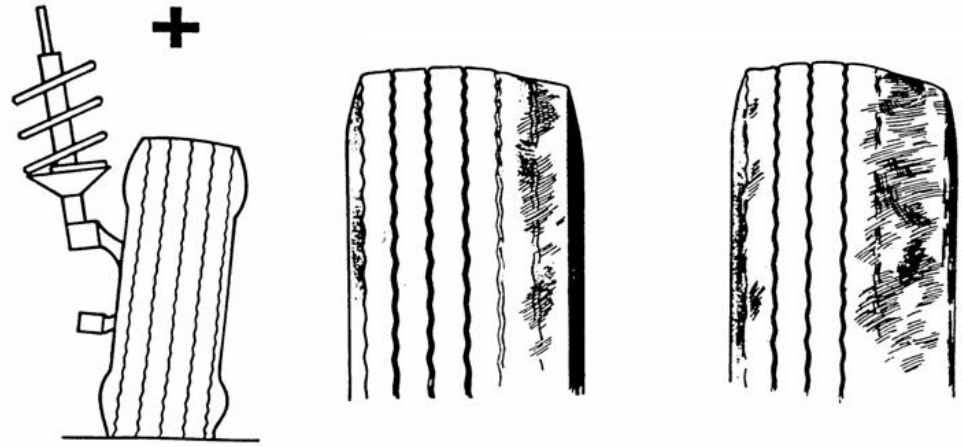
- 车轮外倾　如何得到车轮外倾角？
  - 在车辆的横向平面内车轮上端向外倾斜；
  - 早期车轮外倾为的是与拱形路面相适应；
  - 主销偏置距减小：转向轻便、路面反冲小；
  - 防止重载时车轮产生内倾；
  - 地面法向反力沿车轮轴线有一分量，将前轮压向转向节内侧，防止车轮螺栓脱落；
  - 车轮产生外倾推力，可以抵抗路面凸起引起的侧向力，同时使转向杆系预加侧向力，消除杆系间隙，提高直线行驶能力；
  - 外倾角**(early: 8º；now: 0º~2º)**；现代汽车普遍采用子午线轮胎，胎面宽、花纹刚度大，大的外倾角会使轮胎磨偏，降低轮胎摩擦力；车速的提高，也使得外倾角不断减小。



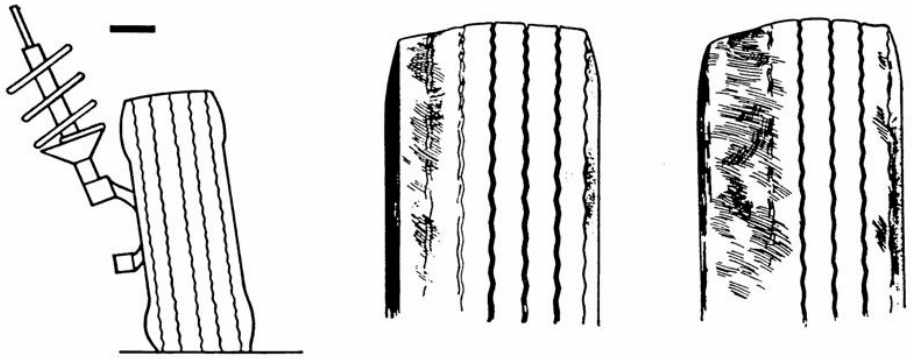
车轮外倾(2)

- 车轮外倾不正确引起的轮胎磨损

过大的车轮正外倾角

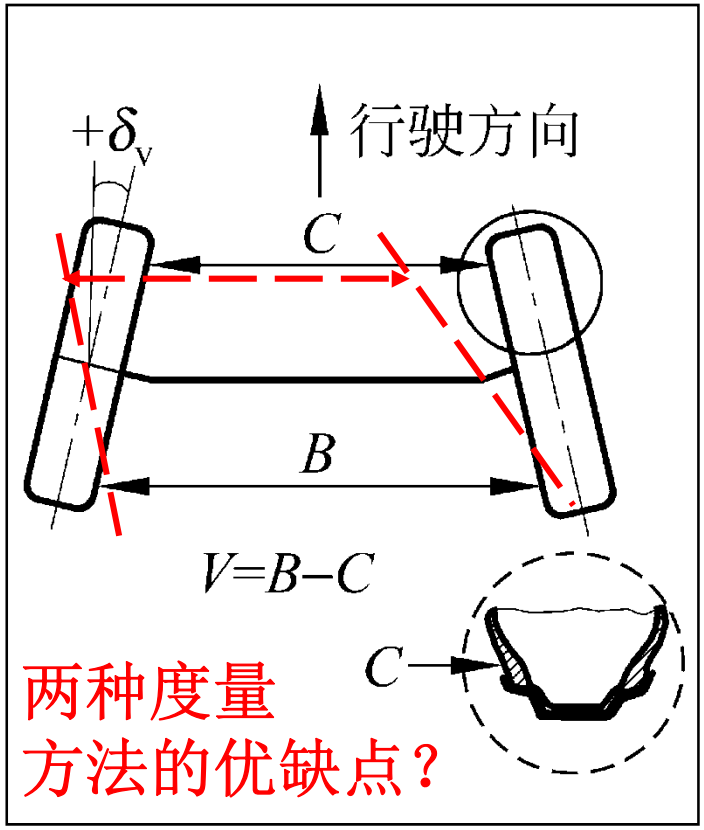


过大的车轮负外倾角

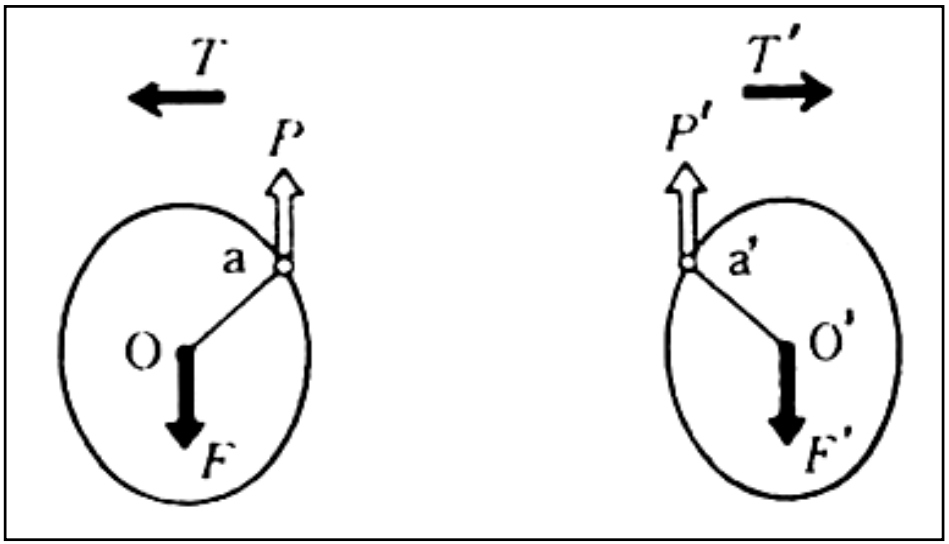


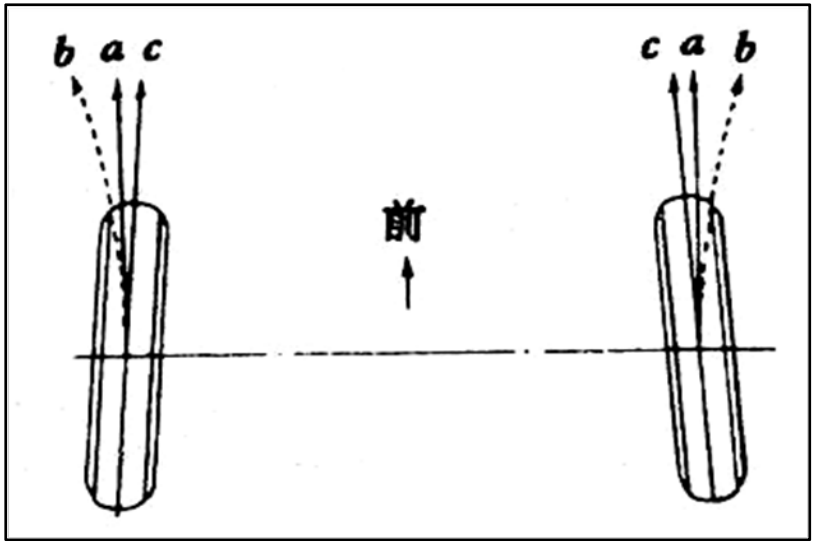
5.5、车轮前束

- 车轮前束
  - 从俯视图上看，车轮前端向内缩拢；
  - 两种度量方法：前束值V、前束角δ；
  - 减小外倾造成的不良影响：“滚锥效应”→横向滑移→轮胎磨损、车轮轴承负荷；
  - 防止驱动力与行驶阻力错位而产生的车轮前张。



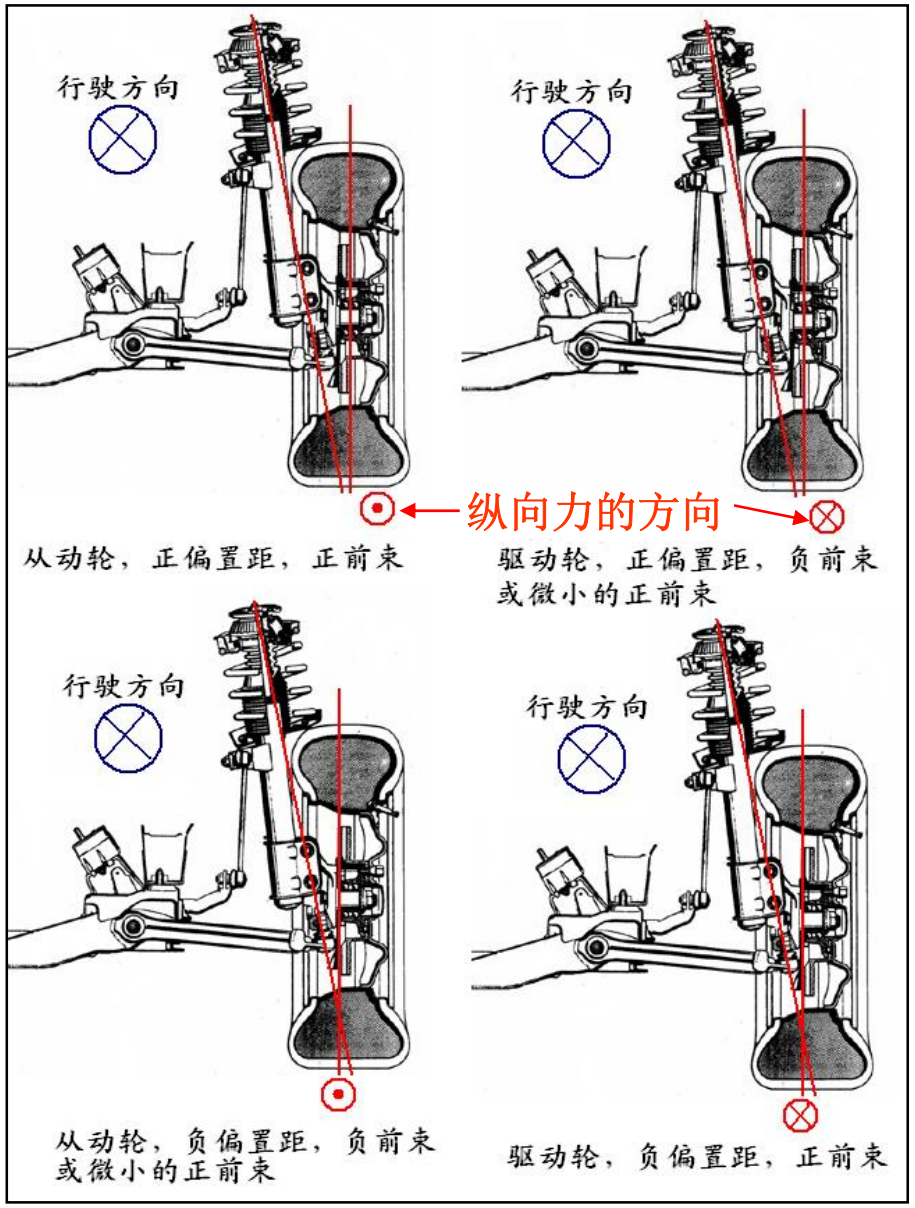
两种度量方法的优缺点？





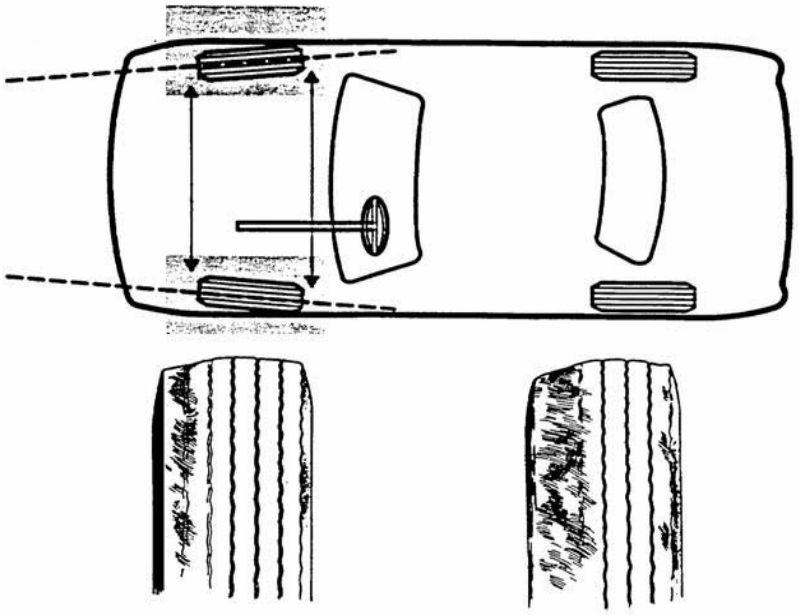
前轮前束与主销偏置距的关系

- 在正偏置距(车轮接地点在主销延长线与地面交点外侧)情况下：
  - 对于从动轮，应有正前束；
  - 对于驱动轮，应有负前束(或适当减少前束值)；
- 在负偏置距(车轮接地点在主销延长线与地面交点内侧)情况下：
  - 对于从动轮，应有负前束(或适当减少前束值)；
  - 对于驱动轮，应有正前束。

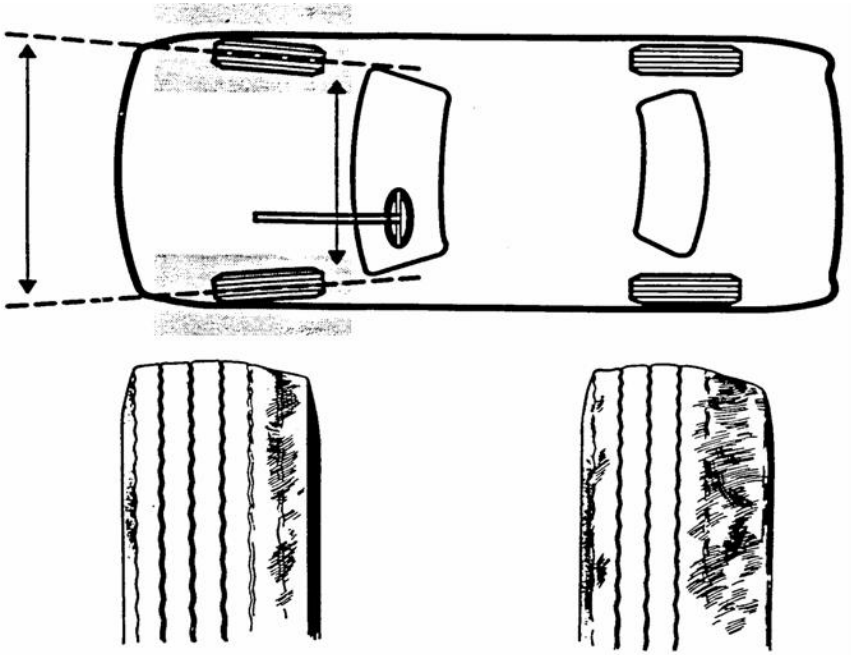


车轮前束

- 前束不正确引起的轮胎磨损

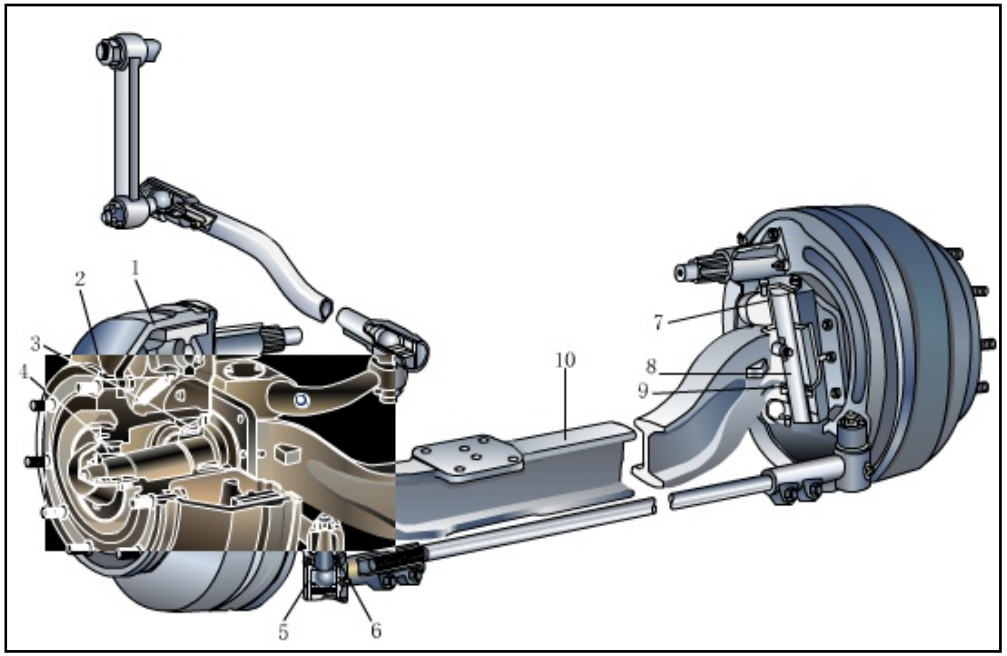


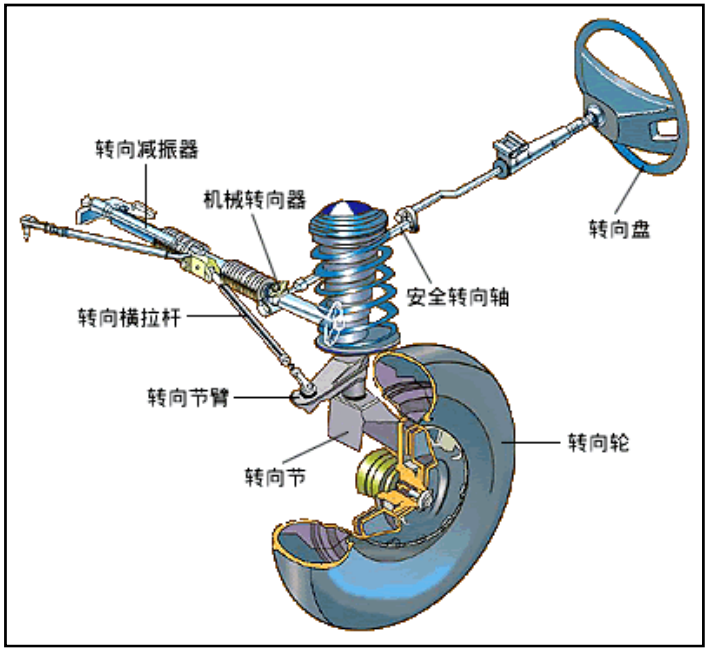
过大的车轮正前束引起子午胎外侧磨损过快



过大的车轮负前束引起子午胎内侧磨损过快

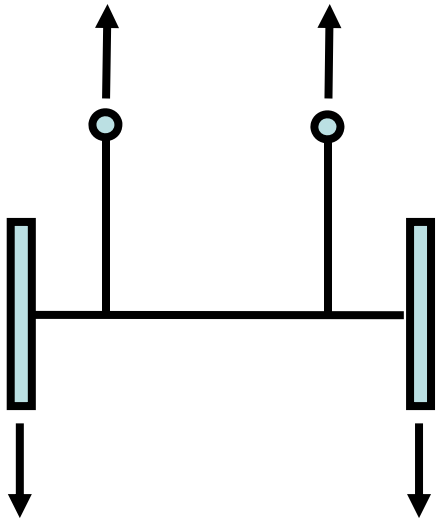
如何改变前束值？



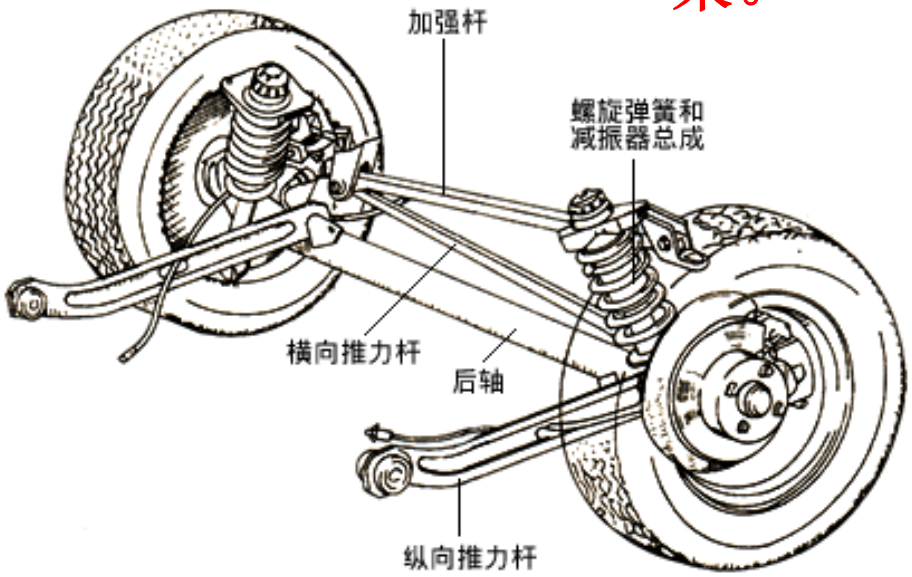


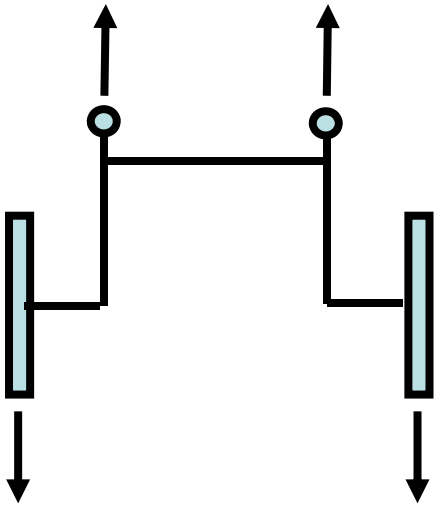
- 备注：
  - 前束取值：FR型车：15′ ±10′ ；FF型车：0′ ±10′ ；
  - 前束值的变化比前束值更为重要；
  - 前束值每增加10′ ，滚动阻力增加1%；
  - 转向横拉杆的长度及内端铰接点的高度会影响车轮跳动过程中前束值变化。

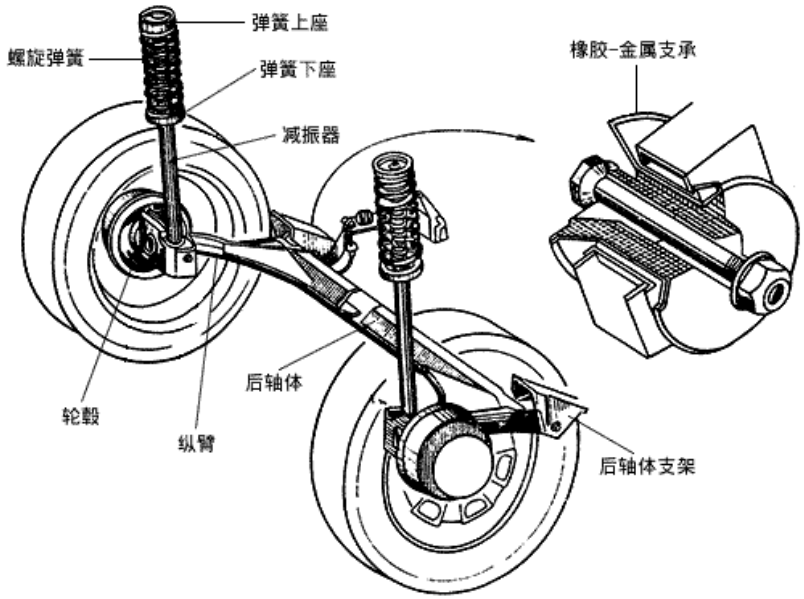
5.6、后轮需要定位？



悬架结构使得行驶时纵向力错位，后轮前张，为此预先使后轮前束。



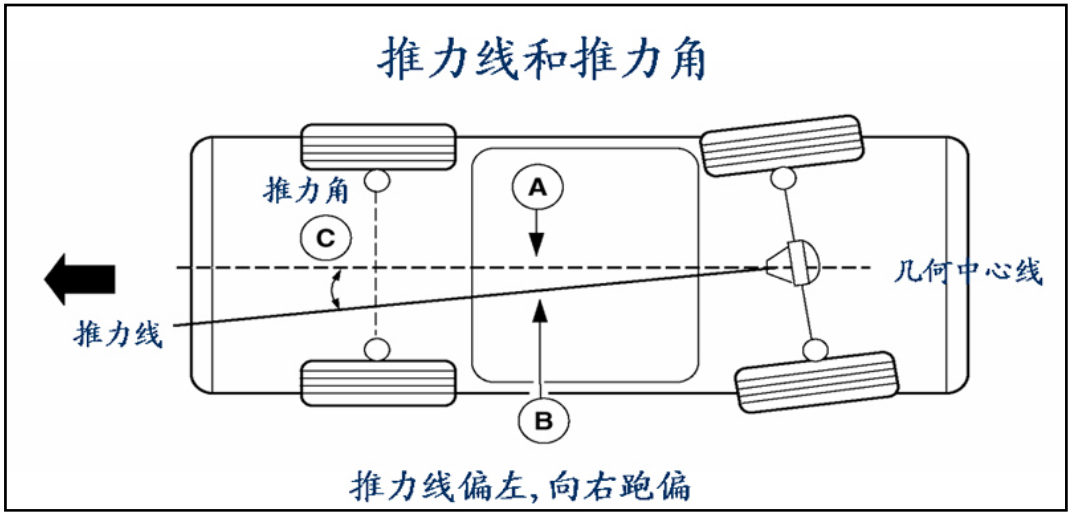


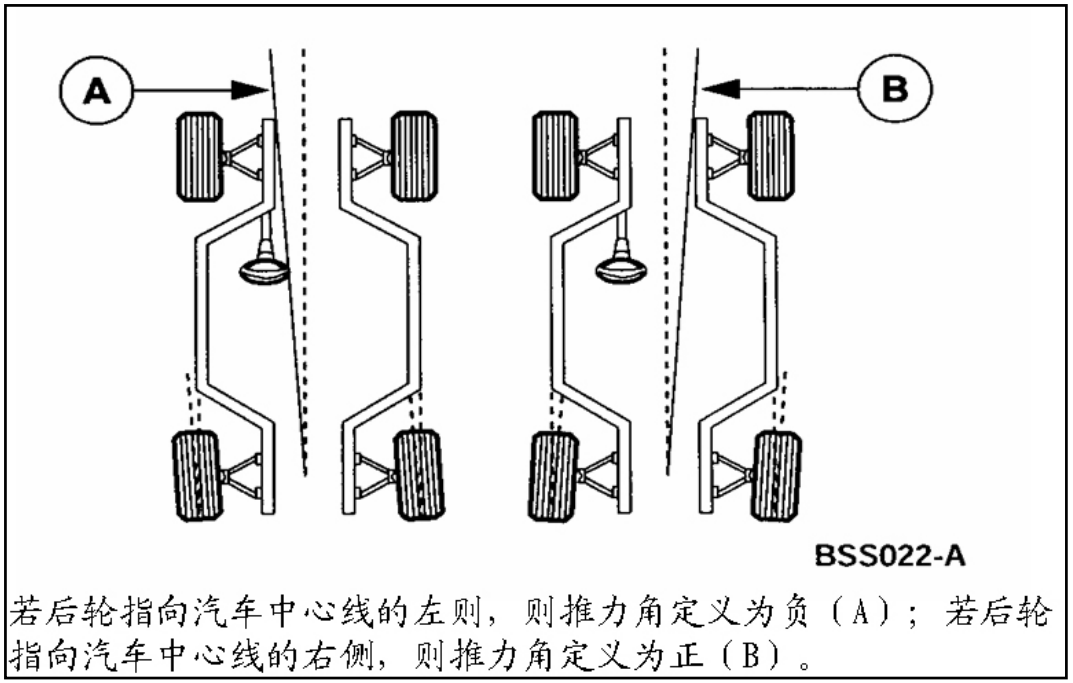


5.7、推力线和推力角

不正确的推力线和推力角所引起的问题：

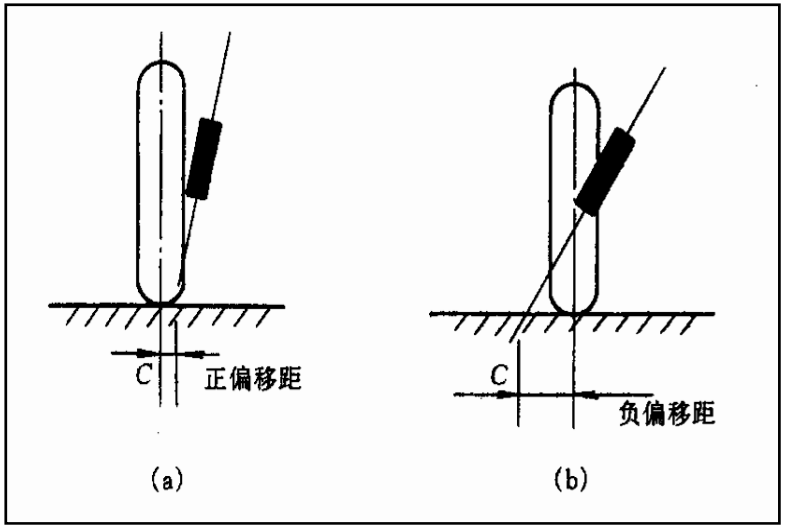
- 定位问题
  - 跑偏；
  - 方向盘不对中，斜行轮迹。
- 转向问题
  - 过度或不足转向
- 轮胎磨损问题
  - 推力角不正确造成的轮胎磨损与车轮前束造成的类似

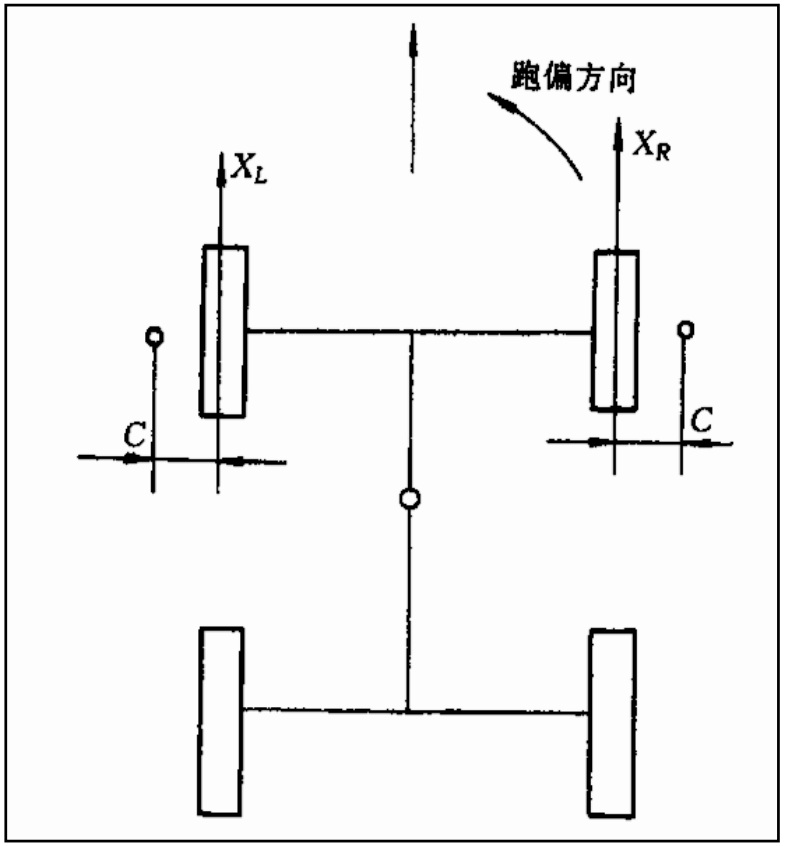




5.8、轿车车轮定位的发展趋势

- 主销内倾角增大，以产生负偏置距，提高汽车行驶稳定性；
- 主销后倾角减小，避免回正力矩过大(因主销内倾角增大)；
- 前轮外倾角减小，避免高速转向时外侧车轮侧倾角加大；
- 前轮前束减小。





5.9、车轮定位不良引起的行驶故障

定位角度	原因	故障情况
外倾角	太大	轮胎外缘磨损，悬架配件磨损
	不等	直行时汽车向大外倾角方向拉
前束角	内八字	轮胎外缘羽毛状磨损，转向盘漂浮不稳定
	外八字	轮胎内缘羽毛状磨损，转向盘漂浮不稳定
后倾角	太大	转向时转向盘太重
	太小	直行时转向盘摇摆不定 转向后转向盘不能自动回正
	不等	直行时汽车向小后倾角方向拉

车轮定位不良引起的行驶故障(续)

行驶故障	可能的原因
转向盘太重	后倾角太大
转向盘发抖	车轮静态或动态不平衡 车轮中心偏心产生凸轮效应 发动机不平衡发抖，制动盘厚薄不均
偏向行驶	左右后倾角或外倾角不相等 车身高度左右不相等 左右轮胎气压不相等 左右轮胎尺寸不相等 轮胎变形或不良 转向盘卡住，制动片卡住

车轮定位不良引起的行驶故障(续)

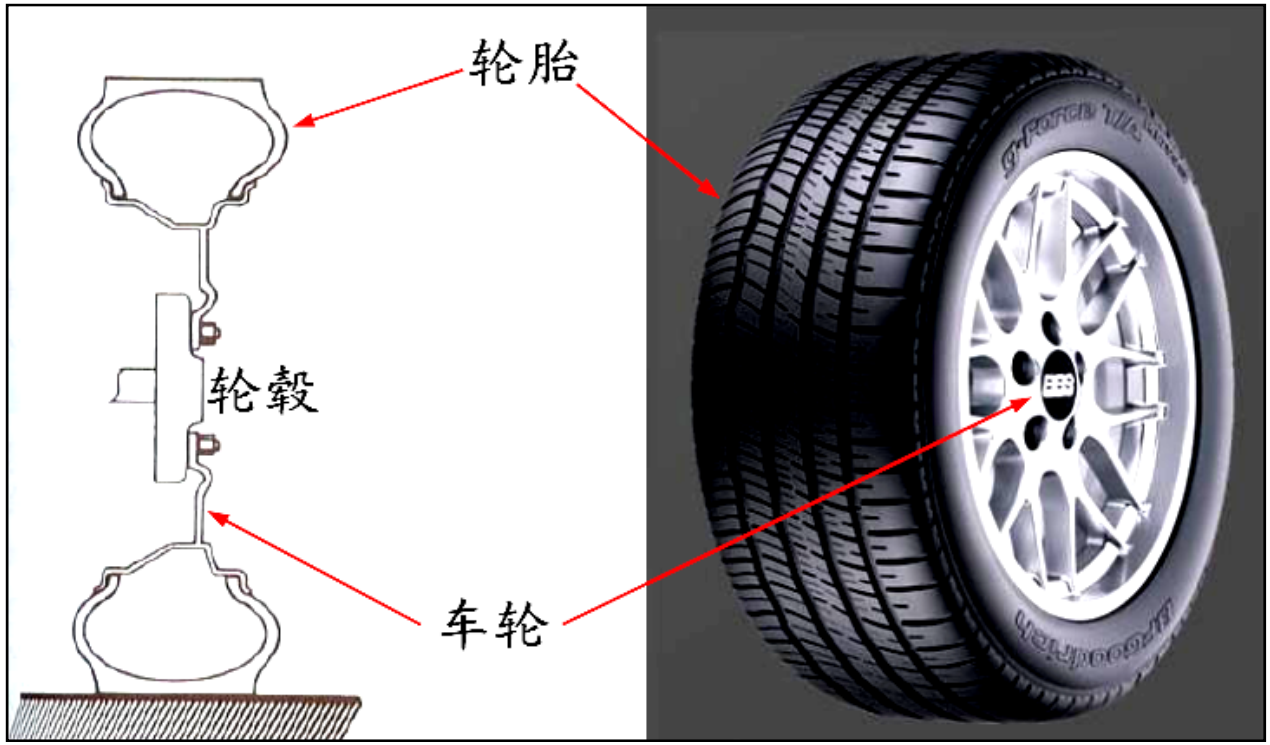
行驶故障	可能的原因
转向盘不正	后轮前束不良造成歪的推进线 转向系统不正
轮胎块状磨损	车轮静态不平衡，后轮前束不良
轮胎羽毛状磨损	前束不良
轮胎单边磨损	外倾角不良
凹凸波状磨损	车轮动态不平衡，后轮前束不良

6、车轮和轮胎

6.1、车轮和轮胎概述

- 概述
- 车轮
- 轮胎
- 车轮在轴端的安装

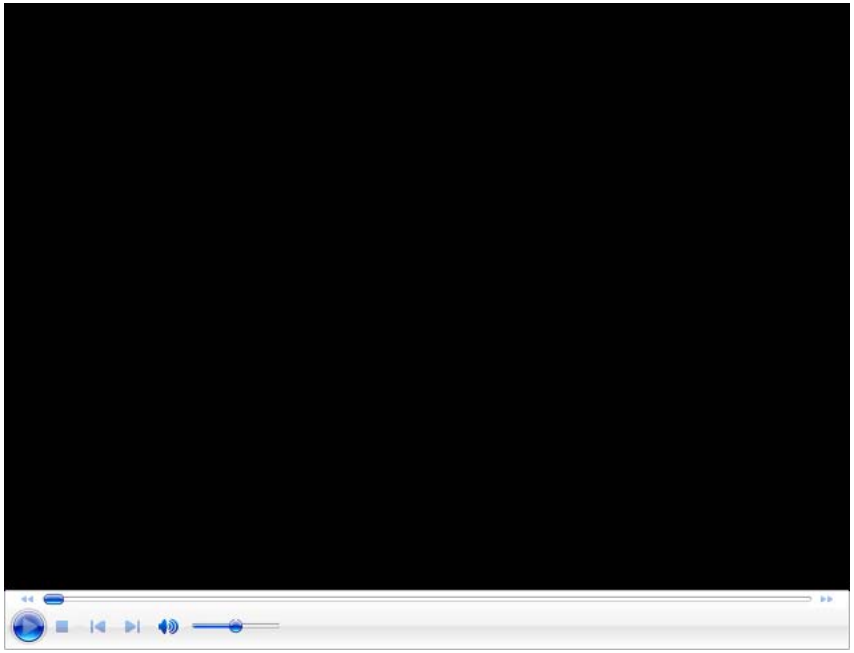
通常所说的汽车车轮实际上应称为车轮总成，它包括车轮和轮胎两部分。汽车车轮总成，特别是轮胎对汽车的行驶、使用性能有很大影响。



车轮和轮胎概述

- 车轮总成的功用
  - 支承整车质量；
  - 与悬架一起缓和来自路面的冲击；
  - 通过轮胎与路面的相互作用产生汽车行驶的各种作用力。

车轮视频观摩(3m49s)



车轮总成的功用

负荷功能

支撑整车、乘员以及货物重量的功能。



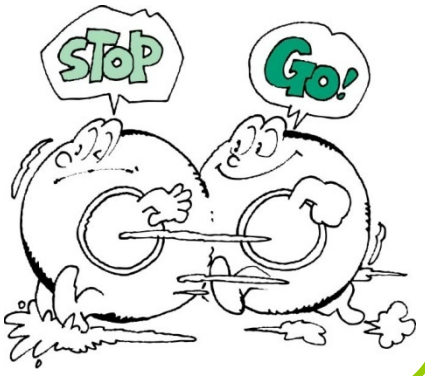
乘坐舒适功能

吸收从路面传来的冲击力、起到缓冲的功能。



牵引和制动功能

通过和路面的附着作用来产生驱动力和制动力，承担越障功能。



操纵稳定功能

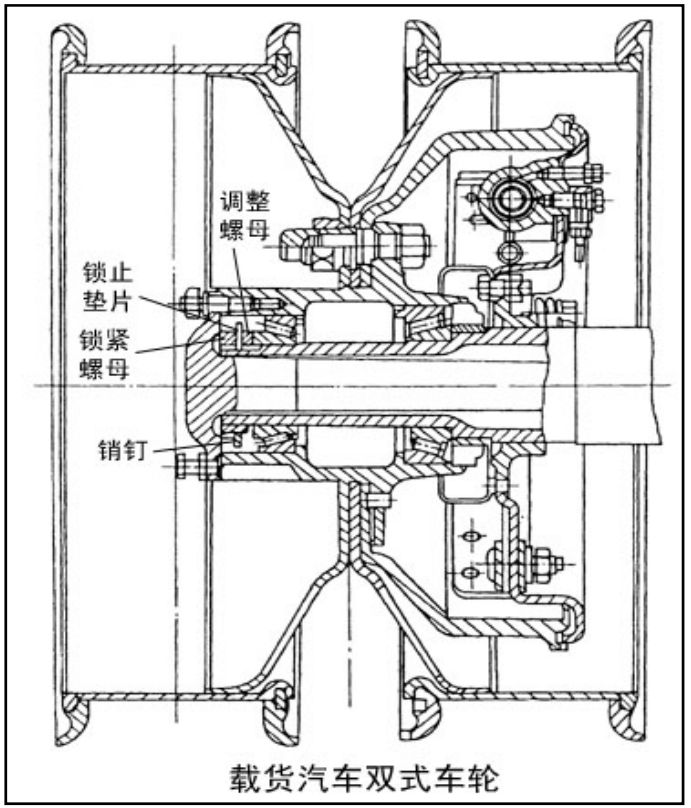
向预想的方向转弯或保持直行的功能。



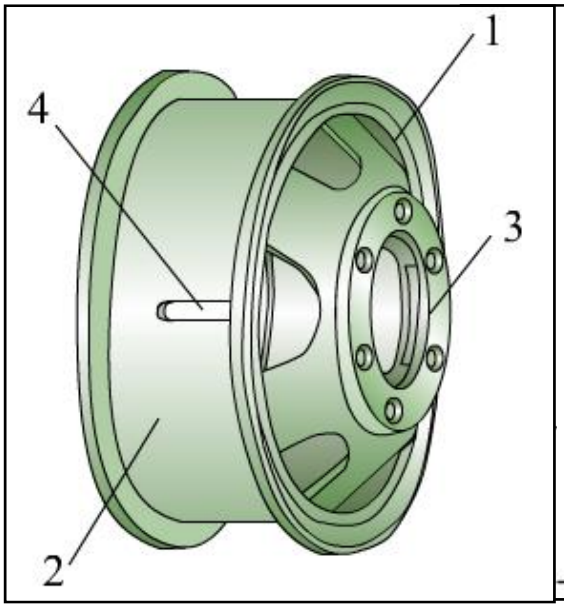
6.2、车轮

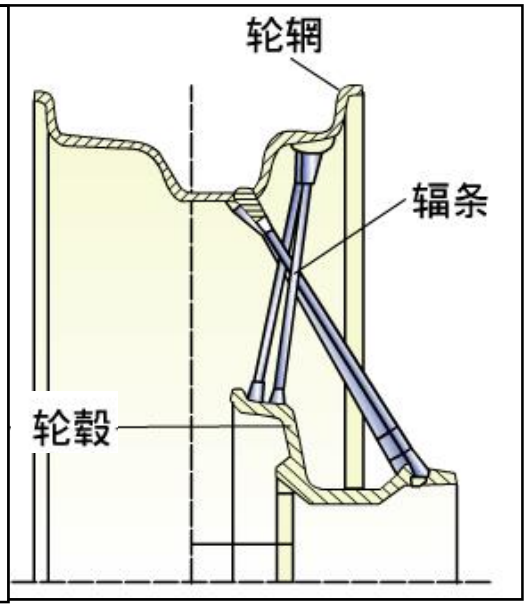
- 车轮概述
  - 车轮形式：单式/双式车轮；
  - 车轮组成：轮辐、轮辋；
  - 轮辐：辐板式、辐条式；
  - 车轮材料：钢、铝合金、镁铝合金。

幅板上弧形孔的作用？



载货汽车双式车轮

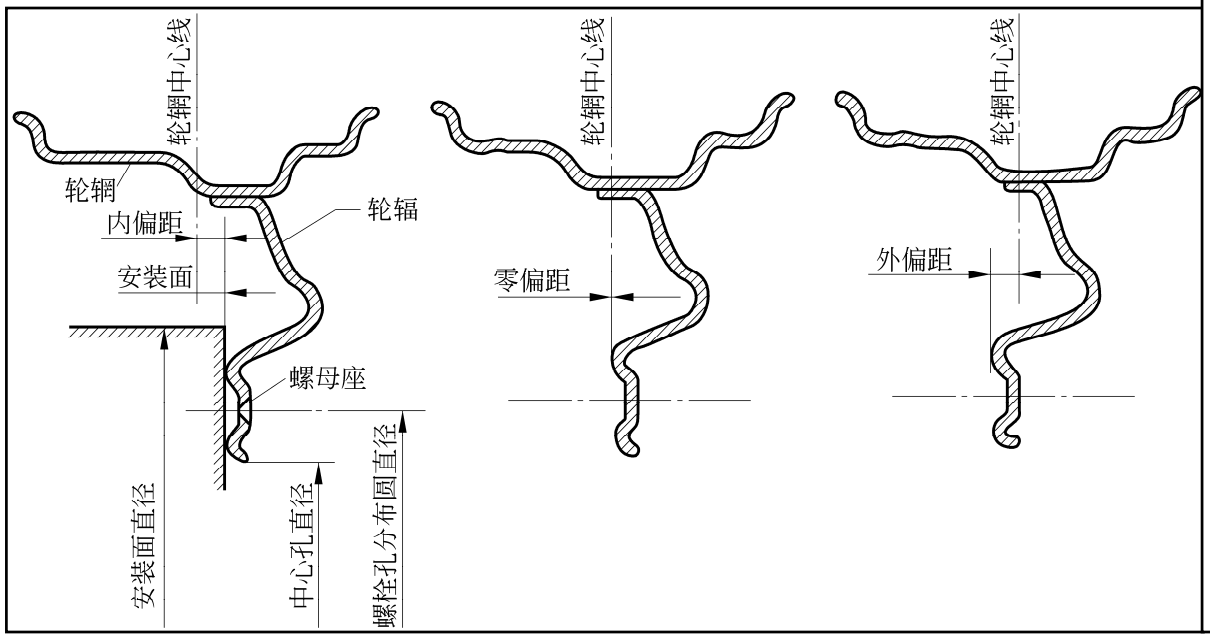


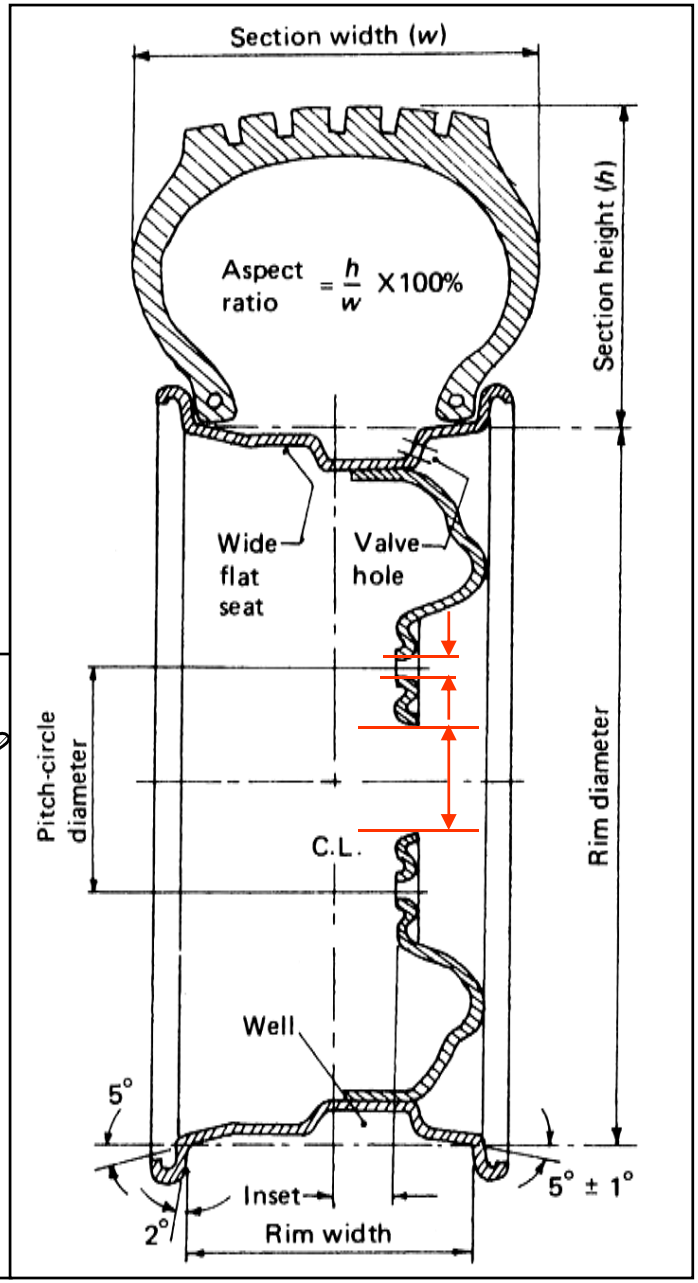



奔驰轿车的五幅轮辐

车轮(2)

- 车轮规格
  - 轮辋宽度B
  - 轮辋直径d
  - 偏置距E
  - 螺栓孔节圆直径d_1
  - 轮毂直径d_2
  - 螺栓孔直径d_3





车轮(3)

- 轮辋轮廓
  - 深槽轮辋(DC)
  - 半深槽轮辋(SDC)
  - 深宽槽轮辋(WDC)
  - 平底轮辋(FB)
  - 平底宽轮辋(WFB)
  - 全斜底轮辋(TB)
  - 对开式轮辋(DT)

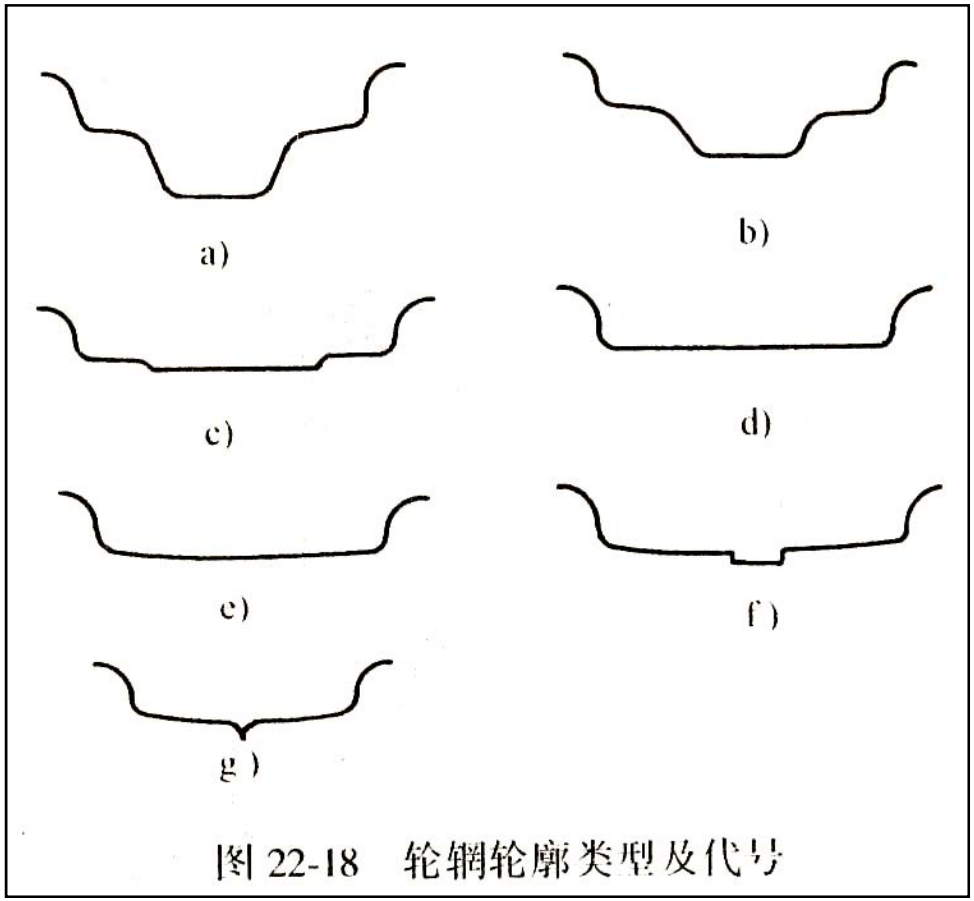
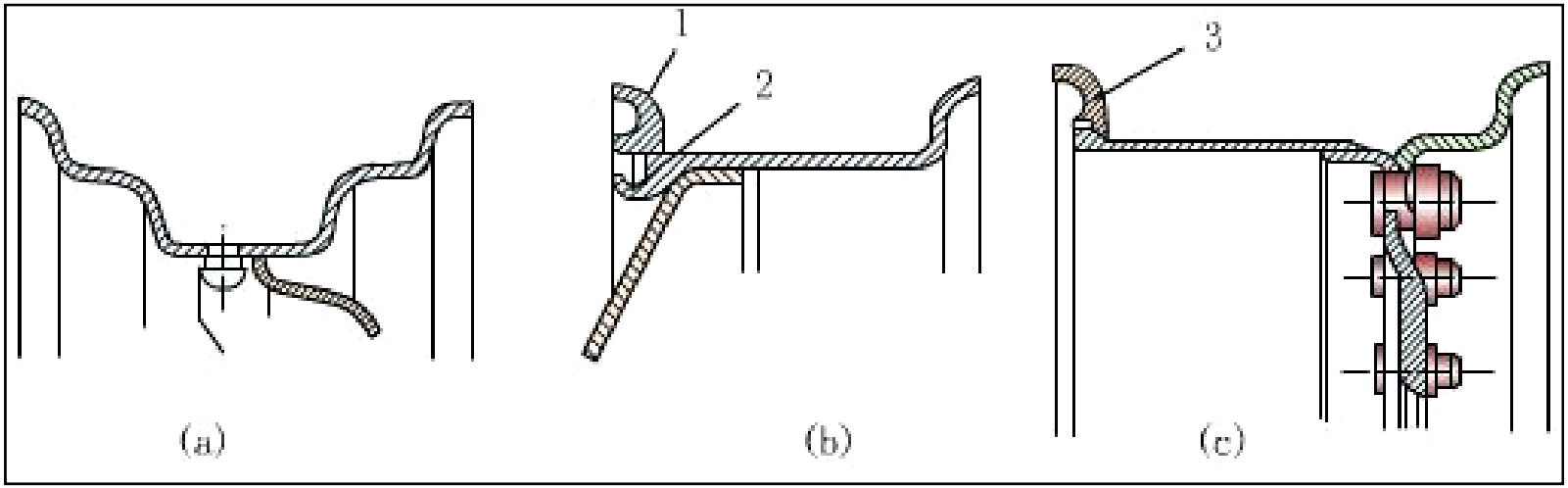
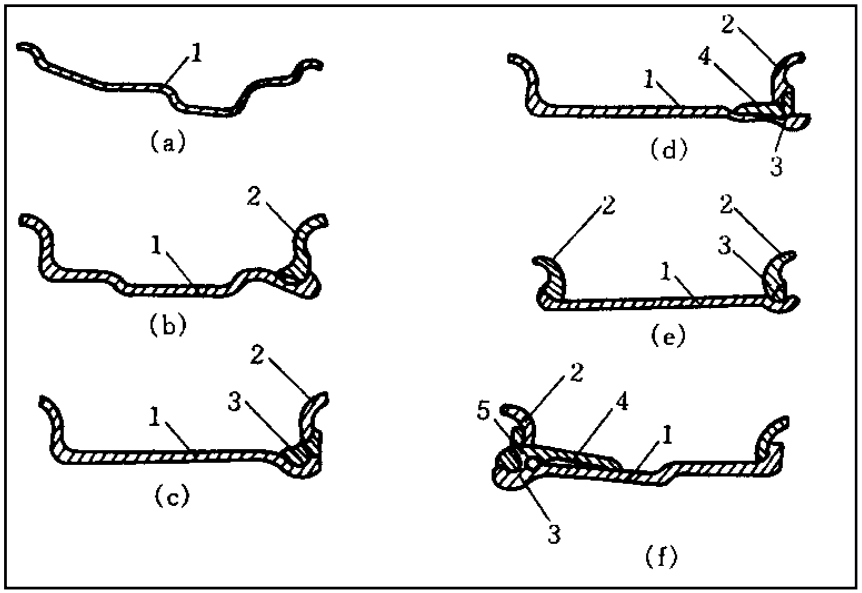


图 22-18　轮辋轮廓类型及代号



车轮(4)

- 轮辋结构形式
  - 轮辋的结构形状很多样，根据我国标准有五种型式：一件式、二件式、三件式、四件式、五件式轮辋；



  - 一件式的轮辋体底部具有足够的深度和宽度，称为轮辋槽，其作用是便于轮胎跨过轮辋的轮缘，装拆轮胎。一件式轮辋一般采用钢板冲压或铸造成形，故它的结构简短、刚度大、质量轻，适宜于弹性大、尺寸小的轮胎，主要用作轿车及轻型车辆的车轮；
  - 多件式轮辋，其轮辋体多为平底，轮辋的轮缘部分可拆卸，便于轮胎的拆装。轮缘的功能则由挡圈来完成，挡圈通过锁圈固定在轮辋体上。这些结构形式适用于大而硬的轮胎，它们主要用于中重型载重汽车、大客车等。

车轮(5)

- **轮辋标记(ISO)**

D×W (字母)

- **D—轮辋直径(in.)**
- **W —轮辋宽度(in.)**
- ×—一件式轮辋
- —多件式轮辋
- 字母—轮缘形状符号，与高度对应

14×5 ½ JJ

轮缘形状符号	B	C	D	E	F	G	H
轮缘高度(mm)	14.0	16.0	17.5	20.0	22.0	28.0	34.0
轮缘形状符号	J	JJ	K	S	T	V	
轮缘高度(mm)	17.0	18.0	19.5	33.3	38.1	44.5	

- 轮辋和轮胎匹配

6.3、轮胎

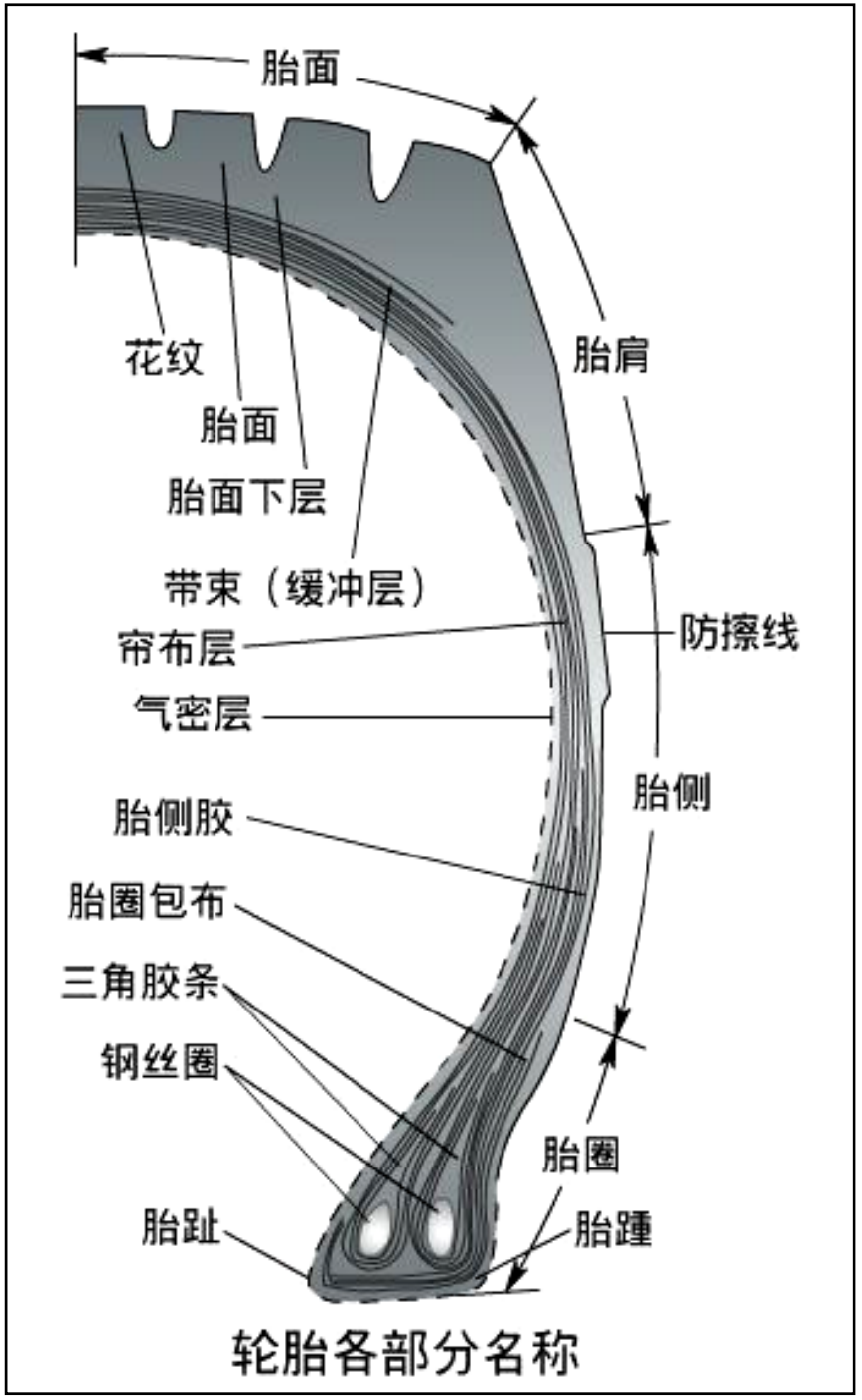
6.3.1、轮胎概述

- 轮胎作用
  - 承受重力，传递力和力矩
  - 缓和冲击、衰减振动
  - 保证与路面良好的附着性
- 轮胎类型
  - 按结构：子午线轮胎、斜交轮胎
  - 按用途：轿车轮胎、载重汽车轮胎
  - 按组成：有内胎轮胎、无内胎轮胎

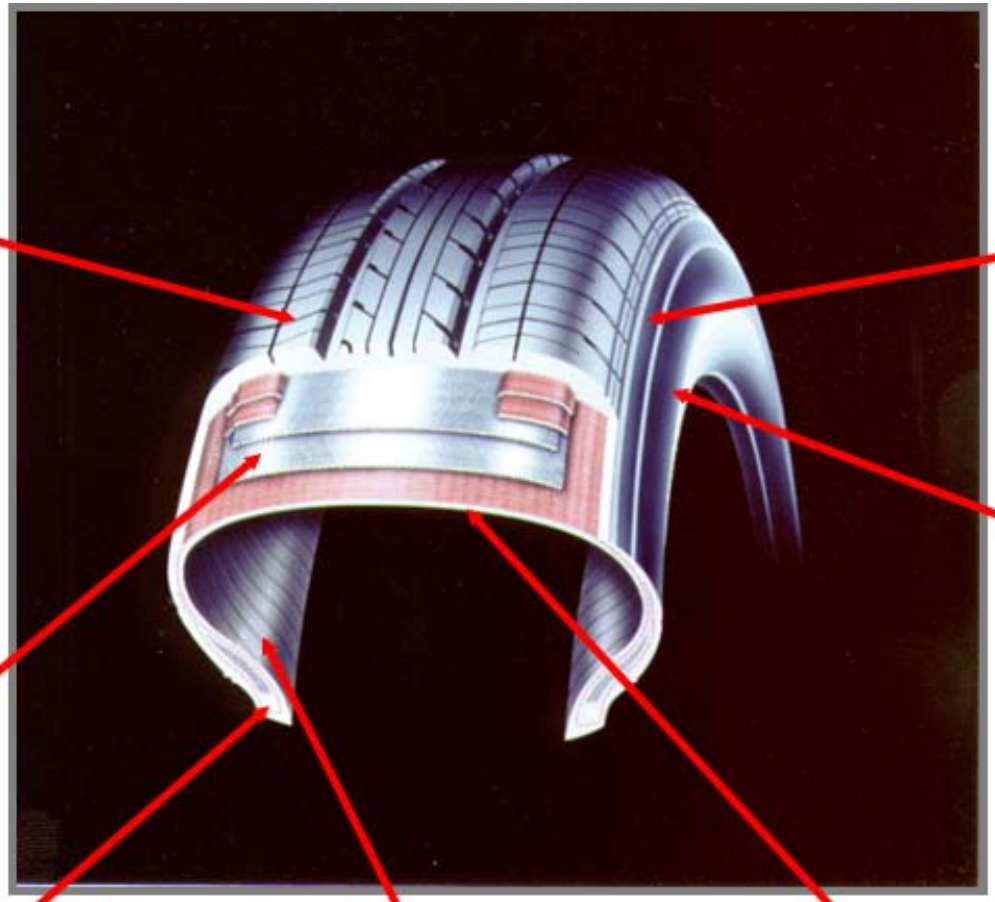
- 对轮胎的要求
  - 汽车轮胎是大宗的消耗性产品，互换性是对它的基本要求。
  - 行驶安全性：轮胎与轮辋之间结合要紧密，没有相对转动；轮胎与地面附着良好，不易打滑；轮胎结构适合高速行驶，不爆胎。
  - 承载能力和使用寿命：轮胎应有足够的承载能力；轮胎的气密性要高。
  - 经济性：价格便宜，滚动阻力小，胎面要耐磨；
  - 舒适性：有良好的弹性和阻尼特性，缓和路面冲击；行驶中产生的噪声小；
  - 操纵性：转向响应快，弹性滞后小；转向阻力要小。

6.3.2、轮胎结构

- 轮胎结构(外胎)
  - 断面：胎冠、胎肩、胎侧、胎圈
  - 胎冠：帘布层(胎体)、缓冲层(带束层)、胎面。
  - 帘布层：棉线、人造丝、尼龙丝、钢丝(层级数：等效棉线帘布层)
  - 缓冲层(斜交胎)：防止胎面与胎体分离。
  - 带束层(子午胎)：增加切向和侧向刚度。



轮胎结构(2)



胎面 ：
直接与路面接触的部分。保护轮胎内侧帘布，延长轮胎寿命的厚厚的橡胶层。表面为提高排水性能、驱动/制动性能刻有花纹。

带束层：
是位于胎面和胎体之间的补强层 。缓冲冲击，并可防止胎面产生的外伤波及胎体，还可以防止台面和胎体的剥离。

胎圈：
支撑帘线的末端并可将轮胎固定在轮辋上的部分。

内衬层：
是相当于内胎的橡胶层使用透气性低的特殊橡胶

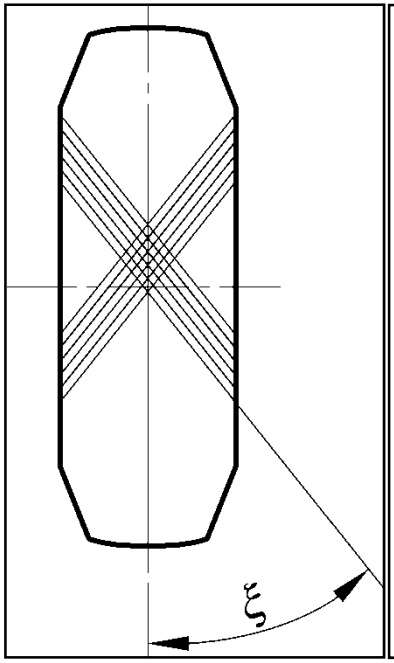
胎肩：
轮胎的两肩部分。采用能够保护胎体和散发内部热量的设计。

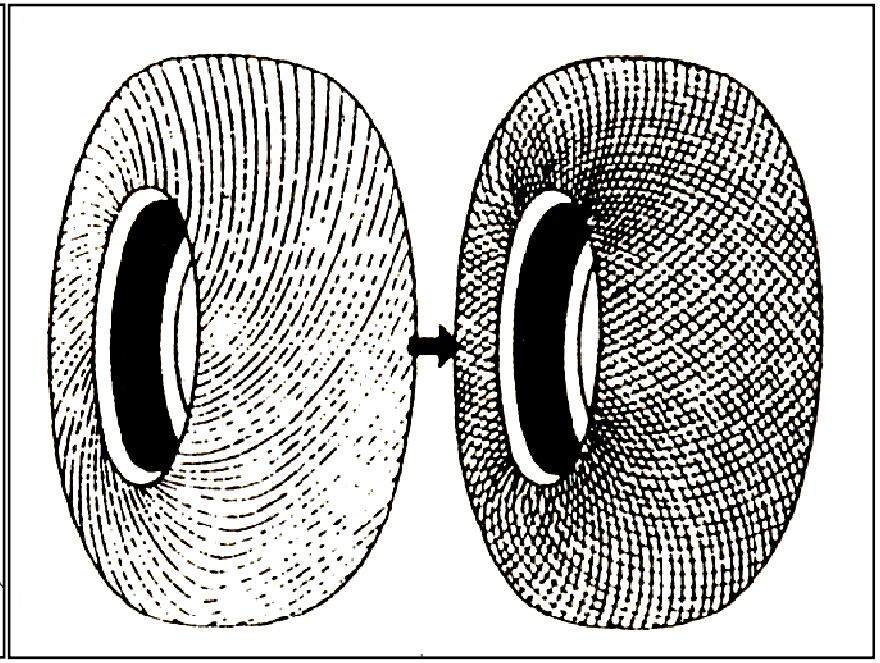
胎侧：
为了保护轮胎侧面部分的线层，在表面覆盖有橡胶。胎壁上标有轮胎尺寸，制造商和商标等。

胎体：
轮胎的承载骨架，它一般至少由两层挂胶的帘线（帘布）构成，用于形成轮胎的骨架。

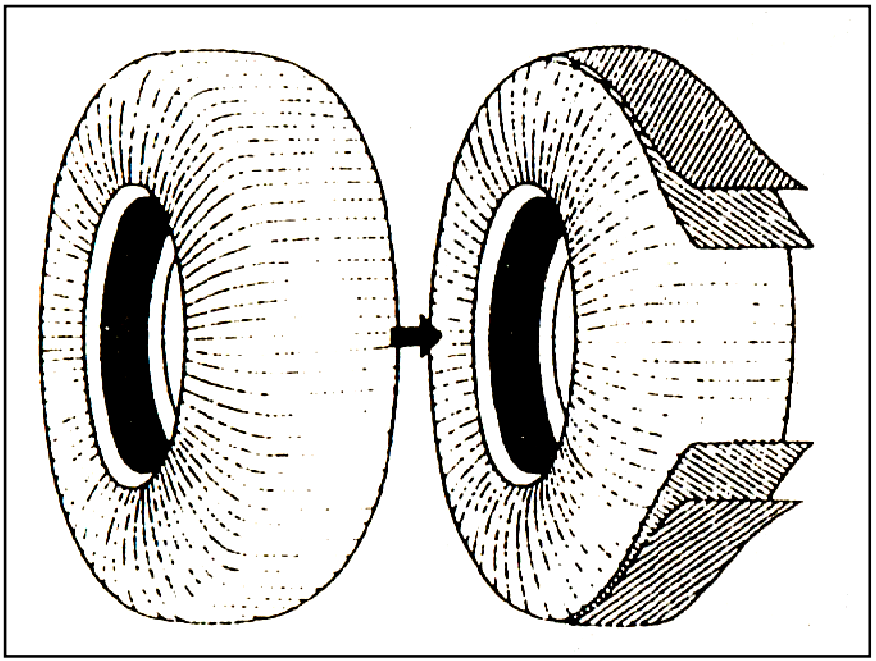
轮胎结构(3)

- 斜交轮胎
  - 胎冠角30°～40°；
  - 帘布层数多，缓冲层数少；
  - 胎冠、胎侧刚度都较大。





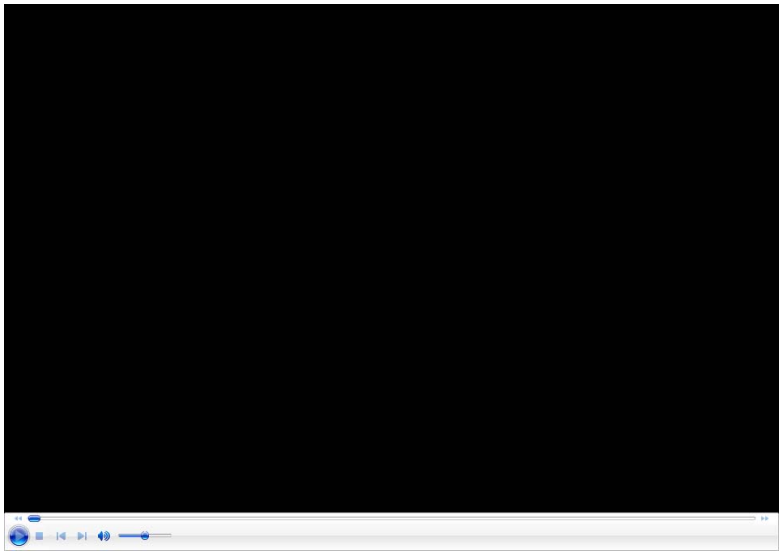
- 子午线轮胎
  - 胎冠角接近90°；
  - 帘线强度得到充分利用，帘布层数减少近一半；
  - 带束层数多；
  - 胎冠刚度大，胎侧刚度小。



轮胎视屏演示

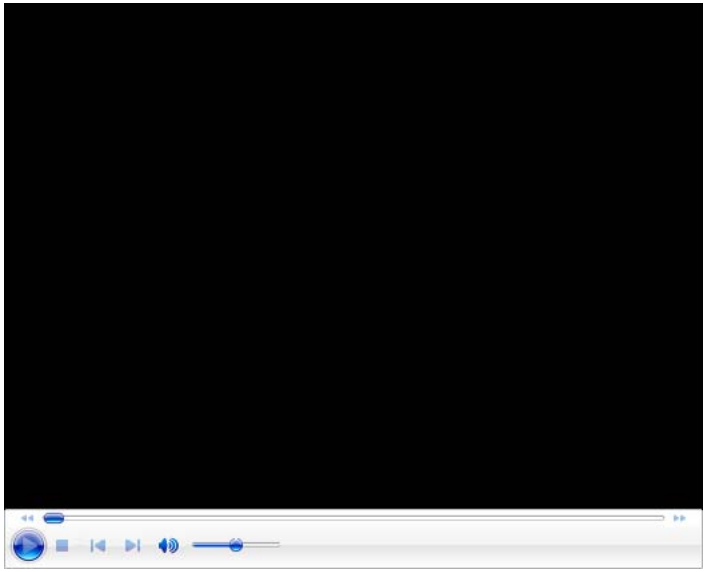
斜交胎视频

(1m22s)

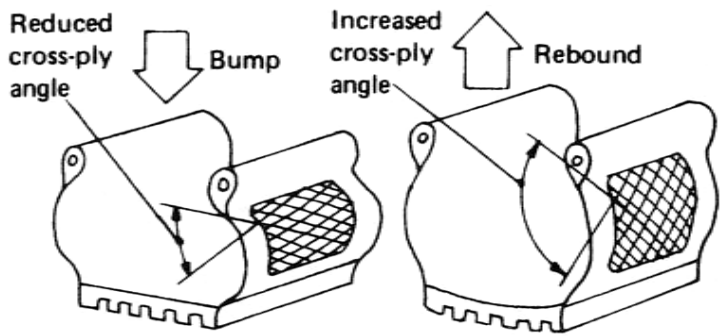


子午胎视频

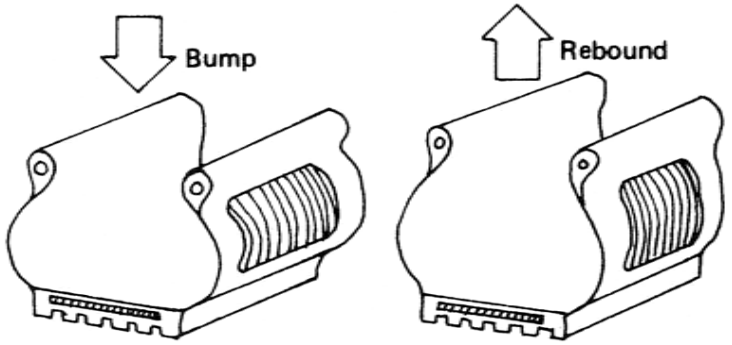
(4m53s)



斜交/子午线轮胎比较(1)



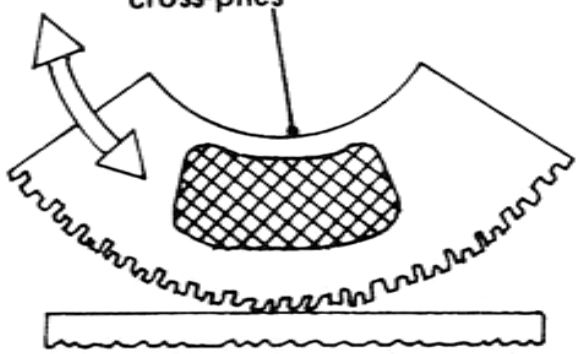
Change necessary in cross-ply angle produces a resisting shear action between the plies, this considerably stiffening the wall profile



Supple radial plies allow the wall profile to distort freely

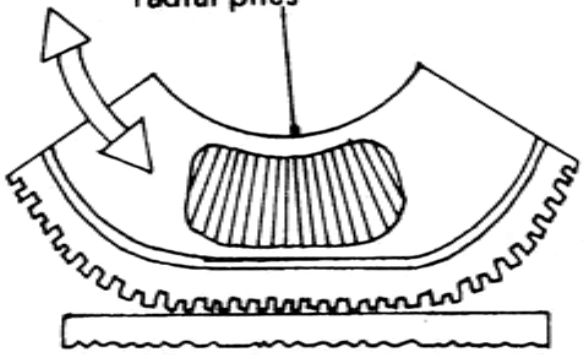
进/出接地区时，胎壁部分胎体伸缩变形，产生更多的热量；且胎壁厚，热量不易散出。

Small contact-patch area due to stiff cross-plies



胎体较硬，接地面积小，压力分布不均匀，磨损严重；进/出接地区时，胎面擦划地面，磨损加剧。

Large contact-patch area due to flexible radial plies



(c) Acceleration and braking

斜交/子午线轮胎比较(2)



胎体较硬，受侧向力作用时，胎体翻转，接地面积减小，附着性变差。

Breakdown of tire loss in the speed range of 128~152km/h (80~95mph): 90~95% due to internal hysteresis in the tire; 2~10% due to friction between tire and ground; 1.5~3.5% due to air resistance.

Energy losses within the structure (for a radial truck tire): Hysteresis in the tread region 73%; In the sidewall region 13%; In the shoulder region 12%; In the beads 2%.

子午线轮胎特点

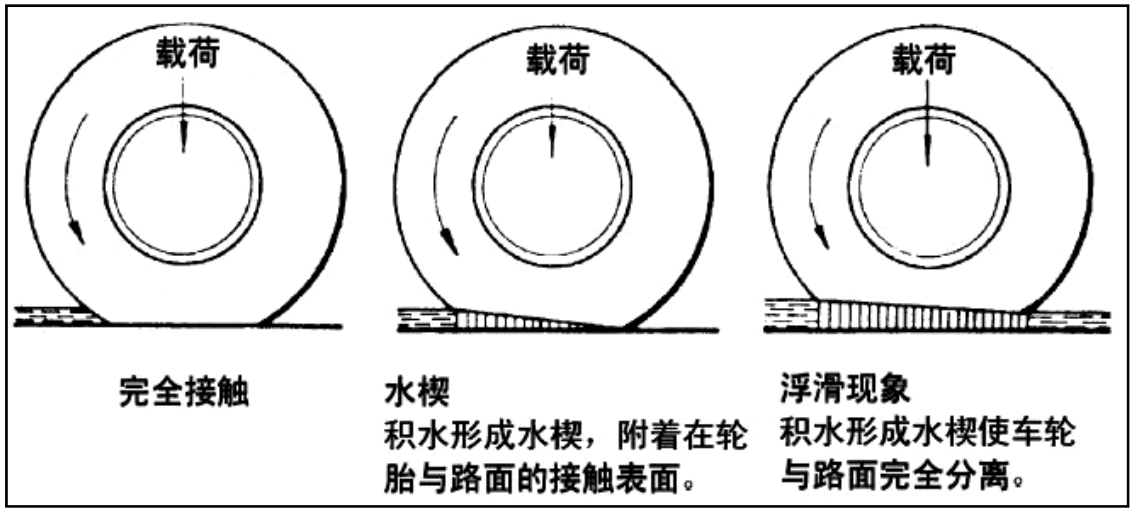
- 滚动阻力小(20%～30%)，节约燃料(6～8)%：切向刚度大→切向变形小→胎面滑移小；
- 耐磨性好，寿命长：胎面滑移小→ 磨损小；胎面较宽→ 接地面积大→ 接地压力小而均匀→ 磨损小；行驶里程提高(30～50)%；
- 行驶安全性提高：带束层数多→抗刺穿能力强；胎面滑移小、胎侧薄→生热少、散热块→高速行驶时温度低；
- 稳定性好：受侧向力作用时，胎侧变形大，接地面积基本不变；
- 通过性好：接地面积大，接地比压小。
- 胎侧变形大，易受损伤；吸振能力弱，胎面噪声大；低速时乘坐舒适性差；制造技术要求高、成本高。

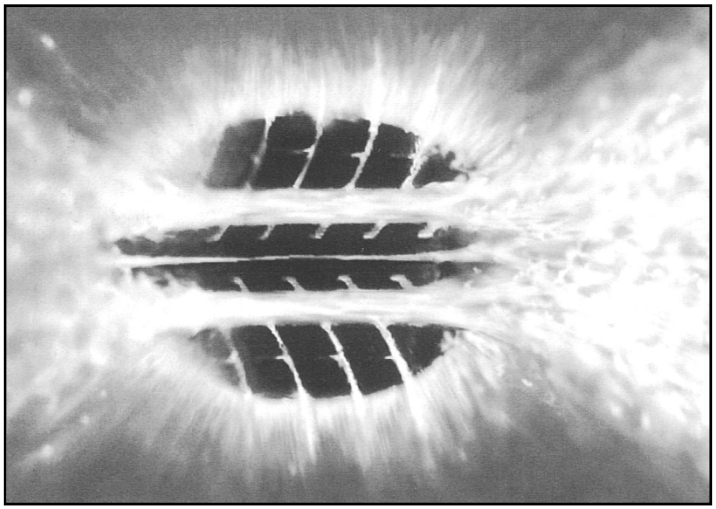
6.3.3、轮胎花纹

- 轮胎花纹的主要功用

纵沟型花纹	横沟型花纹	混合型花纹	块状型花纹
			
●操纵性和稳定性较出色。 ●滚动阻力较小。 ●轮胎噪音较小。	●驱动力和制动力较出色。 ●在非沥青路面的牵引力较出色。	●通过纵沟型和横沟型的混用，把双方的特点结合到一起。	●多用于积雪及泥泞的路面。 ●驱动力和制动力较出色。

- 在轮胎上作用有纵向力和横向力时，能较好地“咬住”地面；
- 在有水的路面，能将水及时排挤走不会形成水膜，防止轮胎失去附着。





轮胎花纹(2)

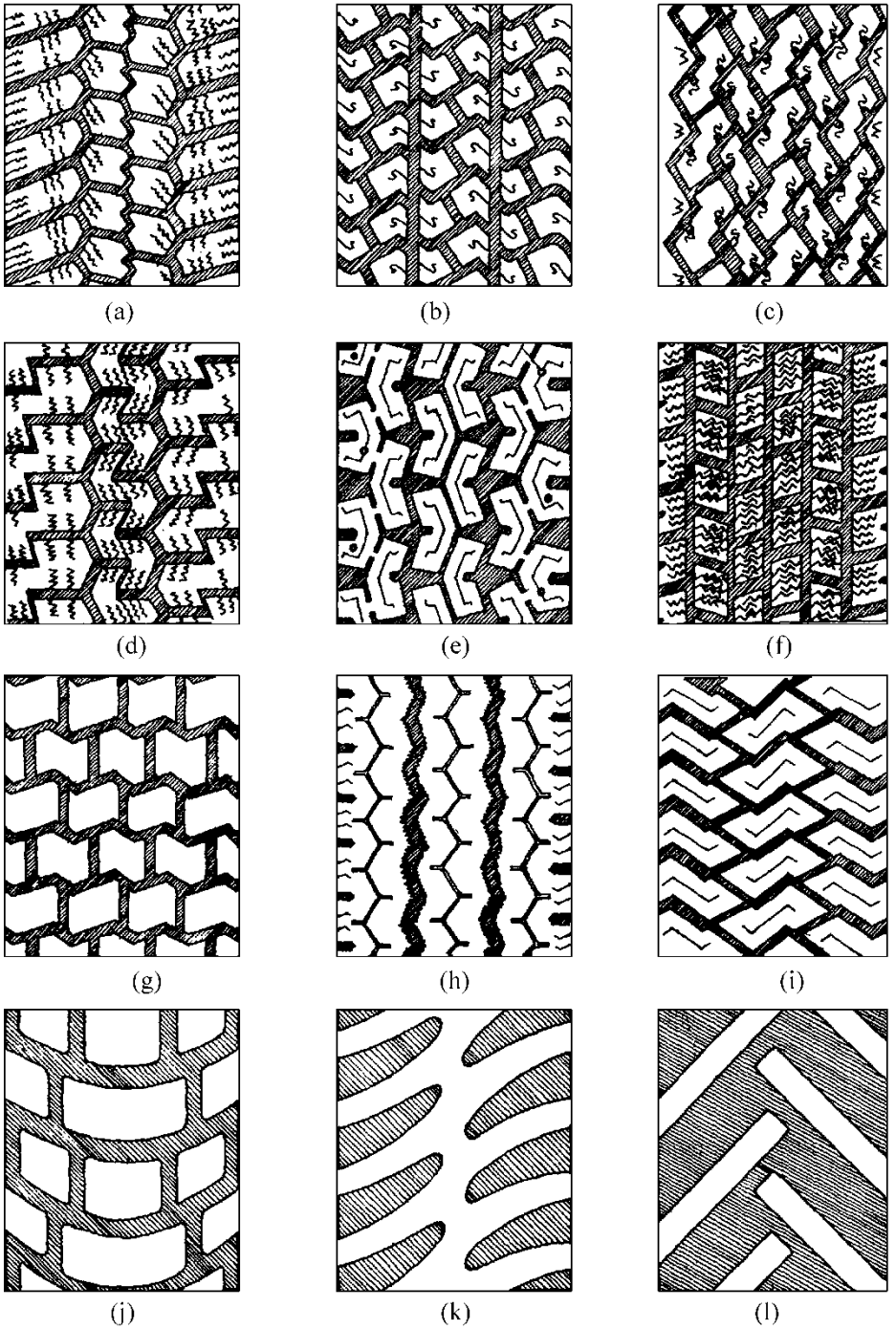
- 轮胎花纹基本类型
  - 普通花纹：花纹细而浅、花纹块接地面积大；
  - 越野花纹：花纹粗而深；
  - 混合花纹：中间花纹细而浅，两侧花纹粗而深；
- 特种轮胎

人字型花纹轮胎如何安装？



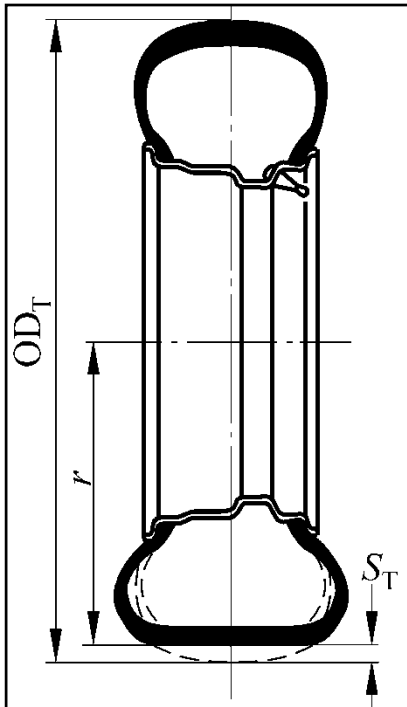
轮胎花纹(3)

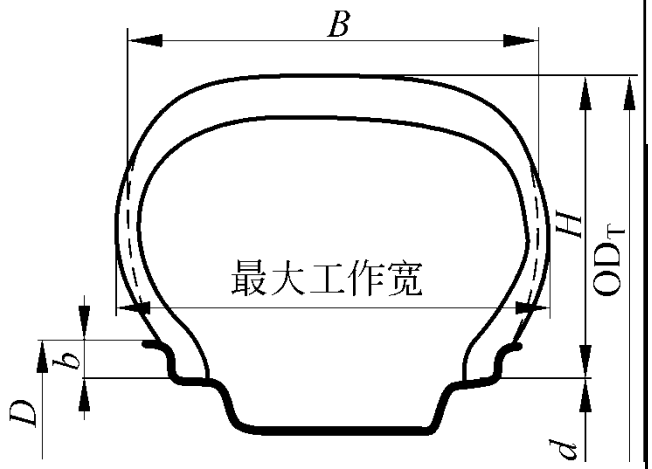
- 结合汽车的不同行驶路面状况，形成花样很多的轮胎花纹；
- (a)～(f)属于轿车轮胎，花纹依据车速、气候条件，而选择不同的式样；(g)～(i)用于载重车；(j)～(l)用于越野的载重轮胎；
- 普通花纹轮胎(a)～(f)及(h)、(i)，用于公路行驶的轿车或载重车；越野花纹轮胎(j)～(l)，用在各种坏路面、无路地带(如泥泞地、雪地、坎坷不平的地段等)行驶的越野汽车和在矿山、水利工地行驶的工程车辆；对于既在硬路面又在土路上行驶的城乡运输的车辆，选择混合花纹轮胎(g)。



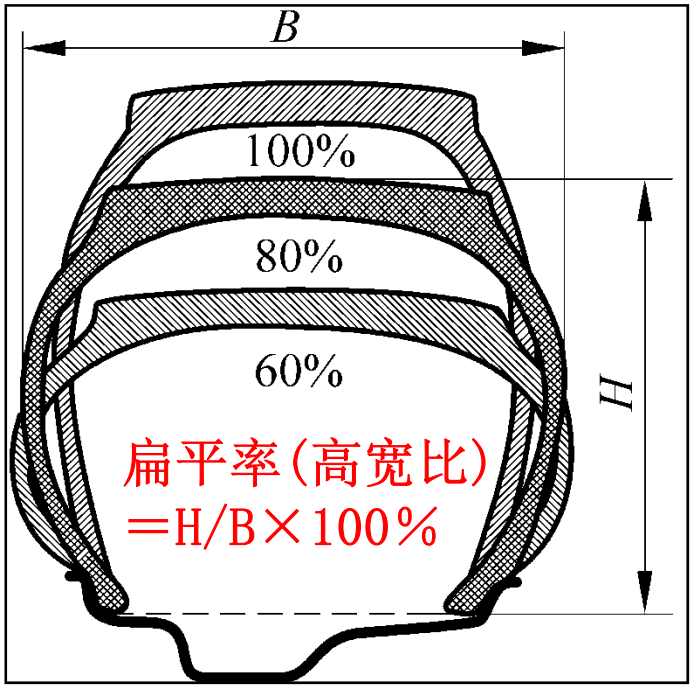
6.3.4、轮胎标记

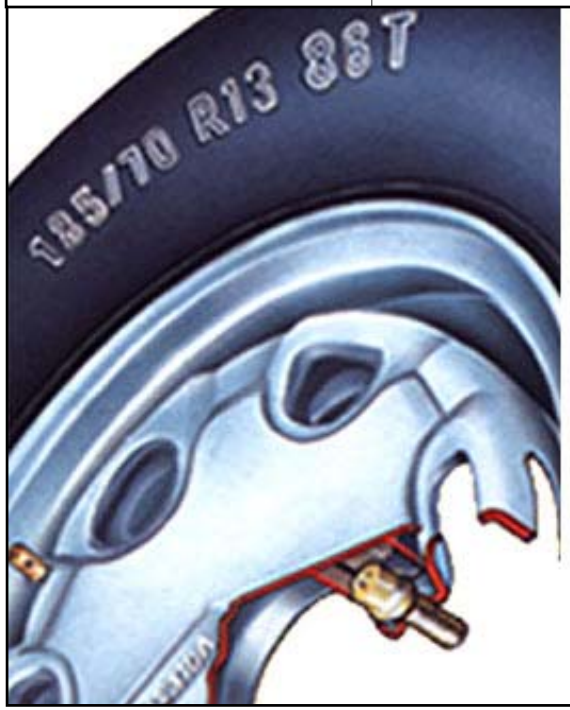
- 轮胎有关尺寸
- 轮胎标记 (ISO)

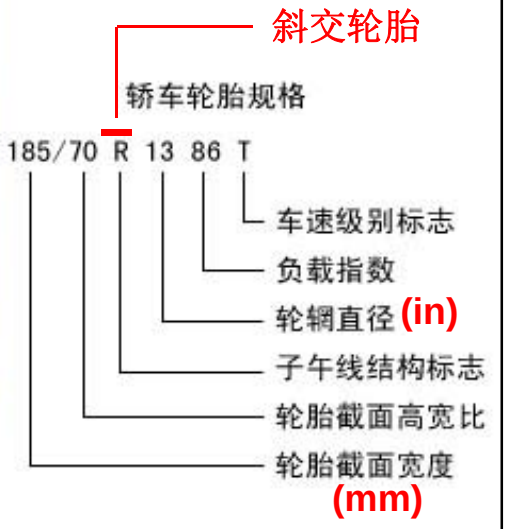




B-轮胎断面名义宽；H-轮胎断面名义高；d-轮辋名义直径；OD_T-轮胎名义外径；r-轮胎静力半径；b-轮缘高；D-车轮(钢圈)外径；S_T-静变形







轮胎速度符号和负荷指数

轮胎负荷指数(LI)和最大负荷对应表(部分)

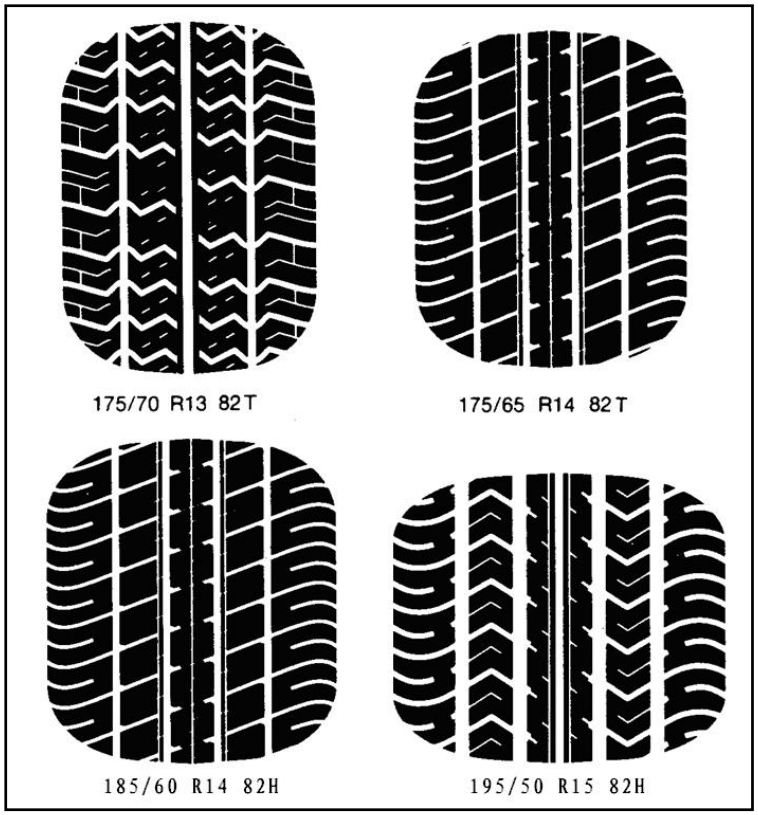
LI	kg	LI	kg	LI	kg
50	190	70	335	90	600
51	195	71	345	91	615
52	200	72	355	92	630
53	206	73	365	93	650
53	212	74	375	94	670
55	218	75	387	95	690
56	224	76	400	96	710
57	230	77	412	97	730
58	236	78	425	98	750
59	243	79	437	99	775
60	250	80	450	100	800
61	257	81	462	101	825
62	265	82	475	102	850
63	272	83	487	103	875
64	280	84	500	104	900
65	290	85	515	105	925
66	300	86	530	106	950
67	307	87	545	107	975
68	315	88	560	108	1000
69	325	89	580	109	1030

轮胎速度符号(GSY)和最高车速对应表(部分)

GSY	km/h	GSY	km/h	GSY	km/h
B	50	K	110	S	180
C	60	L	120	T	190
D	65	M	130	U	200
E	70	N	140	H	210
F	80	P	150	V	240
G	90	Q	160	W	270
J	100	R	170		

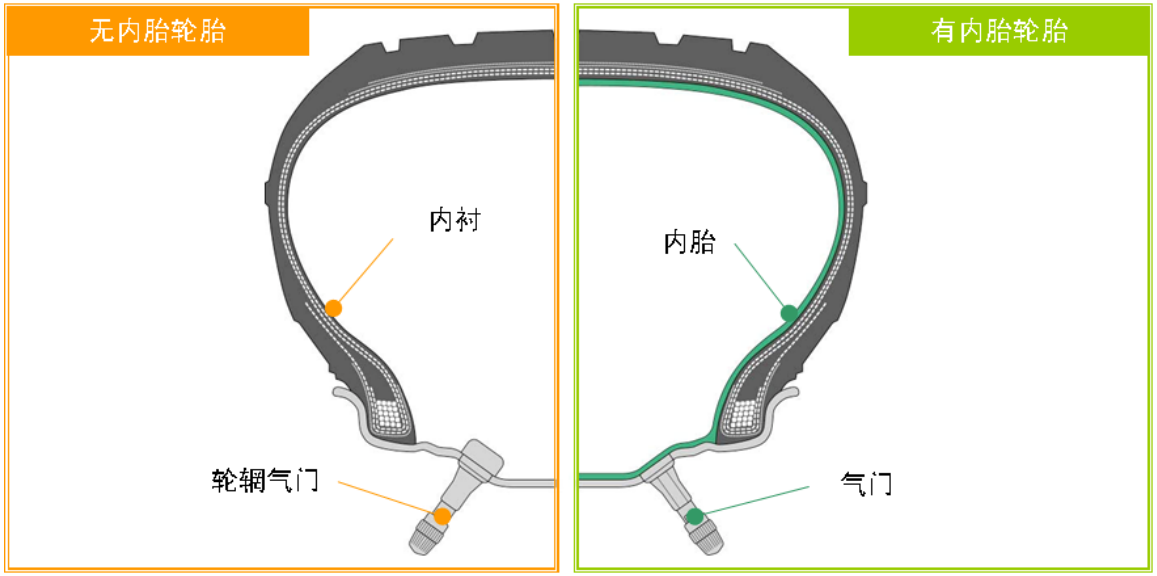
6.3.5、轮胎发展趋势

- 轮胎发展趋势：子午化、扁平化、无内胎化。
- 扁平化：轮胎由**90(H/B)**系列变到**50**系列，性能提高；
- 轮胎侧壁高度减小，轮胎的垂直刚度增加，使轮胎吸收振动的能力减弱，对行驶平顺性不利；但轮胎的变形小，减少了能量的损失，使轮胎的滚动阻力变小，温升不会太大，有利于高速行驶，且延长了轮胎的寿命；



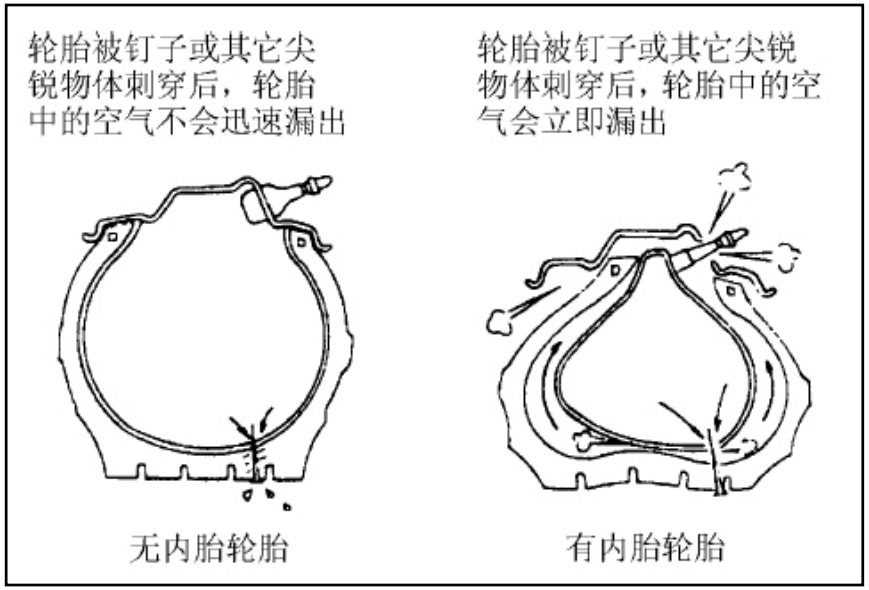
- 低断面轮胎的侧向刚度增加，使得轮胎对于车轮外倾角变化的敏感度增加，对转向改变的响应加快；
- 低断面轮胎的接地印痕明显短而宽，能产生较大的侧向力，使汽车在弯道行驶会更快，并可减少因侧向力引起的偏离角，这样轮胎的扭曲小了，轮胎的磨损及刮伤减小；
- 宽的接地印痕，使轮胎胎面尤其是在中间部位的排水难度增加。

无内胎充气轮胎特点



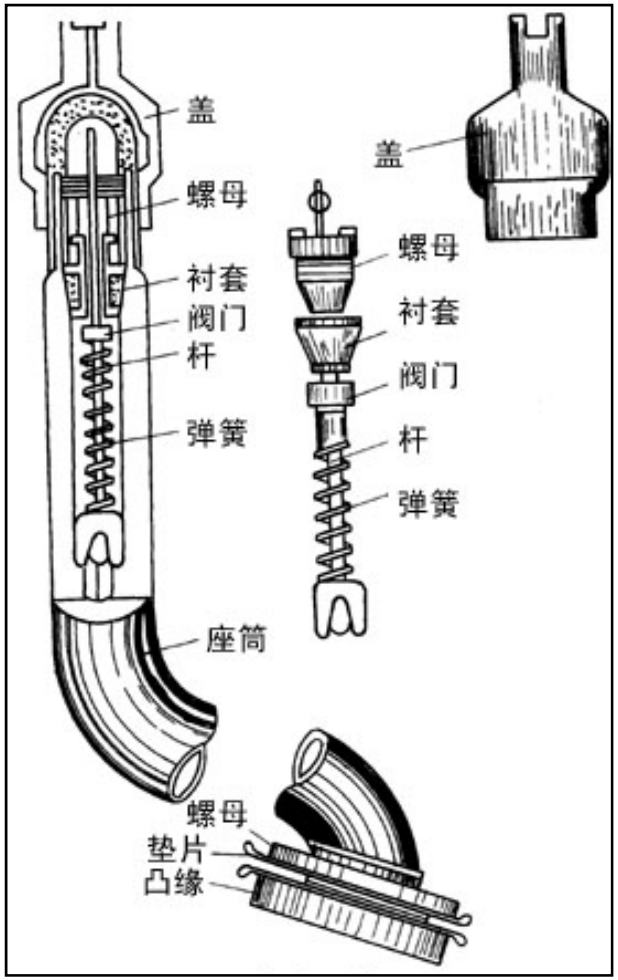
- 无内胎轮胎胎体内表面有一层厚1.5~3.0mm的胶质气密层，具有高的抗渗透能力；此外，无内胎轮胎的胎圈结构能保证它与车轮轮辋(钢圈)间具有气密性极好的紧密配合。

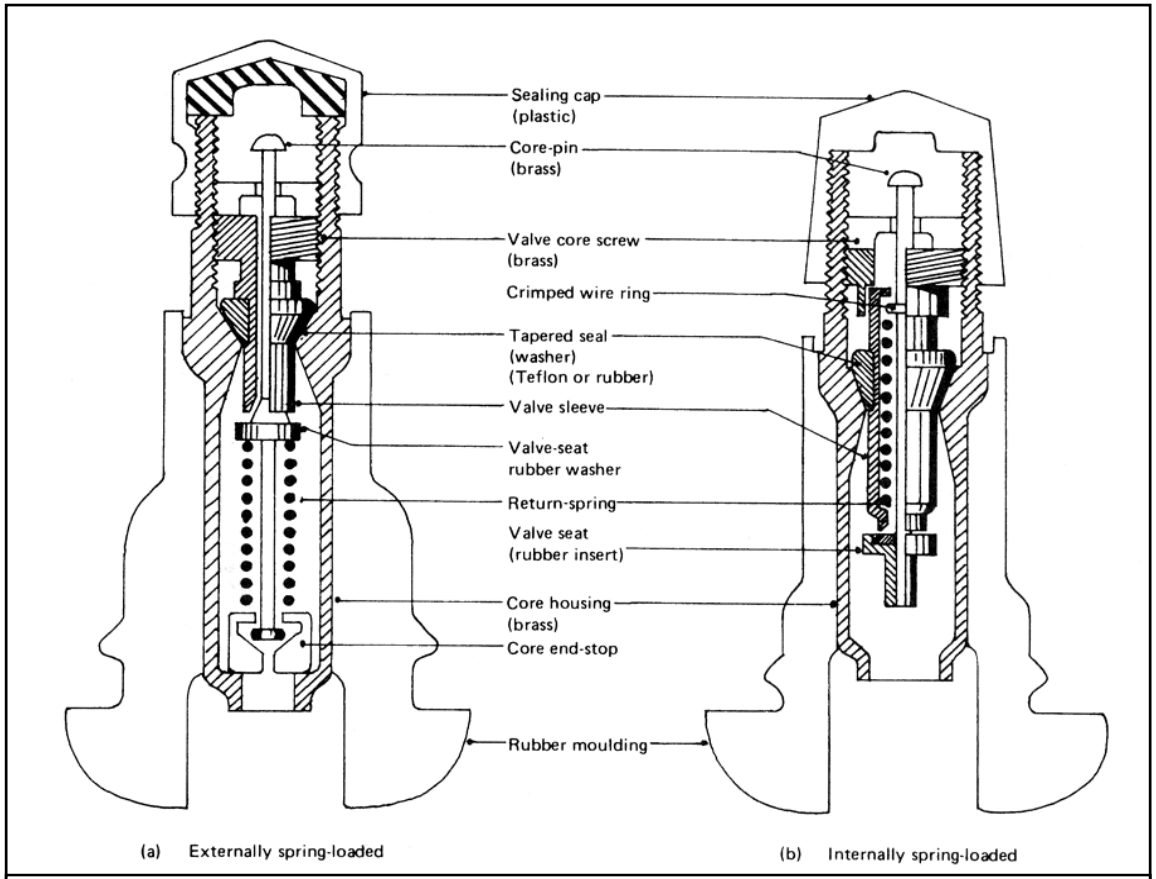
- 无内胎轮胎的优点：
  - 在穿孔时，压力不会急剧下降，有利于安全行驶；
  - 不存在内外胎之间的摩擦，可直接通过轮辋散热，温升低；
  - 结构简单，重量轻，使用寿命长。

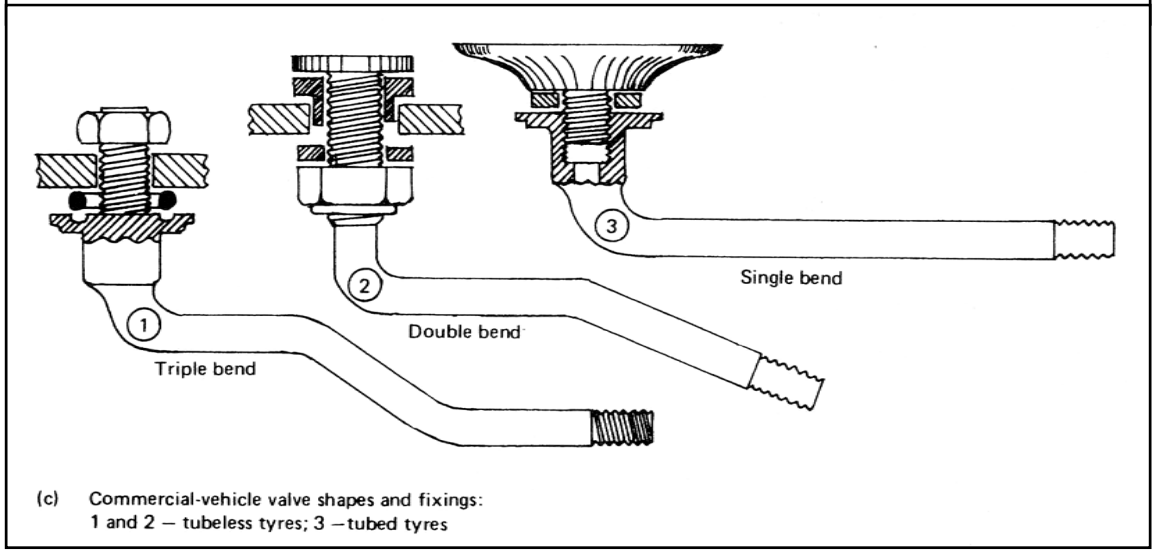


5.3.6、气门咀

- 气门咀——只进不出







6.3.7、轮胎选用原则

- 轮胎类型的选择
  - 货车大多仍采用高强度尼龙帘布斜交轮胎，也有采用子午线轮胎；
  - 越野车选用胎面宽，直径较大的低压胎或超低压胎；
  - 轿车采用直径较小的宽轮辋低压胎，优选子午线轮胎。
- 轮胎花纹的选择
  - 高速行驶汽车不宜采用深花纹和横向花纹的轮胎(易发热）；
  - 低速行驶汽车轮胎应采用深花纹或超深花纹(可提高使用寿命)。
- 轮胎尺寸和气压的选择
  - 轮胎尺寸和气压主要是根据汽车承受载荷情况和行驶速度来选择，可通过查阅国家标准获得。

6.3.8、轮胎换位

造成下列轮胎磨损的原因何在？

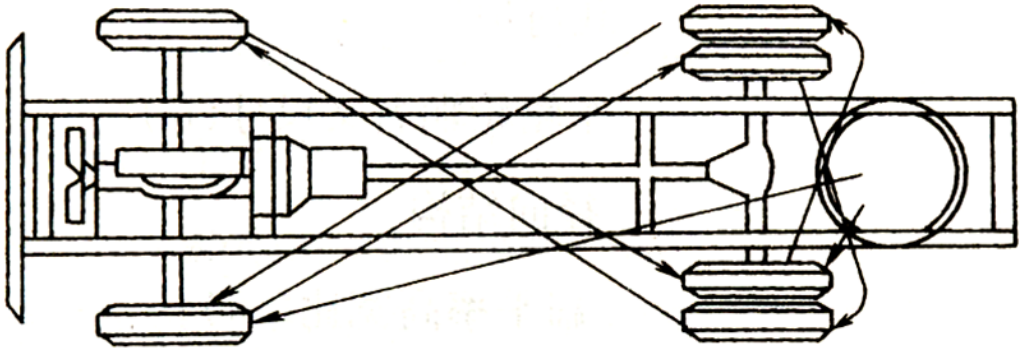


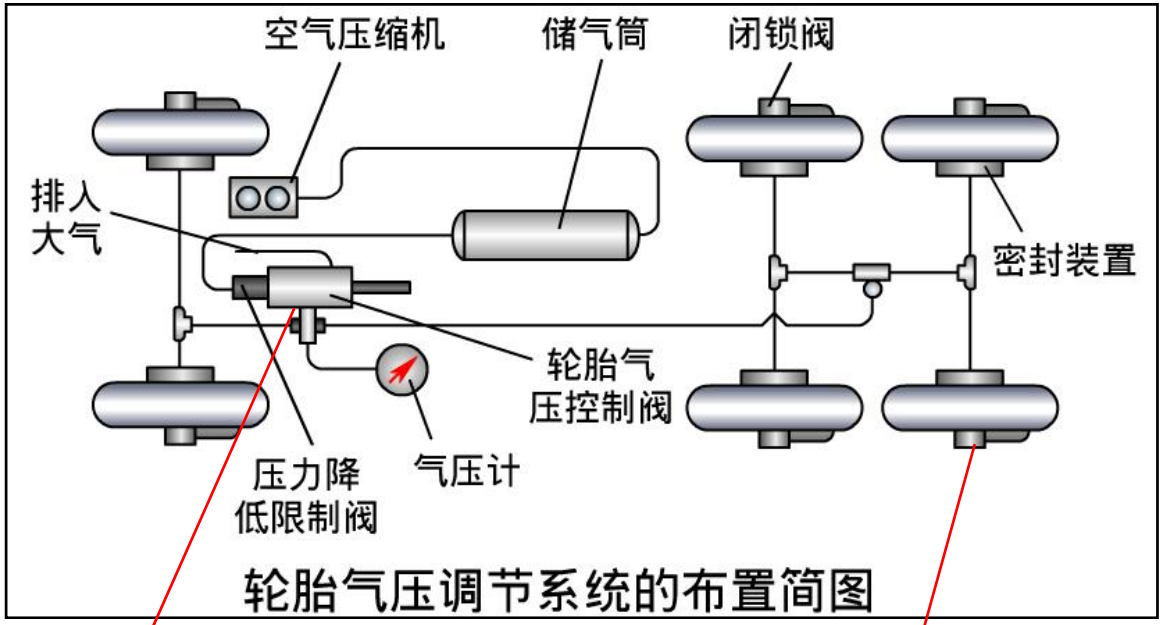
图 22-36　轮胎换位示意图



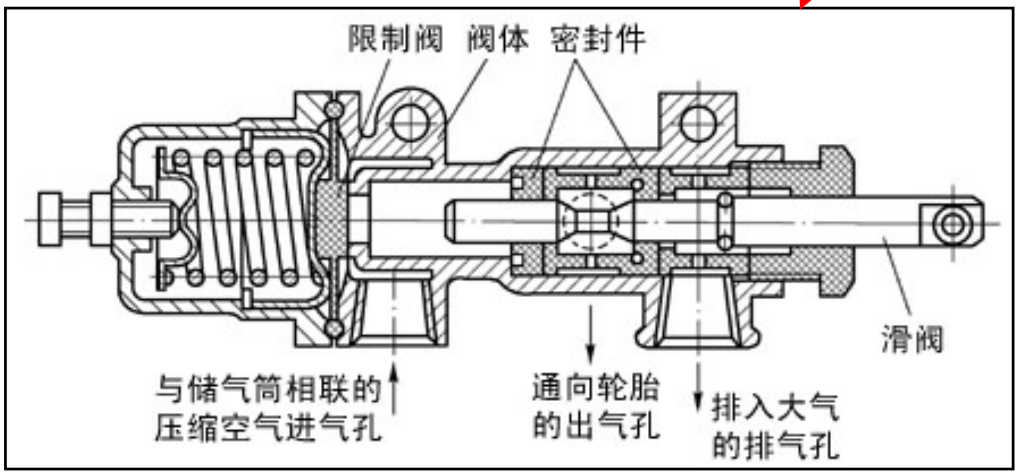
图 22-35　轮胎磨损形式及原因

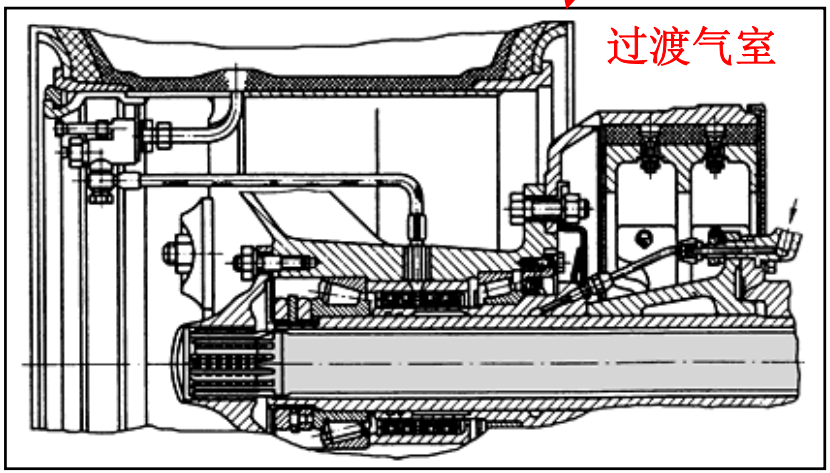
6.3.9、轮胎气压监视及调节系统

- 保持轮胎的正常工作气压，对行车安全和延长轮胎使用寿命非常重要。
- 按胎内空气压力大小，充气轮胎可分为高压胎，低压胎和超低压胎三种：
  - 高压胎(490～690kPa)
  - 低压胎(147～490kPa)
  - 超低压胎(147kPa以下)
- 气压调节系统

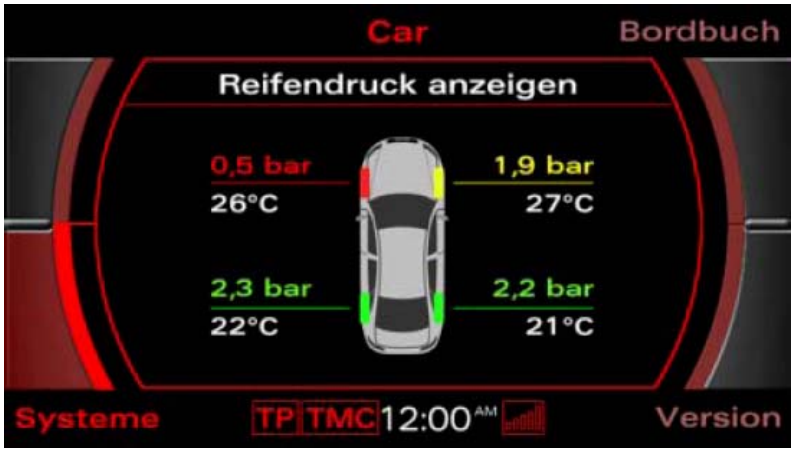


轮胎气压调节系统的布置简图

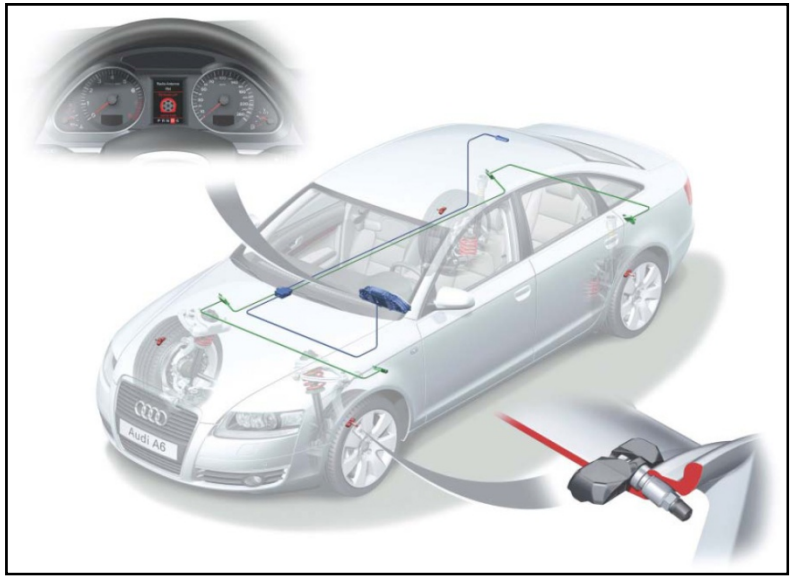


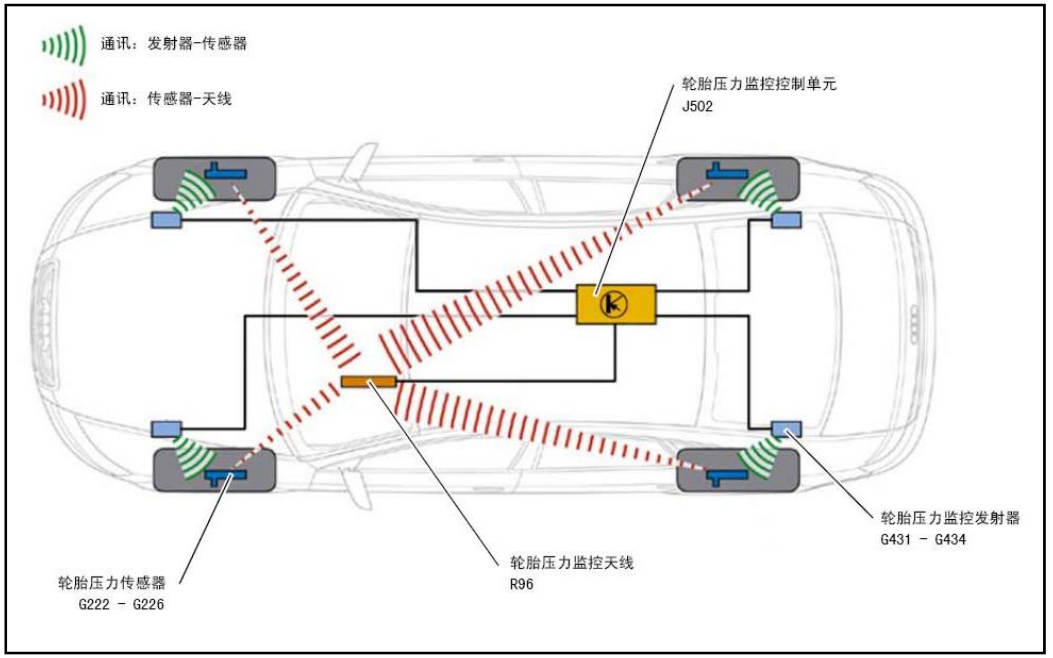


轮胎气压监视及调节系统(2)



- 胎压监测报警系统正在普及，将来有可能成为车辆的标准配置；
- 信号的无线传送。





第八章作业(3)

1. 什么是车轮定位？说明车轮定位各参数的作用及发展趋势。
2. 车轮由哪些部分组成？轮胎和车轮是如何可靠结合的?
3. 轮胎由那几部分组成？每部分各起什么作用？
4. 轮胎使用过程中应注意哪些问题？
5. 你对本次授课和课件有何建议和要求？

思考题(1)

1. 行驶系的功用是什么？它由哪几部分组成、各起什么作用？
2. 对车架的要求是什么？边梁式车架和中梁式车架的主要区别有哪些？
3. 轿车车架和大客车车架有哪些区别？
4. 画出转向桥的结构简图，并标明主要零部件的名称。
5. 画出转向桥驱动桥的结构简图，并标明主要零部件的名称。
6. 什么是车轮定位？它包括哪些参数？各起什么作用？
7. 写出ISO轮辋规格代号。
8. 轮辋选择时应注意哪些问题？
9. 写出ISO轮胎规格标记方法。
10. 子午线轮胎在结构和性能上有哪些特点？
11. 轮胎在使用中应注意哪些问题？

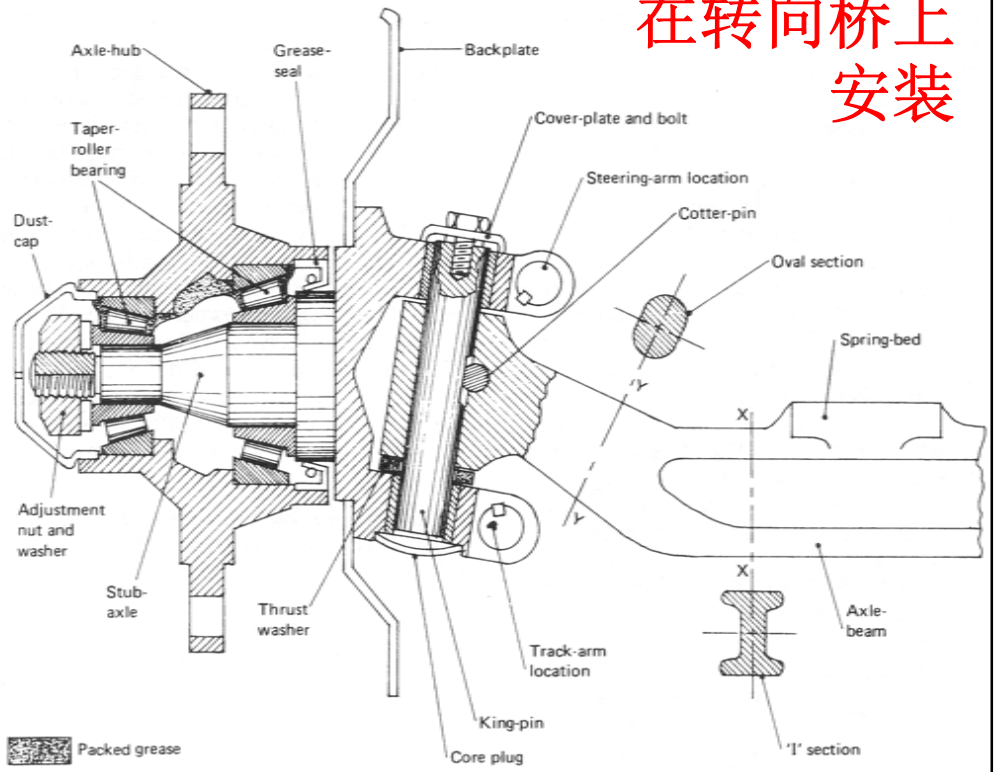
思考题(2)

12. 悬架的作用是什么？一般它由哪些功能元件组成？
13. 横向稳定杆有何作用？它是如何起作用的？
14. 如何区分独立和非独立悬架？
15. 对悬架减振器的要求是什么？
16. 常见的悬架弹性元件有哪几种？试比较它们的优缺点。
17. 纵置钢板弹簧悬架两端由哪几种支承型式？
18. 少片钢板弹簧悬架有何优点？
19. 试分析为什么BJ212前悬架钢板弹簧的活动吊耳在前端，而后悬架钢板弹簧的活动吊耳在后端？
20. 独立悬架有何优点？
21. 按车轮运动形式的不同，画出三种不同类型独立悬架的结构示意图，并指出它们各自的特点。

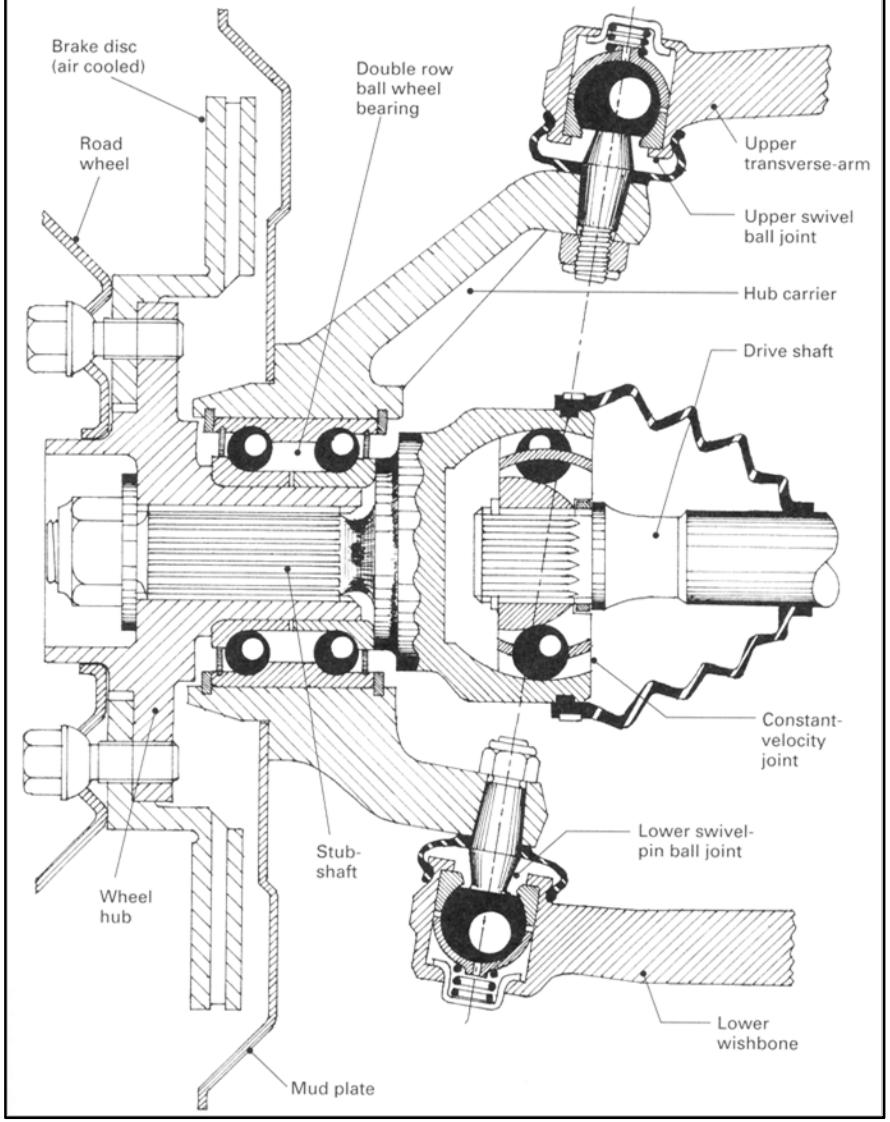
附1、车轮在轴端的安装

- 车轮与轮毂固定连接，轮毂通过滚锥轴承或向心球轴承安装在转向节轴颈上/内孔中。

在转向桥上安装

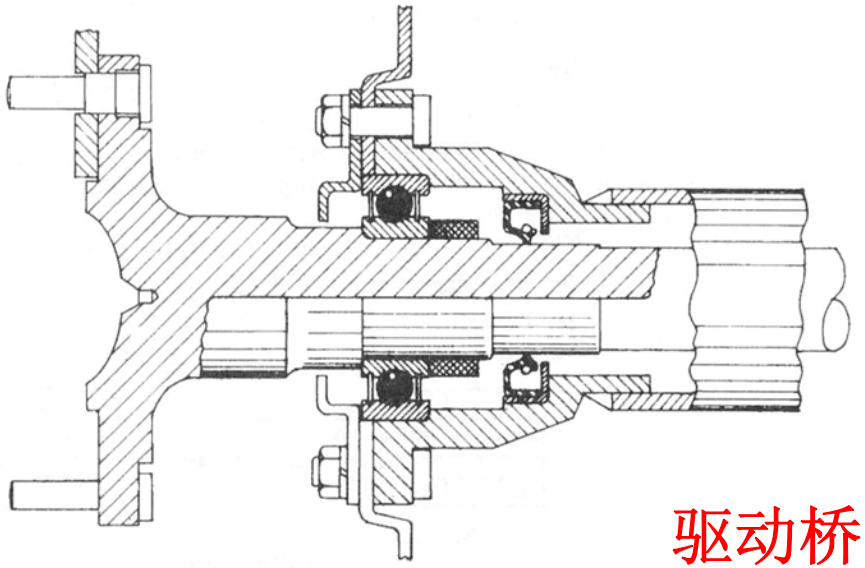


在转向驱动桥上安装



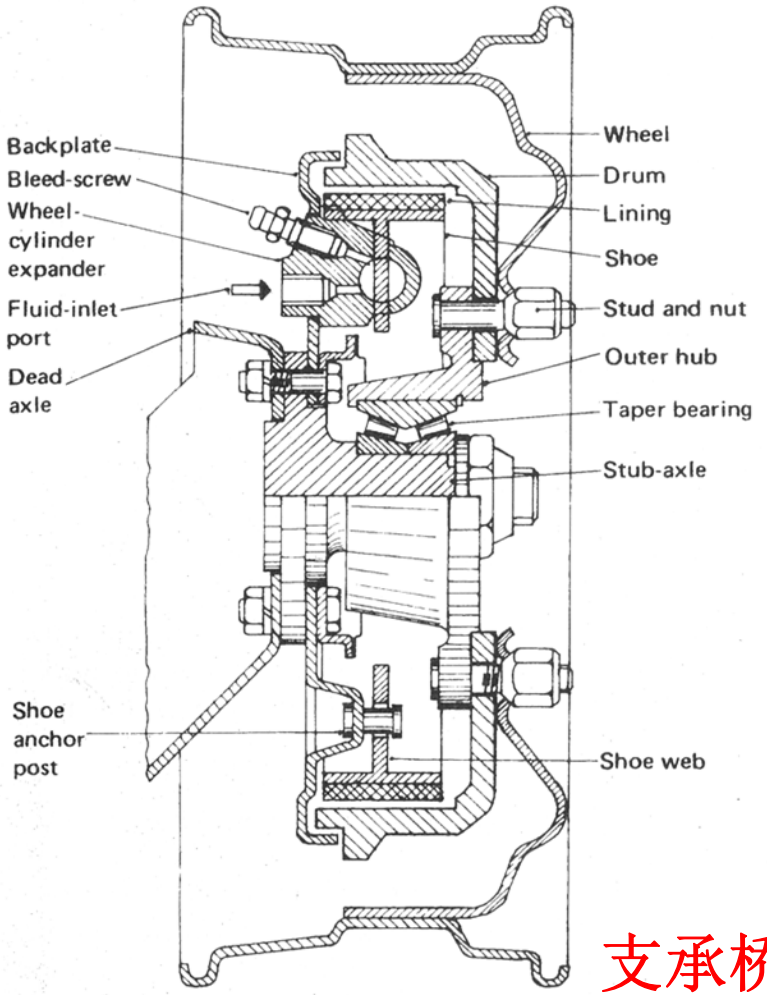
车轮在轴端的安装(2)

车轮直接安装在轴端



驱动桥

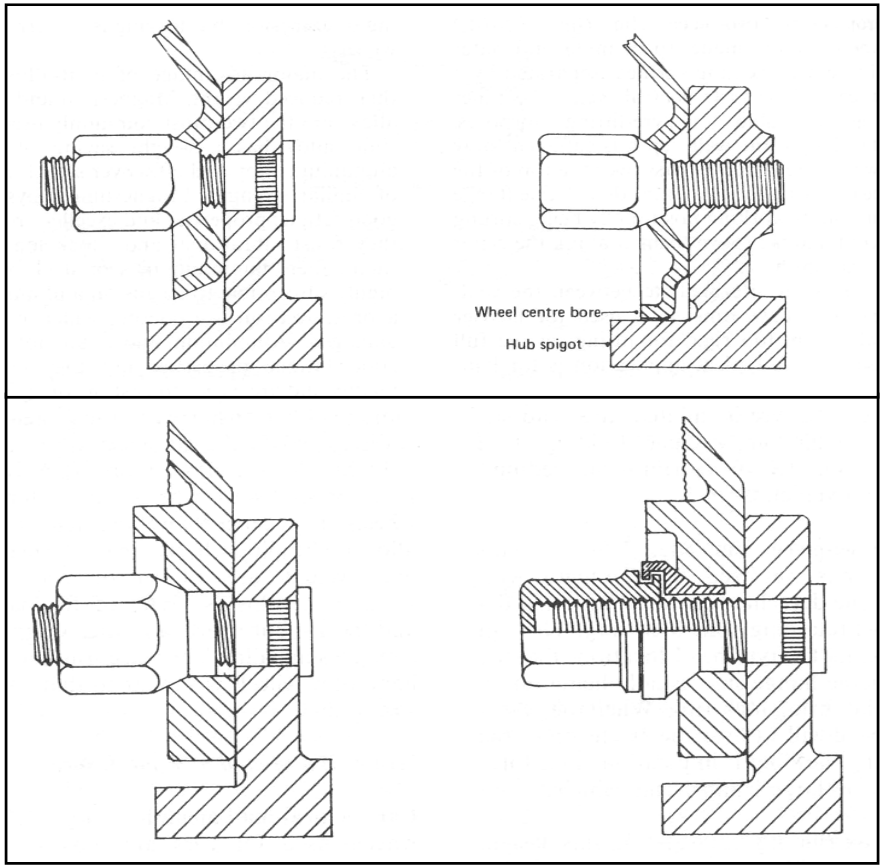
车轮安装在轮毂上

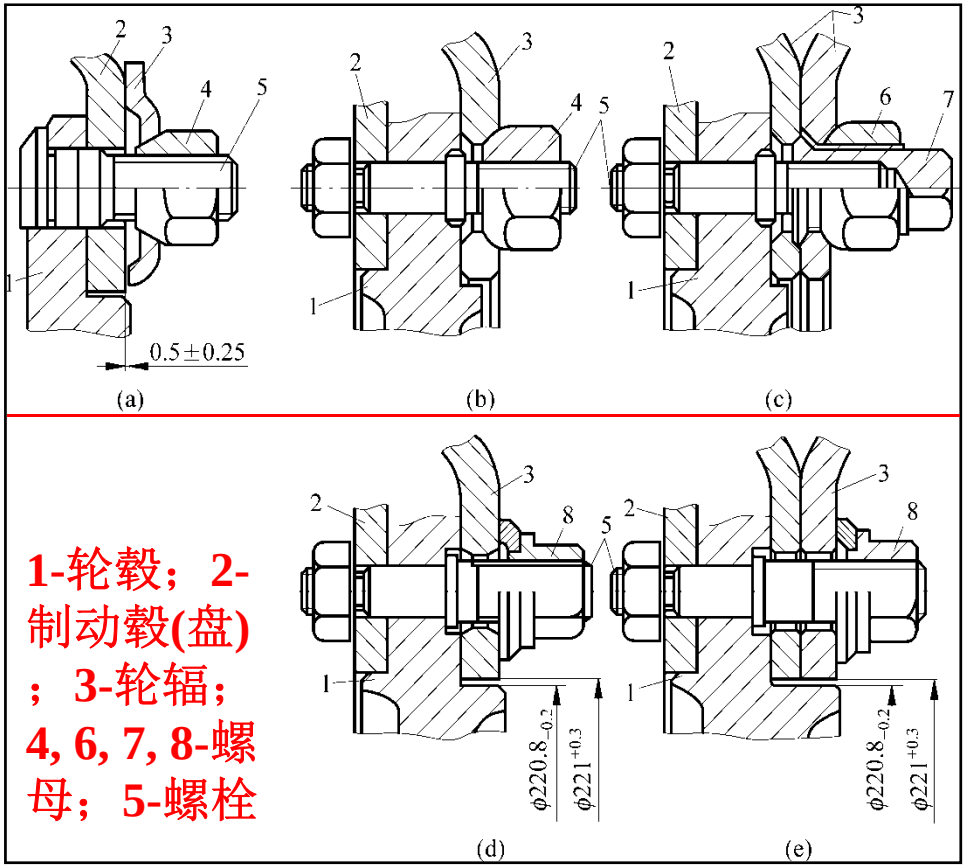


支承桥

车轮在轴端的安装(3)

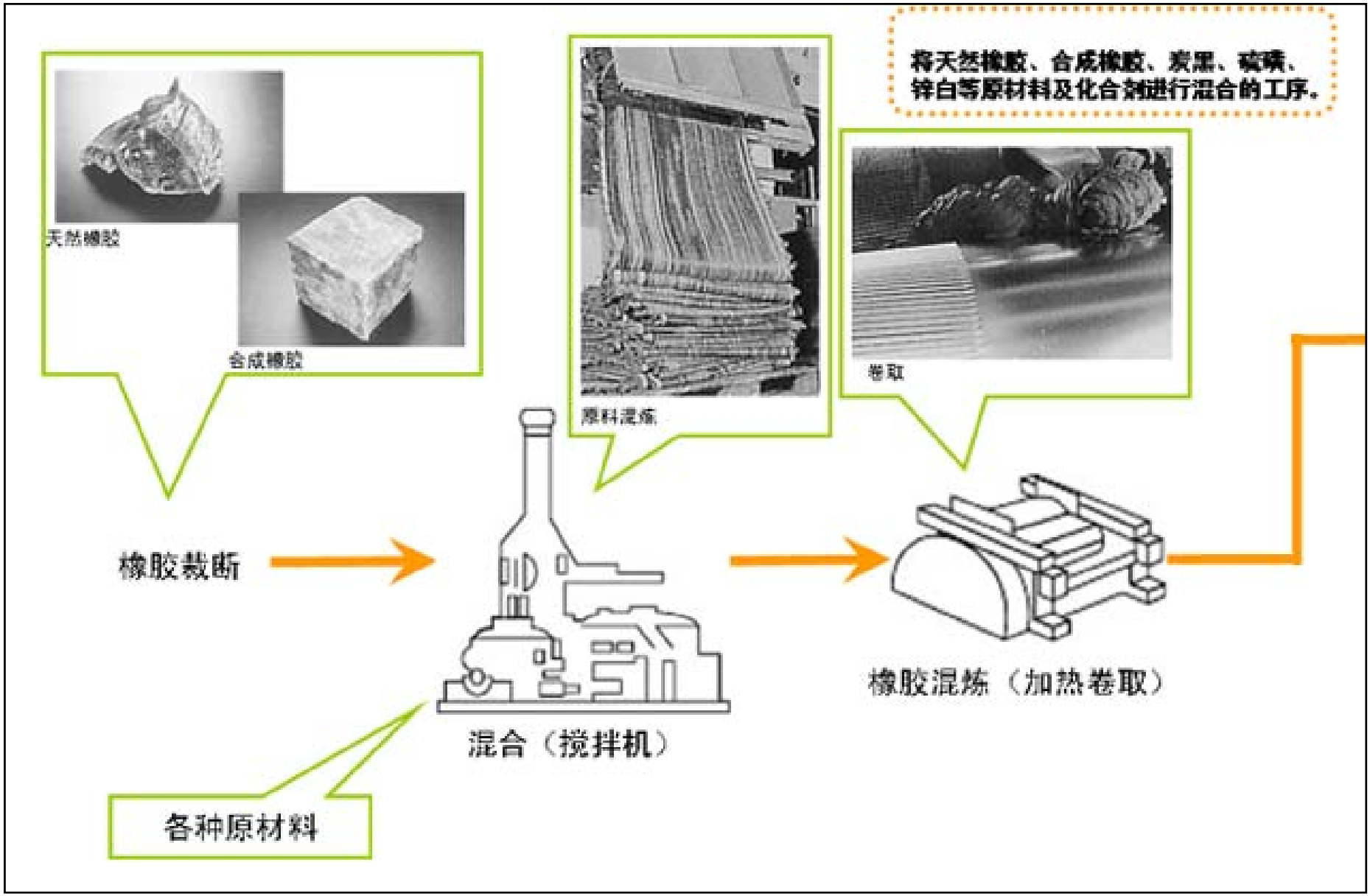
- 螺栓孔定心与中心孔定心
- 螺栓孔定心时固定车轮的螺栓孔为什么采用锥形？
- 重型货车左右侧车轮的螺栓采用不同旋向的螺纹？



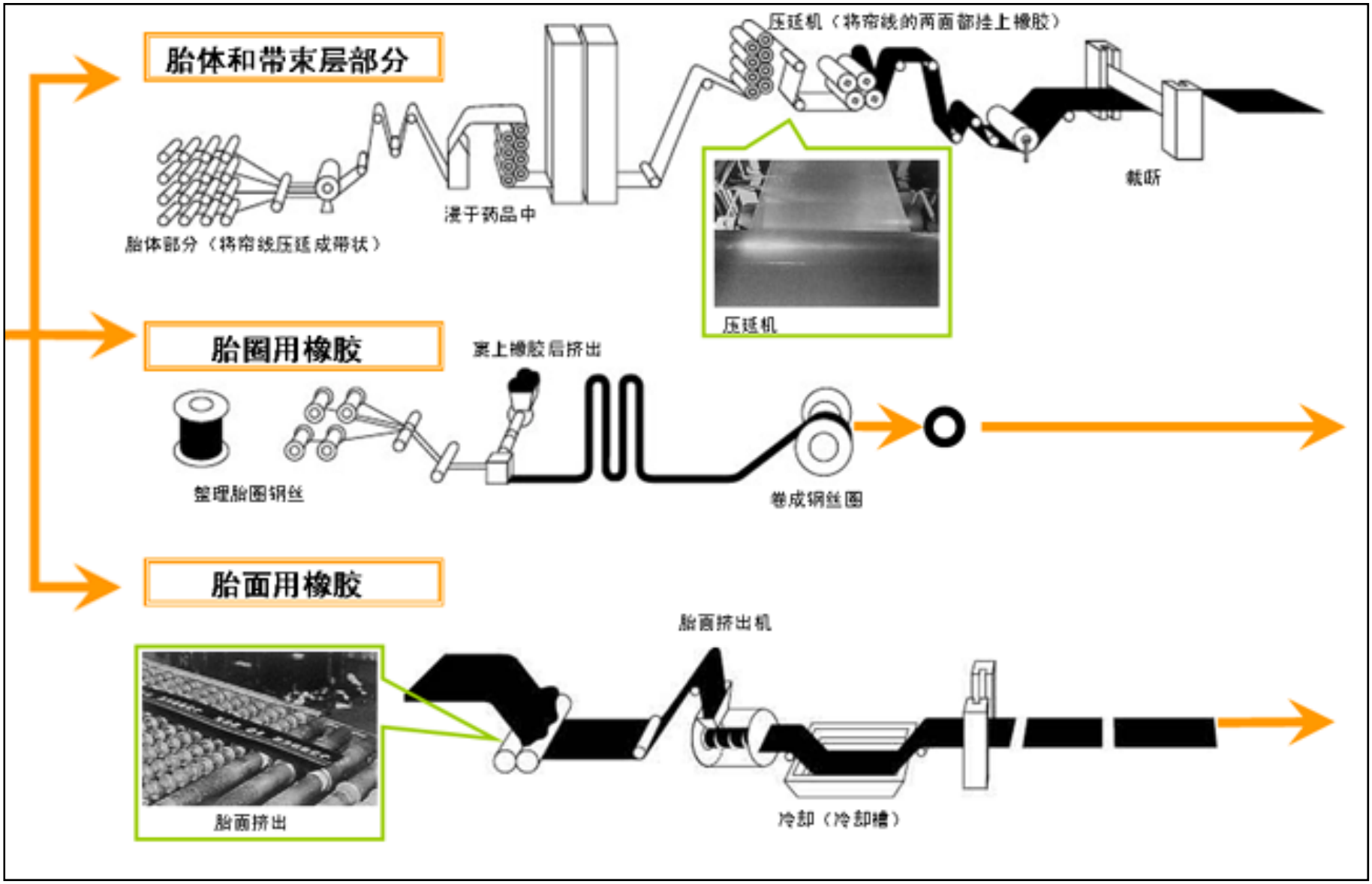


1-轮毂；2-制动毂(盘)；3-轮辐；4, 6, 7, 8-螺母；5-螺栓

附2、轮胎的制造过程


将天然橡胶、合成橡胶、炭黑、硫磺、锌白等原材料及化合剂进行混合的工序。
天然橡胶
合成橡胶
橡胶裁断
原料混炼
混合（搅拌机）
卷取
橡胶混炼（加热卷取）
各种原材料

轮胎的制造过程(2)


胎体和带束层部分
压延机（将帘线的两面部挂上橡胶）
浸于药品中
裁断
胎体部分（将帘线压延成带状）
压延机
胎圈用橡胶
裹上橡胶后挤出
整理胎圈钢丝
卷成钢丝圈
胎面用橡胶
胎面挤出机
胎面挤出
冷却（冷却槽）

轮胎的制造过程(3)

加工好的胎体、带束层、胎面、胎圈等各组件通过成型机组装成轮胎的形状。

轮胎成型



生胎完成



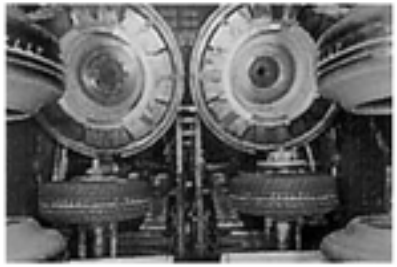


成型后的生胎

使生胎的橡胶在一定的热度和压力下增强弹性，
制作轮胎表面的胎面花纹。

硫化工序





硫化

加工好的轮胎首先接受检查员的目视外观检查。
通过该检查的产品还要经过平衡测试及X光检测等严格检测后，作为质量过硬的产品发货。

检查工序（完成）

